



แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

ดุขุฎิณิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2567

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา



ดุชนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2567

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ใบรับรองคุณวุฒิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

โดย นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย / หัวหน้าภาควิชา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์)

คณะกรรมการสอบคุณวุฒิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.พรณี ลีกิจวัฒน์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์)

..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข)

..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา วรรณพิรุณ)

..... กรรมการภายนอก
(รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา)

..... กรรมการภายนอก
(รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิวัฒน์)

ชื่อ : นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์
 ชื่อคุณิพนธ์ : แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ใน
 สถาบันอุดมศึกษา
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 อาจารย์ที่ปรึกษาคุณิพนธ์หลัก : ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 ปีการศึกษา : 2567

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วย
 ธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
 (2) เพื่อพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
 ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา (3) เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
 ในสถาบันอุดมศึกษา (4) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อ
 พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา และ (5) เพื่อประเมิน
 สมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย คือ
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภาค
 การศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
 1) โมเดลธุรกิจประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยย่อย คือ Value Proposition, Key Resources, Key
 Processed และ Revenue Model 2) AI-Assisted Business Model ประกอบไปด้วย การ
 ทำงานของ AI ใน 4 ปัจจัยย่อย ดังนี้ AI-Value Proposition, AI-Key Resources, AI-Key
 Processed และ AI-Revenue Model 3) สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
 ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยย่อย คือ ผู้ประกอบการ กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ และเทคโนโลยี
 ปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อยคือ การเป็นผู้ประกอบการ การเร่งพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจ เทคโนโลยี (Business Acceleration Platform : BAP) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (2) กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ โดยใช้โมเดล Transformers แบบ GPT-4, DALL-E และประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (3) ผลลัพธ์ของสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.84, S.D.= 0.23)

การออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 โมดูลหลัก คือ (1) ปัจจัยนำเข้า ซึ่งใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเริ่มต้น ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ 1.) การทำแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ 2.) บทเรียน ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมธุรกิจสตาร์ทอัพ การค้นพบแนวคิดและการแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ และการขยายขนาดด้วยตัวชี้วัดการเริ่มต้น 3.) เรียนรู้ธุรกิจผ่านตัวแบบธุรกิจโดยใช้ Modelling และ Scaffolding (2) กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อยคือ กำหนดปัจจัยโมเดลธุรกิจ, วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์, การค้นหาคำตอบธุรกิจ, การสร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์, และประเมินการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (3) แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ การนำข้อมูลกลยุทธ์ธุรกิจ รูปแบบการจัดการธุรกิจและกระบวนการทำธุรกิจ นำมาจำแนกตามการทำงานของ Transformers ลำดับการทำงานหลัก: อินพุตเข้าสู่ Encoder ข้อมูลถูกแปลงและถูกรักษาบริบท จากนั้นข้อมูลจาก Encoder ส่งต่อไปยัง Decoder, Decoder ใช้ข้อมูลนี้สร้างผลลัพธ์ที่ละคำจนกระทั่งได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ (4) ประเมินผลสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ คือ การทำแบบทดสอบหลังเรียน และผลจากการสร้างแบบจำลองธุรกิจที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และ (5)สภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์ คือ บุคคล (ผู้ประกอบการหรือนักศึกษา), ซอฟต์แวร์(โมเดลของ Transformers ออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลลำดับ (Sequence Data) เช่น ข้อความ รูปภาพ การสร้างข้อความ (Text Generation) การสรุปข้อความ (Text Summarization), ฮาร์ดแวร์ (Cloud Server), ขั้นตอนการทำงานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วย

ธุรกิจ, ฐานข้อมูล (MySQL) ผลการประเมินความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.83, S.D. = 0.15)

ผลการประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัล หลังจากเรียนรู้ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์พบว่า ผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ด้านความรู้ได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านทักษะได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านเจตคติอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ระดับดี (4.44, S.D. = 0.53)

(มีจำนวนทั้งสิ้น 255 หน้า)

คำสำคัญ : ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ฐินพนธ์หลัก

Name : Miss Katekeaw Pradit
Dissertation Title : AI-Assisted Business Model on Digital Ecosystem to
Develop Artificial Intelligence Entrepreneurship
Competency in Higher Education Institutions
Major Field : Information and Communication Technology
King Mongkut's University of Technology North
Bangkok
Dissertation Advisor : Professor Dr. Pallop Piriyastrawong
Academic Year : 2024

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) to analyze the elements of the artificial intelligence model for helping businesses on the digital ecosystem to develop the competency of artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions, (2) to develop an artificial intelligence model for assisting businesses on the digital ecosystem to develop the competency of artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions, and (3) to design an artificial intelligence architecture for businesses on the digital ecosystem to develop the competency of artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions. To develop an artificial intelligence platform to help businesses on the digital ecosystem to develop the competency of artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions, and (5) to evaluate the performance of artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions.

The results of the research show that the elements of the Artificial Intelligence Model to help businesses on the digital ecosystem to develop the capacity of artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions are divided into 3 parts as follows: 1. The business model is composed of four sub-factors: the Value Proposition, Key Resources, Key Processes, and Revenue Model. AI in action in 4 sub-factors AI-Value Proposition, AI-Key Resources, AI-Key Processes, and AI-Revenue Model. It consists of 3 sub-factors: entrepreneurship. The factors include the entrepreneurship process and artificial intelligence technology.

The development of an artificial intelligence model to help businesses in the digital ecosystem to develop the capacity of artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions consists of 3 factors: (1) Input factors, consisting of 3 sub-factors: entrepreneurship, Business Acceleration Platform (BAP), and Artificial Intelligence Technology. (2) The entrepreneurship process consists of five steps: Determining business strategies; Business Planning with Artificial Intelligence Models Helps Businesses. Find Business Answers with Artificial Intelligence Models Helps Businesses (3) Results of Artificial Intelligence Entrepreneurship Competency The results of the evaluation of the suitability of the artificial intelligence model to help businesses on the digital ecosystem to develop the capacity of artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions were very good (mean = 4.84, S.D. = 0.23).

The design of artificial intelligence architecture to help businesses on the digital ecosystem to develop artificial intelligence entrepreneurs in higher education institutions consists of 5 main modules: (1) Input factors, which are used to access information about start-up businesses, consist of 3 sub steps: 1.) Taking a test before learning, 2.) Lessons, etc. It contains content related to the startup business overview. 3.) Learning about business through business models using modelling and scaffolding (2) The entrepreneurial process is that entrepreneurs or students must input data through a system consisting of 4 sub-steps: determining business model factors, planning a business with an artificial intelligence business model, finding business answers, creating an artificial intelligence business model, and evaluating knowledge generation through an artificial intelligence business model. Business management model and business process. The main sequence of operations is to enter the encoder, the data is transformed and contextualized, and then the data from the encoder is passed on to the decoder, who uses this data to produce the output word by word until a complete result is obtained (e.g., a new sentence or translation). Evaluate the performance of artificial intelligence entrepreneurs by administering a test after they have learned and created a self-taught business model. Software (Transformers) models are designed to process sequence data such as text, language, or even time-series data, especially for tasks that require

understanding long-term contexts such as machine translation, text generation, text summarization, sentiment analysis, question answering, hardware (Cloud Server), and the workflow of artificial intelligence models to help businesses and databases (MySQL).

The results of the assessment of digital entrepreneurial competence after learning through the AI-assisted business model on the digital ecosystem to develop artificial intelligence entrepreneurship competency in higher education institutions found that learners had AI entrepreneurial competence in terms of knowledge at a score of 84 percent, which was significantly higher than the 80 percent criterion at a level of .05. In terms of skills, they scored at a score of 81.78 percent, which was significantly higher than the 80 percent criterion at a level of .05. In terms of attitude, it passed the specified criteria, which was a good level (4.44, S.D. = 0.53).

(Total 255 Pages)

Keywords: Artificial Intelligence Entrepreneurs, AI-Assisted Businesses Model, Artificial Intelligence, Artificial intelligence entrepreneurship competencies

Advisor

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา และข้อชี้แนะตลอดจนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่งานวิจัย ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา วรรณพิรุณ ผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้วิจัย

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ลีกิจวัฒน์ ที่ให้ความเมตตาและกรุณาเป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พินันtha ฉัตรวัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิวัฒน์ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่ให้คำแนะนำที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และให้คำแนะนำในการทำวิจัย รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งทำให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประพันธ์ ประดิษฐ์ คุณแม่จิรพร ประดิษฐ์ พี่น้อง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกครอบครัว DICT ทุกท่าน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ส่งกำลังใจและความปรารถนาดีจนเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยได้เดินทางมาถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ และสุดท้ายขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสานันต์ยัตระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภูษิต เพียรการค้า และนางสาวศิริลักษณ์ พังรอด นายกรมวุฒิ นงนุช ที่เป็นพี่น้องร่วมเดินทางด้วยกันจนสำเร็จการศึกษา

เกศแก้ว ประดิษฐ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ซ
สารบัญ	ฅ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญตาราง (ต่อ)	ฐ
สารบัญภาพ	ฏ
สารบัญภาพ (ต่อ)	ฒ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์	4
1.3 สมมติฐานของการวิจัย	4
1.4 ขอบเขตการวิจัย.....	5
1.5 กรอบแนวคิด.....	7
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	8
1.7 ประโยชน์ของการวิจัย	9
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
2.1 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษา ระบบอุดมศึกษา.....	12
2.2 ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence entrepreneurial)	31
2.3 ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem)	40
2.4 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (AI-Assisted Business Model)	45
2.5 การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน	54
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	93
3.1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	97

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 3 (ต่อ)	หน้า
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	102
3.3 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	116
3.4 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	117
3.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์.....	122
บทที่ 4 ผลการวิจัย.....	123
4.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	123
4.2 ผลการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	125
4.3 ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	130
4.4 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	134
4.5 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	139
บทที่ 5 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	143
5.1 บทนำ.....	143
5.2 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	145
5.3 การนำแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไปใช้.....	156

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 6 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	157
6.1 สรุปผล.....	157
6.2 อภิปรายผล.....	161
6.3 ข้อเสนอแนะ.....	163
บรรณานุกรม	164
ภาคผนวก.....	179
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ.....	180
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในงานในงานวิจัย	188
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	241
ภาคผนวก ง ผลงานวิชาการ.....	247
ประวัติผู้เขียน	254

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 นิยามและเป้าหมายของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามคุณลักษณะและจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์	17
2-2 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	20
2-3 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม	23
2-4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ รางวัลด้านผู้ประกอบการ	24
2-5 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุน	25
2-6 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ	26
2-7 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา	27
2-8 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	28
2-9 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา	29
2-10 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา	30
3-1 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	93
3-2 การวิเคราะห์องค์ประกอบโมเดลธุรกิจ	97
3-3 การสังเคราะห์กระบวนการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์	100
3-4 องค์ประกอบของระบบนิเวศดิจิทัล	101
3-5 การสังเคราะห์ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	104
3-6 การสังเคราะห์กระบวนการสร้างผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์	105
3-7 องค์ประกอบของระบบนิเวศผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์	108
3-8 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โมเดล Transformers ในสถาบันอุดมศึกษา	110

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3-9 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	113
4-1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศ ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	128
4-2 ผลการประเมินสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	132
4-3 ผลการประเมินความเหมาะสมของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศ ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	137
4-4 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ หลังเรียนผ่านแบบจำลอง ปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล	139
4-5 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่าสถิติ t- test	141

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 กรอบแนวคิดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	8
2-1 แนวคิดการดำเนินงานการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580)	15
2-2 โมเดลธุรกิจ	48
2-3 E-R Diagram สัญลักษณ์	79
2-4 รูปแบบ Composite Entity	80
2-5 การทำงานของ API	80
2-6 แม่สีของ RGB.....	81
2-7 แม่สีของ CMYK	82
2-8 ระบุขั้นตอนการทดสอบ.....	84
2-9 การทดสอบฟังก์ชัน.....	86
3-1 การสังเคราะห์งานวิจัยและการใช้ Meta-Analyses (PRISMA)	115
3-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางบรรณานุกรมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล	115
4-1 กรอบแนวคิดองค์ประกอบของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์บนระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	124
4-2 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	125
4-3 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	131
4-4 หน้าหลักแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล	135
4-5 หน้าบทเรียน (Lesson)	135

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-6 Module 4 ฝึกปฏิบัติสร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์.....	136
4-7 Back End สำหรับอาจารย์ติดตามผลการเรียนเพื่อประเมินทักษะ	136
4-8 Back End สำหรับอาจารย์ติดตามผลการเรียนภาพรวม	136
5-1 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา.....	146
5-2 หน้าหลัก	149
5-3 สมัครงาน.....	149
5-4 เข้าสู่บทเรียน	149
5-5 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test).....	150
5-6 บทเรียน (Lesson)	150
5-7 บทเรียน Module 1 (Lesson)	150
5-8 แจ้งเตือนหลังเรียนแต่ละบท (Lesson)	151
5-9 แบบทดสอบระหว่างบท (Lesson).....	151
5-10 แจ้งเตือนการทำแบบทดสอบระหว่างบทเกินกำหนดเวลา (Lesson)	151
5-11 แจ้งผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างบท (Lesson)	152
5-12 หน้าบทเรียนทั้งหมด (Lesson)	152
5-13 แจ้งเตือนกรณี สร้างแบบจำลองธุรกิจโดยไม่ผ่านการเรียนมาก่อน	152
5-14 การสร้างโมเดลธุรกิจผ่านข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ.....	153
5-15 ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจที่ต้องการผ่านระบบ	153
5-16 ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจที่ต้องการผ่านระบบ	154
5-17 แบบจำลองธุรกิจที่ประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์	154
5-18 แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ.....	155
5-19 แบบประเมินเจตคติ (Attitude Assessment)	155
5-20 แบบวัดทักษะปฏิบัติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Skills Assessment)	155

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตลาดอุตสาหกรรม และกิจกรรมทางธุรกิจโดยทั่วไป ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีอิทธิพลต่อธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตในการพัฒนาธุรกิจ (Kitsios & Kamariotou, 2021) การพัฒนาล่าสุดในแมชชีนเลิร์นนิง (ML) นำไปสู่ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI ในหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเหล่านี้ในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น คำแนะนำในการซื้อของ การจดจำใบหน้าหรือตัวช่วยพูด (Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchán, 2023) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยวิเคราะห์เนื้อหาทางบัญชีเมื่อประเมินงานจำนวนมาก (Stütz et al., 2022) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำมาใช้งานในระดับกลยุทธ์และอิทธิพลที่มีต่อโมเดลธุรกิจ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจะเป็นตรวจสอบเพื่อให้ผู้ประกอบการดิจิทัลปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง (Makar, 2023) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโมเดลธุรกิจของบริษัทสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดรายใหม่ในรูปแบบของสตาร์ทอัพและผู้ครอบครองตลาด เช่น ความช่วยเหลือของ AI เพื่อทำนายพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการจัดการการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด (Song & Wu, 2021) ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ เป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมทางดิจิทัลและธุรกิจ รวมถึงความตั้งใจในอาชีพและการสร้างธุรกิจใหม่ (Shen et al., 2018) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถด้านดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (Satalkina & Steiner, 2020b) ในด้านหนึ่งความสามารถด้านดิจิทัลควรมีลักษณะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล ความสามารถทางดิจิทัลพัฒนาขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการบูรณาการความรู้และการเรียบเรียงความรู้ (Song & Wu, 2021) กล่าวอีกนัยหนึ่ง มิติบริบทส่งผลต่อขอบเขตที่ผู้ประกอบการอาจใช้ความสามารถด้านดิจิทัลของตน (Paul et al., 2023) ผลกระทบของบริบทมักสะท้อนให้เห็นในการขยายเครือข่ายทางสังคมที่พัฒนาการเชื่อมต่อเชิงโครงสร้างระหว่างบุคคล (Baranauskas & Raišienė, 2022) และส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระดับภูมิภาคและประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังกลายเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเงื่อนไขของข้อจำกัดด้านทรัพยากรและอุปสรรคสำหรับองค์กร (Mariani et al., 2023) กระบวนการได้มาซึ่งความรู้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเตรียมการเรียนรู้และการรับรู้ ได้รับอิทธิพลไม่เพียงแต่จากปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมเท่านั้น (Mishra & Tripathi, 2021a) แต่ยังคงมาจากปัจจัย "สภาพแวดล้อมดิจิทัล" รูปแบบความรู้และแรงจูงใจของผู้ประกอบการเป็นตัวกำหนดว่าองค์ประกอบสำคัญของโมเดลธุรกิจ เช่น การ

ผลิต การพาณิชย์และการจัดจำหน่าย การจัดการลูกค้า กลไกการทำธุรกรรม การจัดการคู่ค้าและธุรกรรม นโยบายแรงงาน การสร้างมูลค่า การจัดการองค์กรภายใน ฯลฯ ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อพิจารณาถึงโอกาสและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผู้ประกอบการต้องเผชิญ(Satalkina & Steiner, 2020a)

สตาร์ทอัพกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยี AI ในผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง องค์กร AI ใช้โมเดลธุรกิจที่ไม่ธรรมดาหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น โมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ มุ่งเน้นองค์ประกอบสำคัญของโมเดลธุรกิจที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) ความสามารถของ AI เปิดโอกาสใหม่สำหรับการนำเสนอคุณค่า (2) ข้อมูลมีบทบาทหลายอย่าง มีความสำคัญต่อการสร้างมูลค่า และ (3) เทคโนโลยี AI มีศักยภาพที่จะมีผลกระทบเฉพาะต่อตรรกะทางธุรกิจโดยรวม AI ในธุรกิจในอนาคตเป็นส่วนเสริมให้การวิจัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์(Widayanti & Meria, 2023) กระบวนการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงกิจกรรมหลักที่บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าและการเก็บมูลค่าสำหรับธุรกิจ AI นวัตกรรมรูปแบบและการพาณิชย์ จำเป็นต้องปฏิบัติตามสามขั้นตอน ได้แก่ การระบุข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการสร้างมูลค่า AI จับคู่กลไกการเก็บมูลค่า และพัฒนาโมเดลธุรกิจ AI (Åström et al., 2022) การพัฒนาขีดความสามารถของ AI และนวัตกรรมโมเดลธุรกิจเพื่อขยายขนาด AI มีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและแหล่งรายได้ใหม่และความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในด้านการบริการดิจิทัล(Sjödín et al., 2021)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา และกลุ่มผลิต และพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ(Ministry of Higher Education Science Reserach and Innovation, 2021) การสร้างผู้ประกอบการใหม่(New Startup) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทำงานให้กับนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทนี้ จึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ด้านความรู้

(Knowledge) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดการธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารการเงิน การตลาดยุคใหม่ และความรู้ด้านกฎหมาย รวมถึงองค์ความรู้เฉพาะทางตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัล วิศวกรรมชีวภาพ หรือ เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งล้วนเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจ เช่น ด้านทักษะ (Skills) ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รวมถึงทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงการ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมต่อผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ ในด้านเจตคติ (Attitude) ผู้ประกอบการควรมีความกล้าในการริเริ่มสิ่งใหม่ กล้ายอมรับความเสี่ยง และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการมีความมุ่งมั่น อดทน และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มีทัศนคติแบบเติบโต (Growth Mindset) ตลอดจนมีจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสมรรถนะทั้งสามด้านนี้จะช่วยให้นักศึกษาที่อยู่ในระบบอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศ และแข่งขันได้ในระดับสากล (Re-inventing University (Thailand), 2024)

จากหลักการที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะนำแนวคิดเรื่องพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายใต้อิทธิพลของดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการในพื้นที่ และบุคลากรพัฒนาความสามารถพื้นฐานทำให้มีสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Entrepreneurship) ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจ

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.2.2 เพื่อพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.2.3 เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.2.4 เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.2.5 เพื่อประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

นักศึกษาเรียนรู้ผ่านแบบจำลองธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษามีสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ดังนี้

- 1.3.1. นักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านแบบจำลองธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ด้านความรู้ (Knowledge) มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 1.3.2. นักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านแบบจำลองธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ด้านทักษะ (Skills) มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 1.3.3. นักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านแบบจำลองธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ด้านเจตคติ (Attitude) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

1.4 ขอบเขตการวิจัย

1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

1.4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญด้านปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 4 คน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จำนวน 5 คน และมีประสบการณ์ในด้านการทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป

1.4.1.3 ประชากรที่ใช้ในการทดลอง

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยฯ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 50 คน

1.4.1.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยฯ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1.4.2.1 ตัวแปรต้น คือ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล

1.4.2.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ดังนี้

1.4.2.2.1 สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 สมรรถนะ ดังนี้

1.4.2.2.1.1 ด้านความรู้ (Knowledge)

1.4.2.2.1.1.1 ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล

1.4.2.2.1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ

1.4.2.2.1.1.3 ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

1.4.2.2.1.1.4 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ

1.4.2.2.1.2 ด้านทักษะ (Skills)

- 1.4.2.2.1.2.1 ทักษะความสามารถทางธุรกิจ
- 1.4.2.2.1.2.2 ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล
- 1.4.2.2.1.2.3 ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว
- 1.4.2.2.1.2.4 ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ
- 1.4.2.2.1.2.5 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

1.4.2.2.1.3 ด้านเจตคติ (Attitude)

- 1.4.2.2.1.3.1 การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก
- 1.4.2.2.1.3.2 มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- 1.4.2.2.1.3.3 ยอมรับความเสี่ยง
- 1.4.2.2.1.3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี
- 1.4.2.2.1.3.5 มีการบริหารองค์การแบบยืดหยุ่น
- 1.4.2.2.1.3.6 มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ

1.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย

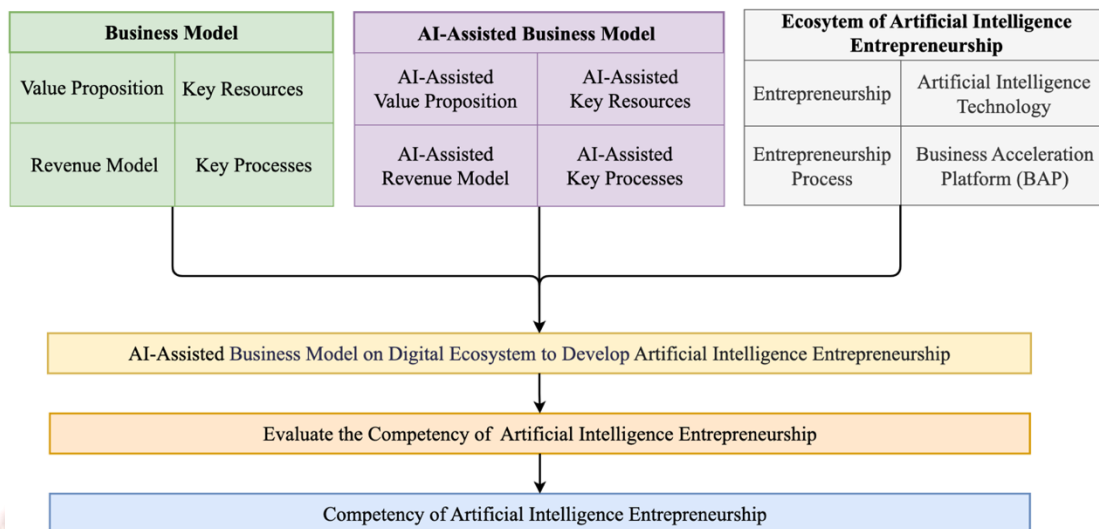
- 1.4.3.1 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.4.3.2 แบบประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.4.3.3 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.4.3.4 แบบประเมินความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.4.3.5 แพลตฟอร์มแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.4.3.6 แบบประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

1.4.3.7 แบบประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือดังนี้

- 1.4.3.7.1 แบบทดสอบวัดความรู้การเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
- 1.4.3.7.2 แบบประเมินวัดทักษะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
- 1.4.3.7.3 แบบประเมินเจตคติการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

1.5 กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยที่ประกอบด้วยหลักการต่างๆ ที่ใช้ดังนี้ (1) โมเดลธุรกิจ คือ โมเดลธุรกิจที่พัฒนาเป็นแบบจำลองสามารถใช้งานในรูปแบบของ Business Model Canvas (BMC) และ Lean Canvas ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยข้อมูลหลัก 4 ด้าน คือ Value Proposition, Key Resources, Key Processes และ Revenue Model (2) AI-Assisted business model คือ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ประกอบไปด้วย การนำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเช่น กลยุทธ์ธุรกิจ ประเภท และลักษณะธุรกิจ ตามรูปแบบข้อมูลหลัก 4 ด้าน คือ คุณค่า เข้ามาในระบบปัญญาประดิษฐ์ มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ จำแนก และตัดสินใจข้อมูลธุรกิจโดยการสร้างเป็นโมเดลธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักศึกษา บัณฑิตและผู้ประกอบการที่สนใจ (3) สภาพแวดล้อมการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ, Business Acceleration Platform (BAP), กระบวนการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นำมาพัฒนาเป็นแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ตามภาพที่ 1-1



ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ หมายถึง แบบจำลองธุรกิจที่ประกอบไปด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุงหรือสนับสนุนโดยปัญญาประดิษฐ์มีผลโดยตรงต่อองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ รูปแบบการบริการด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เปิดใช้งานการแนะนำและประสิทธิภาพของรูปแบบธุรกิจประเภทใหม่ในการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ

แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ หมายถึง ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การสร้างแบบจำลองธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ

ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจ ในอนาคต สามารถดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการสร้างมูลค่าร่วมกัน และวิธีการด้านเทคนิคและธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิผล กำกับดูแล ภาวะเปี่ยม และการรักษาความปลอดภัย ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต

ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิจิทัลในการทำงานของกิจกรรมทางธุรกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับสินค้าและบริการดิจิทัล สามารถพัฒนา กิจกรรมทางธุรกิจ การขยายธุรกิจโดยการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การปรับปรุงระบบธุรกิจอัจฉริยะนำไปสู่การคิดค้นวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ประกอบไปด้วย 4 เรื่อง คือ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ

บริการธุรกิจ ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ ด้านทักษะ ประกอบไปด้วย 5 ทักษะ คือ ทักษะความสามารถทางธุรกิจ ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ด้านเจตคติ ประกอบไปด้วย 6 ทศนคติ คือ การคิดนอกกรอบ/คิดเชิงรุก มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การยอมรับความเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ การบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น และมีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ

1.7 ประโยชน์ของการวิจัย

- 1.7.1 ได้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.7.2 สถาบันอุดมศึกษาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 1.7.3 สามารถนำแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจมาใช้งานด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.7.4 เป็นแนวทางการพัฒนาการทำโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ได้

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

2.1 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษา ระบบอุดมศึกษา

- 2.1.1. ความสำคัญและความคาดหวังต่อระบบอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศ
- 2.1.2. คุณลักษณะ ตัวชี้วัด นิยาม เป้าหมาย การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
- 2.1.3. การประเมิน

2.2 ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence entrepreneurial)

- 2.2.1. ความหมายของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
- 2.2.2. สมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
- 2.2.3. รูปแบบของผู้ประกอบการดิจิทัล
- 2.2.4. แพลตฟอร์มดิจิทัลเกี่ยวกับการร่วมสร้างผู้ประกอบการ
- 2.2.5. แบ่งปันแพลตฟอร์มผู้ประกอบการดิจิทัล
- 2.2.6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จผู้ประกอบการดิจิทัล
- 2.2.7. ระบบนิเวศผู้ประกอบการดิจิทัล

2.3 ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem)

- 2.3.1. ความหมายของระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล
- 2.3.2. องค์ประกอบของระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล
- 2.3.3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

2.4 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (AI-Assisted Business Model)

- 2.4.1. ความหมายของโมเดลธุรกิจ
- 2.4.2. ลักษณะของโมเดลธุรกิจ
- 2.4.3. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technology)

2.5 การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

- 2.5.1. การออกแบบการเรียนรู้การสอน
- 2.5.2. ด้านความรู้ (Knowledge)
- 2.5.3. ด้านทักษะ (Skills)
- 2.5.4. ด้านเจตคติ (Attitude)

2.6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

- 2.6.1. การออกแบบ UX/UI
- 2.6.2. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 2.6.3. การทดสอบฟังก์ชันการใช้งานระบบ

2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- 2.7.1 งานวิจัยภายในประเทศ
- 2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ



2.1.การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษา ระบบอุดมศึกษา

2.1.1 ความสำคัญและความคาดหวังต่อระบบอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศ

ในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายเชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศมีโอกาสพัฒนาเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โมเดลนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยเน้นความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกัน

สถาบันอุดมศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถในระดับสูง ทั้งในด้านวิชาการระดับมันสมอง (Brainpower) และด้านวิชาชีพที่หลากหลาย (Manpower) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบว่าบุคลากรระดับสูงที่มีคุณสมบัติและความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด การพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลของทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานในระบบย่อยต่าง ๆ ของโลกและของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.1.2 การนำนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือเชิงระบบของรัฐในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี โดยใช้จุดเด่นและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนดังนี้

การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers)

กระบวนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Enablers) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Profile) มีแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่:

การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญดังนี้:

ระบบธรรมาภิบาล (Governance and Accountability): การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ

กรอบการจัดการคุณภาพ (Quality Management Framework): การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพ

ระบบสนับสนุนด้านการเงิน (Funding System): การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Workforce Engagement): การสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือในหมู่บุคลากร

รูปแบบการทำงานแบบร่วมมือกัน (Collaboration Facilitation Platform): การพัฒนาระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันและภาคส่วนต่าง ๆ

แนวทางเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูประบบอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.1.3 การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สามารถจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ การกำหนดกลุ่มดังกล่าวจะต้องมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน การประเมินคุณภาพ การกำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

แนวทางการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจะคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานภายในสถาบัน โดยกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่มดังนี้:

1. กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
3. กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

4. กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
5. กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ
6. กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

การจัดกลุ่มดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่:

1. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในปัจจุบัน (Performance Indicators): ใช้สำหรับวัด ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาในอนาคต (Potential Indicators): ใช้สำหรับ ประเมินความพร้อมและความสามารถในการพัฒนาของสถาบันในอนาคต

ตัวชี้วัดทั้งสองประเภทนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน (Proxy) ในการประเมินความสำเร็จตามจุดเน้น ทางยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา และมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปสถาบัน โดยตัวชี้วัด ดังกล่าวสามารถสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะตัว (Differentiator) ของกลุ่มสถาบัน รวมถึงระดับความ เป็นเลิศในแต่ละสาขาวิชา

แนวคิดในการกำหนดตัวชี้วัด

- การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอ้างอิงจากกรอบการวัดผลเชิงแข่งขันระดับโลก เช่น Quacquarelli Symonds (QS), U-Multirank และ Times Higher Education (THE)
- สำหรับตัวชี้วัดศักยภาพ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ Altbach และ Samil (2011) ซึ่งเน้น การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร การบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ

ผลการดำเนินงานในปัจจุบันและศักยภาพในอนาคต

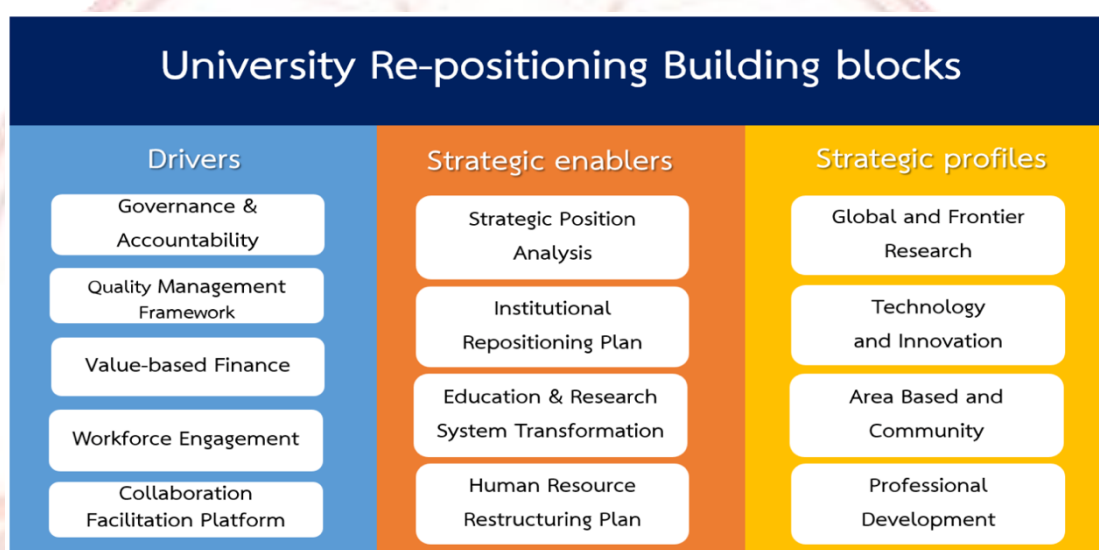
- ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน เป็นภาพสะท้อนความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ที่นำไปสู่เป้าหมายที่ สถาบันกำหนดไว้
- ศักยภาพในอนาคต เป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนการมองไปข้างหน้า โดยช่วยให้สถาบัน เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ และพัฒนา ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของตัวชี้วัด

การกำหนดตัวชี้วัดทั้งสองประเภทนี้ช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ:

- เข้าถึงแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคู่เทียบที่เหมาะสม
- ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพองค์กร
- ระบุโอกาสในการปรับปรุงปัจจัยสำคัญเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถช่วยให้สถาบันตรวจสอบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2-1 แนวคิดการดำเนินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

(แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580)

2.1.2 คุณลักษณะ ตัวชี้วัด นิยาม เป้าหมาย การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

2.1.2.1 การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นกระบวนการวางเป้าหมายและผลลัพธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดนิยาม คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และนิยามเชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งผลการดำเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและประเมินคุณภาพ รวมถึงกำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายและพันธกิจการดำเนินงานที่ส่งผลให้เกิดความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้จะพิจารณาจากศักยภาพและประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก การจัดกลุ่มแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่:

1. **กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research):**
มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับโลก
2. **กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรม (Technology Development and Innovation):**
เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
3. **กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement):**
เน้นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่นหรือภูมิภาค
4. **กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (Moral and Intellectual Cultivation):**
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เพื่อประโยชน์แก่สังคม
5. **กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะ (Development of Professionals and Specialists):**
เน้นการผลิตบุคลากรในสาขาเฉพาะเพื่อสนับสนุนความต้องการของประเทศ

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา

หมายถึง การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการกำลังคนที่มีความรู้และความสามารถตามแผนพัฒนาประเทศ พิจารณาจากศักยภาพและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบัน ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การจัดสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

พันธกิจของสถาบันในแต่ละประเภทจะพิจารณาจากบริบทเฉพาะของสถาบันในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงกำหนดนิยามและเป้าหมายตามคุณลักษณะและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงสุด

ตารางที่ 2-1 นิยามและเป้าหมายของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามคุณลักษณะและจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	นิยาม	เป้าหมาย
กลุ่ม 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)	สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ	1. เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัยที่เป็นผู้นำทางความรู้ของประเทศในระดับปริญญาเอกหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในสายกลุ่มวิชาต่างๆ 2. มุ่งค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ๆ เพื่อขยายพรมแดนของความรู้และสร้างความก้าวหน้าในสาขาวิชาการที่ลุ่มลึกในสาขาวิชาต่างๆ 3. สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง
กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)	สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนา	1. สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. สร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์สาธารณะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนส่งเสริมโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	นิยาม	เป้าหมาย
	เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ บริการ	- ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม - เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน
กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)	สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน การเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	- เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรในชุมชน และประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน - ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ให้มีจิตสำนึกและความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ - ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน - สืบสานและการอนุรักษ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า - ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
กลุ่ม 4: พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักการ (Moral and Intellectual Cultivation)	สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาปัญญาด้วยหลักการผ่านกับหลักวิชาการ	- มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญาและคุณธรรม โดยการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานกับหลักวิชาการ - ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม โดยยึดหลักการปรับใช้หลักการ

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	นิยาม	เป้าหมาย
		เหล่านั้นให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนไป และสร้างหลักการวิชาการที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการของประเทศตะวันตก 3. นำหลักธรรมค่านิยมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในสังคม โดยมุ่งพัฒนาจิตใจ ปัญญา และพฤติกรรมของประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความสามัคคีของคนในชาติ
กลุ่ม 5: ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญ (Development of Professionals and Specialists)	สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	1. สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนี้มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ 2. เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ยังช่วยจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ตามนิยามและเป้าหมายในการจัดกลุ่มสถาบันตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาตามพันธกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญตามศักยภาพและผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทแล้ว ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรสำหรับแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยสรุปดังนี้

ตารางที่ 2-2 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators)	ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators)
กลุ่ม 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)	- อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation/Publication) - ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic Reputation) - การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา (Staff & Student Mobility) - รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร (Prize winner)	- อาจารย์/นักศึกษาต่อนักเรียน (Staff/Student Ratio) - ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research Collaboration) - ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัย (H-index Faculty) - งบประมาณด้านการวิจัยต่อบุคลากร (Research Funding/Faculty)
กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)	- นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) - รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) - งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) - บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้กับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility Consultation)	- ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovation-Driven Entrepreneurial Ecosystem) - หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Technological/Innovation-Driven Entrepreneurial Education) - งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding)

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators)	ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators)
		5. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage)
กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)	1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้อำนาจงานในพื้นที่หรือภูมิภาค (Percentage of Graduates Employed in the Region) 2. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Development) 3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่หรือภูมิภาค (Non-Age Group Participation) 4. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และสังคม (Green/Sustainability)	1. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) 3. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 4. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget)
กลุ่ม 4: พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักการ (Moral and Intellectual Cultivation)	1. บัณฑิตมีลักษณะทางปัญญาและคุณธรรม (Moral and Intellectual Characteristics of Graduate) 2. บุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (Morality Role Model) 3. ผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Knowledge Contribution for Intellectual and Moral Development)	1. อัตราส่วนของหน่วยกิตที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัญญาและคุณธรรมในหลักสูตร (Credit Ratio of Intellectual and Moral Teaching in Curriculum) 2. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Faculty Expertise in Intellectual and Moral Education)

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators)	ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators)
	4. ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย (Knowledge Contribution from Intellectual and Moral Cultivation Network)	3. งบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Funding for Knowledge Creation in Intellectual and Moral Development) 4. ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Collaboration Ecosystem for Sustainable Social Development)
กลุ่ม 5: ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญ (Development of Professionals and Specialists)	1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา (Percentage of Graduates being Employed after Graduation) 2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง (Percentage of Graduates in High Value-added Sectors) 3. ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต (Percentage of Highly Satisfied Employers) 4. อัตราส่วนของเงินสมทบต่อการดำเนินการ (Beneficiary Contribution to Operating Expenses)	1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (Percentage of Curricula with Certified Learning Outcomes) 2. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Percentage of Curricula with Work-Integrated Learning) 3. ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Percentage of High Quality Learning Facilitators) 4. อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention Rate)

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

2.1.3 การประเมิน

กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)

ตารางที่ 2-3 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ประเภทตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (1)
สาระสำคัญ	การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups)
มิติตามพันธกิจ	การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อตัวชี้วัด	นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur)
นิยามตัวชี้วัด	สัดส่วนของจำนวนนักศึกษา/บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
รายการข้อมูล	1. จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ หมายถึง นักศึกษา/บัณฑิต (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา(ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา)ที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคำนวณ (ตัวตั้ง)	$\frac{\text{จำนวนนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ (ในรอบปีการศึกษา 5 ปี)}}{\text{จำนวนนักศึกษาทั้งหมด}} \times 100$
สูตรคำนวณ (ตัวหาร)	
ข้อมูลอ้างอิง	ข้อมูลด้านนักศึกษาหรือบัณฑิตผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Startup)
เกณฑ์ประเมิน	เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ระดับ 1 จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ระดับ 2 จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ระดับ 3 จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 ระดับ 4 จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ระดับ 5 จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ตารางที่ 2-4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ รางวัลด้านผู้ประกอบการ

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ประเภทตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (2)
สาระสำคัญ	การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
มิติตามพันธกิจ	การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อตัวชี้วัด	รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)
นิยามตัวชี้วัด	จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
รายการข้อมูล	1. ผลรวมถ่วงน้ำหนักรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ หมายถึง ผลรวมค่าน้ำหนักคะแนนรางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคำนวณ (ตัวตั้ง)	$\frac{\text{ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของจำนวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$
สูตรคำนวณ (ตัวหาร)	
ข้อมูลอ้างอิง	ข้อมูลด้านจำนวนนักศึกษา/บัณฑิตที่ได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ
เกณฑ์ประเมิน	ค่าถ่วงน้ำหนักของจำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษา มีดังนี้ ค่าน้ำหนัก 0.25 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก ค่าน้ำหนัก 0.50 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากเครือข่ายองค์กรในประเทศ ค่าน้ำหนัก 0.75 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 1.00 คะแนน ผลงานที่ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ระดับ 1 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ระดับ 2 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ระดับ 3 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 ระดับ 4 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ระดับ 5 รางวัลด้านผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ตารางที่ 2-5 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก สนับสนุน

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ประเภทตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (3)
สาระสำคัญ	การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
มิติตามพันธกิจ	การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อตัวชี้วัด	งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)
นิยามตัวชี้วัด	สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต้องงบประมาณดำเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา
รายการข้อมูล	1. จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการสร้างผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 2. จำนวนงบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริการของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด
สูตรคำนวณ 1 (ตัวตั้ง)	จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่
สูตรคำนวณ 1 (ตัวหาร)	จำนวนงบประมาณทั้งหมด X 100
ข้อมูลอ้างอิง	ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์ประเมิน	เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ระดับ 1 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ระดับ 2 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ระดับ 3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 ระดับ 4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ระดับ 5 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ตารางที่ 2-6 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ประเภทตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) (4)
สาระสำคัญ	การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange)
มิติตามพันธกิจ	การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ชื่อตัวชี้วัด	บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility Consultation)
นิยามตัวชี้วัด	สัดส่วนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี
รายการข้อมูล	1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หมายถึง จำนวนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคำนวณ 1 (ตัวตั้ง)	$\frac{\text{จำนวนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม}}{\text{จำนวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด}} \times 100$
สูตรคำนวณ 1 (ตัวหาร)	
ข้อมูลอ้างอิง	ข้อมูลด้านบุคลากรตามโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ประเมิน	เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ระดับ 1 จำนวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ระดับ 2 จำนวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ระดับ 3 จำนวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 ระดับ 4 จำนวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ระดับ 5 จำนวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ตารางที่ 2-7 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ประเภทตัวชี้วัด	ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (1)
สาระสำคัญ	สมรรถนะขององค์กร (Organizational Capability)
มิติตามพันธกิจ	การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อตัวชี้วัด	ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Ecosystem)
นิยามตัวชี้วัด	สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา
รายการข้อมูล	ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง นโยบาย เครือข่าย โครงการ/กิจกรรม รายวิชาเฉพาะ และ Platform กลางที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคำนวณ (ตัวตั้ง)	มีการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในระดับสถาบัน ดังนี้ A - มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ B - มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ C - มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ D - มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ E - มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
สูตรคำนวณ (ตัวหาร)	
ข้อมูลอ้างอิง	ข้อมูลด้านผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน
เกณฑ์ประเมิน	เกณฑ์พิจารณาศักยภาพการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ระดับ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานแบบ A ระดับ 2 สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานแบบ A + B ระดับ 3 สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานแบบ A + B + C ระดับ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานแบบ A + B + C + D ระดับ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานแบบ A + B + C + D + E

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ตารางที่ 2-8 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ประเภทตัวชี้วัด	ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (2)
สาระสำคัญ	หลักสูตรศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Education)
มิติตามพันธกิจ	หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการ
ชื่อตัวชี้วัด	หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Technological/ Innovation-Driven Entrepreneurial Education)
นิยามตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งหลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and Non-degree program) ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด
รายการข้อมูล	1. จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง หลักสูตรโปรแกรมเฉพาะมีปริญญาและไม่มีปริญญาที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and Non-degree program) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคำนวณ (ตัวตั้ง)	จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
สูตรคำนวณ (ตัวหาร)	จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมทั้งหมด X 100
ข้อมูลอ้างอิง	ข้อมูลด้านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (แยกรายการข้อมูล หลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา)
เกณฑ์ประเมิน	เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ระดับ 1 จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ระดับ 2 จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ระดับ 3 จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 ระดับ 4 จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ระดับ 5 จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ตารางที่ 2-9 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ประเภทตัวชี้วัด	ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (3)
สาระสำคัญ	การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)
มิติตามพันธกิจ	การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อตัวชี้วัด	งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding)
นิยามตัวชี้วัด	งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา ต้องงบประมาณดำเนินงานทั้งหมด
รายการข้อมูล	- ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา - งบประมาณทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริการของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด
สูตรคำนวณ (ตัวตั้ง)	ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา
สูตรคำนวณ (ตัวหาร)	$\frac{\text{ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา}}{\text{งบประมาณทั้งหมด}} \times 100$
ข้อมูลอ้างอิง	ข้อมูลงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์ประเมิน	เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดำเนินงานของสถาบัน ด้านงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้ ระดับ 1 งบประมาณการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ระดับ 2 งบประมาณการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ระดับ 3 งบประมาณการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 ระดับ 4 งบประมาณการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ระดับ 5 งบประมาณการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

ตารางที่ 2-10 ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)								
ประเภทตัวชี้วัด	ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) (4)								
สาระสำคัญ	การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange)								
มิติตามพันธกิจ	การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม								
ชื่อตัวชี้วัด	ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage)								
นิยามตัวชี้วัด	จำนวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา								
รายการข้อมูล	- ผลรวมถ่วงน้ำหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หมายถึงผลรวมค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หารจำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด - จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด หมายถึง รายการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม University - Industry Linkage ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา								
สูตรคำนวณ (ตัวตั้ง)	$\frac{\text{ผลรวมถ่วงน้ำหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม}}{\text{จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด}} \times 100$								
สูตรคำนวณ (ตัวหาร)									
ข้อมูลอ้างอิง	ข้อมูลความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (ขนาดของธุรกิจอ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวนแรงงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 (ฉบับ 11 กันยายน 2545))								
เกณฑ์ประเมิน	ค่าถ่วงน้ำหนักของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ <table border="0"> <tr> <td>ค่าน้ำหนัก 0.25 คะแนน</td> <td>ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม</td> </tr> <tr> <td>ค่าน้ำหนัก 0.50 คะแนน</td> <td>ความร่วมมือกับองค์กรขนาดกลาง</td> </tr> <tr> <td>ค่าน้ำหนัก 0.75 คะแนน</td> <td>ความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่</td> </tr> <tr> <td>ค่าน้ำหนัก 1.00 คะแนน</td> <td>ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ</td> </tr> </table> เกณฑ์พิจารณาระดับศักยภาพการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ระดับ 1 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน ระดับ 2 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน ระดับ 3 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน ระดับ 4 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน ระดับ 5 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน	ค่าน้ำหนัก 0.25 คะแนน	ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม	ค่าน้ำหนัก 0.50 คะแนน	ความร่วมมือกับองค์กรขนาดกลาง	ค่าน้ำหนัก 0.75 คะแนน	ความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่	ค่าน้ำหนัก 1.00 คะแนน	ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
ค่าน้ำหนัก 0.25 คะแนน	ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม								
ค่าน้ำหนัก 0.50 คะแนน	ความร่วมมือกับองค์กรขนาดกลาง								
ค่าน้ำหนัก 0.75 คะแนน	ความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่								
ค่าน้ำหนัก 1.00 คะแนน	ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ								

ที่มา: แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

2.2. ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence entrepreneurial)

2.2.1 ความหมายของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแปลงดิจิทัลใน การทำงานของกิจกรรมทางธุรกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับสินค้าและบริการดิจิทัลบางอย่าง สามารถพัฒนา กิจกรรมทางธุรกิจ การขยายธุรกิจโดยการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การปรับปรุงระบบธุรกิจอัจฉริยะและการ สื่อสารกับลูกค้าจำนวนมากโดยใช้เวลาน้อยลง ยังนำไปสู่การคิดค้นวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ (Shen et al., 2018)

2.2.2 สมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

การเป็นผู้ประกอบการสามารถมองได้ว่า ความสามารถในการเปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการกล้าเสี่ยงโดยการวางแผนโครงการเพื่อให้บรรลุผล วัตถุประสงค์บางประการเป็นความสามารถหลักของผู้ประกอบการ (Simovic et al., 2023) สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความรู้ คือ ความรู้ พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล (Shen et al., 2018) (Sataalkina & Steiner, 2020b) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Sataalkina & Steiner, 2020a) (Baranauskas & Raišienė, 2022) ภาวะเปี่ยม ข้อบังคับ ในการ ดำเนินธุรกิจ (Mohammed et al., 2023) (Fauchald et al., 2022) (Hang & Chen, 2022) ทักษะคิดส่วนบุคคล คือ ทักษะคิดต่อโอกาสและความเสี่ยง (Shen et al., 2018) แรงจูงใจส่วนบุคคล (Sataalkina & Steiner, 2020b) (Sataalkina & Steiner, 2020a) (Baranauskas & Raišienė, 2022) การคิดเชิงบวก (Kraus et al., 2023) และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้(Ibarra-Vazquez et al., 2023) และทักษะ คือ ทักษะความสามารถทางธุรกิจเชิงลึก(Baranauskas & Raišienė, 2022) ทักษะการใช้ ข้อมูลดิจิทัล(Mohammed et al., 2023) ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารและการ ประสานงาน (Kraus et al., 2023) ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว (Hang & Chen, 2022) ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ (Ibarra-Vazquez et al., 2023) (Fernandes et al., 2022) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ทักษะการประกอบการที่ดี (Sataalkina & Steiner, 2020b) (Sataalkina & Steiner, 2020a)

ลักษณะส่วนบุคคล ความเป็นผู้นำ นวัตกรรมทางสังคม การสร้างคุณค่าทางสังคม และการ จัดการธุรกิจ ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงบันดาลใจในการ เป็นผู้ประกอบการ และพบว่าปัจจัยดังกล่าวคือความจำเป็น เพื่อความสำเร็จ ภูมิหลังของครอบครัวใน การเป็นผู้ประกอบการ และความคาดหวังของสังคมทำนายความตั้งใจของผู้ประกอบการด้วย ยกเว้น ความปรารถนาที่จะเป็นอิสระ แนวคิดเรื่องนวัตกรรมทางสังคมเป็นทางออกที่เป็นไปได้สำหรับปัญหา

สังคมโลกที่ซับซ้อนและเพิ่มมูลค่าให้กับสังคม เปรียบเทียบกรณีต่างๆ เพื่อกำหนดปัจจัยสำคัญและเกณฑ์ความสำเร็จของนวัตกรรมทางสังคม ผลการวิจัยพบว่าแรงผลักดันและความพยายามทุ่มเทของบุคคลสำคัญที่เชื่อในคุณค่าของชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของนวัตกรรมทางสังคม ตรวจสอบนวัตกรรมของผู้บริโภคในด้านการดูแลสุขภาพ และพบว่านวัตกรรมเหล่านี้สามารถปรับปรุงสวัสดิการสังคมได้โดยการสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความยืดหยุ่น (Ibarra-Vazquez et al., 2023)

เครื่องมือการวางแผนช่วยสร้างและร่างแผนในระดับองค์กร ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ กระบวนการ และขอบเขตต่างๆ มากมาย วัตถุประสงค์มุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมายในอนาคต ผู้จัดการธุรกิจมักจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยในการสร้างและจัดการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ในส่วนของความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมในด้านการศึกษา เครื่องมือการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถช่วยกำหนดกลยุทธ์ที่ดีขึ้นซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและสร้างสิ่งใหม่ๆ (Ibarra-Vazquez et al., 2023) ความสามารถของผู้ประกอบการทางสังคมประกอบไปด้วย

1. ความสามารถของบุคคล ประกอบไปด้วย แรงจูงใจส่วนบุคคล ความรู้อื่นๆ ความพากเพียรการสื่อสาร และการโน้มน้าวใจ
2. ภาวะผู้นำ ประกอบไปด้วย การจัดการบุคลากร การจัดการเวลา และการทำงานร่วมกัน
3. นวัตกรรมทางสังคม ประกอบไปด้วย การค้นหาโอกาสใหม่ๆ เมื่อเผชิญกับปัญหา การเรียนรู้และการปรับตัว การสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน ความไม่แน่นอน และความคลุมเครือ การมีส่วนร่วมทางสังคม การประเมินแนวคิด ผลลัพธ์ และผลกระทบ และการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด
4. คุณค่าทางสังคม ประกอบไปด้วย ความเห็นอกเห็นใจกับความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองของผู้อื่น รหัสและความรู้สึกทางจริยธรรม มุ่งเน้นความยั่งยืนและระบบนิเวศและความหลงใหลและเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการ
5. การจัดการผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย พื้นฐานการสร้างคุณค่าในองค์กรทางสังคม การเงินและการบริหาร และการพัฒนาเชิงกลยุทธ์

สมรรถนะเฉพาะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

มิติผู้ประกอบการดิจิทัล เกี่ยวข้องเป็นหลักกับรูปแบบพฤติกรรมดิจิทัล ผลกระทบทางสังคม และความรู้ หมวดหมู่ที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ความตั้งใจของผู้ประกอบการดิจิทัลในการเริ่มต้นธุรกิจ (Shen et al., 2018) และกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง (Satalkina & Steiner, 2020b) ไปจนถึงการบูรณาการความรู้ และผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับผู้ประกอบการ (Satalkina & Steiner, 2020a) ในฐานะผู้ขับเคลื่อนพื้นฐานของระบบนวัตกรรม ผู้ประกอบการได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทาง

ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับสิ่งเร้าทางดิจิทัลและการประเมินโอกาสในการประสบความสำเร็จ (Song & Wu, 2021) ทักษะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการเป็นแรงผลักดันเบื้องต้นสำหรับความตั้งใจของผู้ประกอบการและกระบวนการตัดสินใจเพิ่มเติม (Baranauskas & Raišienė, 2022) ในระหว่างการกำหนดเป้าหมายของบริษัท การระบุโอกาสทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการก่อตัวของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Paul et al., 2023) บ่อยครั้งที่การรับรู้ของผู้ประกอบการดิจิทัลเป็นผลมาจากทัศนคติที่มีอยู่ต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐานส่วนตัว และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Baranauskas & Raišienė, 2022) การรับรู้ของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลยังได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความไว้วางใจ และความรู้ของผู้ประกอบการเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจภายใน

ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ จะต้องมีความรู้พื้นฐานแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ดังนี้ (Song & Wu, 2021)

1. การควบคุมเทคโนโลยี คือ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมีสื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกได้ การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
2. ความเชื่อมโยงถึงกัน คือ การปรับให้เข้ากับขนาดของผลผลิตและเร่งการโต้ตอบทุกรูปแบบและการกระทำ เข้าใจผลกระทบของความเชื่อมโยงถึงกัน
3. การใช้ข้อมูล คือ การนำข้อมูลจากองค์กรหรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่มาใช้งานร่วมกัน
4. พื้นที่คลาวด์ คือ การย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์และเริ่มได้รับประโยชน์จากขนาดและโครงสร้างพื้นฐานราคาประหยัด
5. วัฒนธรรมการเรียนรู้ คือ การอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมต่อเนื่อง การเรียนรู้ซึ่งพนักงานทุกคนเป็นมออบอำนาจในการทดลองและสร้างรูปร่าง โซลูชันเทคโนโลยีใหม่
6. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คือ จะมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยต้นทุน ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้า การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งมอบความสำคัญมากขึ้นต่อการเติบโตของธุรกิจ
7. เสริมแรงงาน คือ พิจารณาว่าสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งานให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ผลผลิต ทักษะ และคุณค่า

แต่ Satalkina & Steiner (Satalkina & Steiner, 2020a) (Baranauskas & Raišienė, 2022) ได้กำหนดคุณลักษณะผู้ประกอบการดิจิทัลว่าต้องมีปัจจัยกำหนดความเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด 3 มิติ ประกอบไปด้วย

มติที่ 1 ผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 3 ปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยกำหนดที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถ ประกอบไปด้วย คุณลักษณะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล (เช่น เพศ อายุ การศึกษา ความรู้ของผู้ประกอบการ ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ) ความยืดหยุ่นทางวิชาชีพ (เช่น ความสามารถในการได้รับความสามารถใหม่ ความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง)

ปัจจัยกำหนดที่ 2 การตัดสินใจและเหตุผลที่มีขอบเขต ประกอบไปด้วย ทักษะติดต่อโอกาสและความเสี่ยง (เช่น การประเมินความสำเร็จ การวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การรับรู้โอกาสทางธุรกิจ) แรงจูงใจส่วนบุคคล (เช่น ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ) และ

ปัจจัยกำหนดที่ 3 ผลลัพธ์ส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย ตำแหน่งทางสังคม (เช่น การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมโยงและตำแหน่งทางสังคมที่มีอยู่ แง่มุมใหม่ในบรรทัดฐานและประเพณีทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงภายในความสัมพันธ์ในครอบครัว) เข้าถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของผู้ประกอบการ (เช่น การรวมระบบดิจิทัล การพัฒนาความไม่เท่าเทียมทางสังคมใหม่)

มติที่ 2 กระบวนการผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนด ทั้งหมด 4 ปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยกำหนดที่ 4 ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการแปลงเป็นดิจิทัล ประกอบไปด้วย ความสามารถด้านดิจิทัล (เช่น ศักยภาพด้านดิจิทัล ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภายในความทะเยอทะยานด้านดิจิทัล และความเหมาะสมทางดิจิทัล) การใช้ไคลเอนต์ดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล (เช่น ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ของแพลตฟอร์มดิจิทัล โซเชียลมีเดียและแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ข้อมูล)

ปัจจัยกำหนดที่ 5 การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย คุณลักษณะดิจิทัลในกิจกรรมการดำเนินงาน (เช่น ความสามารถในการตั้งโปรแกรมใหม่ ความสามารถในการรวมตัวกันใหม่ ความกำเริบใหม่ ความสัมพันธ์กับลูกค้า) การผสมผสานการสร้างคุณค่า (เช่น การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา โอกาสใหม่ การเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอคุณค่า) กลไกรายได้ (เช่น โมเดลรายได้) การแข่งขันและความเป็นผู้นำ (เช่น ตำแหน่งทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การบุกเบิกสำหรับสตาร์ทอัพ การผูกขาดทางดิจิทัล) การได้มาซึ่งความรู้และการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ (เช่น ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล ความสามารถของกระบวนการทำงานร่วมกัน) และแนวโน้มธุรกิจดิจิทัล (เช่น ความอยู่รอดของธุรกิจดิจิทัล การบรรจบกันของธุรกิจดิจิทัล จรรยาบรรณดิจิทัล)

ปัจจัยกำหนดที่ 6 นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล ประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงในการกำหนดค่าโมเดลธุรกิจดิจิทัล (เช่น การเงินและการลงทุน การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการดำเนินงาน/การผลิต กลยุทธ์อินเทอร์เน็ต/เอพท์ การกำหนดค่าทรัพยากรและการจัดการ) เครื่องมือดิจิทัล (เช่น สิ่งประดิษฐ์ดิจิทัล แพลตฟอร์ม และโครงสร้างพื้นฐาน) ความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจเชิงนวัตกรรม (เช่น ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์และผลการปฏิบัติงาน) การตรวจสอบและประเมินโมเดลนวัตกรรมดิจิทัล และข้อบกพร่องในรูปแบบธุรกิจดิจิทัล (เช่น การแบ่งงาน การจัดสรรงาน การกระจายรางวัล) และ

ปัจจัยกำหนดที่ 7 ความสามารถในการทำธุรกิจดิจิทัล ประกอบไปด้วย บทบาทตัวกลาง (เช่น การเชื่อมต่อระหว่างความสามารถดิจิทัลและการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของดิจิทัลและประสิทธิภาพขององค์กร การเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ทางเทคนิคและการตลาด) การเพิ่มบทบาท (เช่น การสนับสนุนและการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสนับสนุนในการเอาชนะอุปสรรคด้านตลาด การสนับสนุนประสิทธิภาพของตลาดและการพัฒนาตลาด การประหยัดต้นทุน) และอิทธิพลทางสังคม (เช่น ผลกระทบที่มีมาก)

มิติที่ 3 สภาพแวดล้อม ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนด ทั้งหมด 3 ปัจจัยกำหนด ดังนี้

ปัจจัยกำหนดที่ 8 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค ประกอบไปด้วย ความพร้อม/ข้อจำกัดของทรัพยากร (รวมถึงการเข้าถึง ICT ระดับภูมิภาค) ทักษะของผู้ประกอบการดิจิทัล (เช่น การรับรู้และการต่อต้าน) และผลกระทบเชิงบริบทต่อการก่อตัวของสตาร์ทอัพดิจิทัล (เช่น อิทธิพลเชิงพื้นที่และเชิงเวลา ปัจจัยทางสังคม การเมือง สถาบัน และนิติบัญญัติ)

ปัจจัยกำหนด 9 โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัล ประกอบไปด้วย กรอบงานคลัสเตอร์ดิจิทัล (เช่น ความสามารถในการดูดซับ ผลประโยชน์สำหรับสมาชิก ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ความสามารถในการเคลื่อนย้าย) อำนาจความสะดวกให้กับเงื่อนไขภายในโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น การสนับสนุนนวัตกรรมโดยระบบนิเวศดิจิทัล สิ่งอำนวยความสะดวกในการบ่มเพาะความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (เช่น ความหลากหลายของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การไหลของข้อมูล) และ

ปัจจัยกำหนด 10 ความร่วมมือและค่านิยมทางสังคม ประกอบไปด้วย ระบบความสัมพันธ์ (เช่น การเชื่อมโยงระหว่างตัวแทน จุดติดต่อ ช่องทางความสัมพันธ์ของพันธมิตร บทบาทตัวแทนและผู้ใช้ การจัดประสานและการเผยแพร่ความรู้) และรูปแบบชุมชนและเครือข่าย (เช่น กิจกรรมภายในเครือข่าย ความสัมพันธ์ของนักแสดง เครือข่ายทรัพยากรและโมดูล การได้มาซึ่งทุนทางสังคม ผลกระทบของช่องทางทางโครงสร้าง)

การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

รูปแบบธุรกิจดิจิทัลนั้นมีความโดดเด่นตามการเข้าสู่ตลาด (เกี่ยวข้องกับต้นทุนการแรกเข้าที่ลดลง ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในฐานะจุดแข่งขัน และ/หรือบริการดิจิทัลสำหรับการกำหนดอุปสรรคในการเข้า) หรือความพร้อมของทรัพยากร การประเมินประสิทธิภาพการตัดสินใจ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกลยุทธ์และกระบวนการสำหรับการประเมินตลาดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแบบสิ้นทั่วโลก และการก่อตัวของความสัมพันธ์ในการสื่อสารและเครื่องมือการตลาดดิจิทัล การสะท้อนที่ขยายออกไปตามการวิเคราะห์ไหนดเริ่มต้นในมิติของกระบวนการเป็นผู้ประกอบการทำให้เราสามารถแยกแยะปัจจัยกำหนดความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลได้อีกสี่ประการ:

1. ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล: ความสามารถด้านดิจิทัล (เช่น ศักยภาพด้านดิจิทัล ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภายใน ความทะเยอทะยานด้านดิจิทัล และความเหมาะสมทางดิจิทัล) การใช้เครือข่ายดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล (เช่น ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ของแพลตฟอร์มดิจิทัล โซเชียลมีเดียและแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ข้อมูล)

2. การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ: คุณลักษณะดิจิทัลในกิจกรรมการดำเนินงาน (เช่น ความสามารถในการตั้งโปรแกรมใหม่ ความสามารถในการรวมตัวกันใหม่ ความกำเนิดใหม่ ความสัมพันธ์กับลูกค้า) การผสมผสานการสร้างคุณค่า (เช่น การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาโอกาสใหม่ การเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอคุณค่า) กลไกรายได้ (เช่น โมเดลรายได้) การแข่งขันและความเป็นผู้นำ (เช่น ตำแหน่งทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การบุกเบิกสำหรับสตาร์ทอัพ การผูกขาดทางดิจิทัล) การได้มาซึ่งความรู้และการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ (เช่น ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล ความสามารถของกระบวนการทำงานร่วมกัน) และแนวโน้มธุรกิจดิจิทัล (เช่น ความอยู่รอดของธุรกิจดิจิทัล การบรรจบกันของธุรกิจดิจิทัล จรรยาบรรณดิจิทัล)

3. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล: การเปลี่ยนแปลงในการกำหนดค่าโมเดลธุรกิจดิจิทัล (เช่น การเงินและการลงทุน การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการดำเนินงาน/การผลิต กลยุทธ์อินพุต/เอาต์พุต การกำหนดค่าทรัพยากร และการจัดการ) เครื่องมือดิจิทัล (เช่น สิ่งประดิษฐ์ดิจิทัล แพลตฟอร์ม และโครงสร้างพื้นฐาน) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจเชิงนวัตกรรม (เช่น ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์และผลการปฏิบัติงาน) การตรวจสอบและประเมินโมเดลนวัตกรรมดิจิทัล และข้อบกพร่องในรูปแบบธุรกิจดิจิทัล (เช่น การแบ่งงาน การจัดสรรงาน การกระจายรางวัล) และ

4. ความสามารถในการทำธุรกิจดิจิทัล: บทบาทตัวกลาง (เช่น การเชื่อมต่อระหว่างความสามารถดิจิทัลและการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของดิจิทัลและประสิทธิภาพขององค์กร การเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ทางเทคนิคและการตลาด) การเพิ่มบทบาท (เช่น การสนับสนุนและการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสนับสนุนในการเอาชนะ

อุปสรรคด้านตลาด การสนับสนุนประสิทธิภาพของตลาดและการพัฒนาตลาด การประหยัดต้นทุน) และอิทธิพลทางสังคม

2.2.3 รูปแบบของผู้ประกอบการดิจิทัล

การสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการดิจิทัล ควรมีการตรวจสอบปัจจัยสนับสนุนที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับโมเดลผู้ประกอบการดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ องค์ประกอบของการทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มดิจิทัล ภูมิศึกษา และข้อจำกัด ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม(Fernandes et al., 2022) ผลกระทบเฉพาะของการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานพยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแหล่งความรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อเอาชนะความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โมเดลผู้ประกอบการดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ องค์ประกอบของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มดิจิทัล ภูมิศึกษา ขอบเขต และกฎระเบียบ เป็นสิ่งจำเป็น ประกอบไปด้วย

1. การเริ่มต้นระบบดิจิทัล
2. การเป็นผู้ประกอบการขององค์กร
3. โมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม
4. โมเดลสหสาขาวิชาชีพ
5. การระดมทุนจากมวลชน

2.2.4 แพลตฟอร์มดิจิทัลเกี่ยวกับการร่วมสร้างผู้ประกอบการ

ปัญหาหลักคือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เนื่องจากต้องมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมการทดลอง แพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะได้รับประโยชน์จากผลกระทบเชิงพื้นที่ เวลา และโครงสร้างของการระดมทุนทั้งระบบนิเวศดิจิทัลและไม่ใช่ดิจิทัลเพื่อช่วยตรวจสอบบริบท ประกอบไปด้วย

1. แพลตฟอร์มดิจิทัล
2. ความเป็นสากลของนวัตกรรม
3. ร่วมสร้าง
4. การระดมทุน

2.2.5 แบ่งปันแพลตฟอร์มผู้ประกอบการดิจิทัล

การแบ่งปันแพลตฟอร์มผู้ประกอบการดิจิทัลและบทบาทของการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเครื่องมือและกลไกการกำกับดูแลในการกระตุ้นให้องค์กรแพลตฟอร์มสร้างการมีส่วนร่วมเสริมในระดับที่หลากหลาย ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจแบ่งปันและการเป็นผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่และการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้เข้าใจตัวเลือกต่างๆ ที่เศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเสนอให้กับสตาร์ทอัพในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ร่วมกันจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเศรษฐกิจการแบ่งปันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสินค้าที่จับต้องได้เท่านั้น แต่ยังให้ศักยภาพในการให้บริการอย่างมากและอำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันและการกำหนดค่าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นประกอบไปด้วย

1. การเป็นผู้ประกอบการ
2. การดำรงชีวิต
3. สังคมออนไลน์
4. การแบ่งปันเศรษฐกิจ

2.2.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จผู้ประกอบการดิจิทัล

ระบบนิเวศของผู้ประกอบการดิจิทัลอาจรุนแรงขึ้นและได้รับผลกระทบจากผลกระทบทางกฎหมายของแพลตฟอร์ม กระบวนการทางกฎหมายเกิดขึ้นเมื่อระบบนิเวศของผู้ประกอบการพัฒนาขึ้น ระบบนิเวศของผู้ประกอบการอาจอยู่ภายใต้ขั้นตอนและหน้าที่ในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (Fernandes et al., 2022)

การศึกษาในอนาคตยังสามารถประเมินปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยกำหนดทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่อาจมีอิทธิพลต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพดิจิทัล เนื่องจากสองบทบาทที่ผู้ประกอบการต้องเล่นในระบบนิเวศดิจิทัล (สมาชิกระบบนิเวศและผู้นำของบริษัทใหม่) มีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ในการวิจัยในอนาคต ปัจจัยใกล้เคียงที่ป้องกันความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างสองบทบาทนี้ (เช่น ความเครียด และความมุ่งมั่นในระดับที่สูงขึ้นหรือต่ำลง) จะได้รับการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของศูนย์บ่มเพาะทางสังคม การวิจัยในอนาคตควรวิเคราะห์อนุกรมวิธานและคำจำกัดความของศูนย์บ่มเพาะทางสังคมในประเทศต่างๆ (ที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา) การวิจัยในอนาคตควรศึกษาความเหมาะสมของโอกาสและผู้ประกอบการ ควรเปิดบรรทัดใหม่เพื่อให้เราเข้าใจคุณลักษณะที่แตกต่างของผู้ประกอบการดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น ตรงกันข้ามกับแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการ "แบบดั้งเดิม" การวิจัยในอนาคตอาจมุ่งเน้นไปที่การสรรหาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการตลาดแบบไดนามิกและการปฐมนิเทศผู้ประกอบการ การศึกษาระยะ

ยาวที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทต่างๆ รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเวลาผ่านไปผ่านความสามารถทางการตลาดแบบไดนามิก

การวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นไปที่การระบุตัวแปรระดับประเทศอื่นๆ ที่อาจทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลของมนุษย์ นักวิจัยควรศึกษาว่าความคงอยู่ของผู้ประกอบการอาจได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยอื่นๆ อย่างไร เช่น ผลกระทบของปัจจัยเฉพาะตลาดออนไลน์ เช่น ความคิดเห็นเชิงลบจากลูกค้า และความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและแพลตฟอร์ม สรุปได้ดังนี้

1. การตั้งรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (weapon against uncertainty)
2. กระบวนการ
3. ผลลัพธ์
4. ทักษะการประกอบการที่ดี
5. ผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ
6. แหล่งเงินทุน
7. ทรัพยากร

2.2.7 ระบบนิเวศผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

ระบบนิเวศของผู้ประกอบการดิจิทัล ประกอบด้วยเครือข่ายสังคมที่เชื่อมโยงกันของผู้เข้าร่วมระบบนิเวศ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ นักลงทุน ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่องค์กรสนับสนุน และสมาชิกมหาวิทยาลัย สถานที่ที่จะหาการลงทุน วิธีการจัดตั้งธุรกิจและปรับแต่งรูปแบบธุรกิจ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการสร้างและขยายขนาดกิจการใหม่ โครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกิจกรรมของผู้ประกอบการ(Dhewanto et al., 2022) ระบบนิเวศของผู้ประกอบการดิจิทัล เป็นสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความร่วมมือ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมโครงสร้างสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการให้เติบโตได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเงินทุน และการให้คำปรึกษาไปจนถึงวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเสี่ยงและการทดลอง ระบบนิเวศเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการสร้างงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความมีชีวิตชีวาของเศรษฐกิจโดยรวม(Sunday Tubokirifuruar Tula et al., 2024) ดังนั้นองค์ประกอบของระบบนิเวศของผู้ประกอบการดิจิทัล ประกอบไปด้วย 6 โดเมน ได้แก่ วัฒนธรรมที่เอื้ออำนาจ นโยบายและความเป็นผู้นำที่เอื้ออำนาจ ความพร้อมของเงินทุนที่เพียงพอ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ตลาดที่เอื้อต่อผู้ประกอบการสำหรับผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย(Marinelli et al., 2023) (Ferreira et al., 2023)

ระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ คือ สภาพแวดล้อมของการใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย 1. Hardware เช่น เซิร์ฟเวอร์และแพลตฟอร์มบนคลาวด์ 2. Software ประกอบไปด้วย Machine Learning, NLP และภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองต่างๆ เช่น GPT-4, BERT, Python Imaging Library, JSON, spaCy, Matplotlib, Graphviz, D3.js, React, HTML, CSS, FlaskAPI 3. Data คือ ข้อมูลนำเข้า 4. กระบวนการใช้ AI 5. Database คือ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแต่ละแบบจำลอง 6. บุคคล ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ AI และ ผู้รับบริการ AI (Hannigan et al., 2022) หากใช้อัลกอริทึม AI แทนการโต้ตอบในระบบนิเวศส่งผลต่อระบบนิเวศของผู้ประกอบการในเรื่องการตัดสินใจข้อมูลจำนวนมากของผู้ประกอบการผ่านกระบวนการที่อัลกอริทึมของ AI มีอิทธิพลต่อการทำงานของระบบนิเวศและประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น (Roundy, 2022) ระบบนิเวศของผู้ประกอบการนั้นสามารถขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ หรือสาธารณะ โดยอิงจากแรงผลักดันและบทบาทของผู้มีส่วนร่วมหลัก (Elia et al., 2021) Business Acceleration Platform หรือ (BAP) เป็นแหล่งฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการทางธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา บัณฑิต ผู้ประกอบการ บุคลากรภายในและภายนอก ซึ่งอาจต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่ถูกพุ่มพักให้เติบโตพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้และผลประโยชน์กลับสู่สถาบันการศึกษา โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยศูนย์บ่มเพาะใช้ทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลและการประชุมแบบตัวต่อตัวในการให้คำปรึกษา โดยเน้นการให้คำปรึกษาแบบเพื่อน (peer mentoring) ซึ่งนักศึกษาที่มีประสบการณ์จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนักศึกษาใหม่ (Fauchald et al., 2022) ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจเพื่อให้นักศึกษานำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการพัฒนาเครื่องมือนี้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ร่วมกัน

2.3 ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem)

2.3.1. ความหมายของระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล

ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจ ในอนาคต สามารถดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการสร้างมูลค่าร่วมกัน และวิธีการด้านเทคนิคและธุรกิจในการพัฒนาแพลตฟอร์ม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพ กำกับดูแล กระจาย และการรักษาความปลอดภัย ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต (Senyo et al., 2019)

ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล หมายถึง สภาพแวดล้อมขององค์กรที่จัดการตนเอง แต่ก็ยังต้องมีการควบคุมในระดับหนึ่งเพื่อรักษาสมดุล มีวิธีดำเนินการธรรมาภิบาล กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล

และการตรวจสอบกฎหมายที่บังคับใช้ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ตและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมที่แตกต่างจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย (Korpela et al., 2016)

ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบหลักๆ ที่สำคัญต่อกระบวนการธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนี้ (Tsai et al., 2022)(Koch et al., 2022)(Perelygina et al., 2022)(Wieringa et al., 2019)(Kral, 2023)

1. สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและมุมมองส่วนประกอบ เช่น โครงสร้างสถาปัตยกรรม เช่น ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ส่วนต่อประสาน บริการไอที ระบบสารสนเทศ และ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
2. ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
3. กระบวนการธุรกิจ คือ ลำดับของกิจกรรมหรืองาน
4. ทรัพยากร คือ บุคคลหรือองค์กร ความรู้ การผลิต
5. นโยบาย คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้นเพื่อดำเนินการวางแผนและบรรลุเป้าหมายที่แน่นอน
6. เป้าหมาย คือ เป้าหมายของธุรกิจ

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ หมายถึง แหล่งฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการทางธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา บัณฑิต บุคลากรภายในและภายนอก ซึ่งอาจเกิดเป็นธุรกิจใหม่ และผู้ประกอบการใหม่ถูกพุ่มพักให้เติบโต พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้และผลประโยชน์กลับสู่สถาบันการศึกษา โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา

2.3.2. องค์ประกอบของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ประกอบไปด้วยการทำงานทั้งหมด 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ (Nicholls-Nixon et al., 2021)

2.3.2.1. การสนับสนุนอุปกรณ์ (Material support) ประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยทั้งหมด 12 ปัจจัยดังนี้

- โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical infrastructure)
- การเปิดตลาด (Open markets)
- ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)
- โครงการพัฒนาระดับภูมิภาค (Regional development program)

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Logo government)
- นโยบาย/การกำกับดูแล (Policy/governance)
- การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship education)
- การบริการสนับสนุน (Support service)
- เงินทุนรัฐบาล (Government funding)
- ความรู้ที่มากพอ (Knowledge spillover)
- สำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer offices)
- การบริหาร (Administration)
- อาจารย์ (Faculty member)

2.3.2.2. การสนับสนุนทางสังคม (Social support) ประกอบไปด้วย 10 ปัจจัยย่อยดังนี้

- ความสามารถของคน (Worker talent)
- เงินลงทุน (Investment capital)
- พี่เลี้ยงและแบบอย่าง (Mentors and role models)
- เครือข่าย (Networks)
- ศิษย์เก่า (Alumni)
- นักศึกษา (Students)
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular activities)
- ผู้ขับเคลื่อนระบบ (Accelerators)
- สังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial societies)
- หน่วยงานเสริมอื่น ๆ (Other incubator)

2.3.2.3. การสนับสนุนทางวัฒนธรรม (Cultural support) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้

- วัฒนธรรมที่สนับสนุน (Supportive culture)
- ประวัติความเป็นมาของผู้ประกอบการ (History of entrepreneurship)

2.3.3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Siddiqui et al., 2021) ประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก ๆ 9 ปัจจัยดังนี้

1. การเข้าถึงกองทุน
 - 1.1. ดึงดูดการลงทุนโดยเฉลี่ย
 - 1.2. การดึงดูดเงินทุนเม็ดเงิน
 - 1.3. รวมการลงทุนที่น่าสนใจ
2. การเข้าถึงเครือข่าย
 - 2.1. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
 - 2.2. จำนวนพันธมิตร
3. การพัฒนาความสามารถ
 - 3.1. ชั่วโมงการฝึกสอนและการให้คำปรึกษา
 - 3.2. จำนวนบริการและการสนับสนุน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจ
 - 4.1. รายได้รวมสำหรับโครงการ
 - 4.2. จำนวนบัณฑิต
 - 4.3. จำนวนผู้ถือหุ้นในบริษัท (IPO)
 - 4.4. จำนวนงานที่สร้างขึ้น
5. ศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วม
 - 5.1. การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าต่อการสนับสนุน
 - 5.2. โปรแกรมจำนวนความน่าดึงดูดใจ
 - 5.3. จำนวนวิสาหกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง
 - 5.4. จำนวนการสนับสนุนที่ดึงดูด
 - 5.5. โครงการอัตราการรอดในปีแรก
 - 5.6. อัตราโครงการเอาชีวิตรอดในช่วงห้าปี
6. เกณฑ์การเข้า
 - 6.1. กำหนดเวลาในการเข้า
 - 6.2. สังกัดมหาวิทยาลัย
 - 6.3. สามารถชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้
 - 6.4. จำนวนโครงการเทคโนโลยีขั้นสูง
7. การกำกับดูแลศูนย์บ่มเพาะ
 - 7.1. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ

- 7.2. ภาควิชาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
8. บริการที่ใช้ร่วมกัน
 - 8.1. ความสำคัญของการบริการทางธุรกิจ
 - 8.2. ความสำคัญของความช่วยเหลือด้านการจัดการ
 - 8.3. ความสำคัญของธุรกิจระดับมืออาชีพ
9. การรักษาความสามารถพิเศษ
 - 9.1. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
 - 9.2. การเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับบัณฑิต

ลักษณะของศูนย์บ่มเพาะ พี่เลี้ยงจะสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือการประชุมแบบตัวต่อตัว นอกจากการปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนโดยเฉพาะ นักศึกษาที่มีส่วนร่วมจะหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนอย่างเปิดเผย เพื่อเรียนรู้และขอคำแนะนำซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับใช้ในกระบวนการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนฝูง และศูนย์บ่มเพาะก็มีการฝึกอบรมให้ด้วย โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ผ่านการประชุมภายใน การประชุมเหล่านี้ยังใช้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และหารือเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงเพื่อนร่วมงาน

การให้คำปรึกษา กระบวนการของโปรแกรมการให้คำปรึกษาในศูนย์บ่มเพาะกิจการ นักศึกษามีดังนี้ ผู้ประกอบการนักศึกษาลงทะเบียนความคิดของตนโดยใช้แบบฟอร์มง่าย ๆ บนหน้าแรกของศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาที่รับผิดชอบในการประสานงานนักศึกษาและเพื่อนพี่เลี้ยงจะสื่อสารเรื่องแนวคิดสำหรับพี่เลี้ยงที่พร้อมและมีความสนใจ จากนั้น จะมีการจัดให้มีการประชุมให้คำปรึกษาเบื้องต้น ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาและผู้ประกอบการนักศึกษาจะพบปะและหารือและตกลงกันว่าหัวข้อและลำดับความสำคัญใดที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา ประชุมยังชี้แจงความคาดหวังของผู้ประกอบการนักศึกษาในการให้คำปรึกษาด้วย กระบวนการทั้งหมดที่รวมอยู่ในการวิจัยนี้เป็นกระบวนการที่เพิ่งเริ่มต้น ผู้ประกอบการนักศึกษาหรือกลุ่มผู้ประกอบการนักศึกษาที่เริ่มกระบวนการให้คำปรึกษาในการประชุมให้คำปรึกษาครั้งแรกที่สังเกต

การให้คำปรึกษาจัดเป็นแบบ peer mentoring โดยมีนักศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการนักศึกษาให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการแก่ผู้ประกอบการนักศึกษาที่เพิ่งเกิดใหม่ เพื่อนพี่เลี้ยงทั้งหมดเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย โปรแกรมการให้คำปรึกษาถือเป็นความคิดริเริ่มที่มีเกณฑ์ต่ำ ซึ่งนักศึกษาที่มีความสนใจอย่างแท้จริงในการเป็นผู้ประกอบการและการให้คำปรึกษามีส่วนร่วม ตัวโปรแกรมเองเรียกพี่เลี้ยงว่า “เพื่อนที่มีประสบการณ์” ซึ่งยังระบุถึงโปรแกรมของพวกเขาว่าเป็นพี่เลี้ยงเพื่อน เพื่อนพี่เลี้ยงและผู้พี่เลี้ยงจะจัดเตรียมการสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาคือส่วนใหญ่จัดเป็นการ

ประชุมทางกายภาพหรือดิจิทัล แต่พี่เลี้ยงสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ อีเมล และแชทฟังก์ชัน การจับคู่ที่ปรึกษากับผู้ประกอบการหรือกลุ่มนักศึกษาที่เฉพาะเจาะจงทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี: ผู้ดูแลระบบจากนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะกิจการจะถามว่ามีพี่เลี้ยงคนใดต้องการดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งตามความสนใจของตนเองหรือไม่ หรือมอบหมายให้พี่เลี้ยงได้รับมอบหมายของกลุ่มโดยตรง (Fauchald et al., 2022)

2.4 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (AI-Assisted Business Model)

2.4.1 ความหมายของโมเดลธุรกิจ

โมเดลธุรกิจ (Business Model) คือ โมเดลธุรกิจประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ: (1) คุณค่าข้อเสนอสำหรับลูกค้า (Value Proposition) การนำเสนอคุณค่าของบริษัทต่อลูกค้าประกอบด้วยสิ่งที่บริษัทและผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทสามารถทำเพื่อลูกค้าในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง มีส่วนร่วม ให้รางวัล หรือนำพึงพอใจแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทนำเสนอที่จะดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอบให้กับลูกค้า และลูกค้าเหล่านี้รับรู้ถึงผลประโยชน์มากขึ้นเพียงใด (Bocken et al., 2019) (2) ทรัพยากร (Key Resource) เช่น คน เงินและเทคโนโลยี (3) กระบวนการที่องค์กรใช้ (Key Processes) เพื่อแปลงปัจจัยนำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสำเร็จรูปและ (4) กำไรที่กำหนด (Revenue Model) ในตลาดสินทรัพย์ ความเร็วและขนาดที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ (Christensen et al., 2016) องค์ประกอบของส่วนตลาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับการเสนอคุณค่าหรือควรจะเสนอ จำนวนลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ความเต็มใจที่จะจ่ายเงิน และความน่าดึงดูดใจของแต่ละกลุ่ม ยิ่งขนาดตลาดใหญ่เท่าใดโอกาสที่จะมีรายได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายมากเท่าไร โอกาสของบริษัทที่จะได้รับราคาสูงเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าที่จะจ่ายก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น โอกาสของบริษัทที่จะได้รับราคาสูงสำหรับผลประโยชน์ที่เสนอให้กับลูกค้าก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น (Bocken et al., 2019)

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ กระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุงหรือสนับสนุนโดย AI มีผลโดยตรงต่อองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ รูปแบบการบริการด้วย AI ที่เปิดใช้งานการแนะนำและประสิทธิภาพของรูปแบบธุรกิจประเภทใหม่ เป็นปัจจัยสำคัญคือความจำเป็นของ AI ในการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ (Song & Wu, 2021)

2.4.2 ลักษณะของโมเดลธุรกิจ

Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่ช่วยวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจภาพรวม วิเคราะห์การตลาด รวมถึงสินค้าและบริการ ประกอบไปด้วย กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า (Value Propositions) ช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้า (Channels) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) รายได้หลักของธุรกิจ (Revenue Streams) ทรัพยากรหลักของธุรกิจ (Key Resources) กิจกรรมหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Key Activities) พันธมิตรหรือหุ้นส่วน (Key Partners) และต้นทุนในการทำธุรกิจทั้งหมด (Cost Structure) นักธุรกิจจะต้องคำนึงถึงรายละเอียด 9 ช่องเพื่อตัดสินใจทำธุรกิจ (Sparviero, 2019)

การรับรู้ในวงกว้าง BMC เป็นกรอบการทำงานที่ประกอบด้วยหน่วยการสร้าง 9 หน่วย การจัดโครงสร้างโมเดลธุรกิจคือ Business Model Canvas (BMC) ที่พัฒนาโดย Osterwalder และคณะ (Oliveira & Ferreira, 2011) เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กที่ใช้มากที่สุดสำหรับการออกแบบโมเดลธุรกิจและการวิเคราะห์โดยผู้ประกอบการ ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คือ องค์กรสร้างคุณค่าเพื่อใคร มีสินค้าและบริการอะไรบ้างองค์กรเสนอให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือไม่ ลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของรูปแบบธุรกิจใดๆ หากไม่มีลูกค้า ไม่มีบริษัทใดสามารถให้บริการได้ยาวนาน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจได้ดีขึ้น บริษัทอาจจัดกลุ่มพวกเขาออกเป็นส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกันโดยมีความต้องการทั่วไป พฤติกรรมทั่วไป หรือคุณลักษณะอื่นๆ รูปแบบธุรกิจอาจกำหนดกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่หรือเล็กกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม องค์กรจะต้องตัดสินใจอย่างมีสติว่าควรให้บริการส่วนใดและควรเพิกเฉยต่อส่วนใด เมื่อทำการตัดสินใจแล้ว โมเดลธุรกิจจะสามารถออกแบบได้อย่างรอบคอบโดยอาศัยความเข้าใจที่แข็งแกร่งในความต้องการเฉพาะของลูกค้า

2. การนำเสนอคุณค่า (Value Proposition) คือ องค์กรมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้า ลูกค้าท่านใด องค์กรกำลังแก้ไขจุดบดอยู่หรือไม่? คุณค่าที่อธิบายกลุ่มของผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ คุณค่าที่นำเสนอคือเหตุผลว่าทำไมลูกค้าจึงหันไปหาบริษัทหนึ่งมากกว่าอีกบริษัทหนึ่ง จะช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าหรือสนองความต้องการของลูกค้า การนำเสนอคุณค่าแต่ละรายการประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่เลือกสรรมาซึ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ในแง่นี้ คุณค่าที่นำเสนอคือการรวมกลุ่มหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้า ข้อเสนอคุณค่าบางอย่างอาจเป็นนวัตกรรมและเป็นตัวแทนของข้อเสนอใหม่หรือข้อเสนอที่ก่อวน อื่นๆ อาจคล้ายกับข้อเสนอของตลาดที่มีอยู่ แต่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเพิ่มเติม

3. ช่องทางการขาย (Channels) คือ องค์กรใช้ช่องทางไหนในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ? ช่องทางเหล่านั้นบูรณาการอย่างไร? อันไหนคุ้มค่าที่สุด? และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อนำเสนอคุณค่า ช่องทางการสื่อสาร การจัดจำหน่าย และการขายประกอบด้วยส่วนติดต่อของบริษัทกับลูกค้า

ช่องทางคือจุดสัมผัสของลูกค้าที่มีบทบาทสำคัญในประสบการณ์ของลูกค้า ช่องสัญญาณทำหน้าที่หลายอย่าง ได้แก่ สร้างความตระหนักรู้ในหมู่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ช่วยให้ลูกค้าประเมินคุณค่าที่นำเสนอของบริษัท ให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะได้ ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ให้การสนับสนุนลูกค้าหลังการซื้อ

4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationships) คือ องค์กรรักษาความสัมพันธ์ประเภทใดกับแต่ละฝ่ายกลุ่มลูกค้า ความคาดหวังของลูกค้าคืออะไร องค์กรเป็นอย่างไรสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นหรือ โครงสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าจะอธิบายประเภทของความสัมพันธ์ที่บริษัทสร้างขึ้นกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ บริษัทควรชี้แจงประเภทของความสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ความสัมพันธ์อาจมีตั้งแต่ส่วนบุคคลไปจนถึงแบบอัตโนมัติ ความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจได้รับแรงผลักดันจากแรงจูงใจ เช่น การได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้า และการเพิ่มยอดขาย

5. แหล่งรายได้(Revenue Streams) คือ องค์กรสร้างรายได้ได้อย่างไร? ลูกค้าคนไหนเต็มใจ จ่ายและเพื่อประโยชน์อะไร? ลูกค้าชอบที่จะจ่ายเงินอย่างไร? ปัจจุบันลูกค้าจ่ายเงินอย่างไร? ยังไงแต่ละสตรีมรวมกันเป็นรายได้รวมหรือไม่ เช่น การขายสินทรัพย์ ค่าสมัครสมาชิก การเช่า การออกใบอนุญาตการโฆษณา ราคาปลีกคงที่ การเจรจาต่อรอง การประมูล ขึ้นอยู่กับตลาด ขึ้นอยู่กับปริมาณ หรือการจัดการผลตอบแทน

6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources) คือ ทรัพยากรหลักใดบ้างที่คุณค่าที่นำเสนอขององค์กรต้องการ? ทุกรูปแบบธุรกิจต้องใช้ทรัพยากรที่สำคัญ ทรัพยากรเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและนำเสนอคุณค่า เข้าถึงตลาด รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า และรับรายได้ ทรัพยากรหลักที่ต่างกันมีความจำเป็นขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบธุรกิจ ทรัพยากรหลักอาจเป็นทางกายภาพ การเงิน สติปัญญา หรือมนุษย์ ทรัพยากรหลักสามารถเป็นเจ้าของหรือเช่าโดยบริษัทหรือได้มาจากพันธมิตรหลัก

7. กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ กิจกรรมหลักที่คุณค่าขององค์กรต้องการคืออะไร? ทุกรูปแบบธุรกิจจำเป็นต้องมีกิจกรรมหลักหลายประการ สิ่งเหล่านี้เป็นการดำเนินการที่สำคัญที่สุดที่บริษัทจะต้องดำเนินการเพื่อดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับทรัพยากรหลัก ทรัพยากรเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างและนำเสนอคุณค่า เข้าถึงตลาด รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และสร้างรายได้ และเช่นเดียวกับทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทโมเดลธุรกิจ

8. คู่ค้าหลัก(Key Partners) คือ คู่ค้าและซัพพลายเออร์หลักขององค์กร ทรัพยากรสำคัญใดที่องค์กรได้รับจากพวกเขา? พันธมิตรขององค์กรทำกิจกรรมหลักใดบ้าง?

9. โครงสร้างต้นทุน(Cost Structure) คือ อะไรคือตัวขับเคลื่อนต้นทุนที่สำคัญที่สุดในรูปแบบธุรกิจขององค์กร? ทรัพยากรและกิจกรรมสำคัญใดที่มีราคาแพงที่สุด? ต้นทุนที่สำคัญที่สุดที่

Business Model Canvas คือ โมเดลธุรกิจเรียบง่ายและเข้าใจง่ายในขณะที่จับภาพ ความซับซ้อนของวิธีการทำงานของวิสาหกิจ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจขององค์กรและดำเนินการสร้างนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจกิจการเพื่อสังคมที่ไม่มีข้อบกพร่องอย่างที่ทุกองค์กรต้องทำ สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงอยู่ อย่างไรก็ตามกิจการเพื่อสังคมมีคำจำกัดความและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป องค์กรธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน Canvas เพื่อให้สามารถจับภาพโมเดลธุรกิจของสังคมได้อย่างเต็มที่องค์กร (Qastharin, 2018)

สรุปโมเดลธุรกิจ (Business Model) คือ โมเดลธุรกิจประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ: (1) Value Proposition คือ การสนองความต้องการลูกค้าได้ให้ดีกว่าคู่แข่ง ประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กับลูกค้า (Bocken et al., 2019) (2) Key Resource เช่น คน เงินและเทคโนโลยี (3) Key Processes เป็นขั้นตอนการกำหนดปัจจัยนำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสำเร็จรูปของธุรกิจและ (4) Revenue Model คือ การกำหนดความเร็วและขนาดที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ (Christensen et al., 2016) (Bocken et al., 2019) โมเดลปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ กระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุงหรือสนับสนุนโดย AI มีผลโดยตรงต่อองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ รูปแบบการบริการด้วย AI ที่เปิดใช้งานการแนะนำและประสิทธิภาพของรูปแบบธุรกิจประเภทใหม่ โดยมีการทำงานของ AI ในการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ (Song & Wu, 2021) ลักษณะของโมเดลธุรกิจ ประกอบไปด้วยแบบ (1) แบบจำลอง Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่ช่วยวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจภาพรวมวิเคราะห์การตลาด รวมถึงสินค้าและบริการ ประกอบไปด้วย กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า (Value Propositions) ช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้า (Channels) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) รายได้หลักของธุรกิจ (Revenue Streams) ทรัพยากรหลักของธุรกิจ (Key Resources) กิจกรรมหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Key Activities) พันธมิตรหรือหุ้นส่วน (Key Partners) และต้นทุนในการทำธุรกิจทั้งหมด (Cost Structure) นักธุรกิจจะต้องคำนึงถึงรายละเอียด 9 ช่องเพื่อตัดสินใจทำธุรกิจ (Sparviero, 2019) (Oliveira & Ferreira, 2011) (Qastharin, 2018) เหมาะสำหรับการวิเคราะห์หรือปรับปรุงโมเดลธุรกิจที่มีอยู่แล้ว (Bocken et al., 2019) (2) แบบจำลอง Lean Canvas เป็นแผนธุรกิจแบบหน้าเดียวที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการตลาดหรือการวางแผนธุรกิจสามารถระบุองค์ประกอบหลักของธุรกิจของตนได้อย่างรวดเร็วและยืนยันสมมติฐานของรูปแบบธุรกิจของตน แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ 9 ส่วน ได้แก่ กลุ่มลูกค้า ปัญหา โซลูชัน ข้อเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ กระแสรายได้ โครงสร้างต้นทุน ตัวชี้วัดที่สำคัญ ช่องทาง และความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ละส่วนของ Canvas ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านที่สำคัญที่สุดของธุรกิจของตน การใช้แบบจำลอง Lean Canvas ผู้ประกอบการสามารถทำซ้ำและปรับแต่งแบบจำลองธุรกิจของตนได้อย่างรวดเร็วจนกว่าจะพบแบบจำลองที่ใช้งานได้จริงและ

ยั่งยืน เป็นเรื่องท้าทายสำหรับ งานวิจัยนี้ในการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจที่รองรับการทำงานทั้ง 2 แบบจำลอง โดยแสดงศักยภาพของ GPT-4, BERT และ DALL-E ซึ่งเป็นแบบจำลองสามารถสร้างเครื่องมือกระบวนการวางแผนธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากที่สุด ดังนั้นคณาจารย์ นักเรียน ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อช่วยให้ดำเนินการสร้างแบบจำลองธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.4.3 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technology)

แอปพลิเคชัน Generative AI ที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ตามหัวข้อต่างๆ (Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchán, 2023)

1. ข้อความ

AI การสนทนา เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดใน AI บริการเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแชทบอทที่มีความสามารถในการแปลงข้อความแจ้งเป็นเอาต์พุตข้อความได้หลากหลาย ขับเคลื่อนโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) หมายถึงโมเดลภาษา Transformer ที่มีพารามิเตอร์นับแสนล้าน (หรือมากกว่า) ซึ่งได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลข้อความขนาดใหญ่ เช่น GPT-3, PaLM, Galactica และ LLaMA ความสามารถบางอย่าง ได้แก่ การสร้างข้อความ การใช้เหตุผลสามัญสำนึก การใช้เหตุผลเชิงพื้นที่ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หรือความช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรม ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ มีแอปพลิเคชันมากมาย เช่น การคาดการณ์ความต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง และการบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือ ChatGPT ซึ่งได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงปี 2021 และขณะนี้มีฟังก์ชันเบต้าสำหรับข้อมูลที่ทันสมัย รวมถึงปลั๊กอิน แชทบอทอื่นๆ ที่ไม่มีข้อมูลที่อัปเดต ได้แก่ Claude หรือ Stanford Alpaca โมเดลที่มีข้อมูลที่อัปเดต ได้แก่ Bing AI, BARD ของ Google ที่ขับเคลื่อนโดย LaMDA, ChatGPT เวอร์ชันเบต้า, DuckAssist, Metaphor หรือ Perplexity AI

2. การจำลองข้อความเป็นผู้เขียน

โมเดลมีความสามารถในการสร้างรูปแบบการเขียนบางอย่างขึ้นมาใหม่ เป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งและแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของโมเดลภาษาในการเลียนแบบการเขียนผ่านการปรับแต่งอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Generative AI เพื่อช่วยเหลือในการเขียนสดได้อีกด้วย แชทบอทที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เช่น ChatGPT สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ได้ แต่มีการสร้างแอปพลิเคชันเฉพาะ เช่น Grammarly GO และ PEER, Grammarly GO เป็นผู้ช่วยเขียนที่สร้างโดย Grammarly สามารถเขียนแบบร่าง โครงร่าง การตอบกลับ และการแก้ไขได้ PEER นั้นคล้ายคลึงกับ

ซอฟต์แวร์ของ Grammarly แต่ให้คำอธิบายการดำเนินการ และได้รับการปรับแต่งสำหรับบทความวิชาการโดยเฉพาะ

3. การแปลงข้อความเป็น 3D

การสร้างโมเดล 3 มิติสามารถทำได้ผ่านการป้อนข้อมูลหลายประเภท (ข้อความ รูปภาพ รูปภาพ และโมเดล 2 มิติ) ผ่าน generative AI เกี่ยวกับการป้อนข้อความ โมเดลที่สำคัญที่สุดบางรุ่น ได้แก่ Adobe Firefly , Dreamfusion, GET3D, Magic3D, Sculusion AI และ Text2Room สร้างรูปร่างพื้นผิว 3 มิติผ่านการป้อนข้อความ สำหรับอินพุต 3 มิติแบบเคลื่อนไหว Mirage เป็นเครื่องมือ 3 มิติสำหรับสร้างชิ้นงาน 3 มิติแบบเคลื่อนไหว สามารถสร้างโมเดล 4 มิติผ่าน AI ซึ่งสร้างสรรค์ได้ดังที่ MAV3D แสดงด้วยตัวสร้างฉากแบบไดนามิก ในแง่ของอินพุตรูปภาพ สามารถสร้างโมเดล 3 มิติที่มีทั้งรูปภาพเดียวและหลายรูปภาพได้ สำหรับอินพุตภาพเดียว โมเดลยอดนิยม ได้แก่ GenVS, Kaedim, Make-It-3D และ RealFusion สำหรับการป้อนรูปภาพจำนวนมาก มี NVIDIA Lion, EVA3D, Neural-Lift-360 และ Scenedreamer โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคล เรามี PersoNeRF ซึ่งใช้ตัวอย่างภาพมนุษย์และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างโมเดล 3 มิติผ่านภาพ 2 มิติได้อีกด้วย นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนอินพุตวิดีโอเป็นโมเดล 3 มิติผ่านดีพโมชัน และ Plask AI สุดท้ายนี้ เรายังสามารถสร้างโมเดล 3 มิติผ่านจุดเรขาคณิตผ่าน NVIDIA LION

ธุรกิจที่เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้ได้คือ metaverse บริษัทสองแห่งที่รวมทั้ง Generative AI และ Metaverse คือ Metaphysic AI และ Versy AI

4. ธุรกิจ

Generative AI มีความหมายที่ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีหลายอย่างที่เราคุ้นเคย เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อนำไปใช้กับธุรกิจ โดยสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ลดต้นทุน ลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ หรือแม้แต่ทำให้กระบวนการอื่นๆ ที่สร้างสรรค์และมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอัตโนมัติ เช่น การออกแบบ เอกสารทางการตลาด หรือสไลด์เด็ค มันยังสามารถทำให้ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประเภทใหม่ๆ ปรากฏขึ้น เช่น Harvey ซึ่งทำให้กฎหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ หรือ Truewind ซึ่งทำให้การบัญชีเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Transformers เป็นสถาปัตยกรรมที่ปฏิวัติการทำงานของ Deep Learning โดยเฉพาะในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) และการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ทรัพยากรน้อยลง (Ansar et al., 2024) และงานอื่นๆ อย่างกว้างขวาง ที่เกี่ยวข้องข้อมูลลำดับ (Sequence Data) เช่น การแปลภาษาและการสร้างข้อความโดยใช้ BERT และ GPT รวมถึงการประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การสร้างข้อความและการทำความเข้าใจภาษา (Tucudean et al., 2024) BERT และ RoBERTa ใน

งาน NLP ต่าง ๆ เช่น การสร้างภาษาธรรมชาติและการวิเคราะห์ความรู้สึก(Salici & Olcer, 2024) โมเดล BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่เรียนรู้การแทนความหมายของคำในบริบททั้งสองด้านพร้อมกันทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงาน NLP หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกและการตอบคำถาม (Devlin et al., 2018) เช่น การสรุปข้อความและการแปลภาษา(Patwardhan et al., 2023)

วิธีการทำงานของ Transformers เป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาทเทียมที่สามารถประมวลผลข้อมูลลำดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไก Attention ที่ช่วยให้โมเดลสามารถโฟกัสไปยังส่วนที่สำคัญของข้อมูล(Nguyen et al., 2024) Transformers ถูกนำมาใช้ในการประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนธุรกิจ เช่น การสรุปข้อมูล การแปลภาษา และการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนธุรกิจ (Patwardhan et al., 2023; Salici & Olcer, 2024) Generative Pre-trained Transformers (GPT): เป็นโมเดลภาษาที่ถูกฝึกด้วยข้อมูลจำนวนมาก เพื่อให้สามารถสร้างข้อความที่มีความหมายและสอดคล้องกับบริบทได้ โมเดลนี้ใช้สถาปัตยกรรม Transformer ที่สามารถประมวลผลข้อมูลลำดับยาว ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ GPT สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ สร้างรายงาน การสร้างแผนธุรกิจ และคาดการณ์แนวโน้มตลาด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับแผนธุรกิจ เช่น คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การตลาด GPT มีวัตถุประสงค์หลักสามประการ ได้แก่ 1). ความเข้าใจภาษา: วัตถุประสงค์แรกคือการทำความเข้าใจและตีความความหมายของข้อความที่ได้รับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุส่วนต่างๆ ของคำพูด การวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค และการทำความเข้าใจบริบทที่ข้อความนั้นถูกเขียน 2). การสร้างความรู้: วัตถุประสงค์ที่สองคือการใช้ข้อมูลที่เรียนรู้จากข้อความเพื่อสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน การเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอข้อมูลอย่างสอดคล้องและเข้าใจได้ และ 3). การมีส่วนร่วมทางการสนทนา: วัตถุประสงค์ที่สามคือการมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายกับผู้ใช้ โดยการตอบคำถามของพวกเขา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแม้แต่สร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้แก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายได้(Ning, 2023a) ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหรือนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ

องค์ประกอบหลักของ Transformers

1. **Input Embedding และ Positional Encoding** ข้อมูลอินพุต เช่น คำในประโยค จะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ผ่านกระบวนการ Embedding เนื่องจาก Transformers ไม่มีการประมวลผลแบบลำดับ (Sequential Processing) จึงใช้ **Positional Encoding** เพื่อเพิ่มข้อมูลตำแหน่งของคำในลำดับ(Dosovitskiy et al., 2020)

2. **Encoder-Decoder Structure** **Encoder:** รับข้อมูลอินพุตและแปลงเป็นเวกเตอร์เชิงบริบท (Contextual Representation) **Decoder:** ใช้ข้อมูลจาก Encoder และสร้างผลลัพธ์ เช่น ข้อความแปล หรือข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า
3. **Self-Attention Mechanism** **Self-Attention** เป็นกลไกที่ช่วยให้โมเดลสามารถโฟกัสกับคำหรือข้อมูลสำคัญในลำดับนั้นๆ ได้ คำนวณโดยใช้ค่าความคล้าย (Similarity) ระหว่างแต่ละคำในลำดับ ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำได้ดีขึ้น (Vaswani et al., 2017)
4. **Multi-Head Attention** เป็นการใช้ Attention หลายชุดพร้อมกัน เพื่อจับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคำในหลายมิติ ช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Liu et al., 2019)
5. **Feedforward Neural Networks** หลังจากผ่าน Attention ข้อมูลจะถูกประมวลผลผ่านเครือข่าย Fully Connected เพื่อแปลงและปรับปรุงคุณภาพของเวกเตอร์ (Brown et al., 2020)
6. **Add & Norm (Residual Connection + Layer Normalization)** มีการเพิ่มเส้นทางลัด (Residual Connection) เพื่อช่วยลดปัญหา Gradient Vanishing **Layer Normalization** ช่วยทำให้กระบวนการเรียนรู้เสถียร (Wang et al., 2021)
7. **Softmax Layer** ผลลัพธ์สุดท้ายจาก Decoder จะผ่าน **Softmax** เพื่อแปลงเป็นค่าความน่าจะเป็นของคำถัดไปหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ (Liu et al., 2019)

กระบวนการทำงานประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ (1) Encoding Phase อินพุต (เช่น ประโยค) ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ และผ่าน Encoder Layer หลายชั้น Self-Attention ใน Encoder ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคเดียวกัน (2) Decoding Phase ข้อมูลจาก Encoder ถูกส่งต่อให้ Decoder เพื่อสร้างผลลัพธ์ ใน Decoder มี Masked Self-Attention เพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลจะไม่เห็นข้อมูลในอนาคตขณะสร้างผลลัพธ์ทีละคำ (3) Output Generation Decoder จะสร้างคำทีละคำจนได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ เช่น ข้อความแปล หรือการตอบคำถาม

คุณสมบัติเด่นของ Transformers คือ Parallelization: สามารถประมวลผลข้อมูลได้พร้อมกัน ทำให้รวดเร็วกว่า RNN หรือ LSTM Scalability: ทำงานได้ดีแม้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และ Context-Awareness: เข้าใจบริบทระยะยาวได้ดีผ่านกลไก Self-Attention Transformers เป็นพื้นฐานของโมเดลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน เช่น BERT, GPT, และ T5 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์ในหลายสาขา แอปพลิเคชัน Generative AI ที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ตามหัวข้อต่างๆ (Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchán, 2023) ข้อความ: AI การสนทนา หมายถึงโมเดลภาษา Transformer ที่มีพารามิเตอร์นับแสนล้านหรือมากกว่า ซึ่งได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลข้อความขนาดใหญ่ เช่น GPT-4(Ning, 2023a), PaLM,

Galactica และ LLaMA ความสามารถบางอย่าง ได้แก่ การสร้างข้อความ การใช้เหตุผลสามัญสำนึก การใช้เหตุผลเชิงพื้นที่ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หรือความช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรม ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ มีแอปพลิเคชันมากมาย เช่น การคาดการณ์ความต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง และการบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือ ChatGPT ซึ่งได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงปี 2021 และขณะนี้มีการอัปเดตสำหรับข้อมูลที่ทันสมัย รวมถึงปลั๊กอิน แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่มีข้อมูลที่อัปเดต ได้แก่ Claude หรือ Stanford Alpaca โมเดลที่มีข้อมูลที่อัปเดต ได้แก่ Bing AI, BARD ของ Google ที่ขับเคลื่อนโดย LaMDA, ChatGPT เวอร์ชันเบต้า, DuckAssist, Metaphor หรือ Perplexity AI ตามที่คาดไว้ การใช้ ChatGPT เพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของนักวิจัยและผู้เรียนทั้งในภาคธุรกิจและภาควิชาการได้อย่างมาก คือแบบจำลองที่ทำซ้ำได้โดยเฉพาะ GPT 4.0 สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลางเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประเมินประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้ ChatGPT เพื่อสร้างแบบจำลอง Lean Canvas ได้(Ning, 2023a)

2.5 การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

สมรรถนะของผู้เรียน เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ ความคิดหรือชุดของความคิดที่ต้องการอธิบาย บรรยาย หรือ ทำนายปรากฏการณ์หรือหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทฤษฎีจึงเป็นกรอบแนวคิดที่แยกลักษณะสำคัญออกจากสารสนเทศทั่วไปของปรากฏการณ์ และต้องผ่านการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับ (Gredler.1997 อ้างอิงจาก สมจิต จันทรฉาย, 2557) กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) และเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการ ฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ อุบัติเหตุหรือความบังเอิญ (อารี พันธมณี, 2546) การสืบสอบ แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับศาสตร์แต่ละสาขาซึ่งได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้ และสามารถนำไปนิรนัยเป็นหลักหรือกฎการเรียนรู้ย่อย ๆ หรือนำไปใช้เป็นหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ (ทิศนา แคมมณี, 2555)

2.5.1 การออกแบบการเรียนรู้การสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ทฤษฎี ได้แก่ (ศยามน อินสะอาด, 2561)

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความจำและความเข้าใจในการนำเสนอเนื้อหาแบบง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยาก มีการใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดบทเรียนโปรแกรม
2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ต้องแสวงหาความรู้และจัดเก็บสารสนเทศ โดยการใช้ความคิดรวบยอด ผังมโนทัศน์ แผนที่ความคิด (Mind Map)

3. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) มุ่งเน้นการสร้างความรู้ของแต่ละคน โดยการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการค้นพบ สร้างโครงงาน เรียนแบบร่วมมือ ทำงานเป็นกลุ่ม และมีฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ แต่ละคน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเหตุผลนิยม (Rationalism) ซึ่งเชื่อว่าเหตุผลเป็นแหล่งกำเนิดของความรู้

4. ทฤษฎีการเชื่อมต่อ (Connectivism) มุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แต่ละแหล่งรวบรวมสรุปเกิดเป็นความรู้ใหม่ ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหา กำกับความรู้ด้วยตนเองแชร์เนื้อหาความรู้ และแหล่งข้อมูล

การนำเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในด้านของสื่อ (Media) และวิธีการ (Method) ทฤษฎีการสร้างความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ที่ได้รับความนิยมในการนำแนวคิดไปจัดการเรียนการสอน และการออกแบบสื่อการศึกษา

2.5.1.1 กระบวนการสร้างองค์ความรู้

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้

การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment design) สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ จะมีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนอย่างมีความหมายของ สิ่งสำคัญก็คือ ผู้เรียนจะเป็นผู้อธิบายความหมาย (Interpret) และ สร้างความหมายที่เกิดจากประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตัวของเขาเอง ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือทำด้วยตนเอง หรือ ที่เรียกกันว่า “Active Learner” ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้จะสนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากที่สุด (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999)

เป้าหมายสูงสุดของแบบจำลองสำหรับการออกแบบ (Constructivist Learning Environments: CLEs) คือการพัฒนาผู้เรียนแนวคิดของทักษะการจัดโครงสร้างและการแก้ปัญหา เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงโดยการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีดังนี้ (Hong & Lee, 2022)

1) คำถาม/กรณี/ปัญหา/โครงการ

ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีในเรื่องที่สนใจ มี และ เป็นการแก้ปัญหาที่มีความหมาย ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเอง ปัญหาที่จะนำมาเสนอให้กับผู้เรียนจึงต้องเป็นปัญหาที่ซับซ้อน (ill-structure) เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งไม่ใช่วิธีการที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบ และฝึกหัดในกระบวนการคิดที่ซับซ้อน มีการให้เหตุผล และสืบเสาะวิธีการแก้ปัญหาโดยมีสมมติฐาน คือ การเรียนรู้อย่างตื่นตัว การสร้างความรู้ และ การเรียนรู้จากสภาพจริง ปัญหาที่จะใช้ในการออกแบบมี 3

องค์ประกอบ คือ (1) บริบทของปัญหา การอธิบายบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น (2) การนำเสนอปัญหา / การจำลองเหตุการณ์ ต้องมีความน่าสนใจ ดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน อาจใช้ภาพวิดีโอ ทัศน การเล่าเรื่อง การจำลองบริบทที่เป็นธรรมชาติ และเป็นสภาพจริง (authentic) (3) การแก้ปัญหา คุณลักษณะการเรียนรู้มีความหมายคือ การสนใจในกิจกรรมเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างตื่นตัว จึงต้องมีบางสิ่งให้ผู้เรียนลงมือกระทำ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รูปแบบของพื้นที่สำหรับลงมือ ปฏิบัติก็ควรขึ้นอยู่กับธรรมชาติของโครงสร้าง CLEs ที่ในการสร้างพื้นที่

2) กรณีที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบ ภารกิจ หรือ กิจกรรม (activity) สำหรับผู้เรียนจะต้องอยู่ในบริบท และ มีความหมายกับผู้เรียนมาก มีความน่าสนใจ เป็นปัญหาที่ต้องมีความซับซ้อน สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการใช้ เครื่องมือ (tool) ให้ผู้เรียนได้เห็นความซับซ้อน และ ความเชื่อมโยงกัน ของปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ กับ มัลติมีเดีย การจำลอง (simulation) การสาธิต และ การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย จะสามารถช่วยให้ ผู้เรียนได้เข้าใจปัญหาที่มีความซับซ้อน ผู้เรียนจะสามารถ จัดกระทำ (manipulate) สืบเสาะ (investigate) และเชื่อมโยงในหัวข้อได้ดี เครื่องมือทางปัญญา

3) ทรัพยากรสารสนเทศ

แหล่งเรียนรู้ หลากหลายประเภท เช่น รูปภาพ เสียง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรมประเภท ภาพเคลื่อนไหว เสียง และเทคโนโลยีอื่น ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ เข้าถึง และแก้ปัญหาได้ ปัจจุบัน ที่เป็นที่ยอมรับมากก็คือ ธนาคารความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น เครื่องมือที่สนับสนุนผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ จะต้อง จัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนได้ ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration)

ความรู้ความเข้าใจเครื่องมือ จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มาก และเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เรียน จะแลกเปลี่ยนสารสนเทศร่วมกัน เป็นการสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนความรู้ โปรแกรม ที่จะช่วย สนับสนุนการเรียน เช่น chat newsgroups bulletin board เหล่านี้ ล้วนสนับสนุนให้เกิดการ สนทนา การเรียนร่วมมือกัน จะทำให้การเรียนรู้มีความหมายยิ่งขึ้น การใช้เครื่องมือก็จะมีส่วน ช่วยเหลือให้เกิดการเอื้ออำนวย และการแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เรียน ที่มีเป้าหมายการเรียนรู้ อย่าง เดียวกัน

5) เครื่องมือสนทนา/การทำงานร่วมกัน

การเรียนรู้โดยธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเอกเทศแต่เกิดจากคณะผู้คนที่ทำงานร่วมกัน ดังนั้น CLEs จึงมีการจัดเตรียมการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนา เพื่อที่จะสนับสนุนชุมชนการสนทนา ผ่านรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการผ่าน เครือข่าย กระดานสนทนา CLEs ยังสนับสนุน ชุมชนของผู้เรียน ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้กันและจะ

ช่วยผู้เรียนเก็บรวมข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาในแต่ละชนิดของเครื่องมือทางปัญญา ซึ่งได้แก่ เครื่องมือสร้างการนำเสนอปัญหาหรือภารกิจ ก็เพื่อที่จะทำให้เข้าใจปรากฏการณ์ อาจใช้ ภาพกราฟิก เชื่อมต่อการนำเสนอไฟล์และการประยุกต์ปฏิบัติการ และเครื่องมือจำลองความรู้คงที่และความรู้ที่เป็นพลวัต เป็นการนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับการกล่าวขบขายของความคิดอย่างชัดเจน เช่น ฐานข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ

6) สังคม/บริบทสนับสนุน

การออกแบบการสอนและเทคโนโลยี โครงการจะประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่นอกจากการนำไปใช้ที่ผิด เพราะผู้ออกแบบ หรือ นักนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีประสบความสำเร็จกับการรวมปัจจัย สิ่งแวดล้อม และบริบทที่มีผลต่อการนำไปใช้ ได้แก่ การสร้างแบบจำลอง การฝึกสอน (Hong & Lee, 2022)

2.5.1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้

1. **ตัวแบบ (modelling)** เป็นกลยุทธ์การสอนที่นำไปใช้ได้ง่ายที่สุด มี 2 ชนิดคือ รูปแบบปฏิบัติการที่เห็นได้และรูปแบบความคิดของกระบวนการทางความคิดที่เห็นได้ รูปแบบพฤติกรรมใน CLEs แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมที่ระบุโครงสร้างกิจกรรมรูปแบบความคิด การกล่าวออกมาอย่างมีเหตุผล (สะท้อนถึงการกระทำ) ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999) (Hong & Lee, 2022)

2. **การฝึกสอน (coaching)** เพื่อที่จะสร้างความเชี่ยวชาญในกระบวนการเริ่มต้น ในแต่ละขั้นของการกระทำที่เป็นความสามารถของผู้เรียน จะมีการปรับปรุงด้วยการฝึกสอน หรือการโค้ช (coach) บทบาทของโค้ช มีความซับซ้อน และไม่แน่ชัด โค้ชที่ดีจะกระตุ้นจิตใจผู้เรียน ให้วิเคราะห์กระบวนการของผู้เรียน จัดเตรียมการสะท้อนผล และแนะนำให้ปฏิบัติและวิธีการเรียนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและก่อให้เกิดการไตร่ตรอง (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999) (Hong & Lee, 2022)

3. **การช่วยเหลือ (scaffolding)** รูปแบบจำลองมุ่งเน้นการปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญ การฝึกสอน CLEs เชื่อว่า การช่วยเหลือในการที่ผู้เรียนไม่สามารถลงมือกระทำภารกิจด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่จะสนับสนุนผู้เรียนมากกว่าจะมุ่งเน้นภารกิจในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของทั้งผู้สอน และผู้เรียน ในการให้การสนับสนุนที่จำเป็น (Hong & Lee, 2022)

2.5.1.3 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design Model)

การออกแบบการเรียนการสอน (instructional design model) เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่ออธิบายองค์ประกอบของการทำงาน หรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทีมงานมีความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการทำงาน และใช้ตรวจสอบการดำเนินงาน รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นพื้นฐานของการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ

และถูกนำมาใช้พัฒนาในการออกแบบสื่อบทเรียนออนไลน์ที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ รูปแบบแอดดี (ADDIE Model)

รูปแบบแอดดี (ADDIE model)

พิจิตรา ธงพานิช (2560) ได้อธิบายและสรุปรูปแบบการสอน ADDIE ดังนี้ ADDIE เป็นรูปแบบการสอนที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถนำไปใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น CAI / CBT, WBI / WBT หรือ e-Learning ก็ตาม

การออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ ADDIE (ADDIE model) ประกอบด้วยกิจกรรมในการดำเนินงาน 5 กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ (analyze) การออกแบบ (design) การพัฒนา (develop) การนำไปใช้ (implement) และการประเมินผล (evaluate) ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วมีลักษณะคล้ายกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา (analyze) การนำเสนอ แนวทางการแก้ปัญหา (design) การเตรียมการแก้ปัญหา (develop) การทดลองการแก้ปัญหา (implement) และสุดท้ายประเมินแนวทาง การแก้ปัญหาว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ (evaluate) รูปแบบ ADDIE นี้ จึงเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการเรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ (สมจิต จันทรฉาย, 2557)

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาตามรูปแบบของ ADDIE

ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่

- 1) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม
- 2) การวิเคราะห์ระบบ สิ่งแวดล้อม และสภาพขององค์กร เพื่อพิจารณาถึงทรัพยากรและอุปสรรคต่าง ๆ
- 3) การศึกษาลักษณะของกลุ่มประชากร
- 4) การวิเคราะห์เป้าหมายและจุดประสงค์ว่าเป็นการเรียนรู้ในลักษณะใด เช่น การเรียนรู้เนื้อหา การเรียนรู้ทักษะ หรือการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการเฉพาะ

ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่

- 1) การกำหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ที่สามารถสังเกตได้ วัดได้
- 2) การจัดลำดับเป้าหมายและจุดประสงค์ให้ง่ายต่อการเรียนและการปฏิบัติ
- 3) การวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบัติ

4) การพิจารณากลวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะกับเนื้อหา การจัดกลุ่มการทำกิจกรรมของผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ ในลักษณะกลุ่มและรายบุคคล

5) การคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน

ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่

- 1) การสร้างสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้
- 2) การทดสอบ (try out) สื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย
- 3) การปรับปรุงสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอน

ขั้นที่ 4 ขั้นการนำไปใช้ (Implementation) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่

- 1) การเผยแพร่สื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น เช่น การติดตั้ง การซ่อมบำรุงสื่อ การจัดอบรมให้ครูรู้วิธีการใช้สื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นการให้คำแนะนำ และนิเทศการใช้สื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
- 2) การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูยอมรับสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นและนำไปใช้

ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมิน (Evaluation) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่

- 1) การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
- 2) การทดสอบ (try-out) สื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดประเมินผลกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวในการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์
- 3) การประเมินภายหลังการนำสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนไปใช้กับกลุ่มประชากร

2.7.1. ด้านความรู้ (Knowledge)

2.5.2.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบทดสอบ (Test) หมายถึง ชุดของคำถามที่ใช้วัดค่าของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง โดยมีคำตอบที่ถูกต้องแน่นอน และมีกฎเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนอย่างสมเหตุสมผลและแน่นอน (ไพศาล วรคำ, 2561)

แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของคำถามหรือกลุ่มงานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งของบุคคล โดยที่บุคคลนั้นเมื่อได้รับสิ่งเร้าจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่สามารถวัดได้สังเกตได้ ซึ่งจะนำไปสู่การแปลความหมายของผลได้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557)

สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ชุดของคำถามที่มุ่งวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะของผู้เรียนหลังเกิดการเรียนรู้

2.5.2.2 ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี

แบบทดสอบที่ดีมีคุณภาพย่อมทำให้ผลการวัดที่ได้มีความถูกต้อง แต่ถ้าแบบทดสอบมีคุณภาพไม่ดีย่อมทำให้ผลการวัดมีความผิดพลาด ดังนั้นในการวัดผลการศึกษาคคุณภาพของเครื่องมือย่อมเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดีมีหลายประการ (สุทธิวรรณ พิศศักดิ์โสภณ, มปป.) ดังนี้

1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง การวัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดได้อย่างถูกต้อง
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง การวัดที่ให้ผลแน่นอน สม่ำเสมอ คงเส้นคงวา (Consistency) เป็นที่มั่นใจหรือเชื่อถือในผลที่วัดได้จริง ถึงแม้จะมีการวัดซ้ำอีก ผลที่ได้ก็ย่อมแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความแจ่มชัดของคำถามที่ทำให้ผู้ตอบเข้าใจความหมายได้ถูกต้องตรงกัน ข้อคำถามที่มีความเป็นปรนัยต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ
 - 3.1) ข้อคำถามมีความชัดเจนว่าต้องการถามอะไร
 - 3.2) การตรวจให้คะแนนได้ตรงกันไม่ว่าจะให้ใครตรวจก็ตาม
 - 3.3) คะแนนที่ได้สามารถแปลความหมายได้ตรงกัน
4. อำนาจจำแนก (Discrimination) เป็นความสามารถในการแยกหรือจำแนกบุคคลที่มีคุณลักษณะหรือความสามารถแตกต่างกันออกจากกันได้
5. ความยากพอเหมาะ (Difficulty) คุณลักษณะของข้อสอบที่ไม่ยากเกินไปหรือง่ายเกินไป
6. วัดอย่างลึกซึ้ง (Searching) หมายความว่า ลักษณะของคำถามวัดได้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัด และไม่เป็นคำถามที่วัดแต่เพียงความรู้ความจำอย่างเดียว
7. ยุติธรรม (Fair) เป็นลักษณะของคำถามที่ไม่ถามเพื่อเปิดโอกาสให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เปรียบในการตอบมากกว่าคนในกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง
8. มีความจำเพาะเจาะจง (Definite) ไม่ถามหลายแง่หลายมุมในข้อเดียวกัน ควรถามคำถามเดียวในแต่ละข้อ
9. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในแง่ของการนำไปใช้ ประหยัดเวลาและงบประมาณ

10. มีการจูงใจให้ตอบ (Exemplary) อาจทำได้โดยเรียงข้อสอบข้อง่าย ๆ ไว้ตอนแรกๆ แล้วค่อยๆ ยากขึ้นตามลำดับ หรืออาจใช้รูปภาพประกอบคำถามเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ตอบอยากตอบ นอกจากนี้รูปแบบการจัดพิมพ์ข้อสอบควรให้ดูสวยงาม น่าตอบ

2.5.2.3 หลักการสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีความเป็นปรนัยสูง การสร้างแบบทดสอบเลือกตอบมีหลักการที่ต้องพิจารณา (ไพศาล วรคำ, 2561) ดังนี้

1. ควรตั้งคำถามด้วยประโยคคำถามที่สมบูรณ์ เขียนด้วยภาษาที่มีความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2. ประเด็นคำถามต้องมีความเฉพาะเจาะจง คำถามแต่ละข้อจะวัดตามวัตถุประสงค์เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น และถ้าวัตถุประสงค์นั้นมีรายละเอียดมากก็ควรแยกถามตามประเด็นย่อย ๆ
3. คำถามและตัวเลือกต้องไม่มีลักษณะชี้แนะคำตอบ หรือคำถามข้อหนึ่งเป็นคำตอบของอีกข้อหนึ่ง หรือตัวเลือกที่ถูกในข้อหนึ่งเป็นแนวทางในการเลือกตัวเลือกข้อถัดไป
4. ควรหลีกเลี่ยงคำถามเชิงนิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามเชิงนิเสธซ้อน เพราะจำทำให้ผู้สอบเกิดความสับสน แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ควรพิมพ์ตัวหนา หรือขีดเส้นใต้คำที่แสดงนิเสธให้เห็นเด่นชัด
5. ควรปรับตัวเลือกทุกตัวให้มีความยาวพอๆ กัน หรือถ้าไม่สามารถปรับให้ความยาวใกล้เคียงกันได้ ก็ควรเรียงตัวเลือกจากสั้นไปหายาว หรือจากยาวไปหาสั้นอย่างเป็นระบบ
6. ถ้าตัวเลือกเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ควรเรียงตัวเลือกตามลำดับค่าหรือตามลำดับอักษรอย่างเป็นระบบ
7. ตัวเลือกแต่ละตัวควรเป็นอิสระจากกัน
8. ไม่ควรใช้ภาษาฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นทั้งข้อคำถามและตัวเลือก การเขียนข้อสอบควรเลือกใช้คำที่มีความหมายตรงและชัดเจนมากที่สุดเพียงไม่กี่คำที่สามารถสื่อความหมายตรงตามที่ต้องการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความกำกวมขึ้นกับข้อสอบ
9. ตัวถูกและตัวลวงไม่ควรให้ถูกหรือผิดชัดเจนเกินไป ซึ่งจะทำให้ผู้ตอบเดาคำตอบที่ถูกต้องได้
10. ตัวเลือกในแต่ละข้อควรมีความเป็นเอกพันธ์ หรือเป็นตัวเลือกที่อยู่ในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
11. การใช้ตัวเลือกปลายปิดและปลายเปิดควรเลือกใช้อย่างมีเหตุผล เช่น ถูกหมดทุกข้อสรุปแน่นอนไม่ได้ หรือไม่มีข้อใดถูก

12. ควรจัดวางข้อถูกให้กระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรจัดวางอย่างเป็นระบบเด็ดขาด เพราะจะทำให้ผู้ตอบสามารถเดาคำตอบได้

13. ในแบบทดสอบชุดหนึ่ง ๆ ควรมีจำนวนตัวเลือกที่คงที่ การกำหนดจำนวนตัวเลือกโดยทั่วไปจะกำหนดให้เหมาะสมกับระดับของผู้ตอบ เช่น ในระดับประถมศึกษาควรถ่าย 3 ตัวเลือกระดับมัธยมศึกษาควรถ่าย 4 ตัวเลือกระดับอุดมศึกษาควรถ่าย 5 ตัวเลือก เป็นต้น

14. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ข้อสอบยากขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายของการวัด เช่น ความมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบทักษะการคูณเลขสองหลัก ก็ควรใช้คำถามที่เป็นการคูณตัวเลขล้วน ๆ ไม่ควรใช้โจทย์ปัญหา ซึ่งผู้ตอบอาจตอบผิดเพราะไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ ไม่ใช่เพราะคูณเลขสองหลักไม่ได้ เป็นต้น

15. ตรวจสอบข้อสอบทั้งหมดอีกครั้งก่อนนำไปใช้ ทั้งในเรื่องของภาษา ระดับความยาก และตัวเลือกเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่เป็นแบบทดสอบอิงกลุ่มนั้น ควรให้มีระดับความยากปานกลาง เพราะแบบทดสอบอิงกลุ่มต้องการใช้จำแนกบุคคลออกตามความสามารถแต่ถ้าเป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ที่มุ่งตรวจสอบว่า ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่

2.5.2.4 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ หมายถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย เช่น ความเที่ยงตรง ความยาก อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น (ไพศาลวรคำ, 2561) เป็นต้น

การหาความตรงของแบบทดสอบ

ความตรง (Validity) หมายถึง ความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ต้องการจะวัด หรือความสอดคล้อง เหมาะสมของผลการวัดกับเนื้อเรื่อง หรือเกณฑ์ หรือทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะที่จะมุ่งวัด (พิชิต ฤทธิ์จรรยา, 2557) ความเที่ยงตรงจึงถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือวัดทุกประเภทเพราะเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความถูกต้องของผลที่ได้จากการวัด ความตรงของเครื่องมือ จำแนกได้ 4 ประเภท (ทิตนา แหมมณี, 2555) ดังนี้

1) ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความตรงเชิงเนื้อหา หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบที่จะวัดตัวแทนของเนื้อหาที่เรียนและวัดตัวแทนของความมุ่งหมายของการสอน ในการวัดผลการเรียน

2) ความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) ความตรงเชิงพยากรณ์ หมายถึงความตรงที่ผลการทดสอบความสามารถใช้ในการพยากรณ์การกระทำในอนาคตได้แม่นยำเพียงใดเพื่อพิจารณาให้

ดีจะเห็นว่าความตรงเชิงพยากรณ์นั้นคือการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบกับเกณฑ์ (Criterion) ของความสำเร็จในอนาคตโดยมีช่วงระยะเวลาขึ้นอยู่กับ

3) ความตรงสภาพ (Concurrent Validity) คือ ความตรงที่ได้จากการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนจากการทดสอบด้วยทดสอบที่ต้องการหาสัมประสิทธิ์ของความตรงกับคะแนนที่เป็นเกณฑ์ซึ่งเก็บรวบรวมได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนของครูประจำวิชา การแข่งขัน การจัดอันดับ

4) ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ความตรงตามโครงสร้างเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่สะท้อนให้เห็นว่า เครื่องมือนั้นสามารถทำหน้าที่วัดคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดได้ ในกรณีที่เป็นแบบทดสอบเกณฑ์นำมาประกอบการพิจารณาตัดสินว่าแบบทดสอบมีความตรงเชิงโครงสร้างคือ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ความเที่ยงของแบบทดสอบ

ความเที่ยง (Reliability) เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของแบบทดสอบ แบบทดสอบที่มีความเที่ยง หมายถึง แบบทดสอบนั้นมีความคงเส้นคงวาในการวัด เมื่อใช้แบบทดสอบนั้นวัดในสิ่งเดียวกันไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งจะได้ผลคงเดิม เนื่องจากการวัดหลายๆ ครั้งหรือการวัดซ้ำ อาจทำได้หลายรูปแบบ วิธีการทดสอบความเที่ยงของการวัด (ไพศาล วรคำ, 2561) วิธีการวัดสอดคล้องภายใน (Internal consistence method) ข้อจำกัดของการแบ่งครึ่งและวิธีการวัดซ้ำในการประเมินความเที่ยง นำไปสู่วิธีการประเมินความเที่ยงที่ไม่ต้องแบ่งครึ่งหรือวัดซ้ำ วิธีการดังกล่าวนี้จะอาศัยการวัดเพียงครั้งเดียวค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงที่ได้จากวิธีดังกล่าว นี้เรียกว่าค่าความสอดคล้องภายใน ซึ่งมีวิธี คือ แบบคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน และแบบครอนบาค แอลฟา (ทศนา เขมมณี, 2555)

วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเครื่องมือที่มีคุณภาพจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือ (ประสาธ เนืองเฉลิม, 2556: 189-193) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเที่ยงตรง (Validity) การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีพร้อมๆ กันได้ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) คือการที่เครื่องมือวัดมีข้อความตรงตามเรื่องที่ต้องการจะวัด วิธีการวิเคราะห์จะดำเนินการหลังจากได้สร้างเครื่องมือแล้ว โดยวิธีการดังนี้

1) ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในรายวิชานั้นอย่างน้อย 3 คนช่วยประเมินเป็นรายบุคคลว่าข้อคำถามแต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงจุดประสงค์ ได้ +1 คะแนน

ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงจุดประสงค์ ได้ 0 คะแนน

ถ้าแน่ใจข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์ ได้ -1 คะแนน

2) นำคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ประเมินมารวมลงในแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์เพื่อหาค่าเฉลี่ยสำหรับข้อคำถามแต่ละข้อ ใช้สูตรดังนี้

$$\text{สูตร } IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์

$\sum R$ แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์การคัดเลือกข้อคำถาม

- ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 – 1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้
- ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง

ความยาก (Difficulty)

ความยาก หมายถึง จำนวนร้อยละหรือค่าสัดส่วนของผู้เรียนที่ตอบถูกในข้อนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนทั้งหมดใช้กับเครื่องมือวัดเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบประเภท 0-1 สามารถคำนวณหาความยากดังนี้ (ประสาธน์ เนืองเฉลิม, 2556)

กรณีที่ 1 ไม่ได้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มสูงและต่ำ

$$\text{สูตร } P = \frac{R}{N}$$

เมื่อ P แทน ค่าความยาก

R แทน จำนวนคนที่ตอบถูก

N แทน จำนวนคนผู้เข้าสอบทั้งหมด

กรณีที่ 2 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ

$$\text{สูตร } P = \frac{H+L}{N}$$

เมื่อ P แทน ค่าความยาก

H แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงทำถูก

L แทน จำนวนคนในกลุ่มต่ำทำถูก

N แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำรวมกัน

เกณฑ์การคัดเลือก

- ค่า P ที่ใช้ได้ ควรมีค่าอยู่ระหว่าง .20 ถึง .80

อำนาจจำแนก (Discrimination)

อำนาจจำแนก หมายถึงประสิทธิภาพของข้อคำถามในการแบ่งเด็กออกเป็นคนเก่งและคนอ่อน กลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์กับกลุ่มผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ในกรณีที่เป็นแบบทดสอบ หรือจำแนกผู้ที่มีคุณลักษณะสูงจากผู้ที่มีคุณลักษณะต่ำในกรณีที่เป็นแบบสอบถามกรณีเป็นข้อสอบที่มีการให้คะแนนแบบ 0 -1 อาจใช้วิธีการคำนวณ ค่าอำนาจจำแนกโดยมีขั้นตอน ดังนี้ (ประสาธน์ เนืองเฉลิม, 2556)

- 1) ตรวจคะแนนของทุกคน แล้วนำกระดาษคำตอบมาเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
- 2) แบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ (เทคนิค 50%)
- 3) ในข้อสอบแต่ละข้อให้นับจำนวนคนตอบถูกในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ แล้วแทนค่าลงในสูตร

ดังนี้

$$\text{สูตร } r = \frac{H-L}{N_H \text{ หรือ } N_L} \text{ หรือ } \frac{H-L}{N/2}$$

เมื่อ r แทน ค่าอำนาจจำแนก

H แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงทำถูก

L แทน จำนวนคนในกลุ่มต่ำทำถูก

NH หรือ NL แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงหรือจำนวนคนในกลุ่มต่ำ

เกณฑ์พิจารณา

- ค่า r ที่ใช้ได้ ควรมีค่าอยู่ระหว่าง .20 ถึง .80

ความเชื่อมั่น (Reliability)

ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย หมายถึง ความคงที่ในการวัดผล เช่น สอบครั้งที่ 1 ได้คะแนน 20 คะแนน ถ้านำข้อสอบชุดเดิมมาสอบอีกก็จะได้คะแนนเท่าเดิมหรือใกล้เคียงที่สุด เปรียบเหมือนตาชั่ง ชั่งกี่ครั้งก็ได้น้ำหนักเท่าเดิม ถ้าวัดกลุ่มเดียวกันซ้ำหลายๆ ครั้ง ผลที่ออกมาจะเหมือนหรือใกล้เคียงกันทุกครั้งไป (ไพศาล วรคำ, 2561)

1) วิธีของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน (Kuder- Richardson) KR-20 ใช้สำหรับข้อสอบที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0-1 มีสูตรที่ใช้ด้วยกัน 2 สูตรดังนี้ (ปราสาท เนืองเฉลิม, 2556: 192)

$$\text{สูตร KR-20} \quad r_{tt} = \left[\frac{K}{K-1} \right] \left[1 - \frac{\sum pq}{S^2} \right]$$

เมื่อ r_{tt}	แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
K	แทน จำนวนข้อของแบบทดสอบหรือข้อสอบ
S^2	แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
p	แทน สัดส่วนของคนทำถูกในแต่ละข้อ
q	แทน สัดส่วนของคนทำผิดในแต่ละข้อ ($q = 1 - p$)

2.7.2. ด้านทักษะ

2.5.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ

การปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติระดับอุดมศึกษา (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2565) มีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ทักษะในการปฏิบัติงานทั่วไป (General Skills) และทักษะการปฏิบัติเฉพาะ (Specific Skills) ซึ่งต้องเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ และความเข้าใจ (Cognitive Skills) กับทักษะการปฏิบัติ (Practices Skills) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2563) จึงเป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ผสมผสานเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ช่วยให้การเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนที่ซับซ้อนง่ายขึ้น

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor Domain) คือ รูปแบบการเรียนการสอนด้านทักษะพิสัย เป็นรูปแบบที่ใช้หลักการและวิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย เพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถด้านการแสดงออกการ

กระทำ และการฝึกปฏิบัติ โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเน้นการพัฒนาทางด้านทักษะพิสัยที่เป็นรูปแบบสากล (ทิสนา แคมมณี, 2555) มีจำนวน 3 รูปแบบ คือ

2.5.2.1.1 รูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์สัน

รูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์สัน เป็นทักษะปฏิบัติที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญชำนาญ การและความคงทน ผลของพฤติกรรม หรือการกระทำสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยำ ความแรงหรือความราบรื่นในการจัดการ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบนี้มีทั้งหมด 7 ขั้นคือ (Ej, S, 1966)

- 1) ขั้นการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสังเกตการณ์ทำงานนั้นอย่างตั้งใจ
- 2) ขั้นการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการทำงาน หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมที่จะทำการเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะทำหรือแสดงทักษะนั้น ๆ
- 3) ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided Response) เป็นขั้นที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียน ในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระทำ หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง
- 4) ขั้นการให้ลงมือกระทำจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทำตัวเอง (Mechanism) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นในการทำสิ่งนั้น ๆ
- 5) ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ (Complex Overt Response) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระทำนั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญเป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
- 6) ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (Adaptation) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่างๆ
- 7) ขั้นการคิดริเริ่ม (Origination) เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชำนาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้วผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระทำหรือปรับการกระทำนั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ

2.5.2.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ได้จัดลำดับขั้นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติ โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบนี้มีทั้งหมด 5 ขั้น (ทิตนา แคมมณี, 2555) คือ

- 1) ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการกระทำที่ต้องการให้ผู้เรียนทำ ได้ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน
- 2) ขั้นการลงมือกระทำตามคำสั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกขั้นตอนของการกระทำที่ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือทำโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือทำ ตามคำสั่งของผู้สอน หรือทำตามคำสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามคำสั่งนี้
- 3) ขั้นการกระทำอย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Precision) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีคำสั่งนำทางการกระทำ การกระทำที่ถูกต้องแม่นยำตรง พอดี สมบูรณ์แบบ
- 4) ขั้นการแสดงออก (Articulation) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้นจนกระทั่งสามารถกระทำสิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความมั่นใจ
- 5) ขั้นการกระทำอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถกระทำสิ่งนั้น ๆ อย่างสบาย เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย

2.5.2.1.3 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวิส

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวิส ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จำนวนมากดังนั้นควรฝึกให้ผู้เรียนสามารถทำทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็น ทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบนี้มีทั้งหมด 5 ขั้น (ทิตนา แคมมณี, 2555) คือ

- 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระทำที่ต้องการให้ผู้เรียนทำได้ในภาพรวมโดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทักษะหรือการกระทำที่สาธิตให้ผู้เรียนดูจะต้องเป็นการกระทำในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่ช้า หรือเร็วเกินไปก่อนการสาธิต
- 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระทำหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรจะต้องแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งสิ่งที่กระทำออกเป็น ส่วนย่อย ๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและทำตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ

3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้คำชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนผู้เรียนทำได้ เมื่อได้แล้ว ผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนทำได้ ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน

4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะนำเทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำงานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทำได้ประณีตสวยงามขึ้นทำได้รวดเร็ว ขึ้น ทำได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น

5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชำนาญ

2.5.2.1.4 เกณฑ์การวัดภาคปฏิบัติ

การวัดภาคปฏิบัติขึ้นกับความต้องการของผู้สอนว่า ต้องการวัดอะไร มีจุดมุ่งหมายที่จะวัดจุดใดเป็นสำคัญ ความจริงก็ได้มีการกำหนดอะไรแน่นอน เพียงแต่เน้นเรื่องหลักที่ปฏิบัติจริงความคิดรวบยอด และขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อวางกฎเกณฑ์ให้มีมาตรฐานเท่านั้นการกำหนดเกณฑ์การวัดภาคปฏิบัติ (Rubric) ที่มีความจำเป็นต้องใช้ มี 2 ลักษณะด้วยกันคือ (Andrade, H. G. 2005)

1. การให้คะแนนโดยดูภาพรวมทั้งหมด (Holistic scoring) คือ การให้คะแนนเป็นภาพรวมว่า ทำงานได้ถูกต้องดีมีคุณภาพและสวยงาม ซึ่งอาจจะให้คะแนนเต็มได้ แต่การให้คะแนนนั้นอาจจะมีความรู้สึกของผู้ให้คะแนนรวมไปด้วยว่าดีหรือไม่อย่างไร จะตัดสินใจให้คะแนนเต็มหรือลดน้อยลงมาก็แล้วแต่ผู้ให้คะแนน (สุวิมล ว่องวานิช, 2562)

2. การวัดโดยให้คะแนนเป็นระบบจำแนกเป็นส่วนๆ (Analytic scoring) เช่น การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นนั้นๆ อย่างถูกต้อง และดูผลงานที่เสร็จแล้วผู้สอนสามารถให้คะแนนเป็นรายบุคคลได้ เมื่อเปรียบเทียบการให้คะแนนทั้งสองลักษณะแล้ว เน้นการให้คะแนนอย่างละเอียด สามารถประเมินผลสรุปได้ยุติธรรมกว่า โดยมีการให้คะแนนทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีความซับซ้อนมากกว่า และมีการดูเวลาหรืออัตราความเร็ว ความคล่องของการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีที่ดีที่สุดให้คะแนนโดยใช้ 2 วิธีนั้นผสมผสานกัน จะได้ผลสรุปที่ละเอียดและรอบคอบกว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง (ทศนา เขมมณี, 2555)

2.5.2.1.5 รูปแบบวิธีกำหนดคะแนนการประเมิน (Rubric score)

รูปแบบวิธีกำหนดคะแนนการประเมิน ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบดังนี้ (Andrade, H. G. 2005)

รูปแบบที่ 1 แยกประเด็นพิจารณาออกเป็นประเด็นย่อยแล้วทำเป็นตาราง พิจารณาความถูกต้อง ในแต่ละประเด็น กำหนดระดับของคะแนนตามจำนวนที่ปฏิบัติถูกต้องในประเด็นเหล่านั้น

รูปแบบที่ 2 กำหนดระดับความสมบูรณ์ตามเส้นแสดงความต่อเนื่องความสามารถ (Continuous ability)

รูปแบบที่ 3 กำหนดระดับความผิดพลาด พิจารณาความบกพร่องจากคำตอบว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยจะหักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ

รูปแบบที่ 4 กำหนดระดับการยอมรับและคำอธิบาย

2.5.4 ด้านเจตคติ (Attitude)

ความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่เกิดจากแรงจูงใจซึ่งเป็นพลังภายในผลักดันให้เกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยินดี ไม่ยินดี เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ที่เกิดจากการประมาณค่า อันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการกระทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา การประเมินความพึงพอใจ จึงเป็นการประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่พอใจหรือไม่พอใจ ในเชิงปริมาณ (magnitude) มีรายละเอียด ดังนี้ (พัฒนา พรหมณี และคณะ, 2563)

ลักษณะของการประเมินความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1) การประเมินความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็น ด้านความรู้สึก เป็นลักษณะการประเมินทางความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลตามองค์ประกอบทางความรู้สึก ได้แก่ ความรู้สึกทางบวก เป็นความชอบพอใจ และความรู้สึกทางลบ เป็นความไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ

2) การประเมินความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็น ด้านความคิด เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคคลและวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับที่เกิดเป็นความรู้ ความคิด เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติมากกว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ที่เกิดจากการประมวลผลของสมอง

3) การวัดความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็น ในด้านพฤติกรรม เป็นการวัดความพร้อมที่จะกระทำหรือพร้อมที่จะตอบสนองที่มาของพฤติกรรม

วิธีประเมินความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจมีการประเมินหลายวิธี ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) การสังเกต เป็นวิธีการสำหรับใช้ตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึกความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็น ที่แสดงในประเด็นที่ต้องการประเมินอย่างมีแบบแผน โดยผู้

สังเกตจะไม่มี การปฏิบัติ การหรือมีส่วนร่วมกับผู้ถูกสังเกต ต่อจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้นำวิเคราะห์ สรุป และตีความตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน

2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้ประเมินจะต้องออกไปพูดคุยกับบุคคลนั้นๆ โดยตรง มีการเตรียม แผนล่วงหน้า เป็นการถามให้ตอบปากเปล่า แต่อาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ตอบเนื่องจากผู้ตอบอาจ รู้สึกไม่อิสระในการตอบหรือไม่คุ้นเคยกับผู้ถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด ควรเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ควรลงพื้นที่เพื่อทำความคุ้นเคยก่อนให้เกิดความสนิทสนมและความไว้วางใจ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด

3) การใช้แบบสอบถามประมาณค่า เป็นการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่เป็นการสร้างประโยค ข้อความต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อความทางบวกและข้อความทางลบที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการประเมิน โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความแต่ละข้อนั้นโดยใช้มาตราประมาณ แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก สามารถเก็บข้อมูลได้ รวดเร็ว

สรุปข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการประเมินแบบต่างๆ พบว่าเครื่องมือและวิธีที่เหมาะสมสำหรับการ ดำเนินงานในการประเมินระดับความพึงพอใจ คือวิธีการประเมินด้วยเก็บข้อมูลด้วยการสอบถาม จาก แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า สามารถประเมินความพึงพอใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ของการนำไปใช้

การสร้างแบบสอบถามประเมินการแสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ

แบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นให้ความสำคัญต่อข้อความคำถามที่ต้องมีความครอบคลุม ในช่วงของความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็น ทั้งหมดแต่ละข้อความจะระบุความพึงพอใจที่มีอยู่ วิธีการสร้างแบบสอบถามการแสดงความคิดเห็น (พัฒนา พรหมมณี และคณะ, 2563) มีดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายของการแสดงความคิดเห็น มีโครงสร้างลักษณะใด ซึ่งควรกำหนดเป้าหมายให้ ชัดเจนว่าจะประเมินการแสดงความคิดเห็น ด้านใดบ้าง จากนั้นให้ความหมาย กำหนดโครงสร้างของการ แสดงความคิดเห็น ว่าประกอบด้วย ด้านใดบ้าง แต่ละด้านจะประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง ซึ่งอาจ กำหนดประเด็นเป็นข้อ

2. รวบรวมข้อคำถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเป้าหมาย หลีกเลี่ยงข้อความกำกวม ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ โดยกำหนดข้อคำถามจากโครงสร้างการแสดงความคิดเห็น ที่ได้กำหนดไว้แล้ว แบ่งเป็น ด้านแล้วสร้างและรวบรวมข้อคำถามแต่ละด้านตามประเด็นที่กำหนดไว้

3. นำข้อคำถามที่สร้างแล้วไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคำถามว่าตรงตาม โครงสร้างของการประเมินการแสดงความคิดเห็นตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในแต่ละด้าน และในแต่ละ ประเด็นย่อยหรือไม่ หากมีความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนจะได้แก้ไขก่อนสร้างเป็นแบบสอบถาม จากนั้น

ทดลองใช้กับผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 10 เท่าของจำนวนข้อในพื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน หรือใกล้เคียงกับพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจริง

4. กำหนดน้ำหนักในการตอบแต่ละตัวเลือก โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนเป็นระดับ 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามการแสดงความคิดเห็น

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามการแสดงความคิดเห็น เป็นการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยตรวจสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) (พัฒนา พรหมมณี และคณะ, 2563) มีวิธีการดังนี้

การตรวจสอบความตรง มีการตรวจสอบ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5-7 คน พิจารณาตรวจสอบให้คะแนนความตรงเชิงเนื้อหาเป็นรายข้อ แต่ละข้อต้องมีค่า IOC ระหว่าง 0.50-1.0 จากนั้นนำผลการตรวจสอบรายข้อมาหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่งต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปวิธีนี้เป็นวิธีที่มีผู้นิยมนำไปใช้มากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ยาก แม้ว่าคำตอบที่ได้จะน่าเชื่อถือน้อยที่สุดก็ตาม ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับการคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นสำคัญ

2. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยนำแบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นไปทดลองใช้ประเมินในกลุ่มมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะเก็บข้อมูลจริง 2 กลุ่ม ด้วยวิธีเทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known Group Technique) กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ทราบว่ามีสภาพพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็นในงานที่ต้องการประเมินกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ทราบสภาพพึงพอใจในงาน นำค่าเฉลี่ยของคะแนนของสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกับค่าสถิติ (t-test) หากผลการทดลองใช้แบบสอบถามมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง

การตรวจสอบความเที่ยง มีการตรวจสอบ 2 วิธีดังนี้

1. การตรวจสอบความเที่ยงด้วยการทดสอบซ้ำโดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 - 2 สัปดาห์ นำผลคะแนนมาหาค่าสหสัมพันธ์ตามสูตร ของเพียร์สันซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะเป็นแบบสอบถามที่สามารถนำไปใช้ได้

2. การตรวจสอบความเที่ยงด้วยวิธีของครอนบาค โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง นำผลคะแนนมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ซึ่งจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะเป็นแบบสอบถามที่สามารถนำไปใช้ได้

การแปลความหมายคะแนนหรือการกำหนดระดับการแสดงความคิดเห็น

การกำหนดระดับของการแสดงความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ระดับความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีเกณฑ์ในการกำหนดน้ำหนักคะแนนการแสดงความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) ดังนี้

ความเหมาะสมมากที่สุด	กำหนดให้ 5 คะแนน
ความเหมาะสมมาก	กำหนดให้ 4 คะแนน
ความเหมาะสมปานกลาง	กำหนดให้ 3 คะแนน
ความเหมาะสมน้อย	กำหนดให้ 2 คะแนน
ความเหมาะสมน้อยที่สุด	กำหนดให้ 1 คะแนน

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของการแสดงความคิดเห็น มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2539)

ค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย		
4.51-5.00	หมายถึง	ความเหมาะสมมากที่สุด
3.51-4.50	หมายถึง	ความเหมาะสมมาก
2.51-3.50	หมายถึง	ความเหมาะสมปานกลาง
1.51-2.50	หมายถึง	ความเหมาะสมน้อย
1.00-1.50	หมายถึง	ความเหมาะสมน้อยที่สุด

การแปลผลโดยนำค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์นี้ ถ้าค่าเฉลี่ยที่นำมาเทียบกับเกณฑ์ได้มาจากประชากร (เรียกค่าเฉลี่ยนั้นว่า μ) การแปลผลจะมีความถูกต้องสมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยต่อการอ้างอิงผลไปยังประชากร ต้องเพิ่มกระบวนการอ้างอิงโดยใช้สถิติประเภทอ้างอิง เข้ามาช่วยในการแปลความหมาย

2.6 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

2.6.1 การออกแบบ UX/UI

2.6.1.1 User Experience

UX หรือ User Experience คือ ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ เช่น ความเร็วในการแสดงผล การหาสิ่งที่สนใจได้อย่างง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน (Mkpojiogu et al., 2022)

ขั้นตอนในการออกแบบ UX

1. Empathy คือการเข้าถึงความรู้สึกและขั้นตอนการกระทำของผู้อื่น โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ได้แก่นแท้ของปัญหาเหล่านั้นที่ผู้ใช้งานต้องเผชิญอยู่ การสังเกตรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ หลัก ๆ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

- ผู้ใช้งานที่มีข้อมูล ปัญหา และทราบความต้องการของตนเองอยู่แล้ว วิธีการที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นมาจะใช้วิธีการ User Interview เป็นหลัก เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน และเก็บรวบรวมข้อมูลมาทำการออกแบบและแก้ปัญหาที่ต่อไป

- ผู้ใช้งานยังไม่เคยมีข้อมูลใด ๆ มาก่อน อยากรู้ทางผู้ออกแบบ UX/UI เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหา และหาความต้องการให้กับทางผู้ใช้งาน ถ้าหากเป็นผู้ใช้งานประเภทนี้ก็จะเลือกใช้วิธีการทำ Survey, Observing, Sampling และ Simulation เป็นต้น

2. Define หลังจากผ่านขั้นตอนการ Empathy แล้วผู้ออกแบบก็จะทราบถึงปัญหา ความต้องการต่าง ๆ ขั้นตอนการ Define คือการสรุปข้อมูล แจกแจงหัวข้อของปัญหา เพื่อจะได้จัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไข ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำงานร่วมกัน ๆ กันระหว่างผู้ออกแบบ และผู้ใช้งาน สามารถทำได้โดยวิธีการ Brainstorming, Card sorting, filter and summarize problem เป็นต้น

3. Ideate เพื่อสรุปรวบรวมทั้ง 2 ขั้นตอนที่ผ่านมา ว่าผู้ออกแบบเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานอย่างไร จัดลำดับความสำคัญประเภท ปัญหาไว้อย่างไร และในขั้นตอนนี้ก็นำข้อมูลเหล่านั้น มาหาวิธีการแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานได้อย่างไร สามารถทำได้โดยวิธีการ Brainstorming, Card sorting, Create Persona, Create Journey map เป็นต้น

4. UX Flow เมื่อผู้ออกแบบทราบวิธีการแก้ปัญหา ลักษณะของผู้ใช้งาน และพฤติกรรมของผู้ใช้งานจากขั้นตอนการIdeate แล้ว ผู้ออกแบบก็จะสามารถจัดทำ UX Flow คือ Step การใช้งานต่างๆให้เห็นภาพรวมขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด เพื่อสามารถพิจารณาตัดหรือลดทอนขั้นตอนที่ไม่สำคัญออกไปแต่ระบบยังคงใช้งานได้เหมือนเดิม

5. Prototype หลังจากทีผู้ออกแบบทราบ UX flow ขั้นตอนการใช้งานหลักๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบ Prototype ที่ผู้ออกแบบสามารถเจาะเข้าไปในแต่ละ step แต่ละหน้าจอก็ควรมีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร เพื่อให้มองเห็นภาพหน้าจอที่ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

6. Usability Testing ขั้นตอนการทดสอบ จะใช้หน้าจอที่ใกล้เคียงกับหน้าจอที่ใช้งานจริงจากกระบวนการCreate Prototype มาเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งาน โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญUX ที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ก่อน ซึ่งขั้นตอนนี้ทำได้โดย

- Plan test การวางแผนการทดสอบเพื่อให้ทราบผลลัพธ์ตามเป้าที่ตั้งไว้
- Recruit participant จัดหากกลุ่มคนเป้าหมายเพื่อทำการทดสอบ
- Prepare materials จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งที่ต้องการทดสอบ
- Set up environment จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ

ทดสอบ

2.6.1.2 User Interface

UI หรือ User Interface คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น รูปแบบการจัดวาง โทนสี ความสวยงาม น่าดึงดูดใจ เป็นต้น การออกแบบ UI คือการนำ UX ที่ดีมาทำการออกแบบให้ดูน่าสนใจเพิ่มเติมความรู้สึก นำใช้งานให้มากขึ้นให้ดูมีชีวิตชีวา ดึงดูด มีความน่าสนใจ และทำให้รู้สึกถึงตัวตน ภาพลักษณ์ของผู้ที่ต้องการสื่อสารได้ (สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์ และประภาพร กุลลิมรัตนชัย, 2565)

ขั้นตอนในการออกแบบ UI

การนำ Prototype ที่ผ่านการทดสอบแล้วจริง ๆ มาทำขั้นตอนการออกแบบ UI และขั้นในการออกแบบ UI หลัก ๆ จะมีขั้นตอนดังนี้

1. Mood board เป็นสื่อกลางที่สื่อสารกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน ให้มองเห็นความรู้สึกทางอารมณ์ สไตล์ของงานนั้นๆ ทิศทาง โทนสี แสง เป็นต้น ที่ผู้ออกแบบจะทำการออกแบบให้กับผู้ใช้งานได้เห็นและรับรู้ เข้าใจภาพรวมทั้งหมดตรงกันจัดทำ Mood board นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่ยังไม่มี CI หรือ Corporate Identity เป็นของตนเอง แต่สำหรับผู้ใช้งานที่มี CI เป็นของตนเองแล้วนั้นก็สามารถอ้างอิง Mood & Tone ต่างๆ ตาม CI ก็จะทำให้การทำงานในส่วนนี้นั้นทำได้ง่ายขึ้น
2. Visualize คือการนำ Mood & Tone มาทำการออกแบบร่วมกัน Prototype เพื่อให้ได้ UX และ UI สวยงามตามที่ได้ออกแบบและพัฒนา มา และนำไปให้ Developer สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถนำมาใช้จริงได้

2.6.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) หรือ SDLC คือ ขั้นตอนกระบวนการทำงานระดับพื้นฐานที่ใช้ในการวางแผนงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็น Front end, Back end, Database, QA Tester, Network Engineer, System Engineer, DevOps และทีมอื่น ๆ รวมไปถึงทีม Business และทีม Product ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในโปรเจกเห็นภาพแผนงานไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อช่วยในการพัฒนาและจัดการกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างมีระเบียบและมีวิธีการที่สามารถควบคุมและดูแลรักษาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2558)

วงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle :SDLC ประกอบด้วย

1. การกำหนดปัญหา (Planning) เป็นขั้นตอนในการตระหนักว่ามีปัญหาในระบบซอฟต์แวร์ ทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดหาแนวทางหรือสถานการณ์

2. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อนำมาพัฒนาระบบใหม่ (New System) จะต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมินว่า มีอะไรบ้างที่ระบบต้องดำเนินการ จากนั้นจึงทำการพัฒนาเป็นแบบ Logical Model ได้แก่

- แบบจำลองแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagrams) Data Flow Diagrams การพัฒนาระบบในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบต่างๆ ก่อนจะนำไปพัฒนาจริง ไม่ว่าจะเป็น Er-diagram, Data Dictionary ซึ่งการพัฒนาส่วนใหญ่นั้นจะมีการไหลเวียนของข้อมูลอยู่ตลอด จึงจำเป็นต้องทำแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลของฐานข้อมูล (Database) SQL โดยอย่างละเอียด ก่อนไปพัฒนาระบบจริง โดยได้มีการนำ Data Flow Diagrams ไปใช้สร้างแผนภาพการไหลของข้อมูล (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553)

Data Flow Diagrams คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเขียนแบบระบบใหม่ ในการเขียนแผนภาพจำลองการทำงานของกระบวนการ Process (โปรโซส) ต่าง ๆ ในระบบ และเป็นแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเข้ามาในระบบ เพื่อแสดงวิธีการไหลของข้อมูลจากกระบวนการหนึ่งไปอีกระบวนการหนึ่ง Data Flow Diagrams จะช่วยแสดงแผนภาพการทำงานของโปรแกรมที่เข้าในระบบ ว่าข้อมูลจากไหนไปไหน เก็บข้อมูลไว้ที่ไหน และมีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลบ้าง ซึ่งปัจจุบันผู้พัฒนาระบบส่วนใหญ่ได้ใช้ Data Flow Diagrams ก่อนพัฒนาระบบจริง (รติยา วีระคำ, 2566)

3. การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ ประกอบด้วยการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับ

4. การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนในการนำเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้มาทบทวนเพื่อกำหนดจัดทำซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม

5. การทดสอบ (Test and Integration) ก่อนที่จะนำระบบที่พัฒนาขึ้นมาไปใช้งาน จำเป็นต้องดำเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง โดยการสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดก็ทำการปรับปรุงแก้ไข

6. การติดตั้ง (Implementation) เมื่อทำการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบที่ได้รับ การทดสอบนั้นพร้อมที่จะนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานบนสถานการณ์จริงแล้ว จึงนำระบบไปติดตั้ง

7. การบำรุงรักษา (Maintenance) หลังจากที้นำระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ไปใช้งานเรียบร้อยแล้วผู้พัฒนาจะต้องติดตามและหากพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไข

2.6.2.1 React Native

React Native คือ Java script Framework หรือ ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างขึ้นมาสสำหรับพัฒนา Mobile Application แบบ Cross-platform เราสามารถเขียนคำสั่งชุดเดียว หรือมีความ

แตกต่างกันแต่ไม่มาก แต่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน โดยใช้ Java script เป็นภาษาหลักในการเขียนโปรแกรม

React Native สามารถพัฒนา Mobile Apps บนระบบปฏิบัติการ iOS (Upload to Apple Apps Store) และ ระบบปฏิบัติการ Android (Upload to Google Play Store) โดยมีความคล้ายคลึงที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ Mobile Apps ที่พัฒนาแบบ Native 100% ซึ่งส่วนนี้ ขึ้นอยู่หลายปัจจัย ทั้งตัวผู้พัฒนาเอง การบริหารจัดการ resource อื่น ๆ (บริษัท โค้ดบี จำกัด, 2563)

2.6.2.2 JavaScript

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินการไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจกต์โอเรียนเตด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และ ภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) (Mindphp, 2019)

2.6.2.3 MySQL

MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) แบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database Management System (RDBMS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวแบ่งออกเป็นคอลัมน์ (Column) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในตารางกับข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนดแทนการเก็บข้อมูลที่แยกออกจากกัน โดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล (Attribute) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Relation) โดยใช้ RDBMS Tools สำหรับการควบคุมและจัดเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็น ทำให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูล ที่จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้องการ จึงทำให้MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดฐานข้อมูลได้รับความนิยมสูง

MySQL มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่งภาษา Structured Query Language หรือ SQL เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (Open System) ที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP รวมถึงภาษาอื่น ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันกับฐานข้อมูล MySQL ได้หลากหลาย เช่น C, C++, Python, Java เป็นต้น

SQL Structured Query Language คือ คำสั่งที่ใช้บริหารจัดการ database ซึ่งเป็นภาษา programming ที่ออกแบบมาเพื่อทำการจัดการข้อมูล ค้นหาข้อมูล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่ม และ ลบข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีลักษณะเป็นคอลัมน์และแถว นิยมMySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้ภาษา SQL โดย MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยมีการพัฒนาโดยบริษัท MySQL MySQL เป็นฐานข้อมูล โดยมีภาษา SQL เป็นภาษาในการสื่อสารกันเชื่อมโยงกันเองซึ่งภาษา SQL ยังเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย ภาษา SQL จะใช้จัดการ 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ (Mindphp, 2019)

1. จัดการ database คือ คำสั่งจัดการฐานข้อมูล

Create Database คือ การสร้างฐานข้อมูล

Drop Database คือ การลบตารางออกจากฐานข้อมูล

Select Database คือ การเลือกใช้งานฐานข้อมูลที่ต้องการ

2. จัดการ table คือ คำสั่งจัดการตาราง

Select Query คือ การแสดงข้อมูลในตารางของฐานข้อมูล

Insert Query คือ การเพิ่มแถวข้อมูลลงในตารางของฐานข้อมูล

Update Query คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางของฐานข้อมูล

Delete Query คือ การลบข้อมูลในตารางของฐานข้อมูล

Where Clause คือ การสร้างเงื่อนไขเพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ

AND & OR Clauses คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ของเงื่อนไข

Group By คือ การจัดกลุ่มข้อมูลตาม column ที่กำหนด

Order By คือ การจัดเรียงข้อมูลที่แสดงผลตามลำดับ

2.6.2.4 Data Flow Diagram

DFD หรือ (Data Flow Diagram) ก็คือแผนภาพกระแสข้อมูลหรือแผนภาพการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ ในระบบสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้ โดยแผนภาพนี้จะป็นสื่อช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์หรือ ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ (Mindphp, 2019)

วัตถุประสงค์ของการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล

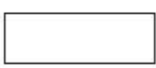
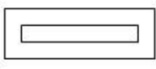
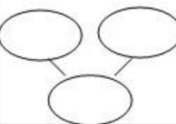
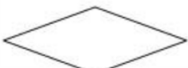
1. เป็นแผนภาพที่สรุปรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์ในลักษณะของรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง

2. เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน

3. เป็นแผนภาพที่ใช้ในการพัฒนาต่อในขั้นตอนของการออกแบบระบบ
4. เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอ้างอิง หรือเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อในอนาคต
5. ทราบที่มาที่ไปของข้อมูลที่ไหลไปในกระบวนการต่างๆ (Data and Process)

2.6.2.5 Entity Relationship Model (ERD)

Entity Relationship Model คือ แบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน เอนทิตี (Entity) ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่าง Entity (Mindphp, 2019)

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	Entity set		Discriminator key attribute
	Weak entity set		Composite attribute
	Relationship set		Derived attribute
	Identifying relationship set		Key attribute
	Attribute		Multi valued attribute

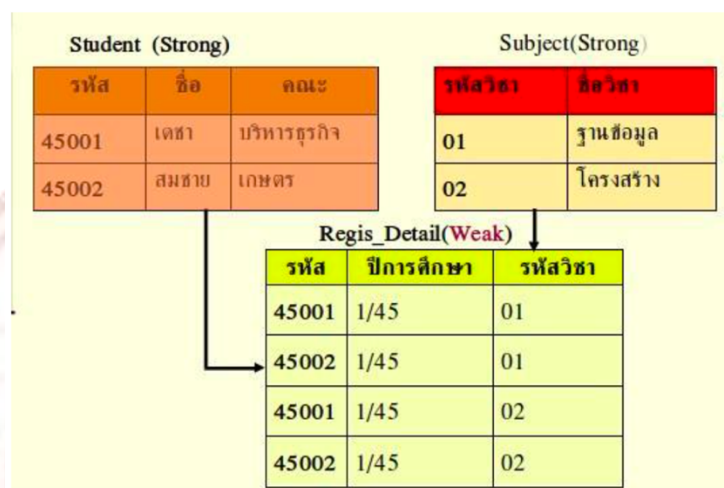
ภาพที่ 2-3 E-R Diagram สัญลักษณ์ (Mindphp, 2019)

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน E-R Diagram ใช้แบบ Chen Model

Entity (เอนทิตี) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลแต่ละรายการภายในระบบที่เรา กำลังจัดทำอยู่ เช่น บุคคล (พนักงาน, ผู้ป่วย, บุคลากร, นักศึกษา, ลูกค้า) สถานที่ (จังหวัด, อำเภอ, ภาค, ที่อยู่) วัตถุ (รถยนต์, อาคาร, เครื่องจักร, สินค้า) เหตุการณ์ (ประวัติ, การลงทะเบียน, การรักษาโรค, ซื้อ, ขาย). คือสิ่งที่คงอยู่ สามารถระบุได้ในความจริง เช่น บุคคล เหตุการณ์ สถานที่มักจะอยู่ในรูปของนาม สามารถมีคุณสมบัติ (Property) หรือแอททริบิวต์ (Attribute) ได้ เช่น บุคคล จะมี Attribute ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ฯลฯ แบ่งประเภทได้เป็น 3 ชนิดดังนี้

- 1 Regular Entity คือ Entity ทั่ว ๆ ไป ที่มี Attribute หนึ่งแยกความแตกต่างของข้อมูลแต่ละ Tuple ได้ คือ รหัสนักศึกษา หรือ SID เป็น Primary Key
2. Weak Entity หรือ Entity อ่อนแอ คือ Entity ที่ต้องอาศัย Attribute จาก Entity อื่น มาช่วยในแยกความแตกต่างของข้อมูลแต่ละ Tuple เช่น SName เป็น Primary Key

3. **Composite Entity** คือ Entity ที่ต้องมี Attribute ที่เป็น Primary key จาก 2 Entity แยกความแตกต่างของข้อมูลแต่ละ Tuple เป็น Entity ที่ถูก

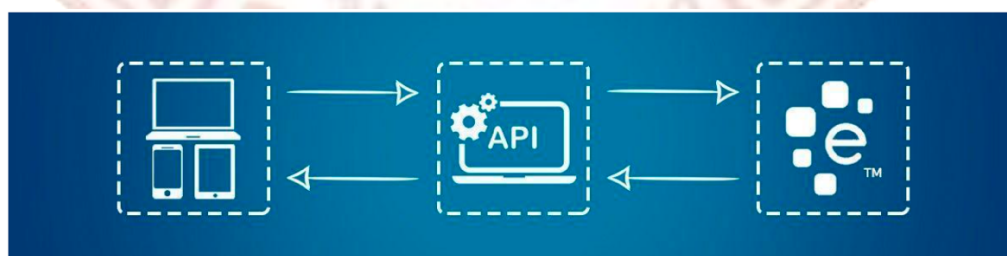


ภาพที่ 2-4 รูปแบบ Composite Entity (Mindphp, 2019)

2.6.2.6 API

API ย่อมาจาก “Application Program Interface” (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) ในบริบทของ API คำว่า “Application” หมายถึงทุกซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันชัดเจน ส่วน “Interface” อาจถือเป็นสัญญาบริการระหว่างสองแอปพลิเคชัน ซึ่งสัญญานี้จะกำหนดวิธีที่ทั้งสองสื่อสารกันโดยใช้คำขอและการตอบกลับ เอกสารประกอบ API มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาจัดโครงสร้างคำขอและการตอบกลับเหล่านั้น

API คือ กลไกที่ช่วยให้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์สองส่วนสามารถสื่อสารกันได้โดยใช้ชุดคำจำกัดความและโปรโตคอล ตัวอย่างเช่น ระบบซอฟต์แวร์ของสำนักพยากรณ์อากาศประกอบด้วยข้อมูลสภาพอากาศรายวันแอปสภาพอากาศในโทรศัพท์จะ “สื่อสาร” กับระบบนี้ผ่าน API และแสดงการอัปเดตสภาพอากาศทุกวันบนโทรศัพท์ของคุณ (Software Testing Help, 2023)



ภาพที่ 2-5 การทำงานของ API (Software Testing Help, 2023)

ตัวอย่างการใช้ API

SMS API อย่างเช่น ThaiBulkSMS ซึ่งนำ API มาใช้ในส่วนที่ ผู้ใช้ (Client) นั้นมีความต้องการส่ง SMS ในปริมาณมากๆ ได้ส่ง request ความต้องการไปยังระบบ จากนั้นระบบจะประมวลข้อความที่ส่ง ก่อนที่ระบบจะส่ง SMS ออกไปตามที่ต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ หรือก็คือทำ Application ขึ้นมา แล้วต้องการ ให้มีคนอื่นเข้ามาใช้งานบน Application เรียกว่า API

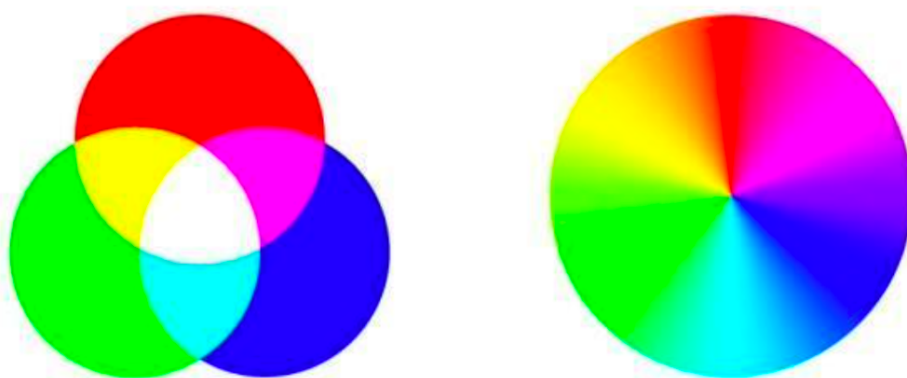
Website API หรือ web API เป็นกลุ่มที่นิยมใช้งานเยอะที่สุด เพราะเชื่อมต่อ API ได้ง่ายและ หลายธุรกิจต่างใช้ Website เป็นแพลตฟอร์มหลักอยู่แล้วนั่นเอง Web API มีหลายแบบ บาง Web API ก็ต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนถึงจะใช้งานได้ อย่างเช่น Microsoft หรือ Google เป็นต้น (ไทยบัลคเคเอ็ม เอส, 2563)

2.6.2.7 สีที่ใช้ในการออกแบบ

การเลือกใช้สีที่ดี จะช่วยให้ผู้ใช้เกิดการจดจำที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าการใช้เพียงแค่สีขาว-ดำ อีกทั้ง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดผู้ใช้งานอีกด้วย (บริษัท อินเทลลิเจนซ์ บีสเนซ (ไทยแลนด์) จำกัด, 2563) สีที่ใช้การออกแบบ มีดังต่อไปนี้

RGB

โปรไฟล์สี RGB ประกอบด้วยเฉดสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินที่รวมกันเพื่อสร้างรูปแบบที่ หลากหลายของสีที่มากกว่าช่วงของโปรไฟล์สี CMYK โหมดสีนี้มีอยู่เฉพาะในหน้าจอ อย่างเช่นในจอภาพ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ และจอโทรทัศน์ (บริษัท ชัตเตอร์สต็อก จำกัด, 2561)

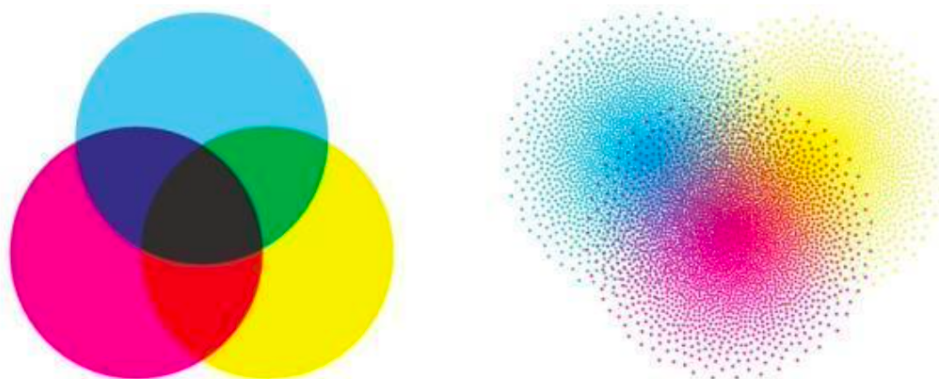


ภาพที่ 2-6 แม่สีของ RGB (บริษัท ชัตเตอร์สต็อก จำกัด, 2561)

CMYK

โปรไฟล์สี CMYK ประกอบด้วย สีฟ้า สีม่วงแดง สีเหลือง และสีดำ (หลัก) ที่รวมกันเพื่อผลิตเฉดสี ต่างๆ กระบวนการของทั้งสี่สีนี้ใช้ได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกประเภท เมื่อชมภาพที่พิมพ์แล้วคุณ将会เห็นจุดสี สีที่เลเยอร์สร้างเฉดสี ๆ จุดต่อนี้จากการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์สี CMYK แม้ว่าเครื่องพิมพ์ทั้งหมด

จะพิมพ์ภาพใน CMYK แต่ผลลัพธ์สุดท้ายอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไป (บริษัท ชัตเตอร์สต็อก จำกัด, 2561)



ภาพที่ 2-7 แม่สีของ CMYK (บริษัท ชัตเตอร์สต็อก จำกัด, 2561)

การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์คือ กระบวนการในการตรวจสอบ ควบคุม และยืนยันว่า ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้งานระบบ หรือลูกค้า ซึ่งการทดสอบซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วย การยืนยัน (Verification) และการตรวจสอบ (Validation) โดยที่ การยืนยัน คือการตรวจสอบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และจะรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ถูกต้อง การตรวจสอบ คือการตรวจสอบผลลัพธ์ของการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ มีข้อบกพร่องใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการส่งมอบงาน (GeeksforGeeks, 2024)

1. การทดสอบฟังก์ชัน
2. การทดสอบการถดถอย
3. การทดสอบที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (NFT)

การทดสอบฟังก์ชัน

การทดสอบเชิงฟังก์ชันถูกกำหนดให้เป็น ประเภทของการทดสอบที่ตรวจสอบว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างของ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทำงานตามข้อกำหนดและข้อกำหนดการทดสอบนี้ ไม่เกี่ยวข้อง กับโค้ดต้นฉบับของแอปพลิเคชัน ฟังก์ชันแต่ละอย่างของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะได้รับการทดสอบโดยให้ข้อมูลทดสอบที่เหมาะสม คาดหวังผลลัพธ์ และเปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง การทดสอบนี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ API ฐานข้อมูลความปลอดภัยแอปพลิเคชัน ไคลเอนต์หรือ เซิร์ฟเวอร์ และฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างการทดสอบ การทดสอบเชิงฟังก์ชันสามารถทำได้ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ (Software Testing Help, 2023)

วัตถุประสงค์ของการทดสอบฟังก์ชัน

การทดสอบเชิงฟังก์ชันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทดสอบกล่องดำและสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือโดยใช้ระบบอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ของการทดสอบเชิงฟังก์ชันคือ:

- **ทดสอบแต่ละฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน:** การทดสอบฟังก์ชันจะทดสอบแต่ละฟังก์ชันของแอปพลิเคชันโดยการให้ข้อมูลอินพุตที่เหมาะสมและตรวจสอบเอาต์พุตเทียบกับข้อกำหนดฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน
- **ทดสอบฟังก์ชันการเข้าหลัก:** ในการทดสอบฟังก์ชัน ผู้ทดสอบจะทดสอบฟังก์ชันการเข้าแต่ละจุดของแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบจุดเข้าและออกทั้งหมด
- **การทดสอบการไหลของหน้าจอ GUI:** ในการทดสอบการทำงาน จะมีการตรวจสอบการไหลของหน้าจอ GUI เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทางตลอดทั้งแอปพลิเคชันได้

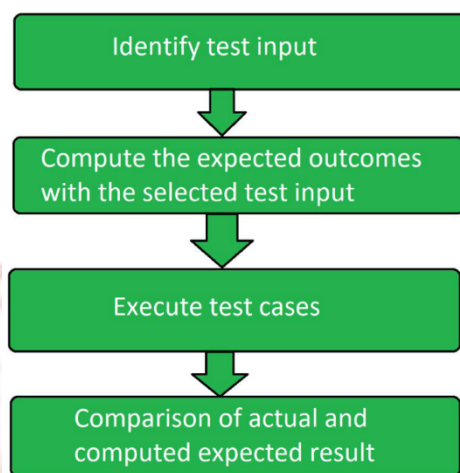
การทดสอบฟังก์ชัน

เป้าหมายของการทดสอบฟังก์ชันคือการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันที่กำลังทดสอบ (GeeksforGeeks, 2024) ดังนี้

- **การใช้งานขั้นพื้นฐาน:** การทดสอบฟังก์ชันเกี่ยวข้องกับการทดสอบการใช้งานขั้นพื้นฐานเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถนำทางผ่านหน้าจอต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีปัญหาใดๆ หรือไม่
- **ฟังก์ชันหลัก:** เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณสมบัติและฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน
- **การเข้าถึง:** เกี่ยวข้องกับการทดสอบการเข้าถึงของระบบสำหรับผู้ใช้
- **เงื่อนไขข้อผิดพลาด:** การทดสอบการทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบว่ามีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เหมาะสมหรือไม่ในกรณีที่มีเงื่อนไขข้อผิดพลาด

กระบวนการทดสอบฟังก์ชัน การทดสอบฟังก์ชันประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1 ระบุอินพุตการทดสอบ: ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการระบุฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นต้องได้รับการทดสอบ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่การทดสอบฟังก์ชันการใช้งานและฟังก์ชันหลักไปจนถึงเงื่อนไขข้อผิดพลาด



ภาพที่ 2-8 ระบุขั้นตอนการทดสอบ (GeeksforGeeks, 2024)

ขั้นตอนที่ 2. คำนวณผลลัพธ์ที่คาดหวัง:สร้างข้อมูลอินพุตตามข้อมูลจำเพาะของฟังก์ชัน และกำหนดเอาต์พุตตามข้อมูลจำเพาะเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการทดสอบกรณี:ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทดสอบกรณี ออกแบบและบันทึกผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบผลลัพธ์จริงและผลลัพธ์ที่คาดหวัง:ในขั้นตอนนี้ ผลลัพธ์จริงที่ได้ หลังจากดำเนินการกรณีทดสอบจะถูกเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังเพื่อกำหนดระดับความ เบี่ยงเบนของผลลัพธ์

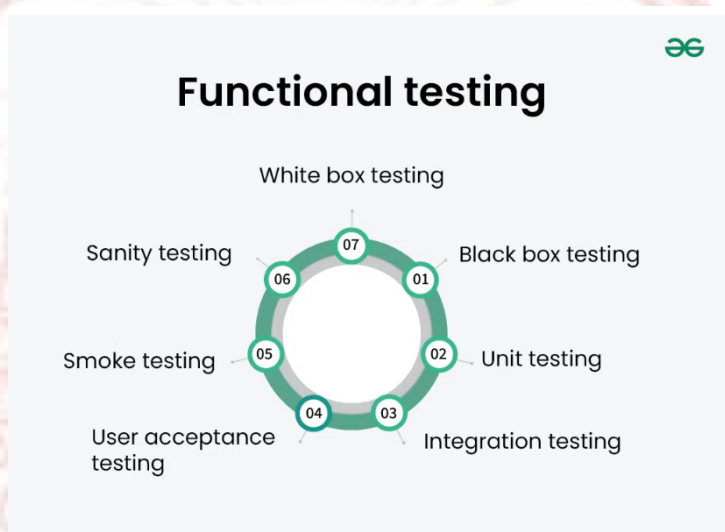
ประเภทของเทคนิคการทดสอบฟังก์ชัน

การทดสอบฟังก์ชันมีอยู่หลายประเภท ดังนี้:

1. **การทดสอบยูนิต:** การทดสอบยูนิตเป็นเทคนิคการทดสอบฟังก์ชันประเภทหนึ่ง โดย จะทดสอบยูนิตหรือโมดูลแต่ละโมดูลของแอปพลิเคชัน เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละโมดูล ทำงานได้อย่างถูกต้อง
2. **การทดสอบบูรณาการ:** การทดสอบบูรณาการหน่วยเดียวที่รวมกันจะได้รับการ ทดสอบเป็นกลุ่มและเปิดเผยข้อผิดพลาดในการโต้ตอบระหว่างหน่วยบูรณาการ
3. **การทดสอบแบบควีน:** การทดสอบแบบควีนเป็นเทคนิคการทดสอบฟังก์ชันประเภท หนึ่ง โดยจะทดสอบฟังก์ชันพื้นฐานหรือพีเจอร์ของแอปพลิเคชันเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน ที่สำคัญที่สุดทำงานอย่างถูกต้อง
4. **การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้:** การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้จะดำเนินการโดย ลูกค้าเพื่อรับรองว่าระบบเป็นไปตามข้อกำหนดและทำงานตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งเป็น ขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์

5. **การทดสอบอินเทอร์เฟซ:** การทดสอบอินเทอร์เฟซเป็นเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ตรวจสอบการโต้ตอบที่เหมาะสมระหว่างระบบซอฟต์แวร์สองระบบที่แตกต่างกัน
6. **การทดสอบระบบ:** การทดสอบระบบเป็นประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการกับระบบบูรณาการทั้งหมดเพื่อประเมินความสอดคล้องของระบบกับข้อกำหนดที่สอดคล้องกัน
7. **การทดสอบการถดถอย:** การทดสอบการถดถอยทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ดจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานและคุณลักษณะที่มีอยู่ของแอปพลิเคชัน โดยเน้นไปที่ว่าทุกส่วนทำงานได้หรือไม่
8. **การทดสอบความสมเหตุสมผล:** การทดสอบความสมเหตุสมผลเป็นส่วนย่อยของการทดสอบการถดถอยและดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่เกิดขึ้นนั้นทำงานตามที่คาดหวัง
9. **การทดสอบแบบ White box:** การทดสอบแบบ White box คือการทดสอบซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถตรวจสอบการทำงานภายในของระบบซอฟต์แวร์ได้ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์โค้ด โครงสร้างพื้นฐาน และการผสมรวมกับระบบภายนอก
10. **การทดสอบกล่องดำ:** การทดสอบกล่องดำ เป็นประเภทหนึ่งของการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยจะทดสอบการทำงานของระบบซอฟต์แวร์โดยไม่ได้ดูการทำงานภายในหรือโครงสร้างของระบบซอฟต์แวร์
11. **การทดสอบฐานข้อมูล:** การทดสอบฐานข้อมูล เป็นประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบโครงสร้าง ตาราง ฯลฯ ของฐานข้อมูลภายใต้การทดสอบ
12. **การทดสอบแบบเฉพาะกิจ:** การทดสอบแบบเฉพาะกิจหรือเรียกอีกอย่างว่าการทดสอบลิงหรือการทดสอบแบบสุ่ม เป็นประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องปฏิบัติตามเอกสารหรือแผนการทดสอบใดๆ เพื่อดำเนินการทดสอบ
13. **การทดสอบการกู้คืน:** การทดสอบแบบกู้คืน เป็นประเภทหนึ่งของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ยืนยันความสามารถของซอฟต์แวร์ในการกู้คืนจากความล้มเหลวต่างๆ เช่น ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ล้มเหลว การขัดข้อง เป็นต้น
14. **การทดสอบแบบคงที่:** การทดสอบแบบคงที่ เป็นประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องดำเนินการโค้ดของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จริง

15. **การทดสอบแบบกล่องสีเทา:** การทดสอบแบบกล่องสีเทา เป็นประเภทหนึ่งของการทดสอบซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงการทดสอบแบบกล่องดำและแบบกล่องขาว
16. **การทดสอบส่วนประกอบ:** การทดสอบส่วนประกอบหรือที่เรียกว่าการทดสอบโปรแกรมหรือการทดสอบโมดูล เป็นประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการหลังการทดสอบยูนิต ในกรณีนี้ วัตถุทดสอบสามารถทดสอบได้อย่างอิสระเป็นส่วนประกอบโดยไม่ต้องบูรณาการกับส่วนประกอบอื่น



ภาพที่ 2-9 การทดสอบฟังก์ชัน (GeeksforGeeks, 2024)

การทดสอบซอฟต์แวร์เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สองเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือการทดสอบแบบกล่องดำ (Black Box Testing) และการทดสอบแบบกล่องขาว (White Box Testing) (GeeksforGeeks, 2024)

การทดสอบแบบกล่องดำ (Black Box Testing):

การทดสอบแบบกล่องดำคือการทดสอบที่มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์โดยไม่สนใจโครงสร้างภายในหรือการทำงานภายในของระบบ ผู้ทดสอบจะให้ข้อมูลนำเข้าและตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงตามที่คาดหวังหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโค้ดหรือการทำงานภายในของซอฟต์แวร์ (GeeksforGeeks, 2024)

การทดสอบแบบกล่องขาว (White Box Testing):

การทดสอบแบบกล่องขาวคือการทดสอบที่มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโครงสร้างภายใน การออกแบบ และโค้ดของซอฟต์แวร์ ผู้ทดสอบจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโค้ดและการทำงานภายในของระบบ เพื่อสร้างกรณีทดสอบที่ครอบคลุมเส้นทางการทำงานต่าง ๆ ของโค้ด

ความแตกต่างระหว่างการทดสอบแบบกล่องดำและกล่องขาว:

1. **มุมมอง:** การทดสอบแบบกล่องดำมองซอฟต์แวร์จากภายนอก โดยไม่สนใจโครงสร้างภายใน ขณะที่การทดสอบแบบกล่องขาวมองจากภายใน โดยพิจารณาโครงสร้างและโค้ดของซอฟต์แวร์
2. **ความรู้ที่จำเป็น:** การทดสอบแบบกล่องดำไม่ต้องการความรู้เกี่ยวกับโค้ดหรือการทำงานภายในของระบบ ส่วนการทดสอบแบบกล่องขาวต้องการความเข้าใจในโค้ดและโครงสร้างภายในของซอฟต์แวร์
3. **วัตถุประสงค์:** การทดสอบแบบกล่องดำมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ทำงานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ขณะที่การทดสอบแบบกล่องขาวมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโครงสร้างภายในและการทำงานของโค้ด

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วย Black Box Testing สามารถแบ่งประเภทคำถามหรือมุมมองในการทดสอบออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้:

1. **Functionality Testing (การทดสอบฟังก์ชันการทำงาน)**
 - ตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
 - ตัวอย่างคำถาม:
 - ฟังก์ชันการทำงานของระบบเป็นไปตามที่คาดหวัง
 - ระบบสามารถรับข้อมูลนำเข้าและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
2. **Usability Testing (การทดสอบความสามารถในการใช้งาน)**
 - ประเมินว่างานที่ผู้ใช้ต้องการทำได้ดำเนินการได้ง่ายและสะดวก
 - ตัวอย่างคำถาม:
 - อินเทอร์เฟซของระบบใช้งานง่าย
 - การนำทางในระบบเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย

3. Performance Testing (การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ)

- ตรวจสอบว่าระบบสามารถตอบสนองได้เร็วพอและรองรับโหลดงานที่คาดหวังได้
- ตัวอย่างคำถาม:
 - ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกันได้
 - เวลาตอบสนองของระบบอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

4. Security Testing (การทดสอบความปลอดภัยของระบบ)

- ตรวจสอบว่าระบบสามารถป้องกันภัยคุกคามและปกป้องข้อมูลผู้ใช้ได้
- ตัวอย่างคำถาม:
 - ระบบมีการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ
 - ระบบสามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น SQL Injection หรือ XSS ได้

5. Compatibility Testing (การทดสอบความเข้ากันได้ของระบบ)

- ตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ หรือเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ได้ดี
- ตัวอย่างคำถาม:
 - ระบบสามารถทำงานได้บนทุกแพลตฟอร์ม (Windows, macOS, Linux)
 - ระบบสามารถใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ได้

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7.1. งานวิจัยภายในประเทศ

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และคณะ (2564) ได้ทำการวิจัยเรื่องการสร้างสมรรถนะของผู้ประกอบการดิจิทัลในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางในการสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่สามารถตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการทำวิจัย สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะที่จำเป็น กลุ่มประชากร คือ ผู้ประกอบการดิจิทัลในประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัลที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายหรือให้การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบการดิจิทัล ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก 1) การรับรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้านดิจิทัล 2) การวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์ 3) ทักษะการสื่อสารดิจิทัล และ 4) ทักษะการแก้ปัญหาดิจิทัล ผู้ประกอบการดิจิทัลไทยควรพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริมธุรกิจ

ดิจิทัลสามารถใช้โมเดลนี้ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

พิยะวิทย์ ชีรภัทรานนท์ (2564) ได้ทำการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้และให้ข้อเสนอแนะความเป็นผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ ความสามารถทาง นวัตกรรม การกล้าเผชิญความเสี่ยง และการทำงานเชิงรุก ทั้งนี้ คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ การดูแลเหมือนจะเหมาะสมกับความเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมากที่สุดในความพยายามที่จะต้องสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและ/หรือบริการอย่างมีนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องจึงมองเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ ในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลก

กฤษฎา ผ่องพิทยา (2565) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การใช้ OLE Model พัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน โดยใช้โมเดล OLE (Object-based Learning Environment) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โมเดล OLE และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหรือผู้เรียนในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองใช้โมเดล OLE ผลการวิจัย การวัดสมรรถนะสอดคล้องกับในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามสมการ $K + S + A/A \& \text{Successful} = \text{Competency}$ พัฒนาร่วมกับ OLE Model ของ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 6 ด้าน คือ 1) สมรรถนะการจัดการตนเอง 2) สมรรถนะการคิดขั้นสูง 3) สมรรถนะการสื่อสาร 4) สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 5) สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ 6) สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนและนำเอา OLE Model มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามสมการ $K + S + A/A \& \text{Successful} = \text{Competency}$

2.7.2. งานวิจัยต่างประเทศ

Jorzik et al.(2024) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนนวัตกรรมโมเดลธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์: กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการสำหรับการวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ AI กับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Framework) สำหรับการวิเคราะห์มุมมองการวิจัยที่แตกต่างกัน การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์เอกสารและกรณีศึกษาจากองค์กรที่นำ AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจ โดยครอบคลุมองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในโมเดลธุรกิจเป็นหลัก ทำให้การพัฒนาโมเดลธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจในองค์กรได้ตลอดเวลา การนำ AI มาใช้ในโมเดลธุรกิจ (BM) เป็นหลัก โดยมีส่วนสนับสนุนสำคัญสองประการ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของมิติการวิจัยที่พัฒนาไปใน BMI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยแยกความแตกต่างระหว่างมุมมองแบบคงที่และแบบไดนามิกของ BMI และ (2) กรอบการทำงานที่นำเสนอมุมมองการวิจัยที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ BMI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยแต่ละมุมมองจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการเฉพาะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการ BMI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ ความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่ถือเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ AI ที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบธุรกิจใหม่

Chen et al. (2023) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบูรณาการระบบนิเวศกับการจัดการความรู้: แนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากลอบแนวคิดสำหรับผู้ประกอบการในการนำองค์ประกอบของระบบนิเวศไปประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้ และศึกษาผลกระทบเชิงการจัดการที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระบบนิเวศกับการจัดการความรู้ในบริบทธุรกิจดิจิทัล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัย ส่งเสริมผู้ประกอบการในองค์กรที่ได้นำองค์ประกอบของระบบนิเวศไปใช้กับการจัดการความรู้ภายในและภายนอกของบริษัท ผลลัพธ์ที่ได้ยังสร้างผลกระทบเชิงการจัดการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการได้สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในบริบทของระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลได้

Mishra & Tripathi (2021) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์กับระบบธุรกิจดิจิทัล กรณีศึกษาการเชื่อมโยง CRM และ ERP เพื่อสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาบูรณาการกับระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และการวางแผนทรัพยากรองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แบบผสมผสาน (Mixed Method Approach) การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากองค์กรธุรกิจจำนวน 125 แห่งในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับระบบ CRM และ ERP โดยมีผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรวม 412 คน จากองค์กรในหลากหลายภูมิภาคและมีขนาดธุรกิจที่แตกต่างกัน ผลการวิจัย นำ AI ที่สามารถทำงานร่วมระบบธุรกิจการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) พัฒนาธุรกิจในแต่ละขั้นตอน สร้างนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลขององค์กรและพลวัตทางธุรกิจ ที่มาของข้อมูลเชิงลึกโมเดลธุรกิจ

Saaida (2023) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้และแดชบอร์ดสำหรับผู้สอน วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้ แบบสอบถามความพึงพอใจการรับรู้เทคโนโลยี กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 450 คน และอาจารย์ผู้สอน 35 คน จากสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้ระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม การศึกษาดำเนินการตลอดปี การศึกษา 2022-2023 ผลการวิจัยคือ การผสมรวมของ AI มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการสอนและการเรียนรู้ การใช้ระบบการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้ ระบบติวเตอร์อัจฉริยะ และผู้ช่วยการเรียนรู้เสมือนจริง ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยปรับแต่งการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น แพลตฟอร์มที่พัฒนา Dashboard สำหรับผู้สอน เพื่อให้สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลและปรับปรุงแนวทางการสอนให้เหมาะสม

J. Huang et al. (2021) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาและประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา : แบบจำลองและแนวปฏิบัติที่ดี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือ แพลตฟอร์ม AI ที่พัฒนาเพื่อประเมินและพัฒนาสมรรถนะ

ผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง สถาบันอุดมศึกษาจำนวน 12 แห่งใน 5 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนการใช้แบบจำลองนี้ส่งผลทำให้การกำกับดูแลการพัฒนาผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งภายในสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผู้ประกอบการ ในการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการอันจะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม มากขึ้น



บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ เป็น การวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการดำเนินการวิจัยออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถแบ่งระยะเวลาการดำเนินการวิจัย ได้ 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

ตารางที่ 3-1 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินการวิจัย	กระบวนการวิจัย	ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	1.1 ศึกษา สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ บนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่	องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

การดำเนินการวิจัย	กระบวนการวิจัย	ผลลัพธ์
	อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, IEEE, ScienceDirect, Google Scholar 1.2 ออกแบบกรอบแนวคิดของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา 1.3 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ 1.4 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา 1.5 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบระบบนิเวศดิจิทัล	
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	2.1 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา 2.2 กำหนดองค์ประกอบของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อ	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

การดำเนินการวิจัย	กระบวนการวิจัย	ผลลัพธ์
	พัฒนาผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา 2.3 พัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อ พัฒนาผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา 2.4 ประเมินแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อ พัฒนาผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา	
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ สถาปัตยกรรม ปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ บนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อ พัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา	3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม ปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบ นิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา	สถาปัตยกรรม ปัญญาประดิษฐ์ช่วย ธุรกิจบนระบบนิเวศ ดิจิทัลเพื่อพัฒนา สมรรถนะผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา แพลตฟอร์ม ปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ บนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อ พัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา	4.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา 4.2 ออกแบบ แบบทดสอบวัดความรู้ (Knowledge Quiz)ผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา	แพลตฟอร์ม ปัญญาประดิษฐ์ช่วย ธุรกิจบนระบบนิเวศ ดิจิทัลเพื่อพัฒนา สมรรถนะผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ใน สถาบันอุดมศึกษา

การดำเนินการวิจัย	กระบวนการวิจัย	ผลลัพธ์
	4.3 ออกแบบ แบบประเมินทักษะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา 4.4 ออกแบบ แบบประเมินเจตคติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา 4.5 ออกแบบแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา 4.6 แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา	4.1. นำแบบประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 4.2. วิเคราะห์ผลสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาจากการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ	ผลสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ บนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, IEEE, ScienceDirect, Google Scholar เพื่อออกแบบกรอบแนวคิดของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.1.2 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบโมเดลธุรกิจ นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วยตารางเรียง ดังตารางที่ 3-2

3.1.3 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบกระบวนการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วยตารางเรียง ดังตารางที่ 3-3

3.1.4 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบระบบนิเวศดิจิทัล นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วยตารางเรียง ดังตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-2 การวิเคราะห์องค์ประกอบโมเดลธุรกิจ

องค์ประกอบโมเดลธุรกิจ		(Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchán, 2023)	(Midayanti & Meria, 2023)	(Bocken et al., 2019)	(Rof et al., 2020)	(Sparviero, 2019)	(Oliveira & Ferreira, 2011)	(Oastharin, 2018)	ผลการสังเคราะห์
คุณค่าข้อเสนอสำหรับลูกค้า(Value Proposition)									
1	การนำเสนอคุณค่า(Value Proposition)	/	/	/	/	/	/	/	/
2	กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)	/	/	/	/	/	/	/	/
3	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	/	/	/	/	/	/	/	/

องค์ประกอบโมเดลธุรกิจ	(Gozalo-Brizuela & Garido-Merchán, 2023)	(Widayanti & Meria, 2023)	(Bocken et al., 2019)	(Rof et al., 2020)	(Sparviero, 2019)	(Oliveira & Ferreira, 2011)	(Qastharin, 2018)	ผลการสังเคราะห์
ทรัพยากร (Key Resource)								
4 คู่ค้าหลัก (Key Partners)	/	/	/	/	/	/	/	/
5 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)	/	/	/	/	/	/	/	/
กระบวนการที่องค์กรใช้ (Key Processes)								
6 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)	/	/	/	/	/	/	/	/
7 ช่องทางการขาย (Channels)	/	/	/	/	/	/	/	/
กำไรที่กำหนด (Revenue Model)								
8 แหล่งรายได้ (Revenue Streams)	/	/	/	/	/	/	/	/
9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)	/	/	/	/	/	/	/	/

จากตารางที่ 3-2 การวิเคราะห์องค์ประกอบโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์บนระบบนิเวศดิจิทัล ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ การคัดเลือกจากองค์ประกอบโมเดลธุรกิจที่พบในเอกสารและงานวิจัย มีความสอดคล้องกัน 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. คุณค่าข้อเสนอสำหรับลูกค้า (Value Proposition) ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยย่อยดังนี้
 - 1.1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) องค์กรสร้างคุณค่าลูกค้ากลุ่มใด มีสินค้าและบริการอะไรบ้างองค์กรเสนอให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร ต้องอาศัยความเข้าใจตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า
 - 1.2. การนำเสนอคุณค่า (Value Proposition) องค์กรมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้า กลุ่มของผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ

- 1.3. กิจกรรมหลัก (Key Activities) กิจกรรมหลักขององค์กร ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจจำเป็นต้องมีกิจกรรมหลักหลายประการ กิจกรรมหลักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทโมเดลธุรกิจ
2. ทรัพยากร(Key Resource) เช่น คน เงินและเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้
 - 2.1. ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าขององค์กร ทรัพยากรหลักอาจเป็นทางกายภาพ การเงิน สติปัญญา หรือมนุษย์ ทรัพยากรหลักสามารถเป็นเจ้าของหรือเช่าโดยบริษัทหรือได้มาจากพันธมิตรหลัก
 - 2.2. คู่ค้าหลัก (Key Partners) คือ คู่ค้าและซัพพลายเออร์หลักขององค์กร ทรัพยากรสำคัญใดที่ทำองค์กรได้รับจากคู่ค้า พันธมิตรขององค์กรทำกิจกรรมหลักใด
3. กระบวนการที่องค์กรใช้ (Key Processes) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้
 - 3.1. ช่องทางการขาย (Channels) คือ องค์กรใช้ช่องทางใดในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเพื่อนำเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์ สร้างประสบการณ์ของลูกค้า สร้างความตระหนักรู้ในหมู่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 - 3.2. ความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationships) การรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า เช่น การได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้า และการเพิ่มยอดขาย
4. กำไรที่กำหนด (Revenue Model) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้
 - 4.1. แหล่งรายได้ (Revenue Streams) เช่น การขายสินทรัพย์ ค่าสมัครสมาชิก การเช่า การออกใบอนุญาตการโฆษณา ราคาปลีกคงที่ การเจรจาต่อรอง การประมูล ขึ้นอยู่กับตลาดขึ้นอยู่กับปริมาณ หรือการจัดการผลตอบแทน
 - 4.2. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ต้นทุนที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นขณะดำเนินการภายใต้รูปแบบธุรกิจเฉพาะ การสร้างและส่งมอบคุณค่า การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการสร้างรายได้เป็นต้นทุน

ตารางที่ 3-3 การสังเคราะห์กระบวนการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

กระบวนการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์	(Hong & Lee, 2022)	(Srikan et al., 2021)	(Hu et al., 2019)	(Grossi et al., 2020)	(Jha et al., 2022)	(Satakhina & Steiner, 2020b)	ผลการสังเคราะห์
1. กำหนดปัจจัยโมเดลธุรกิจ	/	/	/	/	/	/	/
2. วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์	/	/	/			/	/
3. การค้นหาคำตอบธุรกิจ (AI-Assisted Application)	/	/	/	/	/	/	/
4. สร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์	/	/	/			/	/
5. ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์	/	/	/	/	/	/	/

จากตารางที่ 3-3 การสังเคราะห์กระบวนการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ การคัดเลือกจากองค์ประกอบสภาพแวดล้อมการสร้างองค์ความรู้ที่พบในเอกสารและงานวิจัย มีความสอดคล้องกัน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1.2.1 กำหนดปัจจัยโมเดลธุรกิจ

1.1 บริบทของธุรกิจที่สนใจ

1.2 ระบุข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจทั้ง 9 ด้าน คือ กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) การนำเสนอคุณค่า(Value Proposition) ช่องทางการขาย (Channels) ความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationships) แหล่งรายได้(Revenue Streams) ทรัพยากรหลัก (Key Resources) กิจกรรมหลัก (Key Activities) คู่ค้าหลัก(Key Partners) โครงสร้างต้นทุน(Cost Structure)

1.3 พื้นที่สำหรับการแก้ปัญหา (Coaching)

1.2.2 วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจ ศึกษาจากต้นแบบธุรกิจ (Modelling) และ แสดงคำแนะนำในการใช้งาน(Scaffolding)

1.2.3 การค้นหาคำตอบธุรกิจ (AI-Assisted Application)

- 1.2.4 สร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน
- 4.1 ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลข้อเสนอที่มีคุณค่า (Value Proposition)
- 4.2 ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (Key Resources)
- 4.3 ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (Revenue Model)
- 4.4 ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (Key Processes)
- 1.2.5 ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์
- 5.1 ประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

ตารางที่ 3-4 องค์ประกอบของระบบนิเวศดิจิทัล

องค์ประกอบของระบบนิเวศดิจิทัล	(Tsai et al., 2022)	(Koch et al., 2022)	(Perelygina et al., 2022)	(Wieringa et al., 2019)	(Kral, 2023)	(Bejjani et al., 2023)	ผลการสังเคราะห์
1. สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ	/	/	/	/	/	/	/
1.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรม (ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และส่วนต่อประสาน)	/	/	/	/	/	/	/
1.2 บริการไอที	/	/		/	/	/	/
1.3 เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี	/	/		/	/	/	/
2. ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ	/	/	/	/	/		/
3. กระบวนการธุรกิจ	/	/	/	/	/	/	/
4. ทรัพยากร	/	/		/	/	/	/
4.1 บุคคล	/	/		/	/	/	/
4.2 ความรู้	/	/		/	/	/	/
4.3 วิธีการผลิต	/	/	/	/	/	/	/
5. นโยบาย	/	/		/	/	/	/
6. เป้าหมายธุรกิจ	/	/	/	/	/		/

จากตารางที่ 3-4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบนิเวศดิจิทัล ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ การคัดเลือกจาก องค์ประกอบระบบนิเวศดิจิทัล ระบบนิเวศธุรกิจ และระบบนิเวศดิจิทัล ที่พบในเอกสาร และงานวิจัย มีความสอดคล้องกัน 6 ปัจจัยหลัก ดังนี้ (1) สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและมุมมอง ส่วนประกอบ เช่น โครงสร้างสถาปัตยกรรม เช่น ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ส่วนต่อประสาน บริการไอที ระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี (2) ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ (3) กระบวนการธุรกิจ (ลำดับของกิจกรรมหรืองานภายในธุรกิจ) (4) ทรัพยากร (บุคคลหรือองค์กร ความรู้ วิธีการผลิตของธุรกิจ) (5) นโยบาย (กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้นเพื่อดำเนินการวางแผนและบรรลุเป้าหมายที่แน่นอน) (6) เป้าหมายของธุรกิจ

3.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ออกแบบตามวิธีการเชิงระบบ ดังนี้

3.2.1 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสาร ตำรา บทความวิชาการ และบทความวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

3.2.1.1. ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

3.2.1.2. กระบวนการสร้างผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

3.2.1.3. ระบบนิเวศผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

3.2.1.4. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

3.2.1.2 พัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.2.1.3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา แล้วนำมาประเมินความเหมาะสม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับความชัดเจนของคำถาม ความถูกต้องของภาษาที่ใช้

และให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (ประสาธน์ เนื่องเฉลิม, 2556: 189-193) โดย

ให้คะแนน +1	ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0	ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1	ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

แล้วนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญคำนวณหาค่า IOC โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นคำถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ขึ้นไป มีความเที่ยงตรงใช้ได้ ส่วนข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.60 ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้

3.2.1.4 ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ที่กำหนด ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อการสื่อสาร และด้านธุรกิจ โดยมีประสบการณ์ในด้านการทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 9 ท่าน โดยกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนตามมาตรฐานประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ และเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2539)

ค่าเฉลี่ย	การแปลความหมาย	
4.51-5.00	หมายถึง	เหมาะสมมากที่สุด
3.51-4.50	หมายถึง	เหมาะสมมาก
2.51-3.50	หมายถึง	เหมาะสมปานกลาง
1.51-2.50	หมายถึง	เหมาะสมน้อย
1.00-1.51	หมายถึง	เหมาะสมน้อยที่สุด

3.2.1.5 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ สรุปผลการประเมินและทำการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3.2.2 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันการศึกษา นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วยความเรียง ดังตารางที่ 3-5

ตารางที่ 3-5 การสังเคราะห์ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

องค์ประกอบ	ลักษณะ	การสังเคราะห์
ความรู้	ความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้น ธุรกิจดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ	(Shen et al., 2018), (Satalkina & Steiner, 2020a), (Satalkina & Steiner, 2020b), (Song & Wu, 2021), (Baranauskas & Raišienė, 2022), (Mohammed et al., 2023), (Fernandes et al., 2022), (Fauchald et al., 2022), (Hang & Chen, 2022)
เจตคติ	เจตคติ ประกอบไปด้วย การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก มีไหวพริบในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า ยอมรับความเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ มีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ	(Shen et al., 2018), (Satalkina & Steiner, 2020a), (Satalkina & Steiner, 2020b), (Baranauskas & Raišienė, 2022), (Paul et al., 2023), (Mohammed et al., 2023), (Fernandes et al., 2022), (Hang & Chen, 2022), (Kraus et al., 2023), (Ibarra-Vazquez et al., 2023)
ทักษะ ความสามารถ	ทักษะ ประกอบไปด้วย 5 ทักษะ คือ ทักษะ ความสามารถทางธุรกิจเชิงลึก ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ และ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	(Satalkina & Steiner, 2020a), (Satalkina & Steiner, 2020b), (Song & Wu, 2021), (Baranauskas & Raišienė, 2022), (Paul et al., 2023), (Mohammed et al., 2023), (Fernandes et al., 2022), (Hang & Chen, 2022), (Kraus et al., 2023), (Ibarra-Vazquez et al., 2023)

จากตารางที่ 3-5 การสังเคราะห์ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ 1. ความรู้ ประกอบไปด้วยความรู้ 4 ด้านดังนี้ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ 2. เจตคติ ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยย่อยดังนี้ การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยอมรับความเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ 3. ทักษะ ประกอบไปด้วย 5 ทักษะย่อยดังนี้ ทักษะความสามารถทางธุรกิจ ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

- 3.2.3 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบกระบวนการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบด้วยความเรียง ดังตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3-6 การสังเคราะห์กระบวนการสร้างผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

Process	Description	Synthesis
1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจผ่านระบบประกอบไปด้วยข้อมูล Business Type, Business Characteristics and Market Positioning	(Hong & Lee, 2022), (Srikan et al., 2021), (Hu et al., 2019), (Grossi et al., 2020), (Jha et al., 2022), (Satalkina & Steiner, 2020b)
2. วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	การวางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับประกอบไปด้วย Customer Segments, Value Proposition, Channels, Customer Relationships/Unfair Advantage, Revenue Streams, Key Resources /Metrics, Key Activities/Solutions, Key Partners/Problems and Cost	(Hong & Lee, 2022), (Srikan et al., 2021), (Hu et al., 2019), (Satalkina & Steiner, 2020b)

Process	Description	Synthesis
	Structure ผ่านระบบเพื่อนำไปสร้างแบบจำลองธุรกิจ	
3. การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจจะดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับแผนธุรกิจหาคำตอบการสร้างแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสม	(Hong & Lee, 2022), (Srikan et al., 2021), (Hu et al., 2019), (Grossi et al., 2020), (Jha et al., 2022), (Satalkina & Steiner, 2020b)
4. สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจดำเนินการสร้างแบบจำลองธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน คือ ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูล ข้อเสนอที่มีคุณค่า (AI-Value Proposition) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (AI-Key Resources) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (AI-Revenue Model) และ ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (AI-Key Processes) เพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจ	(Hong & Lee, 2022), (Srikan et al., 2021), (Hu et al., 2019), (Satalkina & Steiner, 2020b)
5. ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	ระบบจะดำเนินการส่งแบบฟอร์มประเมินความรู้ และเจตคติ ให้ผู้ใช้งานประเมินด้วยตนเอง และประเมินทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านโมเดลธุรกิจที่สร้างขึ้น โดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร	(Hong & Lee, 2022), (Srikan et al., 2021), (Hu et al., 2019), (Grossi et al., 2020), (Jha et al., 2022), (Satalkina & Steiner, 2020b)

จากตารางที่ 3-6 การสังเคราะห์กระบวนการสร้างผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ การคัดเลือกจากองค์ประกอบสภาพแวดล้อมการสร้างองค์ความรู้ที่พบในเอกสารและงานวิจัย มีความสอดคล้องกัน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้ใช้งานดำเนินการป้อนข้อมูลผ่านระบบ ข้อมูลที่ป้อนประกอบด้วย Business Type, Business Characteristics and Market Positioning
2. วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของธุรกิจที่สนใจ และระบุข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจทั้ง 9 ด้าน ผ่านระบบประกอบไปด้วย Customer Segments, Value Proposition, Channels, Customer Relationships/Unfair Advantage, Revenue Streams, Key Resources /Metrics, Key Activities/Solutions, Key Partners/Problems and Cost Structure ผ่านระบบเพื่อนำไปสร้างแบบจำลองธุรกิจ และแสดงคำแนะนำในการใช้งาน
3. การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจจะดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับแผนธุรกิจหาคำตอบธุรกิจให้กับผู้ใช้งานเพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสม
4. สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจดำเนินการสร้างแบบจำลองธุรกิจ เพื่อจัดการข้อมูลแยกตามประเภทข้อมูลที่กำหนดผ่านโปรแกรม ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน คือ ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลข้อเสนอที่มีคุณค่า (AI-Value Proposition) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (AI-Key Resources) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (AI-Revenue Model) และปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (AI-Key Processes)
5. ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ระบบจะดำเนินการส่งแบบฟอร์มประเมินความรู้ และเจตคติให้ผู้ใช้งานประเมินด้วยตนเอง และแบบประเมินทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านโมเดลธุรกิจที่สร้างขึ้นถูกประเมินจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

3.2.4 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบระบบนิเวศผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วยความเรียง ดังตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3-7 องค์ประกอบของระบบนิเวศผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

Component	Specification	Synthesis
1. บุคคล	คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ประกอบการ นักลงทุน ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่องค์กรสนับสนุน	(Dhewanto et al., 2022),(Sunday Tubokirifuruar Tula et al., 2024),(Marinelli et al., 2023), (Ferreira et al., 2023), (Hannigan et al., 2022), (Roundy, 2022)
2. ฮาร์ดแวร์	ประกอบด้วย Clund Server ที่ใช้ในการประมวลผลการทำงานของอัลกอริทึม AI	(Dhewanto et al., 2022),(Sunday Tubokirifuruar Tula et al., 2024),(Marinelli et al., 2023), (Ferreira et al., 2023), (Hannigan et al., 2022), (Roundy, 2022)
3. ซอฟต์แวร์	ประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาการทำงาน AI ได้แก่ GPT-4, BERT, Python Imaging Library, JSON, spaCy, Matplotlib, Graphviz, D3.js, React, HTML, CSS, FlaskAPI	(Dhewanto et al., 2022),(Sunday Tubokirifuruar Tula et al., 2024),(Marinelli et al., 2023), (Ferreira et al., 2023), (Hannigan et al., 2022), (Roundy, 2022)
4. ข้อมูล	ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ	(Dhewanto et al., 2022),(Sunday Tubokirifuruar Tula et al., 2024),(Marinelli et al., 2023), (Ferreira et al., 2023), (Hannigan et al., 2022), (Roundy, 2022)
5. กฎระเบียบการใช้ AI	กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้น เพื่อดำเนินการวางแผนและบรรลุเป้าหมายที่แน่นอน	(Dhewanto et al., 2022),(Sunday Tubokirifuruar Tula et al., 2024),(Marinelli et al., 2023), (Ferreira et al., 2023), (Hannigan et al., 2022), (Roundy, 2022)
6. ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแต่ละแบบจำลอง เช่น Mongo DB , MySQL	(Dhewanto et al., 2022),(Sunday Tubokirifuruar Tula et al., 2024),(Marinelli et al., 2023),

Component	Specification	Synthesis
		(Ferreira et al., 2023), (Hannigan et al., 2022), (Roundy, 2022)
7. มหาวิทยาลัย	สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายต้องการพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นผู้นำประกอบการและนวัตกรรม	(Fauchald et al., 2022), (Elia et al., 2021)
8. กระบวนการธุรกิจ	วิธีการจัดตั้งธุรกิจและปรับแต่งรูปแบบธุรกิจ	(Fauchald et al., 2022), (Dhewanto et al., 2022), (Elia et al., 2021)

จากตารางที่ 3-7 การสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบนิเวศผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ การคัดเลือกจาก องค์ประกอบระบบนิเวศผู้ประกอบการดิจิทัล และระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ ที่พบในเอกสารและงานวิจัย มีความสอดคล้องกัน 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. บุคคล คือ คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ประกอบการ นักลงทุน ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่องค์กรสนับสนุน
2. ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย Cloud Server ที่ใช้ในการประมวลผลการทำงานของอัลกอริทึม AI
3. ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาการทำงาน AI ได้แก่ GPT-4, BERT, Python Imaging Library, JSON, spaCy, Matplotlib, Graphviz, D3.js, React, HTML, CSS, FlaskAPI
4. Data คือ ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ
5. กฎระเบียบการใช้ AI คือ กฎระเบียบ ที่กำหนดขึ้นเพื่อดำเนินการวางแผนและบรรลุเป้าหมายที่แน่นอน
6. Database คือ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแต่ละแบบจำลอง เช่น Mongo DB, MySQL
7. มหาวิทยาลัย คือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายต้องการพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นผู้นำประกอบการและนวัตกรรม
8. กระบวนการธุรกิจ คือ ลำดับของกิจกรรมหรืองานภายในธุรกิจ

3.2.5 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โมเดล Transformers ในสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วย ความเรียง ดังตารางที่ 3-8

ตารางที่ 3-8 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โมเดล Transformers ในสถาบันอุดมศึกษา

AI Technology for Education	Machine Translation	Text Generation	Text Summarization	Sentiment Analysis	Question Answering	Text to Image
GPT-4	(Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024a, 2024b, 2024c; Kim et al., 2023; Mao et al., 2023; Milad et al., 2024; Nakajima et al., 2024; Ning, 2023b, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024a, 2024b, 2024c; Mao et al., 2023; Milad et al., 2024; Nakajima et al., 2024; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Zandi et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024a; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Mao et al., 2023; Nakajima et al., 2024; Nur & (1, 2017; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Zandi et al., 2024)	(Mao et al., 2023; Nakajima et al., 2024; Sánchez-Torrón et al., 2024)
BERT	(Kim et al., 2023; Liu et al., 2019; Qadir, 2023)	(Kim et al., 2023; Liu et al., 2019; Qadir, 2023)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024a; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023)	

AI Technology for Education	Machine Translation	Text Generation	Text Summarization	Sentiment Analysis	Question Answering	Text to Image
				2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	
T5	(Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024a, 2024b, 2024c; Kim et al., 2023; Mao et al., 2023; Milad et al., 2024; Nakajima et al., 2024; Ning, 2023b, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024a, 2024b, 2024c; Mao et al., 2023; Milad et al., 2024; Nakajima et al., 2024; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Zandi et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	
RoBERTa	(Kim et al., 2023; Liu et al., 2019; Qadir, 2023)	(Kim et al., 2023; Liu et al., 2019; Qadir, 2023)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	

AI Technology for Education	Machine Translation	Text Generation	Text Summarization	Sentiment Analysis	Question Answering	Text to Image
			2023; Sánchez-Torrón et al., 2024)	2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024	2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024	
DALL-E				(Bandi et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Garrido-Merchan, 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Milad et al., 2024; Ning, 2023a; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Sánchez-Torrón et al., 2024; Zandi et al., 2024)	(Bandi et al., 2023; Jahani Yekta, 2024c, 2024b, 2024a; Mao et al., 2023; Nakajima et al., 2024; Nur & (1, 2017; Oh et al., 2023; Qadir, 2023; Zandi et al., 2024)	(Mao et al., 2023; Nakajima et al., 2024; Sánchez-Torrón et al., 2024)

จากตารางที่ 3-8 การสังเคราะห์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่นิยมใช้ในการสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ประกอบไปด้วยโมเดล Transformers ที่นิยมใช้ด้าน Machine Translation, Text Generation, Text

Summarization, Sentiment Analysis, Question Answering และ Text to Image จำนวน 3 แบบคือ GPT-4 , BERT และ DALL-E

3.2.5 สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วยตารางเรียง ดังตารางที่ 3-9

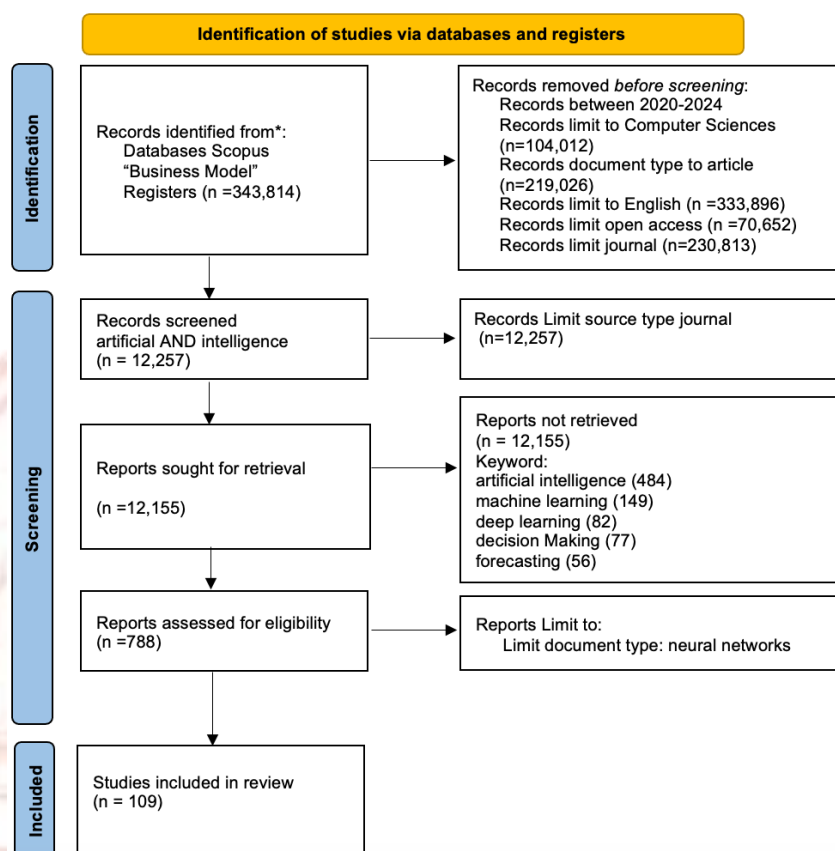
ตารางที่ 3-9 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

Component	Specification	Synthesis
Value Proposition	คุณค่าข้อเสนอสำหรับลูกค้า ประกอบไปด้วย Value Proposition and Customer Segments	(Bocken et al., 2019), (Christensen et al., 2016), (Song & Wu, 2021), (Sparviero, 2019), (Oliveira & Ferreira, 2011), (Qastharin, 2018)
Key Resource	ทรัพยากร ประกอบไปด้วย Key Partners/Problems and Key Resources/Metrics	(Bocken et al., 2019), (Christensen et al., 2016), (Song & Wu, 2021), (Sparviero, 2019), (Oliveira & Ferreira, 2011), (Qastharin, 2018)
Key Processes	กระบวนการที่องค์กรใช้ ประกอบไปด้วย Customer Relationships/Unfair Advantage, Key Activities/Solutions and Channels	(Bocken et al., 2019), (Christensen et al., 2016), (Song & Wu, 2021), (Sparviero, 2019), (Oliveira & Ferreira, 2011), (Qastharin, 2018)
Revenue Model	กำไรที่กำหนด ประกอบไปด้วย Revenue Streams and Cost Structure	(Bocken et al., 2019), (Christensen et al., 2016), (Song & Wu, 2021), (Sparviero, 2019), (Oliveira & Ferreira, 2011), (Qastharin, 2018)

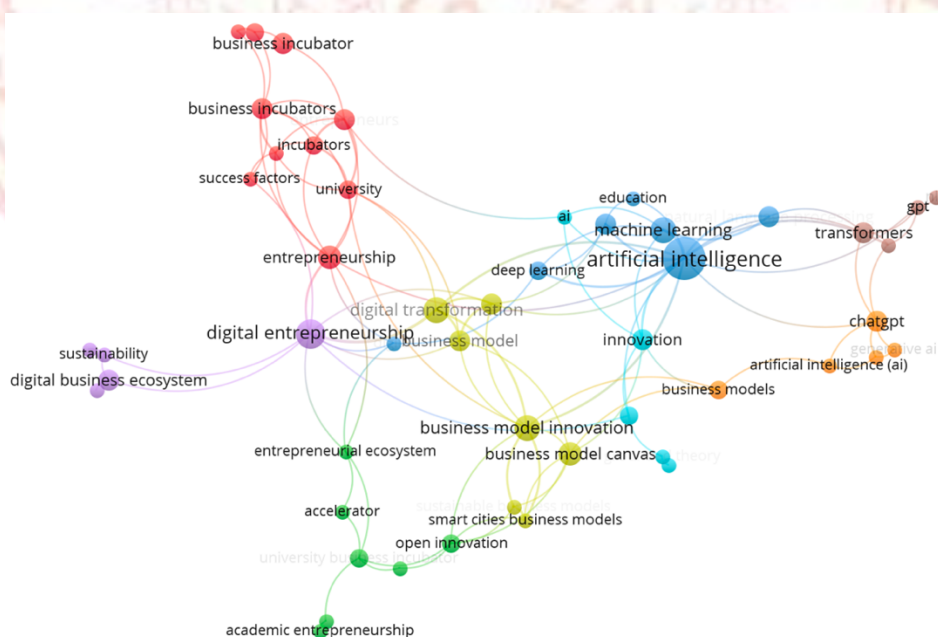
จากตารางที่ 3-9 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ การคัดเลือกจากองค์ประกอบแบบจำลองธุรกิจที่พบในเอกสารและงานวิจัย มีความสอดคล้องกัน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) Value Proposition ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ Customer Segments คือ กลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า และ Value

Proposition คือ การนำเสนอกลุ่มของผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ (2) Key Resource ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ Key Resources /Metrics คือ ทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าขององค์กร และ Key Partners/Problems คือ คู่ค้าและซัพพลายเออร์หลักขององค์กร หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ (3) Key Processes ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยย่อยดังนี้ Key Activities/Solutions คือ กิจกรรมหลักขององค์กรขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ Channels คือ ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ และ Customer Relationships/Unfair Advantage คือ การรักษาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจกับลูกค้า หรือข้อได้เปรียบทางการค้า (4) Revenue Model ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ Revenue Streams คือ รูปแบบของรายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ Cost Structure) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการภายใต้รูปแบบธุรกิจเฉพาะ

หลังจากค้นหาลัทธิโดยใช้คำสำคัญ การสังเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยคัดเลือกงานวิจัยจากฐานข้อมูล Scopus สืบค้นบทความเกี่ยวกับเรื่องโมเดลธุรกิจ มีทั้งหมด 12,257 ฉบับ ประกอบไปด้วยกำหนดเงื่อนไขงานวิจัยระหว่าง “ปี 2020-2024” เป็นกลุ่ม “วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์” ชนิดเอกสารเป็นแบบ “บทความ” ลักษณะบทความเป็น “ภาษาอังกฤษ” การเข้าถึงวารสารแบบ “Open Access” และเลือกบทความที่อยู่วารสารเท่านั้น ต่อมาเพิ่มคำค้นเป็น “Artificial Intelligence” คงเหลือจำนวน 788 บทความ เลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับ Keyword : Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Decision making, Forecasting สุดท้ายกำหนดคำค้นเพิ่มเป็น “Neural networks” คงเหลือจำนวน 109 ฉบับ จึงถูกนำมาใช้เพื่อทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ ตาม เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย ดังภาพที่ 3-1



ภาพที่ 3-1 การสังเคราะห์งานวิจัยและการใช้ Meta-Analyses (PRISMA)



ภาพที่ 3-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางบรรณานุกรมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบ
นิเวศดิจิทัล

3.3 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.2.1.2 ออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.2.1.3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา แล้วนำมาประเมินความเหมาะสม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับความชัดเจนของคำถาม ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (ประสาธน์ เนื่องเฉลิม, 2556: 189-193) โดย

ให้คะแนน +1	ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0	ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1	ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

แล้วนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญคำนวณหาค่า IOC โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นคำถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ขึ้นไป มีความเที่ยงตรงใช้ได้ ส่วนข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.60 ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้

3.2.1.4 ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ที่กำหนด ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อการสื่อสาร และด้านธุรกิจ โดยมีประสบการณ์ในด้านการทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 9 ท่าน โดยกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนตามมาตรฐานประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ และเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2539)

ค่าเฉลี่ย	การแปลความหมาย	
4.51-5.00	หมายถึง	ความเหมาะสมมากที่สุด
3.51-4.50	หมายถึง	ความเหมาะสมมาก
2.51-3.50	หมายถึง	ความเหมาะสมปานกลาง
1.51-2.50	หมายถึง	ความเหมาะสมน้อย
1.00-1.52	หมายถึง	ความเหมาะสมน้อยที่สุด

3.2.1.5 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ สรุปผลการประเมินและทำการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3.4 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

การพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา นั้นได้นำสถาปัตยกรรมของระบบฯ ที่ออกแบบไว้ มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ครอบคลุมการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ มีขั้นตอนดังนี้

3.4.1 แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้

3.4.1.1 เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง แผนการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.4.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.4.1.3 แบบทดสอบวัดความรู้ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.4.1.4 แบบประเมินทักษะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.4.1.5 แบบประเมินเจตคติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.4.2 การสร้างเครื่องมือแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

3.4.2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.4.2.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ จากตำรา และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างแบบทดสอบ

3.4.2.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา ด้านความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เพื่อวางแผนการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด

3.4.2.2.3 จัดทำตารางกำหนดลักษณะข้อสอบ โดยพิจารณาจำนวนข้อสอบทั้งหมดเพื่อกำหนดจำนวนข้อของข้อสอบที่จะวัดในแต่ละหัวข้อตามลำดับความสำคัญ

ตารางที่ 3-10 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความรู้ (Knowledge)

วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม	จำนวนข้อสอบ	พฤติกรรมที่คาดหวัง					
		ความจำ	ความเข้าใจ	การนำไปใช้	วิเคราะห์	สังเคราะห์	ประเมินค่า
1. อธิบายการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้	จำนวนข้อสอบที่ออกทั้งหมด	8	2	-	-	-	-
	จำนวนข้อสอบที่ใช้จริง	4	1	-	-	-	-
2. อธิบายการค้นพบแนวคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	จำนวนข้อสอบที่ออกทั้งหมด	10	-	-	-	-	-
	จำนวนข้อสอบที่ใช้จริง	5	-	-	-	-	-
3. กำหนดวิธีการขยายตลาดด้วย Startup Metric	จำนวนข้อสอบที่ออกทั้งหมด	2	8	-	-	-	-
	จำนวนข้อสอบที่ใช้จริง	1	4	-	-	-	-
4. ฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	วัดด้านพุทธิพิสัย และแบบวัดทักษะปฏิบัติ (ด้านทักษะพิสัย)						
	จำนวนข้อสอบที่ออกทั้งหมด	-	-	20	-	-	-
	จำนวนข้อสอบที่ใช้จริง	-	-	10	-	-	-
รวม	จำนวนข้อสอบทั้งหมด	10	5	10	-	-	-
	จำนวนข้อสอบที่ใช้จริง	10	5	10	-	-	-

3.4.2.2.4 นำผลจากตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความรู้ มาสร้างแบบทดสอบวัดความรู้แบบเลือกตอบ (Multiple-Choice Test) 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ โดยสร้างเป็นจำนวน 2 เท่าของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้จริงจำนวน 25 ข้อ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ทั้งในด้านความจำ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ในแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อใช้สำหรับสร้างเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสุ่มตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

3.4.2.2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และด้านธุรกิจ โดยมีประสบการณ์ในด้านการทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งตรวจประเมินข้อคำถามเป็นรายบุคคล ว่าข้อคำถามแต่ละข้อสามารถวัดได้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดหรือไม่ โดยแปลงค่าระดับความสอดคล้องเป็นคะแนน (ไพศาล วรคำ, 2561: 269) ดังนี้

ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คะแนนเป็น +1 คะแนน

ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คะแนนเป็น 0 คะแนน

ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คะแนนเป็น -1 คะแนน

3.4.2.2.6 นำคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Item-Objective Congruence Index: IOC) เพื่อหาค่าเฉลี่ยสำหรับข้อคำถามแต่ละข้อ โดยเกณฑ์ในการเลือกคำถามนั้น พิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญ กรณีผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่านเสียงส่วนใหญ่จึงเป็น 3 ใน 2 ขึ้นไป หรือใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป (ไพศาล วรคำ, 2561:270)

3.4.2.2.7 นำผลจากการทำแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ วิเคราะห์หาค่าระดับความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยการตรวจคะแนนให้มีเกณฑ์ ดังนี้

ข้อที่ตอบถูก	ให้	1	คะแนน
--------------	-----	---	-------

ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ	ให้	0	คะแนน
------------------------	-----	---	-------

3.4.2.2.8 คัดเลือกข้อสอบจำนวน 25 ข้อที่ค่าระดับความยาก (p) ควรอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 เนื่องจากข้อสอบที่ยากเกินไป หรือง่ายเกินไปจะไม่สามารถจำแนกความสามารถของกลุ่มผู้สอบได้และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00

นำมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายในแบบทดสอบใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Methods) (KR-20) (ไพศาล วรคำ, 2561) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 เพื่อดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 คน ต่อไป

3.4.2.2 แบบประเมินทักษะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

กำหนดประเด็นทักษะที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย บทความ ประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 ทักษะ คือ ทักษะความสามารถทางธุรกิจเชิงลึก ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นำมากำหนดระดับความสมบูรณ์ตามเส้นแสดงความต่อเนื่องความสามารถ (Continuous ability) และกำหนดระดับความผิดพลาด พิจารณาความบกพร่องจากคำตอบว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยจะหักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ โดยกำหนดระดับคะแนน เป็น 0-3 คะแนน พร้อมทั้ง กำหนดระดับการยอมรับและคำอธิบายดังนี้

3 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้ครบถ้วน มีความเชื่อมโยงและสามารถอธิบายแนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดี

2 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้ครบถ้วน แต่ยังขาดความเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์

1 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้บางส่วน แต่ยังขาดความครบถ้วนหรือไม่สัมพันธ์กัน

0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้ หรือใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง การพัฒนาเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติเมื่อแก้ไขข้อความแล้วตรวจสอบน้ำหนักกับตารางโครงสร้างพิมพ์ข้อความจัดทำเป็นฉบับ ใช้กับกลุ่มใหม่ รวบรวมคะแนน ตรวจสอบให้คะแนนรายคน รายข้อ และคะแนนรวม

3.4.2.3 แบบประเมินเจตคติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

นำมาประเมินความเหมาะสม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับความชัดเจนของคำถาม ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (ประสาธน์ เนืองเฉลิม, 2556: 189-193) โดย

ให้คะแนน +1	ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0	ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1	ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

แล้วนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญคำนวณหาค่า IOC โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นคำถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ขึ้นไป มีความเที่ยงตรงใช้ได้ ส่วนข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.60 ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้

3.4.2.4 ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ที่กำหนด ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อการสื่อสาร และด้านธุรกิจ โดยมีประสบการณ์ในด้านการทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 9 ท่าน โดยกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนตามมาตรฐานประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ และเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2539)

ค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย

4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด

3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมใจมาก

2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง

1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย

1.00-1.53 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

3.4.2.4 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ สรุปผลการประเมินและทำการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3.4.2.5 พัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

3.4.2.5.1 ออกแบบแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา มีเครื่องมือในการออกแบบดังนี้

3.4.2.5.1.1 แผนภาพขั้นตอนการทำงานระบบ (Dataflow Diagram) เป็นเส้นทางในการไหลของข้อมูลจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งหนึ่งของระบบสารสนเทศ โดยจะมีลูกศรแสดงถึงการไหลจากปลายลูกศรไปยังหัวลูกศร ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเส้นนี้จะเป็นค่านามที่มีทั้งรูปแบบข้อความ ตัวเลข ที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลได้

3.4.2.5.1.2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity Relation Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจำลองข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย Entity (แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน/เกี่ยวข้องกัน) และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ E-R Diagram หรือ Entity Relationship Diagram จะแสดงชนิดของความสัมพันธ์ว่าเป็นชนิด หนึ่งต่อหนึ่ง (One to One), หนึ่งต่อหลายสิ่ง (One to Many), หรือ หลายสิ่งต่อหลายสิ่ง (Many to Many) แผนภาพการทำงานในแต่ละโมดูล (Activity Dictionary)

3.4.2.5.1.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นที่แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล (Database) ซึ่งประกอบด้วย รีเลชัน (Relation Name), แอตทริบิวต์ (Attribute), ชื่อแทน (Aliases Name), รายละเอียดข้อมูล (Data Description),

แอตทริบิวโดเมน (Attribute Domain), ฯลฯ ทำให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พจนานุกรมข้อมูลเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบของพจนานุกรมโดยทั่วไปและรูปแบบของข้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่ออธิบายชนิดของข้อมูลแต่ละตัวว่าเป็น ตัวเลข อักษรข้อความ หรือวันที่ เป็นต้น

3.4.2.5.1.4 นำผลจากการออกแบบสร้างแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.4.2.5.1.5 สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

ผลการเรียนรู้จากแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำเนื้การนาระบบไปทดลองใช้ และทำการศึกษาผลการใช้งานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

นำแบบประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแบบประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัล ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ และ (3) ด้านเจตคติ

3.4.1 นำแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ไปทดลองใช้กับกับกลุ่มตัวอย่างและประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านหลังจากเรียนรู้ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ โดยแต่ละด้านจะต้องสูงกว่าเกณฑ์การในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ (3) ด้านเจตคติ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ระดับดี

บทที่ 4

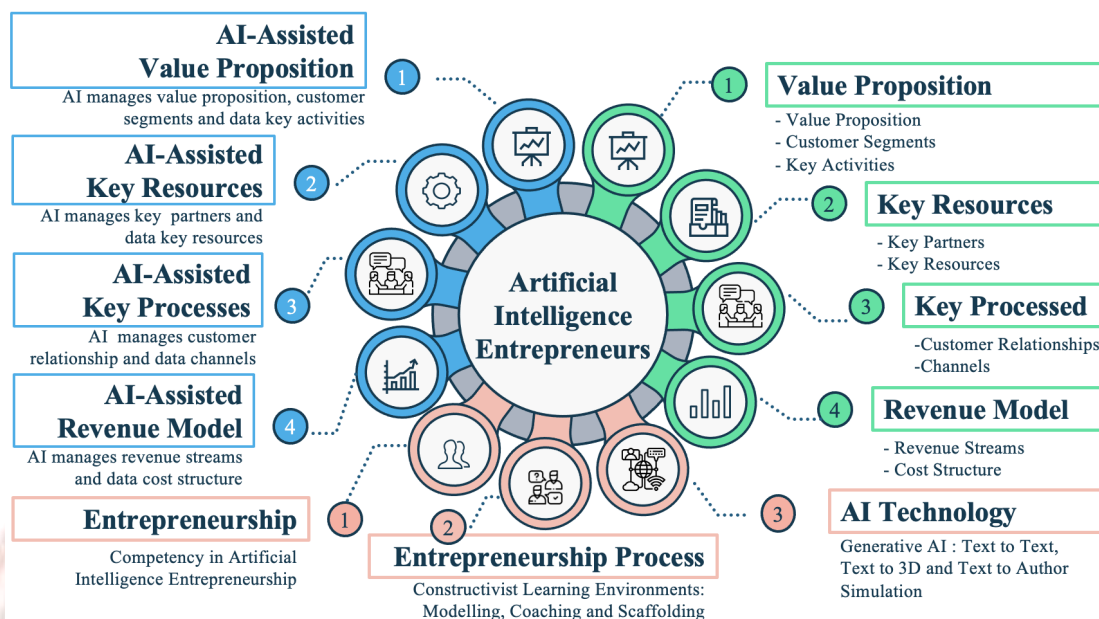
ผลการวิจัย

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้

- 4.1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 4.2. ผลการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 4.3. ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 4.4. ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- 4.5. ผลการประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

4.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.1.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล การศึกษากรอบแนวคิดองค์ประกอบของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) โมเดลธุรกิจ ประกอบไปด้วย คุณค่าข้อเสนอสำหรับลูกค้า (Value Proposition), ทรัพยากร (Key Resource), กระบวนการที่องค์กรใช้ (Key Processes), และกำไรที่กำหนด (Revenue Model) (2) โมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าข้อเสนอสำหรับลูกค้า (Value Proposition), ทรัพยากร (Key Resource), กระบวนการที่องค์กรใช้ (Key Processes), และกำไรที่กำหนด (Revenue Model) และ (3) สภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย การเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สามารถขยายขอบเขตการวิจัยนี้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโมเดลธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาข้อเสนอโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ กลไกการจับคู่ข้อมูลธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วยหลักการต่างๆ ที่ใช้ดังนี้



ภาพที่ 4-1 กรอบแนวคิดองค์ประกอบของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์บนระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

จากภาพที่ 4-1 สามารถอธิบายกรอบแนวคิดองค์ประกอบของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์บนระบบนิเวศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษาประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้

1. **โมเดลธุรกิจ** ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลักได้แก่ (1) คุณค่าข้อเสนอสำหรับลูกค้า (Value Proposition) ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยย่อยดังนี้ กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) การนำเสนอคุณค่า (Value Proposition) และกิจกรรมหลัก (Key Activities) (2) ทรัพยากร (Key Resource) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ ทรัพยากรหลัก (Key Resources) และ คู่ค้าหลัก (Key Partners) (3) กระบวนการที่องค์กรใช้ (Key Processes) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ ช่องทางการขาย (Channels) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) (4) กำไรที่กำหนด (Revenue Model) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ แหล่งรายได้ (Revenue Streams) และ โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

2. **โมเดลปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ** ทำหน้าที่ การจัดการข้อมูลโมเดลธุรกิจที่ได้รับมาด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อจำแนก และวิเคราะห์ผลเป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถนำไปใช้งานจริง

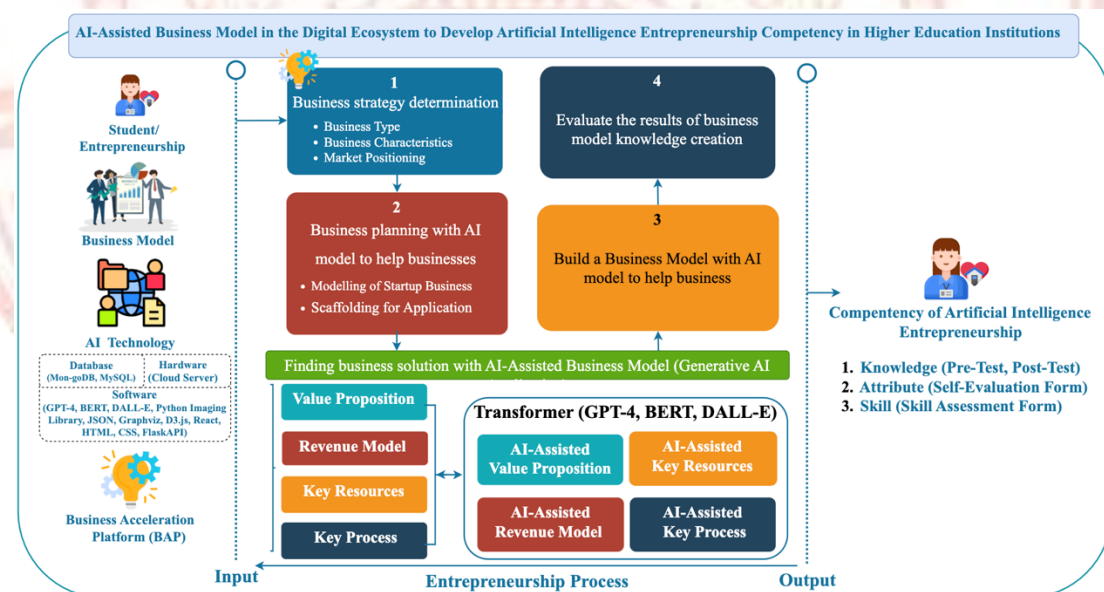
3. **สภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์** ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ (1) ความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 3 ปัจจัยย่อย คือ ลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถ การตัดสินใจและเหตุผลที่มีขอบเขต และผลลัพธ์ส่วนบุคคล (2) กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ กำหนดปัจจัยโมเดลธุรกิจ วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาคำตอบธุรกิจ (AI-Assisted Application) สร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน คือ ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลข้อเสนอที่มี

คุณค่า (AI-Value Proposition) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (AI-Key Resources) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (AI-Revenue Model) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (AI-Key Processes) ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (3) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) ทั้งหมด 3 ประเภทที่เหมาะสมกับการทำงาน เช่น Text to Text, Text to 3D, และ Text to Author Simulation

4.2 ผลการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

4.2.1 ผลการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนที่ 2 กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Process) ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ (Output) โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละระดับได้ดังภาพที่ 4-2



ภาพที่ 4-2 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

จากภาพที่ 4-2 สามารถอธิบายแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา 3 องค์ประกอบดังนี้

1. ปัจจัยนำเข้า (Input)

1.1 การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 3 ปัจจัย ดังนี้

1.1.1 ความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ

1.1.2 เจตคติ ประกอบไปด้วย การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยอมรับความเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และมีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ

1.1.3 ทักษะ ประกอบไปด้วย ทักษะความสามารถทางธุรกิจเชิงลึก ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

1.2 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การใช้โมเดล Transformers แบบ GPT-4, BERT, DALL-E เพื่อประมวลผลข้อมูลลำดับ (Sequence Data) เช่น ข้อความ ภาษา หรือแม้แต่ข้อมูลเชิงเวลา (Time-Series) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานที่ต้องเข้าใจบริบทระยะยาว เช่น การแปลภาษา (Machine Translation) การสร้างข้อความ (Text Generation) การสรุปข้อความ (Text Summarization) การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) การตอบคำถาม (Question Answering) และสร้างข้อความเป็นภาพ (Text to Image) ซึ่งประกอบไปด้วย Hardware คือ Cloud Server, Software คือ GPT-4, BERT, DALL-E, Python Imaging Library, JSON, Graphviz, D3.js, React, HTML, CSS, FlaskAPI and Database คือ MongoDB, MySQL

1.3 Business Acceleration Platform คือ โครงการเร่งพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ทำหน้าที่เพื่อเร่งการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น สำหรับมหาวิทยาลัยกลุ่มผู้ประกอบการและนวัตกรรม เป็นศูนย์ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษา บัณฑิต และผู้ประกอบการ

2. กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 4 ปัจจัย ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้ใช้งานดำเนินการป้อนข้อมูลผ่านระบบ ข้อมูลที่ป้อนประกอบด้วย Business Type, Business Characteristics and Market Positioning

2. วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของธุรกิจที่สนใจ และระบุข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจทั้ง 9 ด้าน ผ่านระบบประกอบไปด้วย Customer Segments, Value Proposition, Channels,

Customer Relationships/Unfair Advantage, Revenue Streams, Key Resources /Metrics, Key Activities/Solutions, Key Partners/Problems and Cost Structure ผ่านระบบเพื่อนำไปสร้างแบบจำลองธุรกิจ และแสดงคำแนะนำในการใช้งาน

3. การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจจะดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับแผนธุรกิจหาคำตอบธุรกิจเพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสม
4. สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจดำเนินการสร้างแบบจำลองธุรกิจ เพื่อจัดการข้อมูลแยกตามประเภทข้อมูลที่กำหนดผ่านโปรแกรม ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน คือ ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลข้อเสนอที่มีคุณค่า (AI-Value Proposition) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (AI-Key Resources) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (AI-Revenue Model) และปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (AI-Key Processes)
5. ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ระบบจะดำเนินส่งแบบฟอร์มประเมินความรู้ และเจตคติให้ผู้ใช้งานประเมินด้วยตนเอง และแบบประเมินทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านโมเดลธุรกิจที่สร้างขึ้นถูกประเมินจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

3. ผลลัพธ์ (Output)

สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ

- 3.1. ลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถ (ความรู้) ประกอบไปด้วยความรู้ 4 ด้านดังนี้
 - 3.1.1.1 ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล
 - 3.1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ
 - 3.1.1.3 ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 - 3.1.1.4 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ
- 3.2. การตัดสินใจและเหตุผลที่มีขอบเขต (เจตคติ) ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยย่อยดังนี้
 - 3.1.1.1 การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก
 - 3.1.1.2 มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 - 3.1.1.3 ยอมรับความเสี่ยง
 - 3.1.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

3.1.1.5 มีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น

3.1.1.6 มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ

3.3. ผลลัพธ์ส่วนบุคคล (ทักษะ) ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยย่อยดังนี้

3.1.1.1 ทักษะความสามารถทางธุรกิจ

3.1.1.2 ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล

3.1.1.3 ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว

3.1.1.4 ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ

3.1.1.5 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

4.2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

รายการประเมิน	Mean	S.D.	ความคิดเห็น
1. ปัจจัยนำเข้า (Input)			
1.1 การเป็นผู้ประกอบการ	5.00	0.00	ดีมาก
1.2 Business Acceleration Platform (BAP)	4.89	0.33	ดีมาก
1.3 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	4.89	0.33	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.94	0.17	ดีมาก
2. กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Process)			
2.1 กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ	4.89	0.33	ดีมาก
2.2 วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	4.56	0.73	ดีมาก
2.3 การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	4.78	0.67	ดีมาก
2.4 สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันการทำงาน คือ AI-Value Proposition, AI-Key Resources, AI-Revenue Model, AI-Key Processes	4.67	0.50	ดีมาก
2.5 ประเมินผลการสร้างความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	4.56	0.53	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.69	0.40	ดีมาก

รายการประเมิน	Mean	S.D.	ความคิดเห็น
3. ผลลัพธ์ (Output)			
3.1 สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์			
3.1.1 ความรู้			
• ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล	4.89	0.33	ดีมาก
• ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ	4.89	0.33	ดีมาก
• ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	4.89	0.33	ดีมาก
• กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ	4.78	0.44	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.86	0.33	ดีมาก
3.1.2 เจตคติ			
• การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก	4.89	0.33	ดีมาก
• มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	4.89	0.33	ดีมาก
• ยอมรับความเสี่ยง	4.89	0.33	ดีมาก
• มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	4.89	0.33	ดีมาก
• มีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น	4.89	0.33	ดีมาก
• มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ	4.89	0.33	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.89	0.33	ดีมาก
3.1.3 ทักษะ			
• ทักษะความสามารถทางธุรกิจ	4.89	0.33	ดีมาก
• ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล	4.89	0.33	ดีมาก
• ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว	4.89	0.33	ดีมาก
• ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ	4.89	0.33	ดีมาก
• ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	4.89	0.33	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.89	0.33	ดีมาก
ภาพรวม	4.84	0.23	ดีมาก

จากตารางที่ 4-1 ผลการประเมินแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 3 โมดูล อยู่ในระดับดีมากโดยรวม (Mean = 4.84, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายโมดูล พบว่า

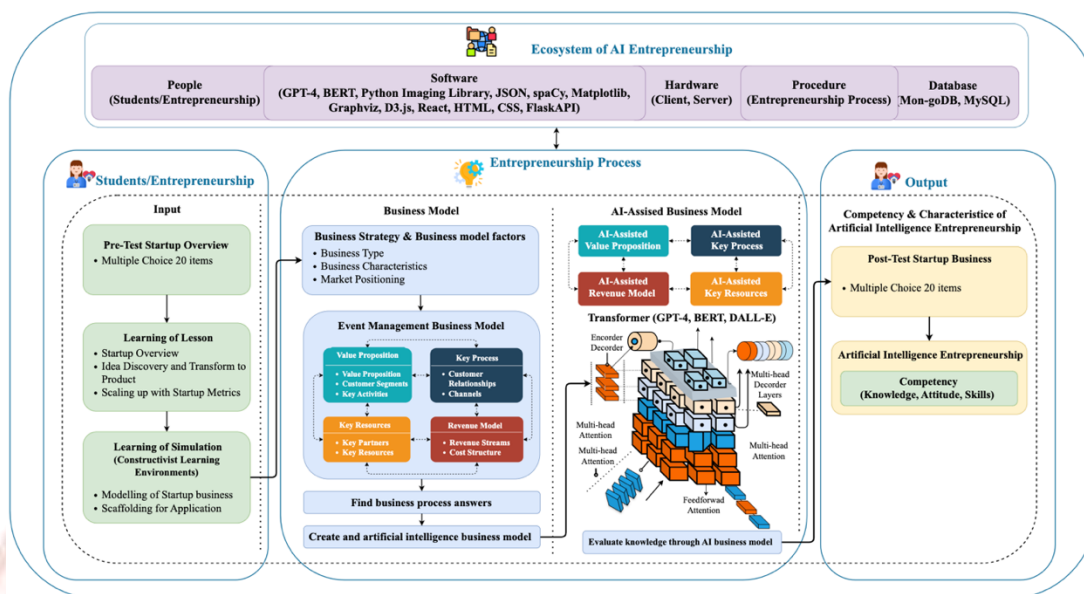
โมเดลที่ 1 ปัจจัยนำเข้า (Input) ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.94, S.D. = 0.17) ประกอบไปด้วย การเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) Business Acceleration Platform (BAP) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) ตามลำดับ

โมเดลที่ 2 กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Process) ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.69, S.D. = 0.40) ประกอบไปด้วย กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.78, S.D. = 0.67) สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันการทำงาน คือ AI-Value Proposition, AI-Key Resources, AI-Revenue Model, AI-Key Processes อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.67, S.D. = 0.50) วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Mean = 4.56, S.D. = 0.73) และประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Mean = 4.56, S.D. = 0.53) อยู่ในระดับดีมาก

โมเดลที่ 3 ผลลัพธ์ สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.88, S.D. = 0.33) ประกอบไปด้วย ด้านความรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.86, S.D. = 0.33) ได้แก่ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ และความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ (Mean = 4.78, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับดีมาก ด้านเจตคติ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) ได้แก่ ทักษะความสามารถทางธุรกิจ ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33)

4.3 ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

4.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ดังภาพที่ 4-3



ภาพที่ 4-3 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

จากภาพที่ 4-3 จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 โมดูลหลัก ดังนี้

1. ปัจจัยนำเข้า ซึ่งใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเริ่มต้น ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อยคือ (1) การทำแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ (2) บทเรียน ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมธุรกิจสตาร์ทอัพ การค้นพบแนวคิดและการแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ และการขยายขนาดด้วยตัวชี้วัดการเริ่มต้น (3) เรียนรู้ธุรกิจผ่านตัวแบบธุรกิจโดยใช้ Modelling และ Scaffolding
2. กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ คือ ผู้ประกอบการหรือนักศึกษาต้องป้อนข้อมูลผ่านระบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อยคือ กำหนดปัจจัยโมเดลธุรกิจ, วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์, การค้นหาคำตอบธุรกิจ, การสร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์, และประเมินการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์
3. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ การนำข้อมูลกลยุทธ์ธุรกิจ รูปแบบการจัดการธุรกิจและกระบวนการทำธุรกิจ นำมาจำแนกตามการทำงานของ Transformers ลำดับการทำงานหลัก: อินพุตเข้าสู่ Encoder ข้อมูลถูกแปลงและถูกรักษารูปแบบ จากนั้นข้อมูลจาก Encoder ส่งต่อไปยัง Decoder, Decoder ใช้ข้อมูลนี้สร้างผลลัพธ์ที่ละคำจนกระทั่งได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ (เช่น ประโยคใหม่หรือคำแปล) ดังนี้

- 3.1. Encoder Block (ด้านซ้าย): Input Embeddings: ข้อมูลอินพุต (ข้อความหรือข้อมูลอื่น) ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์เชิงตัวเลขผ่านขั้นตอนการฝัง (Embedding), Positional Encoding: เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแต่ละคำในอินพุต เพื่อให้โมเดลรู้ลำดับของ

คำ, Multi-Head Attention: กลไก Attention ที่ช่วยให้โมเดลโฟกัสกับส่วนต่างๆ ของอินพุตได้หลายมิติพร้อมกัน, Feedforward Network: หลังจาก Attention ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่าย Fully Connected เพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม, Add & Norm: มีการรวมผลลัพธ์และทำ Normalization เพื่อเสถียรภาพของข้อมูล, กระบวนการนี้ทำซ้ำหลายครั้งในแต่ละ Encoder Layer

3.2. Decoder Block (ด้านขวา): Input from Encoder: รับข้อมูลจาก Encoder เพื่อใช้เป็นบริบทในการสร้างผลลัพธ์, Masked Multi-Head Attention: กลไก Attention ที่มองเฉพาะข้อมูลก่อนหน้าในลำดับนั้น เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลอนาคต, Multi-Head Attention: ใช้ข้อมูลจาก Encoder เพื่อช่วยให้การสร้างผลลัพธ์แม่นยำขึ้น, Feedforward Network: เช่นเดียวกับใน Encoder ข้อมูลผ่านเครือข่าย Fully Connected, Add & Norm: รวมผลลัพธ์และทำ Normalization, กระบวนการนี้ทำซ้ำหลายครั้งในแต่ละ Decoder Layer

3.3. Output Layer: หลังจากผ่าน Decoder ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Softmax Layer เพื่อแปลงเป็นค่าความน่าจะเป็น และเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลลัพธ์สุดท้าย.

4. ประเมินผลสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ คือ การทำแบบทดสอบหลังเรียน และผลจากการสร้างแบบจำลองธุรกิจที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

5.สภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์ คือ บุคคล (ผู้ประกอบการหรือนักศึกษา), ซอฟต์แวร์ (โมเดลของ Transformers ออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลลำดับ (Sequence Data) เช่น ข้อความ ภาษา หรือแม้แต่ข้อมูลเชิงเวลา (Time-Series) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานที่ต้องเข้าใจบริบทระยะยาว เช่น การแปลภาษา (Machine Translation) การสร้างข้อความ (Text Generation) การสรุปข้อความ (Text Summarization) การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) การตอบคำถาม (Question Answering), ฮาร์ดแวร์ (Cloud Server), ขั้นตอนการทำงานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ, ฐานข้อมูล (MySQL)

4.3.2 ผลการประเมินสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ผลการประเมินสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

รายการประเมิน	Mean	S.D.	ความคิดเห็น
1. ปัจจัยนำเข้า (Input)			
1.1 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน	4.89	0.33	ดีมาก
1.2 บทเรียน	4.78	0.44	ดีมาก
1.3 เรียนรู้ธุรกิจผ่านตัวแบบธุรกิจโดยใช้ Modelling และ Scaffolding	4.67	0.50	ดีมาก

รายการประเมิน	Mean	S.D.	ความคิดเห็น
เฉลี่ยรายด้าน	4.78	0.29	ดีมาก
2. กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Process)			
2.1 กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ	4.67	0.50	ดีมาก
2.2 วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	4.67	0.50	ดีมาก
2.3 ค้นหาตลาดธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	4.89	0.33	ดีมาก
2.4 สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	4.67	0.50	ดีมาก
2.5 ประเมินการสร้างความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ	4.56	0.53	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.69	0.28	ดีมาก
3. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (AI-Assisted Business Model)			
3.1 Encoder Block	5.00	0.00	ดีมาก
3.2 Decoder Block	4.89	0.33	ดีมาก
3.3 Output Layer	5.00	0.00	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.96	0.11	ดีมาก
4. ประเมินผลสมรรถนะและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Evaluating competencies of AI entrepreneurs)			
4.1 ทำแบบทดสอบหลังเรียน	4.89	0.33	ดีมาก
4.2 ผลจากการสร้างแบบจำลองธุรกิจ	5.00	0.00	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.94	0.17	ดีมาก
5. สภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์ (Ecosystem of AI)			
5.1 บุคคล เช่น ผู้ประกอบการ นักศึกษา คณาจารย์	4.78	0.44	ดีมาก
5.2 ซอฟต์แวร์ (Transformers: GPT-4, DALL-E)	4.89	0.33	ดีมาก
5.3 ฮาร์ดแวร์ (ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์)	4.78	0.44	ดีมาก
5.4 ขั้นตอนการทำงานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Procedure)	4.89	0.33	ดีมาก
5.5 ฐานข้อมูลแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (MySQL)	5.00	0.00	ดีมาก
เฉลี่ยรายด้าน	4.87	0.22	ดีมาก
ภาพรวม	4.83	0.15	ดีมาก

จากตารางที่ 4-2 ผลการประเมินแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 5 โมดูล อยู่ในระดับดีมากโดยรวม (Mean = 4.83, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายโมดูล พบว่า

โมดูลที่ 1 ปัจจัยนำเข้า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.78, S.D. = 0.29) ประกอบไปด้วย การทำแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) บทเรียน อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.78, S.D. = 0.44) และเรียนรู้ธุรกิจผ่านตัวแบบธุรกิจโดยใช้ Modelling และ Scaffolding (Mean = 4.67, S.D. = 0.50) ตามลำดับ

โมดูลที่ 2 กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.69, S.D. = 0.28) ประกอบไปด้วย ค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจและสร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.67, S.D. = 0.50) และ ประเมินการสร้างความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.56, S.D. = 0.53)

โมดูลที่ 3 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.96, S.D. = 0.11) ประกอบไปด้วย Encoder Block และ Output Layer อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 5.00, S.D. = 0.00) และ Decoder Block อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33)

โมดูลที่ 4 ประเมินผลสมรรถนะและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.94, S.D. = 0.17) ประกอบไปด้วย ผลจากการสร้างแบบจำลองธุรกิจ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 5.00, S.D. = 0.00) และ ทำแบบทดสอบหลังเรียน อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33)

โมดูลที่ 5 สภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.87, S.D. = 0.15) ประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (MySQL) อยู่ในระดับดีมาก ซอฟต์แวร์ (Transformers: GPT-4, DALL-E) และ ขั้นตอนการทำงานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Procedure) อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) และ ฮาร์ดแวร์ (ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์) อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.78, S.D. = 0.44)

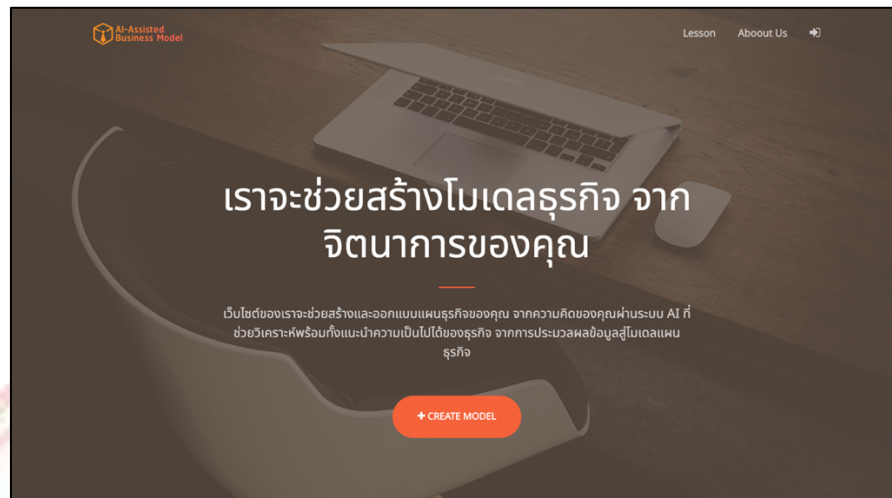
4.4 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา

สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

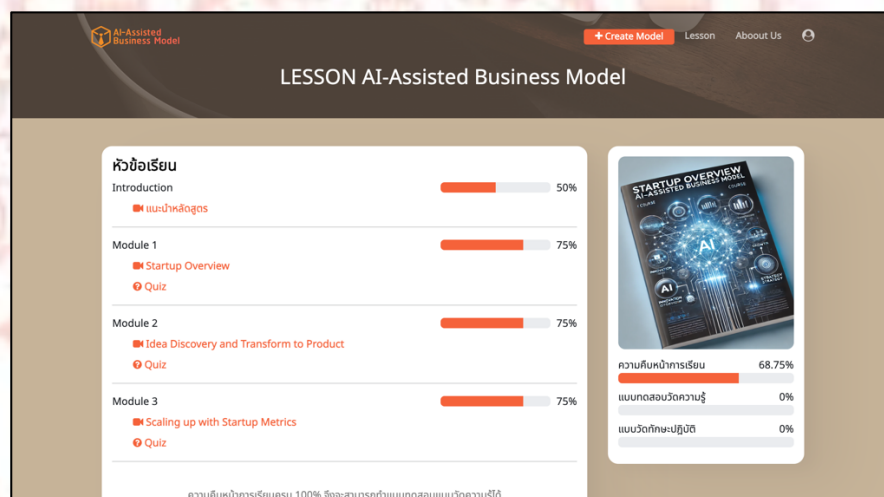
4.4.1 หน้าจอการทำงานแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับผู้ใช้งาน <http://mgt2.pnu.ac.th/tkate2/>

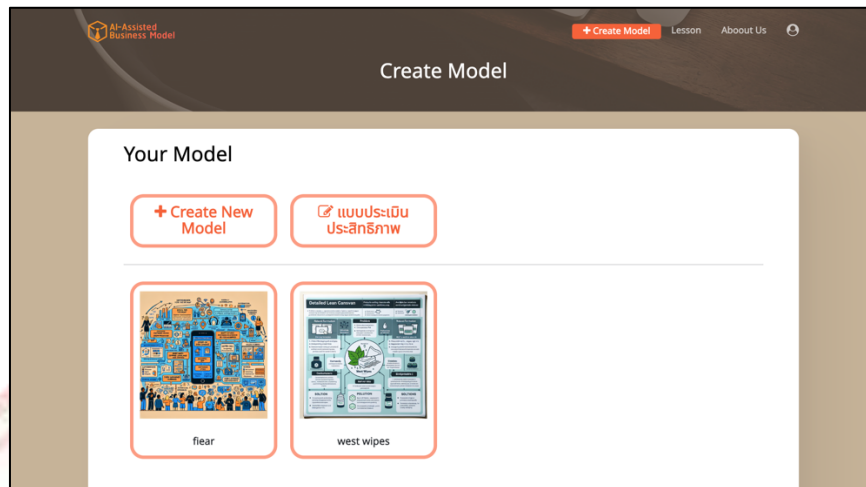
หน้าหลัก : ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานโดยสมัครสมาชิกและระบุกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานผ่านระบบ



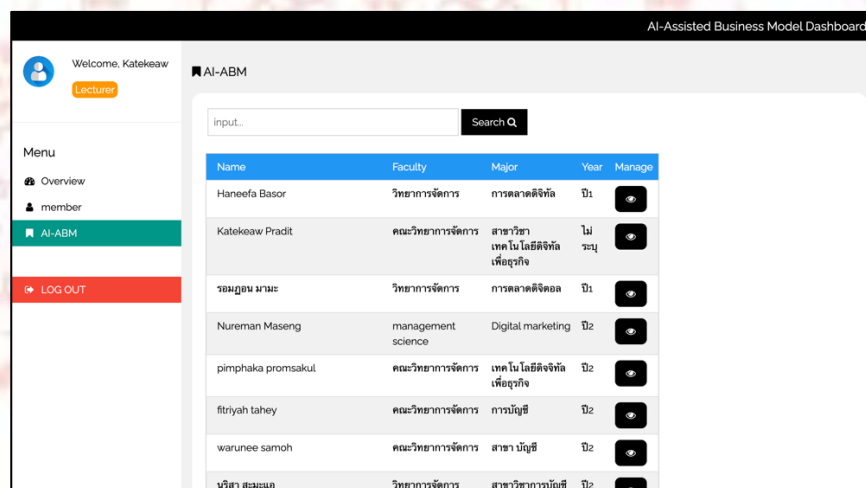
ภาพที่ 4-4 หน้าหลักแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล



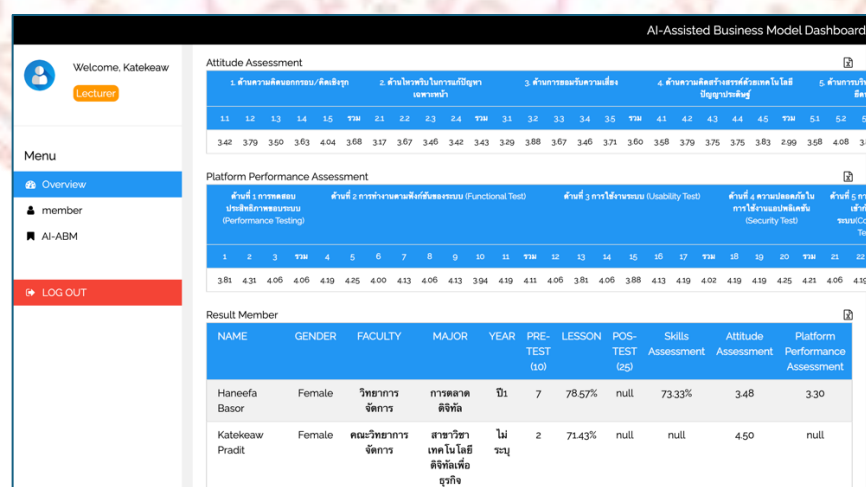
ภาพที่ 4-5 หน้าบทเรียน (Lesson)



ภาพที่ 4-6 Module 4 ฝึกปฏิบัติสร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์



ภาพที่ 4-7 Back End สำหรับอาจารย์ติดตามผลการเรียนเพื่อประเมินทักษะ



ภาพที่ 4-8 Back End สำหรับอาจารย์ติดตามผลการเรียนภาพรวม

4.4.2 ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา นั้นได้นำสถาปัตยกรรมของระบบฯ ที่ออกแบบไว้ มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาให้ครอบคลุมการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ โดยได้แบ่งผลการประเมินความเหมาะสมของออกแบบและพัฒนาระบบ ออกเป็นส่วน 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

ตารางที่ 4-3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม	ผลการประเมิน		
	Mean	S.D.	ความเหมาะสม
ด้านที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing)			
1. ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันได้	4.11	0.33	มาก
2. ระยะเวลาในการโหลดเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบเป็นไปตามเวลาที่กำหนด	4.67	0.50	มาก
3. การตอบสนองของระบบต่อผู้ใช้งาน	4.56	0.53	มาก
รวม	4.44	0.29	มาก
ด้านที่ 2 การทำงานตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test)			
1. การจัดเก็บข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องและแม่นยำ	4.44	0.53	มาก
2. การแสดงผลของเนื้อหาในบทเรียนมีความครบถ้วน ถูกต้อง	4.44	0.53	มาก
3. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์	4.22	0.44	มาก
4. การฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์มีความถูกต้องและแม่นยำ	4.11	0.33	มาก
5. ระบบสมัครสมาชิกใช้งานง่ายและรวดเร็ว	4.11	0.33	มาก
6. การลำดับเนื้อหาการเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม	4.00	0.50	มาก
7. ระบบการแจ้งเตือนการทำงานถูกต้องและเหมาะสม	4.44	0.53	มาก
8. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน	4.33	0.50	มาก

ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม	ผลการประเมิน		
	Mean	S.D.	ความเหมาะสม
รวม	4.25	0.29	มาก
ด้านที่ 3 การใช้งานระบบ (Usability Test)			
1. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ วีดีโอ เพื่ออธิบายสื่อความหมาย	4.33	0.50	มาก
2. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ	4.22	0.44	มาก
3. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้	4.67	0.50	มาก
4. ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบหน้าจอ	4.22	0.44	มาก
5. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ	4.22	0.44	มากที่สุด
6. ความเหมาะสมในการใช้ขนาดของตัวอักษรบนหน้าจอ	4.22	0.44	มาก
รวม	4.33	0.28	มาก
ด้านที่ 4 ความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน (Security Test)			
1. การกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ	4.22	0.44	มาก
2. การป้องกันการล้นเหลวของข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชัน	4.22	0.44	มาก
3. การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง	4.44	0.53	มาก
รวม	4.30	0.42	มาก
ด้านที่ 5 การทดสอบความเข้ากันได้ของระบบ(Compatibility Testing)			
1. ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆได้	4.11	0.33	มาก
2. ระบบรองรับการทำงานระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้	4.11	0.33	มาก
3. แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลและทำงานได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน	4.33	0.50	มาก
รวม	4.18	0.34	มาก
รวมเฉลี่ย	4.29	0.25	มาก

จากตารางที่ 4-3 พบว่า ภาพรวมของประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก (Mean = 4.29, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณารายประเด็นแล้วสามารถอธิบายได้ดังนี้

ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.44, S.D. = 0.29) การใช้งานระบบ (Usability Test) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.33, S.D. = 0.25) ความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน (Security Test) (Mean = 4.30, S.D. = 0.42) การทำงานตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.25, S.D. = 0.29) การทดสอบความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility Testing) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.18, S.D. = 0.34) ตามลำดับ

4.5 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

การประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา หลังเรียนผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล จากการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ในการทำแบบประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

ตารางที่ 4-4 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ หลังเรียนผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล

ลำดับที่	ด้านความรู้		ด้านทักษะ		ด้านเจตคติ	
	คะแนน (25)	ร้อยละ	คะแนน (15)	ร้อยละ	Mean	S.D.
1.	22	88.00	14	93.33	4.57	0.50
2.	20	80.00	13	86.67	4.39	0.57
3.	19	76.00	12	80.00	4.39	0.50
4.	22	88.00	15	100.00	4.25	0.52
5.	20	80.00	10	66.67	4.29	0.71
6.	19	76.00	14	93.33	4.57	0.50
7.	22	88.00	13	86.67	4.57	0.50
8.	25	100.00	11	73.33	4.43	0.50
9.	23	92.00	13	86.67	4.43	0.50
10.	22	88.00	13	86.67	4.50	0.58
11.	23	92.00	15	100.00	4.25	0.44
12.	21	84.00	15	100.00	4.29	0.46

ลำดับที่	ด้านความรู้		ด้านทักษะ		ด้านเจตคติ	
	คะแนน (25)	ร้อยละ	คะแนน (15)	ร้อยละ	Mean	S.D.
13.	19	76.00	13	86.67	4.29	0.46
14.	19	76.00	11	73.33	4.68	0.48
15.	20	80.00	15	100.00	5.00	0.00
16.	20	80.00	10	66.67	4.29	0.46
17.	18	72.00	11	73.33	4.25	0.44
18.	22	88.00	13	86.67	4.36	0.56
19.	23	92.00	15	100.00	4.54	0.51
20.	22	88.00	15	100.00	4.64	0.49
21.	18	72.00	10	66.67	4.25	0.59
22.	24	96.00	10	66.67	4.25	0.44
23.	22	88.00	10	66.67	4.39	0.50
24.	20	80.00	15	100.00	4.64	0.49
25.	23	92.00	11	73.33	5.00	0.00
26.	18	72.00	15	100.00	4.14	0.52
27.	22	88.00	11	73.33	4.32	0.48
28.	21	84.00	12	80.00	4.29	0.46
29.	21	84.00	13	86.67	4.43	0.57
30.	24	96.00	14	93.33	4.43	0.50
รวม	20.00	84.00	12.69	81.78	4.44	0.53

จากตารางที่ 4-4 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทำการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ หลังจากเรียนรู้ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล มีสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ เมื่อพิจารณารายสมรรถนะ สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ด้านความรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00 โดยมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนต่ำสุด เท่ากับ 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.00

2. ด้านทักษะ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.78 โดยมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนต่ำสุด เท่ากับ 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33
3. ด้านเจตคติ คะแนนเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (mean =4.44, S.D.=0.53) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด จำนวน 9 คน อยู่ในระดับมากที่สุด (mean =5.00, S.D.=0.53) คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด จำนวน 21 คน อยู่ในระดับมาก (mean =4.14, S.D.=0.52)

ตารางที่ 4-5 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองด้วยค่าสถิติ t-test

คะแนนหลังเรียน	จำนวน (N)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t	p
คะแนนหลังเรียน	30	20.0667	3.52	0.104	0.918

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4-5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านความรู้ได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4-6 ผลการวิเคราะห์คะแนนทักษะหลังเรียนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าสถิติ t-test

คะแนนทักษะ	จำนวน (N)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t	p
ทักษะความสามารถทางธุรกิจ	30	2.4	0.51	1.439	0.16
ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล	30	2.4	0.51	1.077	0.29
ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว	30	2.4	0.50	1.811	0.08
ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ	30	2.4	0.51	1.439	0.16
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	30	2.4	0.50	1.811	0.08
ทักษะรวม	30	12	1.84	2.082	0.05

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4-6 พบว่า คะแนนทักษะเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านทักษะได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4-7 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตคติรายด้านเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

เจตคติรายด้าน	จำนวน (N)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
1 การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก	30	4.41	0.26
2 มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	30	4.41	0.32
3 ยอมรับความเสี่ยง	30	4.40	0.29
4 มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	30	4.47	0.26
5 มีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น	30	4.37	0.33
6 มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ	30	4.53	0.35
ทักษะรวม	30	4.44	0.21

จากตารางที่ 4-7 พบว่า คะแนนประเมินเจตคติรายด้านเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านเจตคติอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ระดับดี (4.44, S.D. =0.21)

บทที่ 5

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

5.1 บทนำ

5.2 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

5.3 การนำแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไปใช้

5.1 บทนำ

5.1.1 ความเป็นมาและความสำคัญการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบ
นิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก AI ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทำนายแนวโน้ม และตัดสินใจทางธุรกิจได้
อย่างแม่นยำมากขึ้น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ถูกพัฒนาในโมเดลธุรกิจของบริษัทรูปแบบของสตาร์ทอัพ
เช่น ความช่วยเหลือของ AI เพื่อทำนายพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการ
จัดการเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ เป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมทาง
ดิจิทัลและธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถด้านดิจิทัลกลายเป็นปัจจัย
สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล ความสามารถทางดิจิทัลพัฒนาขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการบูรณาการความรู้และการเรียบเรียงความรู้สภาพแวดล้อมดิจิทัล คือ
รูปแบบความรู้และแรงจูงใจของผู้ประกอบการเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบสำคัญของโมเดลธุรกิจ เช่น
การผลิต การพาณิชย์และการจัดจำหน่าย การจัดการลูกค้า กลไกการทำธุรกรรม การจัดการคู่ค้าและ
ธุรกรรม นโยบายแรงงาน การสร้างมูลค่า การจัดการองค์กรภายใน โอกาสและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ผู้ประกอบการดิจิทัลต้องเผชิญ

ประเทศไทย มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน AI สำหรับการประยุกต์ใช้งานในกลุ่มสาขาเป้าหมาย ซึ่งรวมถึง

การบูรณาการ AI ในสถาปัตยกรรมและการวางแผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Ministry of Higher Education, 2022) องค์กร AI ใช้โมเดลธุรกิจที่ไม่ธรรมดาหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น โมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ มุ่งเน้นองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ (1) ความสามารถของ AI เปิดโอกาสใหม่สำหรับการนำเสนอคุณค่า (2) ข้อมูลมีบทบาทหลายอย่างมีความสำคัญต่อการสร้างมูลค่า และ (3) เทคโนโลยี AI มีศักยภาพที่จะมีผลกระทบเฉพาะต่อตรรกะทางธุรกิจ โดยรวม AI ในธุรกิจอนาคตเป็นส่วนเสริมให้การวิจัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์(Widayanti & Meria, 2023) กระบวนการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงกิจกรรมหลักที่บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าและการเก็บมูลค่าสำหรับธุรกิจชาวนตลาด ปัญญาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมรูปแบบและการพาณิชย์จำเป็นต้องปฏิบัติตามสามขั้นตอน ได้แก่ การระบุข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการสร้างมูลค่าปัญญาประดิษฐ์จับคู่กลไกการเก็บมูลค่า และพัฒนาโมเดลธุรกิจ AI ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และสร้างแผนธุรกิจที่สนใจของนักวิจัยและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Transformer Models เช่น GPT (Generative Pre-trained Transformer) DALL-E และ BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ที่มีศักยภาพสูงในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) โมเดลเหล่านี้สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด การสร้างรายงานเชิงกลยุทธ์ และการจัดทำแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ GPT ซึ่งพัฒนาโดย OpenAI เป็นโมเดลที่เน้นการสร้างข้อความต่อเนื่อง (Text Generation) โดยสามารถประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การสร้างเนื้อหาทางการตลาด การเขียนบทสรุป และการจำลองสถานการณ์ธุรกิจ(Brown et al., 2020) ส่วน BERT ซึ่งพัฒนาโดย Google โดดเด่นในการทำความเข้าใจบริบทข้อความในเชิงลึก จึงเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการตอบคำถามเชิงกลยุทธ์ ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกและช่วยลดเวลาในการวางแผนธุรกิจ โมเดล GPT DALL-E และ BERT ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในองค์กรยุคใหม่ โดยช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาด และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

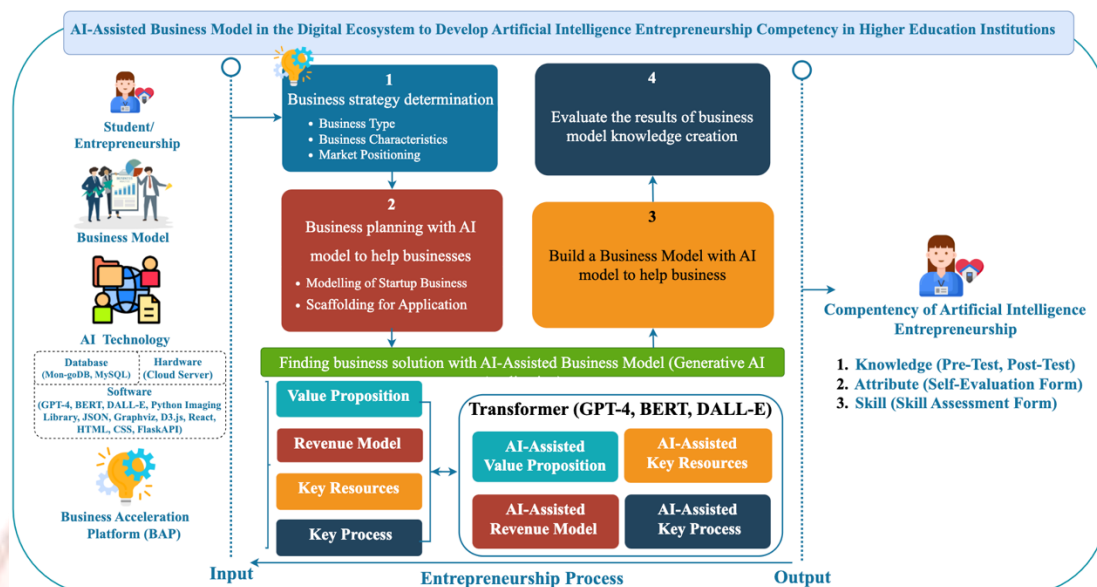
ด้วยศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลัก

ศาสนา และกลุ่มผลิต และพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startup) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทำงานให้กับนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ภายใต้งื่อนไขเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี

การศึกษานี้ขยายขอบเขตการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลที่ส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ให้กับนักศึกษา บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้นในสถาบันอุดมศึกษา ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ทำโมเดลธุรกิจผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจพัฒนาโมเดลธุรกิจตามกระบวนการธุรกิจที่สนใจ เพื่อนำมาสร้างแบบจำลองธุรกิจ ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อจำกัดของการศึกษานี้และเสนอคำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต จากหลักการที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะนำแนวคิดเรื่องพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการในพื้นที่ และบุคลากรพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Entrepreneurship) ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจ ความท้าทายที่สำคัญสำหรับงานวิจัยนี้ คือ การผสมผสาน AI เข้ากับโมเดลธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะดิจิทัลและความรู้ด้าน AI ของผู้ประกอบการ และการจัดการข้อจำกัดด้านทรัพยากรในระดับภูมิภาคและองค์กร

5.2 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

5.2.1 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนที่ 2 กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Process) ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ (Output) โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละระดับได้ดังภาพที่ 5-1



ภาพที่ 5-1 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

จากภาพที่ 5-1 สามารถอธิบายแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา 3 องค์ประกอบดังนี้

1. ปัจจัยนำเข้า (Input)

1.1 การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 3 ปัจจัย ดังนี้

1.1.1 ความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ

1.1.2 เจตคติ ประกอบไปด้วย การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยอมรับความเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และมีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ

1.1.3 ทักษะ ประกอบไปด้วย ทักษะความสามารถทางธุรกิจเชิงลึก ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

1.2 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การใช้โมเดล Transformers แบบ GPT-4, BERT, DALL-E เพื่อประมวลผลข้อมูลลำดับ (Sequence Data) เช่น ข้อความ ภาษา หรือแม้แต่ข้อมูลเชิงเวลา (Time-Series) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานที่ต้องเข้าใจบริบทระยะยาว เช่น การแปลภาษา (Machine Translation) การสร้างข้อความ (Text Generation) การสรุปข้อความ (Text Summarization) การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) การตอบคำถาม (Question Answering) และสร้าง

ข้อความเป็นภาพ (Text to Image) ซึ่งประกอบไปด้วย Hardware คือ Cloud Server, Software คือ GPT-4, BERT, DALL-E, Python Imaging Library, D3.js, React, HTML, CSS, FlaskAPI and Database คือ MySQL

1.3 Business Acceleration Platform คือ โครงการเร่งพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ทำหน้าที่เพื่อเร่งการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น สำหรับมหาวิทยาลัยกลุ่มผู้ประกอบการและนวัตกรรม เป็นศูนย์ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษา บัณฑิต และผู้ประกอบการ

2. กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 4 ปัจจัย ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้ใช้งานดำเนินการป้อนข้อมูลผ่านระบบ ข้อมูลที่ป้อนประกอบด้วย Business Type, Business Characteristics and Market Positioning
2. วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของธุรกิจที่สนใจ และระบุข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจทั้ง 9 ด้าน ผ่านระบบประกอบไปด้วย Customer Segments, Value Proposition, Channels, Customer Relationships/Unfair Advantage, Revenue Streams, Key Resources /Metrics, Key Activities/Solutions, Key Partners/Problems and Cost Structure ผ่านระบบเพื่อนำไปสร้างแบบจำลองธุรกิจ และแสดงคำแนะนำในการใช้งาน
3. การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจจะดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับแผนธุรกิจหาคำตอบธุรกิจเพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสม
4. สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจดำเนินการสร้างแบบจำลองธุรกิจ เพื่อจัดการข้อมูลแยกตามประเภทข้อมูลที่กำหนดผ่านโปรแกรม ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน คือ ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลข้อเสนอที่มีคุณค่า (AI-Value Proposition) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (AI-Key Resources) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (AI-Revenue Model) และปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (AI-Key Processes)
5. ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ระบบจะดำเนินการส่งแบบฟอร์มประเมินความรู้ และเจตคติให้ผู้ใช้งานประเมินด้วยตนเอง และแบบประเมินทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านโมเดลธุรกิจที่สร้างขึ้นถูกประเมินจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

3.ผลลัพธ์ (Output)

สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ
ลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถ (ความรู้) ประกอบไปด้วยความรู้ 4 ด้านดังนี้

- 5.2.3.1 ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล
- 5.2.3.2 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ
- 5.2.3.3 ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- 5.2.3.4 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ

การตัดสินใจและเหตุผลที่มีขอบเขต (เจตคติ) ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยย่อยดังนี้

- 5.2.3.5 การคิดนอกกรอบ/การคิดเชิงรุก
- 5.2.3.6 มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- 5.2.3.7 ยอมรับความเสี่ยง
- 5.2.3.8 มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
- 5.2.3.9 มีการบริหารองค์การแบบยืดหยุ่น
- 5.2.3.10 มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ

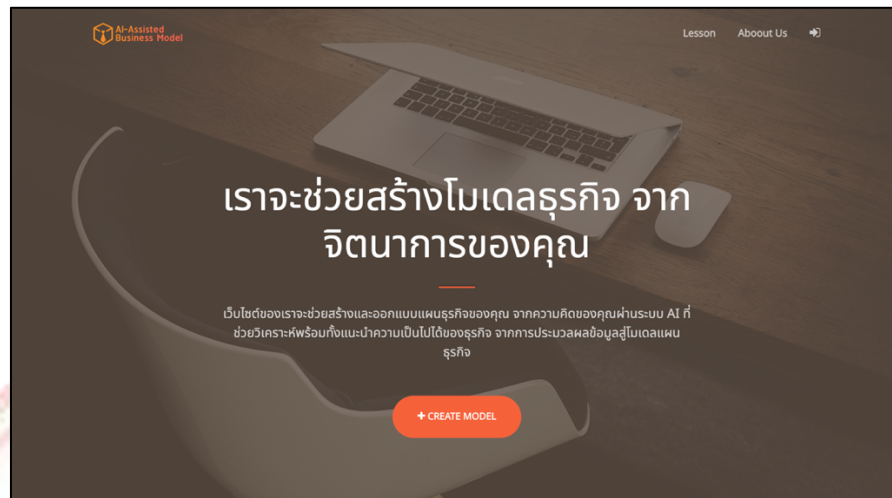
ผลลัพธ์ส่วนบุคคล (ทักษะ) ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยย่อยดังนี้

- 5.2.3.11 ทักษะความสามารถทางธุรกิจ
- 5.2.3.12 ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล
- 5.2.3.13 ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว
- 5.2.3.14 ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ
- 5.2.3.15 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

5.2.2 หน้าจอการทำงานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับผู้ใช้งาน <http://mgt2.pnu.ac.th/tkate2/>

หน้าหลัก : ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานโดยสมัครสมาชิกและระบุกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานผ่านระบบ

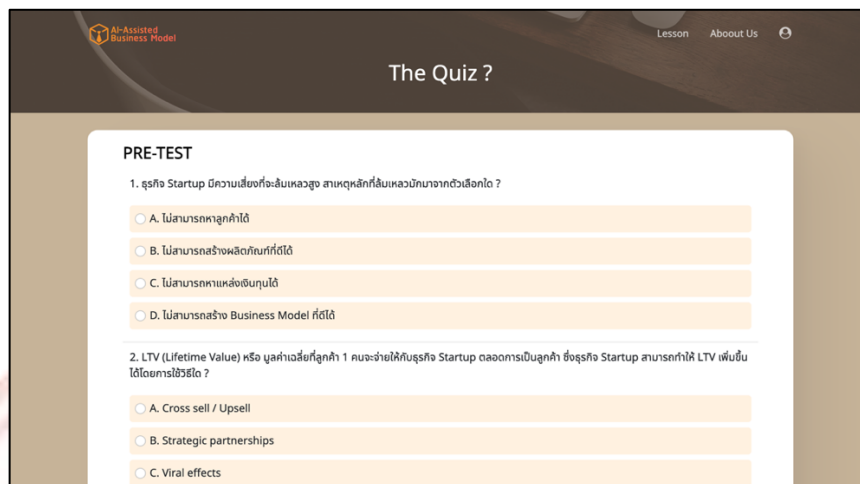


ภาพที่ 5-2 หน้าหลัก

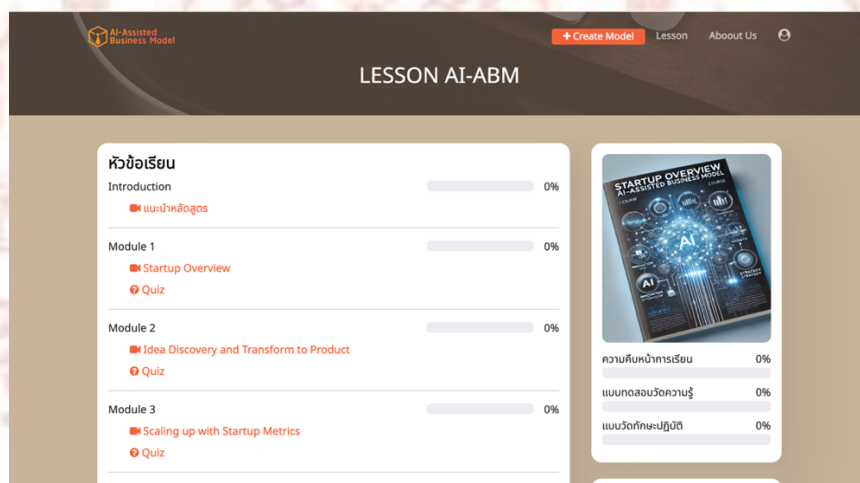
ภาพที่ 5-3 สมัครสมาชิก



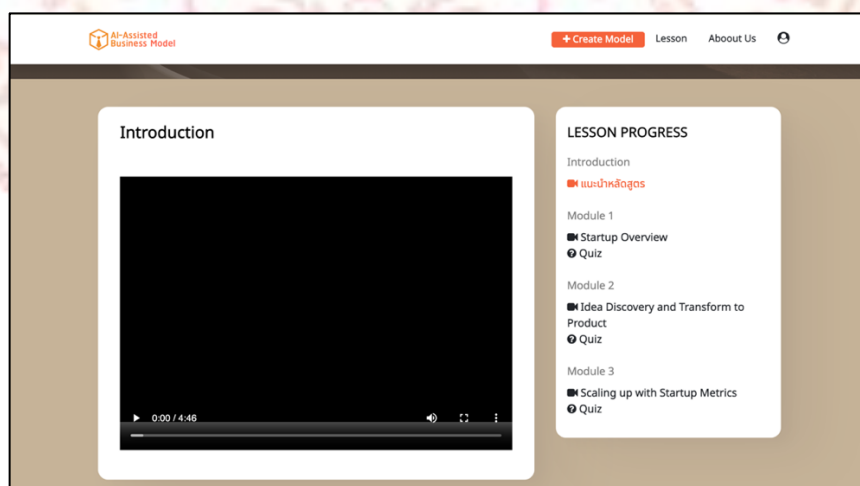
ภาพที่ 5-4 เข้าสู่บทเรียน



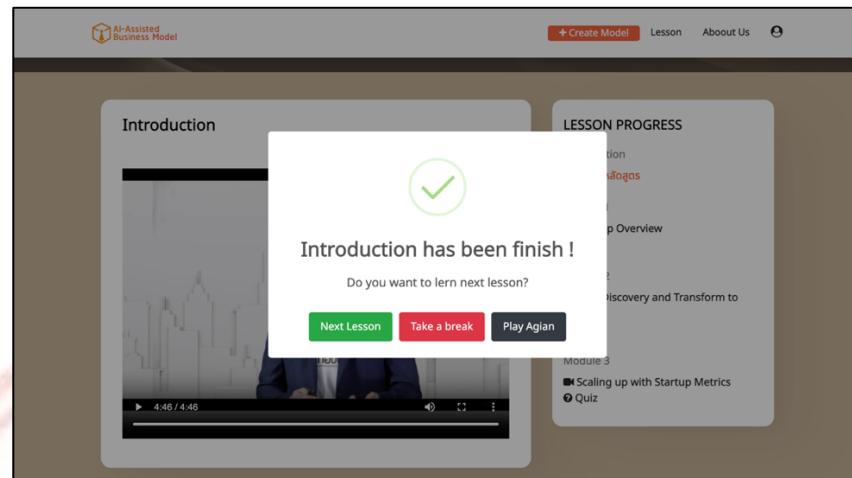
ภาพที่ 5-5 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)



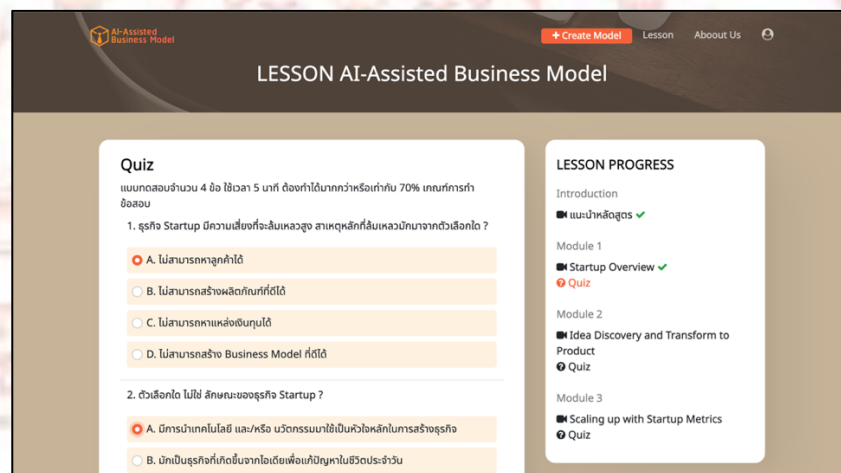
ภาพที่ 5-6 บทเรียน (Lesson)



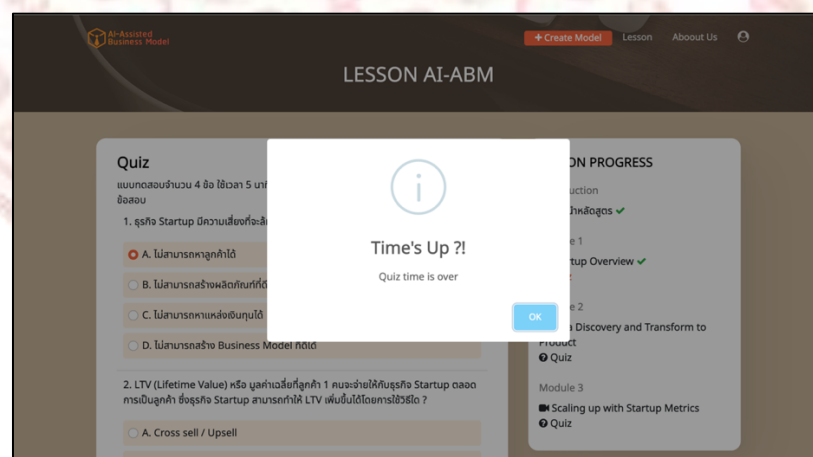
ภาพที่ 5-7 บทเรียน Module 1 (Lesson)



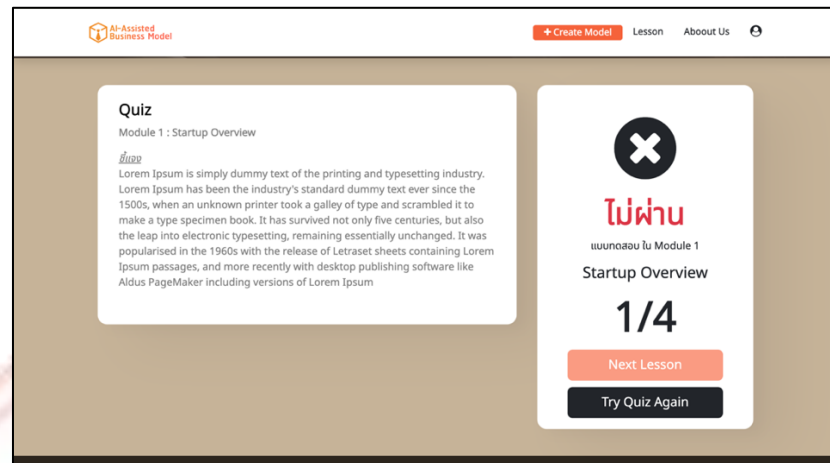
ภาพที่ 5-8 แจ้งเตือนหลังเรียนแต่ละบท (Lesson)



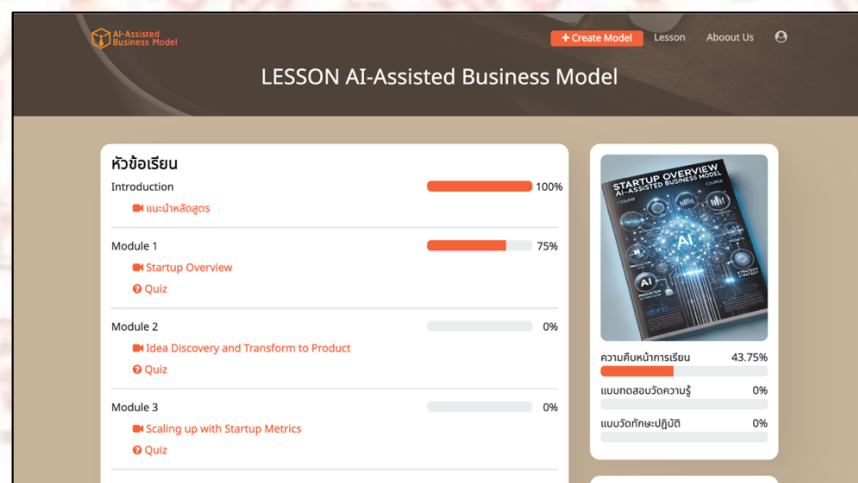
ภาพที่ 5-9 แบบทดสอบระหว่างบท (Lesson)



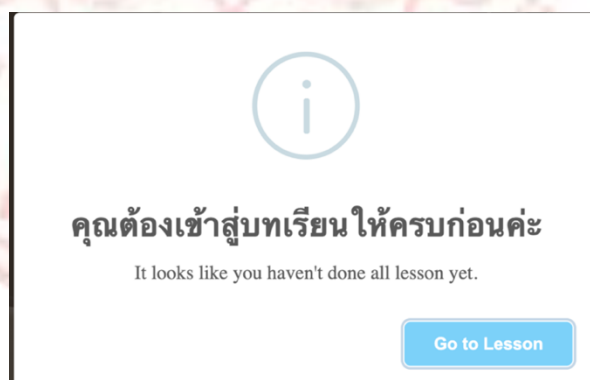
ภาพที่ 5-10 แจ้งเตือนการทำแบบทดสอบระหว่างบทเกินกำหนดเวลา (Lesson)



ภาพที่ 5-11 แจ้งผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างบท (Lesson)



ภาพที่ 5-12 หน้าบทเรียนทั้งหมด (Lesson)



ภาพที่ 5-13 แจ้งเตือนกรณี สร้างแบบจำลองธุรกิจโดยที่ไม่ผ่านการเรียนมาก่อน

Create Model

Model

-- กรุณาเลือก --

Ask me anything...

AI-ABM Generate

You: [Lean Canvas] สวัสดี

ChatGPT: สวัสดีครับ/ค่ะ! มีอะไรให้ช่วยหรือสอบถามได้เลยนะครับ/ค่ะ

ภาพที่ 5-14 การสร้างโมเดลธุรกิจผ่านข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

Model

Lean Canvas

สวัสดีค่ะ พอได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการ BMC ในรูปแบบภาษาไทย ที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นกัญชูปัญญ สำหรับป้องกันจุดอ่อนเร้นของผู้หญิงโดยมีสารสกัดจากธรรมชาติที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก และมีว่านหางจระเข้ เปลือกมังคุด วิตามินอี ใบชาเขียว และตัวสินค้าของเราเป็นกัญชูปัญญที่ช่วยลดอาการได้ ดีต่อโลก และตัวชองก็ช่วยลดได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับทุกวัย ใช้ได้ทุกสภาพอากาศ แผ่นบาง อ่อนโยนกับทุกสภาพผิว

AI-ABM Generate

ภาพที่ 5-15 ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจที่ต้องการผ่านระบบ

AI-Assisted Business Model

Lesson 1: Introduction to Business Model Canvas

[+ Create Model](#)

[Lesson](#)
[About Us](#)

ChatGPT : การสร้าง Business Model Canvas (BMC) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถนำเสนอในแต่ละส่วนของ BMC ดังนี้:

1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
 - ผู้หญิงทุกวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพออนไลน์
 - ผู้ที่มีเวลาว่างและเงินจ่าย
 - ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. คุณค่าที่เสนอ (Value Propositions)
 - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารสกัดธรรมชาติ เช่น คราม, ว่านหางจระเข้, เปลือกมังคุด, วัตถุดิบออร์แกนิก, ใบชาเขียว
 - ปลอดภัยต่อผิว สามารถใช้ได้ทุกวัน
 - ง่ายและสะดวกพกพาได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพจากธรรมชาติและทุกวัย
3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channels)
 - ร้านค้าปลีก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ
 - ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
 - ร้านขายยาและร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
 - ให้ข้อมูลและคำแนะนำผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 - การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
 - การให้บริการลูกค้าหลังการขายที่ดี
5. แหล่งรายได้ (Revenue Streams)
 - การขายปลีกผลิตภัณฑ์
 - การขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
 - สูตรและส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
 - ทีมงาน R&D ที่เชี่ยวชาญ
 - ระบบการผลิตที่ยั่งยืน
7. กิจกรรมหลัก (Key Activities)
 - การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 - การทำการตลาดและการสร้างแบรนด์
 - การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการผลิต
8. พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)
 - ซัพพลายเออร์ของสารสกัดธรรมชาติ
 - ร้านค้าปลีกและแพลตฟอร์มออนไลน์
 - องค์การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
 - ต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบ
 - ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการโฆษณา
 - ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การจัดทำ BMC นี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของโมเดลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ขายออนไลน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถระบุโอกาสและความท้าทายในธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AI-ABM Generate IMG

ภาพที่ 5-16 ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจที่ต้องการผ่านระบบ



ภาพที่ 5-17 แบบจำลองธุรกิจที่ประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์

แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม

แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ด้านที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing)

- ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันได้
- ระยะเวลาในการโหลดเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- การตอบสนองของระบบต่อผู้ใช้งาน

ด้านที่ 2 การทำงานตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test)

- การวัดเก็บข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องและแม่นยำ
- การแสดงผลของเนื้อหาบทเรียนมีความครบถ้วน ถูกต้อง
- ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์
- การฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์มีความถูกต้องและแม่นยำ

ภาพที่ 5-18 แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

แบบประเมินเจตคติ (Attitude Assessment)

1. ด้านความคิดนอกกรอบ/คิดเชิงรุก

- คุณมักจะมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอยู่เสมอ
- คุณเชื่อว่าการคิดนอกกรอบช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าเดิม
- คุณกล้าที่จะตั้งคำถามและท้าทายแนวคิดเดิม ๆ เพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ
- คุณให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เมื่อเผชิญหน้า มากกว่าการทำตามแนวทางเดิม ๆ
- คุณเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างและนำมาปรับปรุงแนวคิดของตนเอง

2. ด้านความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

- คุณสามารถหาทางออกให้กับปัญหาที่ซับซ้อนในระยะเวลานานขึ้น
- คุณสามารถใช้ข้อมูลและเครื่องมือ AI ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 5-19 แบบประเมินเจตคติ (Attitude Assessment)

แบบประเมินทักษะ (Skills Assessment)

- ทักษะความสามารถทางธุรกิจ
- ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล
- ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว
- ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ
- ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

SUBMIT

ภาพที่ 5-20 แบบวัดทักษะปฏิบัติของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Skills Assessment)

5.3 การนำแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไปใช้

แนวทางการนำแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไปใช้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมดังนี้

- 5.3.1 ระบบเครือข่ายแบบมีสายสามารถเข้าใช้งานแบบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล ในรูปแบบของระบบเครือข่ายระดับพื้นที่ (Local Area Network: LAN) ส่วนระบบเครือข่ายแบบไร้สาย สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากโทรศัพท์มือถือหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NoteBook)
- 5.3.2 การเข้าใช้งานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Google Chrome Safari เป็นต้น พร้อมทั้งทำงานที่รองรับหน้าจอได้หลายขนาด
- 5.3.3 การจัดเตรียมเนื้อหาการพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ควรเตรียมเนื้อหาอย่างย่อให้อยู่ในรูปแบบ ข้อความ วิดีโอ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 ชั่วโมง 20 นาที พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน และปฏิบัติการสร้างแบบจำลองธุรกิจผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ เนื้อหาออกแบบมาเพื่อการสร้างเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ Startup แบบย่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 6

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 สรุปผล

6.2 อภิปรายผล

6.3 ข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผล

การวิจัย เรื่อง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรุปผลโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

6.1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์บนระบบนิเวศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษาประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้

1. โมเดลธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลักได้แก่ (1) คุณค่าข้อเสนอสำหรับลูกค้า(Value Proposition) ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยย่อยดังนี้ กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) การนำเสนอคุณค่า(Value Proposition) และกิจกรรมหลัก (Key Activities) (2) ทรัพยากร(Key Resource) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ ทรัพยากรหลัก (Key Resources) และ คู่ค้าหลัก (Key Partners) (3) กระบวนการที่องค์กรใช้ (Key Processes) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ ช่องทางการขาย (Channels) ความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationships) (4) กำไรที่กำหนด (Revenue Model) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยดังนี้ แหล่งรายได้ (Revenue Streams) และ โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

2. โมเดลปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ทำหน้าที่ การจัดการข้อมูลโมเดลธุรกิจที่ได้รับมาด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อจำแนก และวิเคราะห์ผลเป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถนำไปใช้งานจริง

3. สภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ (1) ความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 3 ปัจจัยย่อย คือ ลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถ การตัดสินใจและเหตุผลที่มีขอบเขต และผลลัพธ์ส่วนบุคคล (2) กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ กำหนดปัจจัยโมเดลธุรกิจ วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาคำตอบธุรกิจ (AI-Assisted Application) สร้าง

โมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน คือ ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลข้อเสนอที่มีคุณค่า (AI-Value Proposition) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (AI-Key Resources) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (AI-Revenue Model) ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (AI-Key Processes) ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (3) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) ทั้งหมด 3 ประเภทที่เหมาะสมกับการทำงาน เช่น Text to Text, Text to 3D, และ Text to Author Simulation

6.1.2 ผลการประเมินแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 3 โมดูล

โมดูลที่ 1 ปัจจัยนำเข้า (Input) ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.94, S.D. = 0.17) ประกอบไปด้วย การเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) Business Acceleration Platform (BAP) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) ตามลำดับ

โมดูลที่ 2 กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Process) ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.69, S.D. = 0.40) ประกอบไปด้วย กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.78, S.D. = 0.67) สร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันการทำงาน คือ AI-Value Proposition, AI-Key Resources, AI-Revenue Model, AI-Key Processes อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.67, S.D. = 0.50) วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Mean = 4.56, S.D. = 0.73) และประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Mean = 4.56, S.D. = 0.53) อยู่ในระดับดีมาก

โมดูลที่ 3 ผลลัพธ์ สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.88, S.D. = 0.33) ประกอบไปด้วย ด้านความรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.86, S.D. = 0.33) ได้แก่ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ และความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ (Mean = 4.78, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับดีมาก ด้านเจตคติ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) ได้แก่ ทักษะความสามารถทางธุรกิจ ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33)

6.1.3 ผลการประเมินการออกแบบสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศ ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 5 โมดูล

โมดูลที่ 1 ปัจจัยนำเข้า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.78, S.D. = 0.29) ประกอบไปด้วย การทำแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) บทเรียน อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.78, S.D. = 0.44) และเรียนรู้ธุรกิจผ่านตัวแบบธุรกิจโดยใช้ Modelling และ Scaffolding (Mean = 4.67, S.D. = 0.50) ตามลำดับ

โมดูลที่ 2 กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.69, S.D. = 0.28) ประกอบไปด้วย ค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจและสร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.67, S.D. = 0.50) และ ประเมินการสร้างความรู้ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.56, S.D. = 0.53)

โมดูลที่ 3 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.96, S.D. = 0.11) ประกอบไปด้วย Encoder Block และ Output Layer อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 5.00, S.D. = 0.00) และ Decoder Block อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33)

โมดูลที่ 4 ประเมินผลสมรรถนะและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.94, S.D. = 0.17) ประกอบไปด้วย ผลจากการสร้างแบบจำลองธุรกิจ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 5.00, S.D. = 0.00) และ ทำแบบทดสอบหลังเรียน อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33)

โมดูลที่ 5 สภาพแวดล้อมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.87, S.D. = 0.15) ประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Mon-goDB และ MySQL) อยู่ในระดับดีมาก ซอฟต์แวร์ (Transformers: GPT-4, DALL-E) และ ขั้นตอนการทำงานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Procedure) อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.89, S.D. = 0.33) และ ฮาร์ดแวร์ (ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์) อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.78, S.D. = 0.44)

6.1.4 ผลการประเมินการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไป ด้วย 5 โมดูล

ภาพรวมของประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก (Mean = 4.07, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาารายประเด็นแล้วสามารถอธิบายได้ดังนี้

ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การใช้งานระบบ (Usability Test) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.33, S.D. = 0.62) ความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน (Security Test) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.18, S.D. = 0.62) การทำงานตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.10, S.D. = 0.53) การทดสอบความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility Testing) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.09, S.D. = 0.68) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.06, S.D. = 0.61) ตามลำดับ

6.1.5 ผลการประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์บนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 5 โมดูล

จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทำการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์หลังจากเรียนรู้ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล พบว่า ผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ด้านความรู้ได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านทักษะได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านเจตคติอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ระดับดี (4.44, S.D. = 0.53)

6.2 อภิปรายผล

การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาถูกพัฒนาจากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การนำเข้าข้อมูลประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ การเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (2) กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือกำหนดปัจจัยโมเดลธุรกิจ วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ค้นหาคำตอบธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และประเมินการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (3) ผลลัพธ์ของสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ สอดคล้องกับ Jorzik et al.(2024) นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในโมเดลธุรกิจเป็นหลัก ทำให้การพัฒนาโมเดลธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจในองค์กรได้ตลอดเวลา และ Chen et al. (2023) ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการในองค์กรที่ได้นำองค์ประกอบของระบบนิเวศไปใช้กับการจัดการความรู้ภายในและภายนอกของบริษัท ผลลัพธ์ที่ได้ยังสร้างผลกระทบเชิงการจัดการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการได้สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้บริบทของระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลได้ เช่นเดียวกับ Mishra & Tripathi (2021) นำ AI ที่สามารถทำงานร่วมระบบธุรกิจการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) พัฒนาธุรกิจในแต่ละขั้นตอน สร้างนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลขององค์กรและพลวัตทางธุรกิจ ที่มาของข้อมูลเชิงลึกโมเดลธุรกิจ

แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ใช้โมเดล Transformers แบบ GPT-4 และ DALL-E เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย แม่นยำในวิเคราะห์คำ แปลภาษา การสร้างข้อความ การตอบคำถาม และการสรุปข้อความ สร้างระบบแนะนำการใช้งานอัจฉริยะ สอดคล้องกับ (Saaida, 2023) การผสมรวมของ AI มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการสอนและการเรียนรู้ การใช้ระบบการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้ ระบบติวเตอร์อัจฉริยะ และผู้ช่วยการเรียนรู้เสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยปรับแต่งการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น แพลตฟอร์มที่พัฒนา Dashboard สำหรับผู้สอน เพื่อให้สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลและปรับปรุงแนวทางการสอนให้เหมาะสม เช่นเดียวกับ Zhang et al.(2023) เพิ่มระบบแนะนำ (Recommendation System) สำหรับผู้เรียน โดยใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมและความคืบหน้าในการเรียนรู้ เพื่อปรับแต่ง

เนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของแต่ละบุคคลและการเสริมกรณีศึกษา (Case Study) และตัวอย่างจากธุรกิจจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการนำ AI ไปใช้ในบริบททางธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น (Q. Zhang et al., 2021) คณาจารย์ นักศึกษาหรือผู้ประกอบการใช้เครื่องมือนี้ในการเรียนรู้และหาประสบการณ์ทำธุรกิจก่อนลงทุนจริง เพื่อช่วยให้ดำเนินการสร้างแบบจำลองธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเป็นฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้และสร้างแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ นักศึกษา และบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานจะต้องปรับปรุงการรับรู้และความเข้าใจในความสามารถของ AI เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบอย่างเต็มที่ (J. Huang et al., 2021) การสนับสนุนการใช้แบบจำลองนี้ส่งผลทำให้การกำกับดูแลการพัฒนาผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งภายในสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผู้ประกอบการในการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการอันจะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมมากขึ้น สถาบันการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิจัยปรารถนาที่จะรวมข้อค้นพบที่ได้จากการใช้แพลตฟอร์มนี้เข้ากับหลักการกำกับดูแลที่ดีที่ใช้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจการพัฒนาผู้ประกอบการยังคงสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.00 คะแนน อยู่ในระดับร้อยละ 84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ด้านทักษะได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.69 คะแนน อยู่ในระดับร้อยละ 81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และด้านเจตคติ คะแนนเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (mean =4.44, S.D.=0.53) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด จำนวน 9 คน อยู่ในระดับมากที่สุด (mean =5.00, S.D.=0.53) คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด จำนวน 21 คน อยู่ในระดับมาก (mean =4.14, S.D.=0.52) วิธีการวัดสมรรถนะสอดคล้องกับในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามสมการ $K + S + A/A \& \text{Successful} = \text{Competency}$ พัฒนาร่วมกับ OLE Model ของ กฤษฎา ผ่องพิทยา (2565) เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 และการประเมินสมรรถนะของแพทย์ ได้แก่ ความรู้ (K) ทักษะ (S) และทัศนคติ (A) ระบบประกอบด้วยตัวบ่งชี้สมรรถนะ 36 ตัว มาตรฐานการให้คะแนน 5 ระดับ เป็นแนวทางตามหลักฐานสำหรับการพัฒนา รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์ในอนาคต (X. Huang et al., 2022) ซึ่งการประเมินสมรรถนะโดยใช้ ความรู้

6.3 ข้อเสนอแนะ

6.3.1 โมเดลธุรกิจยังไม่รองรับภาษาไทย

6.3.2 พัฒนา Dashboard สำหรับผู้สอน เพื่อให้สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลและปรับปรุงแนวทางการสอนให้เหมาะสม

6.3.3 เสริมกรณีศึกษา (Case Study) และตัวอย่างจากธุรกิจจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการนำ AI ไปใช้ในบริบททางธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

6.3.4 บูรณาการแพลตฟอร์ม AI อื่น ๆ เช่น AutoML หรือ AI-driven BI Tools เพื่อให้การเรียนรู้เชิงปฏิบัติเป็นไปได้ง่ายขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

6.3.5 ปรับปรุงแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้เป็น Adaptive Test โดยให้ AI วิเคราะห์และปรับระดับความยากของคำถามให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้การประเมินผลแม่นยำยิ่งขึ้น



บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2565). *มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565*. สืบค้นจาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/020/T_0028.PDF
- กัลญญ เพชรภรณ์. (ม.ป.ป.). *บทที่ 5 การเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้*. เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยาครูสำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ. (ม.ป.พ.).
- กฤษฎา ผ่องพิทยา. (2565). การใช้ OLE Model พัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ. *ครูสภาวิทยาจารย์*, 3(1), 1-13 สืบค้นจาก <https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/246522>
- ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. *วารสารศิลปการศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร*, 5 (1), มกราคม- มิถุนายน 2556, 7-20.
- ทิตนา แคมมณี. (2555). *ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ*. (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ไทยบัลคเคเอ็มเอส. (2563). *API คืออะไร? ขออธิบายแบบคนไม่รู้เรื่องไอที*. ค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2567, จาก <https://www.thaibulksms.com>
- บุญชม ศรีสะอาด. (2539). การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบประมาณค่า. *การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม*. 2 (1), 64-70.
- บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และคณะ. (2564). แนวทางในการสร้างสมรรถนะของผู้ประกอบการดิจิทัลในประเทศไทย. *Migration Letters*, 18(4), 453-465.
- บริษัท ชัตเตอร์สต็อก จำกัด. (2561). *คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับสีในการออกแบบ : ความหมายของสี ทฤษฎีสีและอื่นๆ*. ค้นเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567, จาก <https://www.shutterstock.com>
- บริษัท อินเทลลิเจนซ์ ปีสเนซ (ไทยแลนด์) จำกัด. (2563). *UI Design: หลักการออกแบบแอปพลิเคชัน ที่ต้องรู้*. ค้นเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567, จาก <https://intbizth.com>
- ปราสาท เนืองเฉลิม. (2556). *วิจัยการเรียนการสอน*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พิจิตรา ธงพานิช. (2560). *วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน* (พิมพ์ครั้งที่ 3). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
- พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2550). *หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา*. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : แฮสออฟเคอร์มิสท์.

- พิยะวิทย์ ธีรภัทรานนท์. (2564). การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. *วารสารสุทธิปริทัศน์*, 35(3), 98-110.
- พัฒนา พรหมมณี ยุพิน พิทยาวัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพพา. (2563). แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน. *วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)*. 26 (1), มกราคม - มิถุนายน 2563, 59-66.
- ไพศาล วรคำ. (2561). *วิจัยการทางการศึกษา*. (พิมพ์ครั้งที่ 9). มหาสารคาม : ตักศิลาการพิมพ์.
- มายด์พีเอชพีดอทคอม. (2562). *Data Flow Diagram คืออะไร*. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2567, จาก <http://www.mindphp.com>
- รติยา วีระคำ. (2566). *การพัฒนากระบวนการโครงการ ด้วยทฤษฎีวงจรการพัฒนากระบวนการ System Development Life Cycle: SDLC*. เชียงใหม่: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ศยามน อินสะอาด. (2561). *เคล็ดลับการออกแบบ E-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน*. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- สมจิต จันทรฉาย. (2557). *การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). นครปฐม : สำนักพิมพ์เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด.
- สามมิติ สุขบรรจง. (2554). *รายงานผลการวิจัยการพัฒนบทเรียน E-Learning รายวิชาการแสดงและสื่อ*. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- สาโรช โศภีรักษ์. (2557). M-Learning. *Academic Journal Bangkokthonburi University*. 3(2), November – April 2015. 32-42.
- สุนทรทิพย์ คำจันทร์ และประภาพร กุลลิมรัตน์ชัย. (2565). การประยุกต์ใช้ User Interface (UI) และ User Experience (UX) ในการออกแบบแพลตฟอร์ม. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online)*, 16(2), 63–77. สืบค้น จาก <https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255087>
- สุทธิวรรณ พิศศักดิ์โสภณ. (ม.ป.ป.). *การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน*. เอกสารประกอบการบรรยาย. (ม.ป.พ.).
- สุวิมล ว่องวานิช. (2562). *เกณฑ์การให้คะแนน: เครื่องมือสำหรับครูเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เที่ยงตรงและยุติธรรม*. *วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช*, 12(1), 1-15.
- เสนอ ภิรมจิตผ่อง. (2542). *การประเมินผลการปฏิบัติ: PERFORMANCE EVALUATION*. อุบลราชธานี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2563). ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563. สืบค้นจาก <https://ita.su.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/o6/2/3/3.pdf>

อารี พันธุ์มณี. (2546). *จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้การสอน*. กรุงเทพมหานคร : ไยไหมเอตดูเคท.

Coding Gun. (2024, พฤศจิกายน 1). *Software Testing พื้นฐาน*. Coding Gun. เข้าถึงได้จาก https://codinggun.com/testing/?utm_source=chatgpt.com

ภาษาอังกฤษ

- Ansar, W., Goswami, S., & Chakrabarti, A. (2024). *A Survey on Transformers in NLP with Focus on Efficiency*. <http://arxiv.org/abs/2406.16893>
- Åström, J., Reim, W., & Parida, V. (2022). Value creation and value capture for AI business model innovation: a three-phase process framework. *Review of Managerial Science*, 16(7), 2111–2133. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00521-z>
- Bandi, A., Adapa, P. V. S. R., & Kuchi, Y. E. V. P. K. (2023). The Power of Generative AI: A Review of Requirements, Models, Input–Output Formats, Evaluation Metrics, and Challenges. In *Future Internet* (Vol. 15, Issue 8). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/fi15080260>
- Baranauskas, G., & Raišienė, A. G. (2022). Transition to Digital Entrepreneurship with a Quest of Sustainability: Development of a New Conceptual Framework. *Sustainability (Switzerland)*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/su14031104>
- Bejjani, M., Göcke, L., & Menter, M. (2023). Digital entrepreneurial ecosystems: A systematic literature review. *Technological Forecasting and Social Change*, 189(June 2022). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122372>
- Bocken, N., Strupeit, L., Whalen, K., & Nußholz, J. (2019). A review and evaluation of circular business model innovation tools. *Sustainability (Switzerland)*, 11(8), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su11082210>

- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners*. <http://arxiv.org/abs/2005.14165>
- Chen, A., Lin, Y., Mariani, M., Shou, Y., & Zhang, Y. (2023). Entrepreneurial growth in digital business ecosystems: an integrated framework blending the knowledge-based view of the firm and business ecosystems. *Journal of Technology Transfer*, 48(5), 1628–1653. <https://doi.org/10.1007/s10961-023-10027-9>
- Christensen, Bartman, T., & Van Bever, D. (2016). The Hard Truth About Business Model Innovation @BULLET Reading Time: 30 min Recommended Harnessing the Best of Globalization Designing and Developing Analytics-Based Data Products Unleashing Creativity With Digital Technology. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 31–40.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. <http://arxiv.org/abs/1810.04805>
- Dhewanto, W., Umbara, A. N., & Hanifan, R. (2022). Towards Policy Development of Entrepreneurial Ecosystem: A Review in Indonesia Financial Technology Sector. *ACM International Conference Proceeding Series*, 282–290. <https://doi.org/10.1145/3568834.3568841>
- Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., & Houlsby, N. (2020). *An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*. <http://arxiv.org/abs/2010.11929>
- Elia, G., Margherita, A., Ciavolino, E., & Moustaghfir, K. (2021). Digital society incubator: Combining exponential technology and human potential to

- build resilient entrepreneurial ecosystems. *Administrative Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/ADMSCI11030096>
- Fauchald, R. N., Aaboen, L., & Haneberg, D. H. (2022). Utilisation of entrepreneurial experiences in student-driven mentoring processes. *International Journal of Management Education*, 20(2). <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100651>
- Fernandes, C., Ferreira, J. J., Veiga, P. M., Kraus, S., & Dabić, M. (2022). Digital entrepreneurship platforms: Mapping the field and looking towards a holistic approach. *Technology in Society*, 70(May). <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101979>
- Ferreira, J. J. M., Fernandes, C. I., & Mota Veiga, P. (2023). The role of entrepreneurial ecosystems in the SME internationalization. *Journal of Business Research*, 157. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113603>
- Giourka, P., Sanders, M. W. J. L., Angelakoglou, K., Pramangioulis, D., Nikolopoulos, N., Rakopoulos, D., Tryferidis, A., & Tzouvaras, D. (2019). The smart city business model canvas—A smart city business modeling framework and practical tool. *Energies*, 12(24), 1–17. <https://doi.org/10.3390/en12244798>
- Gozalo-Brizuela, R., & Garrido-Merchán, E. C. (2023). *A survey of Generative AI Applications*.
- Gozalo-Brizuela, R., & Garrido-Merchan, E. C. (2023). *ChatGPT is not all you need. A State of the Art Review of large Generative AI models*. <http://arxiv.org/abs/2301.04655>
- Grossi, G., Lanzarotti, R., Napoletano, P., Noceti, N., & Odone, F. (2020). Positive technology for elderly well-being: A review. *Pattern Recognition Letters*, 137, 61–70. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2019.03.016>
- Hang, H., & Chen, Z. (2022). How to realize the full potentials of artificial intelligence (AI) in digital economy? A literature review. *Journal of*

- Digital Economy*, 1(3), 180–191.
<https://doi.org/10.1016/j.jdec.2022.11.003>
- Hannigan, T. R., Briggs, A. R., Valadao, R., Seidel, M. D. L., & Jennings, P. D. (2022). A new tool for policymakers: Mapping cultural possibilities in an emerging AI entrepreneurial ecosystem. *Research Policy*, 51(9).
<https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104315>
- Hong, S., & Lee, J. Y. (2022). Evaluation of therapeutic communication education for nursing students based on constructivist learning environments: A systematic review. *Nurse Education Today*, 119(October), 105607.
<https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105607>
- Hu, M., Cleland, S., & Burt, S. (2019). Build up a Constructivist Learning Environment for Teaching First-year Students Data Flow Diagrams. *IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*.
- Huang, J., Saleh, S., & Liu, Y. (2021). A review on artificial intelligence in education. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(3), 206–217. <https://doi.org/10.36941/AJIS-2021-0077>
- Huang, X., Li, Z., Wang, J., Cao, E., Zhuang, G., Xiao, F., Zheng, C., Zhang, X., Chen, M., Gao, L., Guo, P., Lin, P., Zheng, S., & Xin, G. (2022). A KSA system for competency-based assessment of clinicians' professional development in China and quality gap analysis. *Medical Education Online*, 27(1). <https://doi.org/10.1080/10872981.2022.2037401>
- Ibarra-Vazquez, G., Ramírez-Montoya, M. S., & Miranda, J. (2023). Data Analysis in Factors of Social Entrepreneurship Tools in Complex Thinking: An exploratory study. *Thinking Skills and Creativity*, 49(August).
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101381>
- Jahani Yekta, M. M. (2024a). The general intelligence of GPT-4, its knowledge diffusive and societal influences, and its governance. In *Meta-Radiology*

- (Vol. 2, Issue 2). KeAi Publishing Communications Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.metrad.2024.100078>
- Jahani Yekta, M. M. (2024b). The general intelligence of GPT-4, its knowledge diffusive and societal influences, and its governance. In *Meta-Radiology* (Vol. 2, Issue 2). KeAi Publishing Communications Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.metrad.2024.100078>
- Jahani Yekta, M. M. (2024c). The general intelligence of GPT-4, its knowledge diffusive and societal influences, and its governance. In *Meta-Radiology* (Vol. 2, Issue 2). KeAi Publishing Communications Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.metrad.2024.100078>
- Jha, G., Nicolas, F., Schmidt, R., Suvočarev, K., Diaz, D., Kisekka, I., Scow, K., & Nocco, M. A. (2022). Irrigation Decision Support Systems (IDSS) for California's Water-Nutrient-Energy Nexus. *Agronomy*, 12, 1962.
<https://doi.org/10.3390/agronomy12081962>
- Jonassen, D. H., & Rohrer-Murphy, L. (1999). Activity Theory as a framework for Designing Constructivist Learning Environments. *Educational Technology Research and Development Volume*, 47(1), 61–79.
- Jorzik, P., Klein, S. P., Kanbach, D. K., & Kraus, S. (2024). AI-driven business model innovation: A systematic review and research agenda. *Journal of Business Research*, 182. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114764>
- Kim, S., Kim, S., Kim, Y., Park, J., Kim, S., Kim, M., Sung, C. H., Hong, J., & Lee, Y. (2023). LLMs Analyzing the Analysts: Do BERT and GPT Extract More Value from Financial Analyst Reports? *ICAIF 2023 - 4th ACM International Conference on AI in Finance*, 383–391.
<https://doi.org/10.1145/3604237.3627721>
- Kitsios, F., & Kamariotou, M. (2021). Artificial intelligence and business strategy towards digital transformation: A research agenda. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13042025>

- Koch, M., Krohmer, D., Naab, M., Rost, D., & Trapp, M. (2022). A matter of definition: Criteria for digital ecosystems. *Digital Business*, 2(2).
<https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100027>
- Kral, V. (2023). *Transforming Phase of Circular Business Model Innovation in IKEA : A Case Study from Circular Business Ecosystem Perspective*.
- Kraus, S., Vonmetz, K., Bullini Orlandi, L., Zardini, A., & Rossignoli, C. (2023). Digital entrepreneurship: The role of entrepreneurial orientation and digitalization for disruptive innovation. *Technological Forecasting and Social Change*, 193(May).
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122638>
- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., & Stoyanov, V. (2019). *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*. <http://arxiv.org/abs/1907.11692>
- Makar, K. Š. (2023). *Driven by Artificial Intelligence (AI) – Improving Operational Efficiency and Competitiveness in Business*. 1142–1147.
<https://doi.org/10.23919/mipro57284.2023.10159757>
- Mao, R., Chen, G., Zhang, X., Guerin, F., & Cambria, E. (2023). *GPTEval: A Survey on Assessments of ChatGPT and GPT-4*. <http://arxiv.org/abs/2308.12488>
- Mariani, M. M., Machado, I., Magrelli, V., & Dwivedi, Y. K. (2023). Artificial intelligence in innovation research: A systematic review, conceptual framework, and future research directions. *Technovation*, 122(May 2022). <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102623>
- Marinelli, L., Bartoloni, S., Pascucci, F., Gregori, G. L., & Farina Briamonte, M. (2023). Genesis of an innovation-based entrepreneurial ecosystem: exploring the role of intellectual capital. *Journal of Intellectual Capital*, 24(1), 10–34. <https://doi.org/10.1108/JIC-09-2021-0264>
- Milad, D., Antaki, F., Milad, J., Farah, A., Khairy, T., Mikhail, D., Giguère, C. É., Touma, S., Bernstein, A., Szigiato, A. A., Nayman, T., Mullie, G. A., &

- Duval, R. (2024). Assessing the medical reasoning skills of GPT-4 in complex ophthalmology cases. *British Journal of Ophthalmology*.
<https://doi.org/10.1136/bjo-2023-325053>
- Ministry of Higher Education, S. R. and I. and M. of D. E. and S. (2022). *National AI Action Plan for Thailand's Development (2022 - 2027)*.
<https://ai.in.th/about-ai-thailand/>
- Ministry of Higher Education Science Reserach and Innovation. (2021). *Guide to evaluating the designation of groups of higher education institutions*.
- Mishra, S., & Tripathi, A. R. (2021a). AI business model: an integrative business approach. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1).
<https://doi.org/10.1186/s13731-021-00157-5>
- Mishra, S., & Tripathi, A. R. (2021b). AI business model: an integrative business approach. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1).
<https://doi.org/10.1186/s13731-021-00157-5>
- Mkpojiogu, E. O. C., Okeke-Uzodike, O. E., & Omopariola, V. (2022). *METHODS FOR THE EVALUATION OF UX OVER TIME*.
- Mohammed, S. A. S. A., Ahmed Bamahros, H. M., Grada, M. S., & Alaswadi, W. (2023). EC-education, gender disparity, and digital entrepreneurship intention: The moderating role of attitude components; a competitive advantage of the Ha'il region. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(2).
<https://doi.org/10.1016/j.jjime.2023.100179>
- Nakajima, N., Fujimori, T., Furuya, M., Kanie, Y., Imai, H., Kita, K., Uemura, K., & Okada, S. (2024). A Comparison Between GPT-3.5, GPT-4, and GPT-4V: Can the Large Language Model (ChatGPT) Pass the Japanese Board of Orthopaedic Surgery Examination? *Cureus*.
<https://doi.org/10.7759/cureus.56402>

- Nguyen, T. M., Nguyen, T., Ho, N., Bertozzi, A. L., Baraniuk, R. G., & Osher, S. J. (2024). *A Primal-Dual Framework for Transformers and Neural Networks*. <http://arxiv.org/abs/2406.13781>
- Nicholls-Nixon, C. L., Valliere, D., Gedeon, S. A., & Wise, S. (2021). Entrepreneurial ecosystems and the lifecycle of university business incubators: An integrative case study. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 17(2), 809–837. <https://doi.org/10.1007/s11365-019-00622-4>
- Ning, T. (2023a). *How ChatGPT Would Contribute to Conduct Lean Canvas Model*.
- Ning, T. (2023b). *How ChatGPT Would Contribute to Conduct Lean Canvas Model*.
- Nur, T., & *1, F. (2017). ELT FORUM 12(1) (2023) Journal of English Language Teaching Artificial intelligence (AI) technology in OpenAI ChatGPT application: A review of ChatGPT in writing English essay. *Journal of English Language Teaching*, 6(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/elt>
- Oh, N., Choi, G. S., & Lee, W. Y. (2023). ChatGPT goes to the operating room: evaluating GPT-4 performance and its potential in surgical education and training in the era of large language models. *Annals of Surgical Treatment and Research*, 104(5), 269–273. <https://doi.org/10.4174/astr.2023.104.5.269>
- Oliveira, M. A.-Y., & Ferreira, J. J. P. (2011). Business Model Generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers - book review. *African Journal of Business Management*, 5(7).
- Patwardhan, N., Marrone, S., & Sansone, C. (2023). Transformers in the Real World: A Survey on NLP Applications. In *Information (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 4). MDPI. <https://doi.org/10.3390/info14040242>

- Paul, J., Alhassan, I., Binsaif, N., & Singh, P. (2023). Digital entrepreneurship research: A systematic review. *Journal of Business Research*, 156(November 2022), 113507. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113507>
- Perelygina, M., Kucukusta, D., & Law, R. (2022). Digital business model configurations in the travel industry. *Tourism Management*, 88, 104408. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104408>
- Qadir, J. (2023). Engineering Education in the Era of ChatGPT: Promise and Pitfalls of Generative AI for Education. *IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2023-May*. <https://doi.org/10.1109/EDUCON54358.2023.10125121>
- Qastharin, A. R. (2018). Business Model Canvas for Social Enterprise. *School of Business and Management*, 1(10), 1–11.
- Re-inventing University (Thailand). (2024). *Assessment Guide Determination of Higher Education Institution Groups*.
- Rof, A., Bikfalvi, A., & Marquès, P. (2020). Digital transformation for business model innovation in higher education: Overcoming the tensions. *Sustainability (Switzerland)*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/su12124980>
- Roundy, P. T. (2022). Artificial intelligence and entrepreneurial ecosystems: understanding the implications of algorithmic decision-making for startup communities. *Journal of Ethics in Entrepreneurship and Technology*, 2(1), 23–38. <https://doi.org/10.1108/jeet-07-2022-0011>
- Saaida, M. B. E. (2023). AI-Driven transformations in higher education: Opportunities and challenges. *International Journal of Educational Research and Studies*, 5(1), 29–36. www.multidisciplinaryarticle.org
- Salici, M., & Olcer, U. E. (2024). Impact of Transformer-Based Models in NLP: An In-Depth Study on BERT and GPT. *8th International Artificial*

- Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2024.*
<https://doi.org/10.1109/IDAP64064.2024.10710796>
- Sánchez-Torrón, M., Ipek, E., & Raído, V. E. (2024). *Creating subject competence translation tests with GPT-4: A case study in English-to-Turkish translations in the engineering domain.* <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4187415/v1>
- Satalkina, L., & Steiner, G. (2020a). Digital entrepreneurship: A theory-based systematization of core performance indicators. *Sustainability (Switzerland)*, 12(10). <https://doi.org/10.3390/SU12104018>
- Satalkina, L., & Steiner, G. (2020b). Digital entrepreneurship and its role in innovation systems: A systematic literature review as a basis for future research avenues for sustainable transitions. *Sustainability (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/su12072764>
- Senyo, P. K., Liu, K., & Effah, J. (2019). Digital business ecosystem: Literature review and a framework for future research. *International Journal of Information Management*, 47(January), 52–64.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.002>
- Shen, K. N., Lindsay, V., & Xu, Y. (Calvin). (2018). Digital entrepreneurship. *Information Systems Journal*, 28(6), 1125–1128.
<https://doi.org/10.1111/isj.12219>
- Siddiqui, K. A., Al-Shaikh, M. E., Bajwa, I. A., & Al-Subaie, A. (2021). Identifying critical success factors for university business incubators in Saudi Arabia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(3), 267–279.
[https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3\(15\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(15))
- Simovic, V., Domazet, I., Bugarcic, M., Safi, M., Sarhan, H., Bhagat, R., & Bradic Martinovic, A. (2023). The association of socio-demographic characteristics of university students and the levels of their digital

- entrepreneurial competences. *Heliyon*, 9(10).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20897>
- Sjödin, D., Parida, V., Palmié, M., & Wincent, J. (2021). How AI capabilities enable business model innovation: Scaling AI through co-evolutionary processes and feedback loops. *Journal of Business Research*, 134(April), 574–587. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.009>
- Song, D., & Wu, A. (2021). *Pursuing International Opportunities in a Digitally Enabled World*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53914-6_13
- Sparviero, S. (2019). The Case for a Socially Oriented Business Model Canvas: The Social Enterprise Model Canvas. *Journal of Social Entrepreneurship*, 10(2), 232–251.
<https://doi.org/10.1080/19420676.2018.1541011>
- Srikan, P., Pimdee, P., Leekitchwatana, P., & Narabin, A. (2021). A Problem-Based Learning (PBL) and Teaching Model using a Cloud-Based Constructivist Learning Environment to Enhance Thai Undergraduate Creative Thinking and Digital Media Skills. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 15(22), 68–83.
<https://doi.org/10.3991/IJIM.V15I22.24963>
- Stütz, S., Berding, F., Reincke, S., & Scheper, L. (2022). Characteristics of learning tasks in accounting textbooks: an AI assisted analysis. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 14(1).
<https://doi.org/10.1186/s40461-022-00138-2>
- Sunday Tubokirifuruar Tula, Onyeka Chrisanctus Ofodile, Chinwe Chinzo Okoye, Adeola Olushola Ajayi Nifise, & Olubusola Odeyemi. (2024). ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS IN THE USA: A COMPARATIVE REVIEW WITH EUROPEAN MODELS. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(2), 451–466.
<https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i2.799>

- Tsai, C. H., Zdravkovic, J., & Stirna, J. (2022). Modeling Digital Business Ecosystems: A Systematic Literature Review. *Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly*, 30, 1–30.
<https://doi.org/10.7250/csimq.2022-30.01>
- Tucudean, G., Bucos, M., Dragulescu, B., & Căleanu, C. D. (2024). Natural language processing with transformers: a review. In *PeerJ Computer Science* (Vol. 10). PeerJ Inc. <https://doi.org/10.7717/PEERJ-CS.2222>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). *Attention Is All You Need*.
<http://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Wang, W., Xie, E., Li, X., Fan, D.-P., Song, K., Liang, D., Lu, T., Luo, P., & Shao, L. (2021). *Pyramid Vision Transformer: A Versatile Backbone for Dense Prediction without Convolutions*. <http://arxiv.org/abs/2102.12122>
- Widayanti, R., & Meria, L. (2023). Business Modeling Innovation Using Artificial Intelligence Technology. *International Transactions on Education Technology (ITEE)*, 1(2), 95–104.
- Wieringa, R., Engelsman, W., Gordijn, J., & Ionita, D. (2019). A business ecosystem architecture modeling framework. *Proceedings - 21st IEEE Conference on Business Informatics, CBI 2019*, 1, 147–156.
<https://doi.org/10.1109/CBI.2019.00024>
- Zandi, R., Fahey, J. D., Drakopoulos, M., Bryan, J. M., Dong, S., Bryar, P. J., Bidwell, A. E., Bowen, R. C., Lavine, J. A., & Mirza, R. G. (2024). Exploring Diagnostic Precision and Triage Proficiency: A Comparative Study of GPT-4 and Bard in Addressing Common Ophthalmic Complaints. *Bioengineering*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/bioengineering11020120>
- Zhang, Q., Lu, J., & Jin, Y. (2021). Artificial intelligence in recommender systems. *Complex and Intelligent Systems*, 7(1), 439–457.
<https://doi.org/10.1007/s40747-020-00212-w>

Zhang, T., Wang, X., & Liu, J. (2023). AI-powered recommendation systems: Challenges and opportunities. *Expert Systems with Applications*, 206, 117852.







**รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย
แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา**

ตารางที่ ก-1 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน
1.	ผศ.ดร.กฤตย์ชัช สารนอก	อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2.	ผศ.ดร.ศุภรางค์ เรืองวานิช	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3.	ผศ.ดร.สุภารัตน์ ศรีมา	รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกัน คุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.	ดร.สมชาย สมโภชพิสุทธิ์	อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
5.	ดร.ประเทือง วงษ์ทอง	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา สังกัด คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
6.	ผศ.ลักขณันท์ พลอยวัฒนา วงศ์	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
7.	ผศ.มณฑิตา พุดสงคราม	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา หันตรา สังกัด คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
8.	ดร.วาฤทธิ์ กันแก้ว	อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
9.	ดร.ศิรินุช ศรารัตน์	ผู้อำนวยการภาคธุรกิจการศึกษา บริษัท SAP Thailand	บริษัท SAP Thailand
10.	ดร.ธนพร ปฏิกรณ์	อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ นนทบุรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
11.	ผศ.ดร.ภครัช เฟลิดพริ้ง	อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัด คณะ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
12.	ดร.เสาวลักษณ์ สีสาวงศา โรจน์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์นนทบุรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน
13.	ผศ.ดร. วารุณี กรุดพันธ์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14.	ผศ.ณิชานันท์ สมัครไทย	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์นนทบุรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15.	ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
16.	ดร.เอกชัย เนาวนิช	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์นนทบุรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
17.	ผศ.ดร.ฤทธิวุฒิ ภูวพัฒน์	อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
18.	ดร. สุรเชษฐ์ สังข์พันธ์	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
19.	ดร.ศิวพร ลิ้นทะลัก	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาดา จันทะคุณ	ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21.	ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสังจานูกุล	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ อว ๗๑๐๔.๕/๑๓



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชากรราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย

เรียน ดร.เสาวลักษณ์ สีสาวศาโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ด้วย นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เชิญท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย โดยนักศึกษาขอติดต่อประสานงานในรายละเอียดโดยตรงด้วยตนเอง ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้นำมาพัฒนาให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่เหมาะสม สำหรับประกอบการทำวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนต์ แดงประเสริฐ)
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๘๒๕๖

นักศึกษา โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๑๔๓๘๓

ที่ อว ๗๑๐๔.๕/๑๓



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชากรราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย

เรียน ดร.ศิรินุช ศรารัตน์ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจการศึกษา บริษัท SAP Thailand
บริษัท SAP Thailand

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ด้วย นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เชิญท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย โดยนักศึกษาขอติดต่อประสานงานในรายละเอียดโดยตรงด้วยตนเอง ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้นำมาพัฒนาให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่เหมาะสม สำหรับประกอบการทำวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ)
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๘๒๕๖
นักศึกษา โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๑๔๓๘๓

ที่ อว ๗๑๐๔.๕/๑๓



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชากรราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ด้วย นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เชิญท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย โดยนักศึกษาขอติดต่อประสานงานในรายละเอียดโดยตรงด้วยตนเอง ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้นำมาพัฒนาให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่เหมาะสม สำหรับประกอบการทำวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ)
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๘๒๕๖

นักศึกษา โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๑๔๓๘๓

ที่ อว ๗๑๐๔.๕/๑๓



คณะกรรมการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชากรราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย

เรียน ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ด้วย นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เชิญท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย โดยนักศึกษาขอติดต่อประสานงานในรายละเอียดโดยตรงด้วยตนเอง ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้นำมาพัฒนาให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่เหมาะสม สำหรับประกอบการทำวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวณันท์ แดงประเสริฐ)
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๘๒๕๖
นักศึกษา โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๑๔๓๘๓

ที่ อว ๗๑๐๔.๕/๑๓



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชากรราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภครษ์ เพลิตพริ้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ด้วย นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เชิญท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือเพื่อการวิจัย โดยนักศึกษาขอติดต่อประสานงานในรายละเอียดโดยตรงด้วยตนเอง ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้นำมาพัฒนาให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่เหมาะสม สำหรับประกอบการทำวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนต์ แดงประเสริฐ)
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๘๒๕๖

นักศึกษา โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๑๔๓๘๓

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในงานในงานวิจัย

- แบบประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- แบบประเมินความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- แบบประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
- แบบทดสอบวัดความรู้การเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
- แบบประเมินวัดทักษะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
- แบบประเมินเจตคติการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์



แบบประเมินความเหมาะสม

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อหัวข้อ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้วิจัย นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง

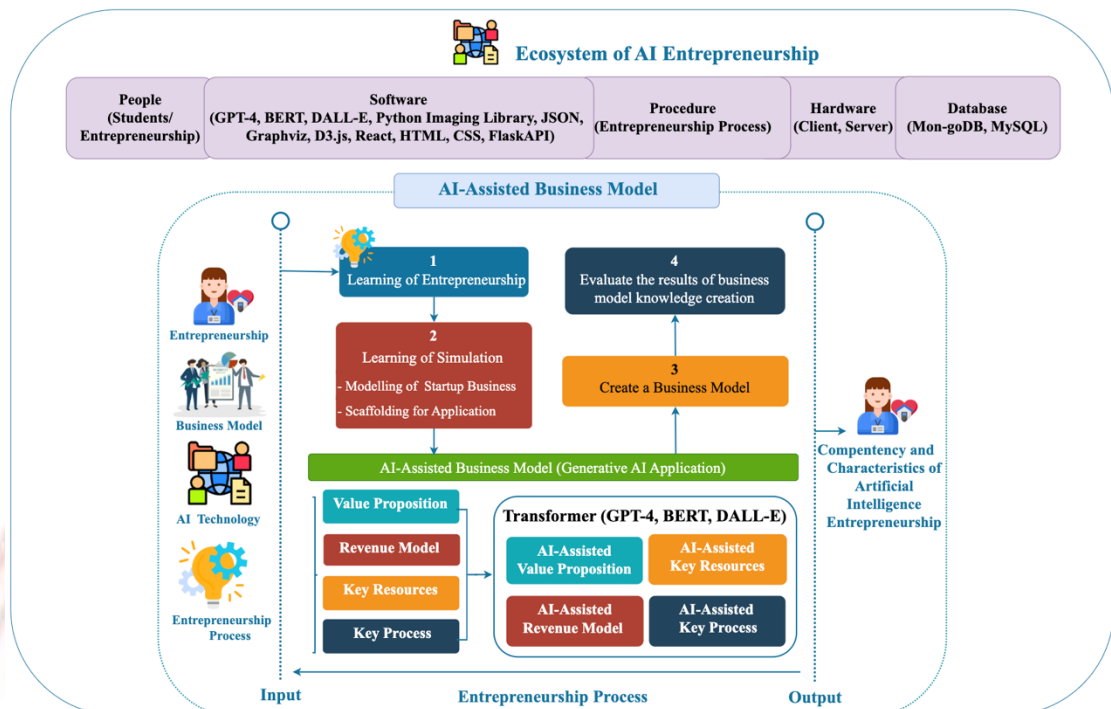
การประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยคำถาม
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียด
ของระบบ ได้จากเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกันนี้

แบบประเมินแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศ
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ



ภาพที่ 1 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

การออกแบบโครงสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

2.5 นำเข้าข้อมูล (Input)

1. การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 3 ปัจจัย ดังนี้

1.1.1 ความรู้ความสามารถ ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ

1.1.2 เจตคติ ประกอบไปด้วย ทักษะคิดต่อโอกาสและความเสี่ยง แรงจูงใจส่วนบุคคล (เช่น ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ)

1.1.3 ผลลัพธ์ส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย ทักษะความสามารถส่วนบุคคลด้านการเป็นผู้ประกอบการ การเข้าถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของผู้ประกอบการ

1.2 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ใช้โมเดล Transformers แบบ GPT-4, BERT, DALL-E

เพื่อประมวลผลข้อมูลลำดับ (Sequence Data) เช่น ข้อความ ภาษา หรือแม้แต่ข้อมูลเชิงเวลา (Time-Series) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานที่ต้องเข้าใจบริบทระยะยาว เช่น การแปลภาษา (Machine Translation) การสร้างข้อความ (Text

Generation) การสรุปข้อความ (Text Summarization) การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) การตอบคำถาม (Question Answering) และสร้างข้อความเป็นภาพ (Text to Image)

2.6 กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วยปัจจัยกำหนดทั้งหมด 4 ปัจจัย ดังนี้

i. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

1. บริบทของธุรกิจที่สนใจ
2. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจทั้ง 9 ด้าน คือ กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) การนำเสนอคุณค่า(Value Proposition) ช่องทางการขาย (Channels) ความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationships) แหล่งรายได้(Revenue Streams) ทรัพยากรหลัก (Key Resources) กิจกรรมหลัก (Key Activities) คู่ค้าหลัก(Key Partners) โครงสร้างต้นทุน(Cost Structure)

ii. วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจ
2. ศึกษาจากต้นแบบโมเดลธุรกิจ
3. คำแนะนำในการใช้งาน

iii. การค้นหาคำตอบธุรกิจ (AI-Assisted Application)

iv. สร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน

1. ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลข้อเสนอที่มีคุณค่า (AI-Value Proposition)
2. ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (AI-Key Resources)
3. ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (AI-Revenue Model)
4. ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (AI-Key Processes)

v. ประเมินผลการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์

1. ประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์
2. ประเมินคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

2.7 ผลลัพธ์ (Output)

3.1 สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ

5.3.4 ลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถ (ความรู้) ประกอบไปด้วยความรู้ 4 ด้านดังนี้

5.3.4.1 ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล

5.3.4.2 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ

5.3.4.3 ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

5.3.4.4 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ

5.3.5 การตัดสินใจและเหตุผลที่มีขอบเขต (เจตคติ) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยย่อย ดังนี้

5.3.5.1 ทักษะติดต่อโอกาสและความเสี่ยง

5.3.5.2 แรงจูงใจส่วนบุคคล

5.3.5.3 การคิดเชิงบวก

5.3.5.4 การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.3.6 ผลลัพธ์ส่วนบุคคล (ทักษะ) ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัยย่อยดังนี้

5.3.6.1 ทักษะความสามารถทางธุรกิจ

5.3.6.2 ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล

5.3.6.3 ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน

5.3.6.4 ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว

5.3.6.5 ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ

5.3.6.6 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

3.2 คุณลักษณะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์

3.2.1 ความคิดนอกกรอบ/ความคิดเชิงรุก

3.2.2 มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3.2.3 ยอมรับความเสี่ยง

3.2.4 มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

3.2.5 มีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อผู้ประเมิน

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อ การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด

4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก

3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง

2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย

1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความเหมาะสม					ข้อเสนอแนะ
	5	4	3	2	1	
1. ปัจจัยนำเข้า (Input)						
1.1 การเป็นผู้ประกอบการ						
1.2 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์						
2. กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Process)						
2.1 กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ						
2.2 วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์						
2.3 ค้นหาคำตอบธุรกิจ						
2.4 สร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์						
● ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลข้อเสนอที่มีคุณค่า (AI-Value Proposition)						
● ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญ (AI-Key Resources)						

รายการประเมิน	ระดับความเหมาะสม					ข้อเสนอแนะ
	5	4	3	2	1	
● ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลรูปแบบรายได้ (AI-Revenue Model)						
● ปัญญาประดิษฐ์จัดการข้อมูลกระบวนการสำคัญ (AI-Key Processes)						
2.5 ประเมินการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์						
3. ผลลัพธ์ (Output)						
3.1 สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์						
3.1.1 ลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถ (ความรู้)						
● ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล						
● ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ						
● ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ						
● กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ						
3.1.2 การตัดสินใจและเหตุผลที่มีขอบเขต (เจตคติ)						
● ทักษะติดต่อโอกาสและความเสี่ยง						
● แรงจูงใจส่วนบุคคล						
● การคิดเชิงบวก						
● การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้						
3.1.3 ผลลัพธ์ส่วนบุคคล (ทักษะ)						
● ทักษะความสามารถทางธุรกิจ						
● ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล						
● ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน						
● ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว						
● ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ						
● ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ						

รายการประเมิน	ระดับความเหมาะสม					ข้อเสนอแนะ
	5	4	3	2	1	
3.2คุณลักษณะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์						
• ความคิดนอกกรอบ/ความคิดเชิงรุก						
• มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า						
• ยอมรับความเสี่ยง						
• มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์						
• มีการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น						
• มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ						

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(.....

...../...../.....

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

โทรศัพท์. 081-540-4532 e-mail: s6502052956047@email.kmutnb.ac.th



แบบประเมินความเหมาะสม

สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อหัวข้อ สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้วิจัย

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ ปิริยะสุรวงศ์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง

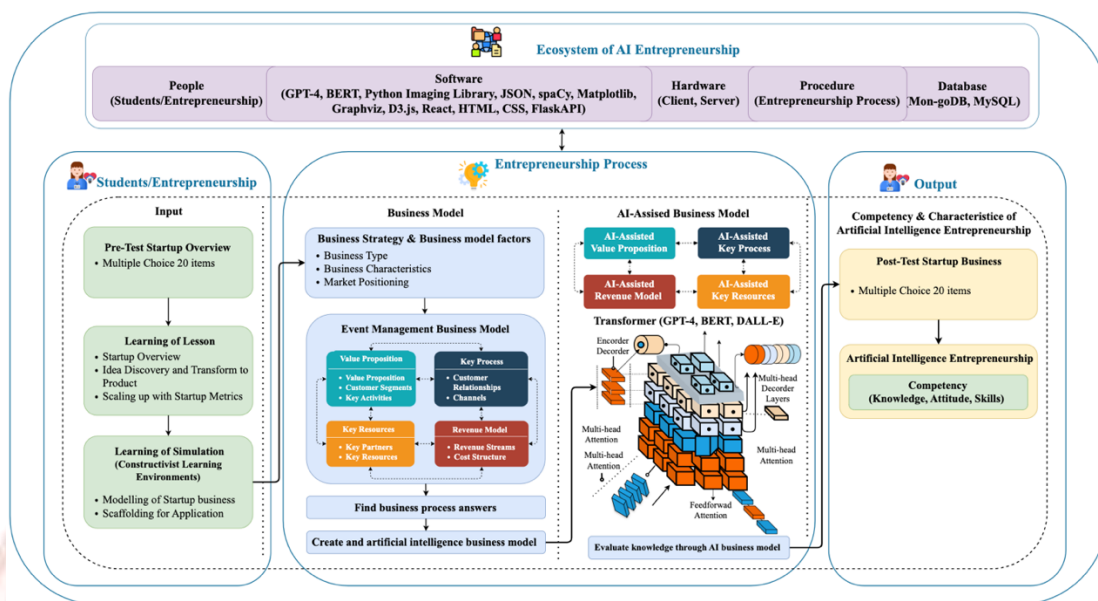
การประเมินความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของระบบ ได้จากเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกันนี้

แบบประเมินสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ



ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งการทำงานออกเป็น 5 โมดูลหลัก ได้แก่

1. อินพุต ซึ่งใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเริ่มต้น ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อยคือ (1) การทำแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ (2) บทเรียน ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมธุรกิจสตาร์ทอัพ การค้นพบแนวคิดและการแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ และการขยายขนาดด้วยตัวชี้วัดการเริ่มต้น (3) เรียนรู้ธุรกิจผ่านตัวแบบธุรกิจโดยใช้ Modelling และ Scaffolding
2. กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ คือ นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจแบบสตาร์ทอัพโอนข้อมูลผ่านระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อยคือ การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ, การวางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์, การค้นหาคำตอบธุรกิจ, การสร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์, และประเมินการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์
3. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ คือ การนำข้อมูลกลยุทธ์ธุรกิจ รูปแบบการจัดการธุรกิจและกระบวนการทำธุรกิจ นำมาจำแนกตามการทำงานของ Transformers ลำดับการทำงานหลัก: อินพุตเข้าสู่ Encoder ข้อมูลถูกแปลงและถูกรักษาบริบท จากนั้นข้อมูลจาก Encoder ส่งต่อไปยัง Decoder, Decoder ใช้ข้อมูลนี้สร้างผลลัพธ์ที่ละคำจนกระทั่งได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ (เช่น ประโยคใหม่หรือคำแปล) ดังนี้

3.4. Encoder Block (ด้านซ้าย): Input Embeddings: ข้อมูลอินพุต (ข้อความหรือข้อมูลอื่น) ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์เชิงตัวเลขผ่านขั้นตอนการฝัง (Embedding), Positional Encoding: เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแต่ละคำในอินพุต เพื่อให้โมเดลรู้ลำดับของคำ, Multi-Head Attention: กลไก Attention ที่ช่วยให้โมเดลโฟกัสกับส่วนต่างๆ ของอินพุตได้หลายมิติพร้อมกัน, Feedforward Network: หลังจาก Attention ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่าย Fully Connected เพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม, Add & Norm: มีการรวมผลลัพธ์และทำ Normalization เพื่อเสถียรภาพของข้อมูล, กระบวนการนี้ทำซ้ำหลายครั้งในแต่ละ Encoder Layer

3.5. Decoder Block (ด้านขวา): Input from Encoder: รับข้อมูลจาก Encoder เพื่อใช้เป็นบริบทในการสร้างผลลัพธ์, Masked Multi-Head Attention: กลไก Attention ที่มองเฉพาะข้อมูลก่อนหน้าในลำดับนั้น เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลอนาคต, Multi-Head Attention: ใช้ข้อมูลจาก Encoder เพื่อช่วยให้การสร้างผลลัพธ์แม่นยำขึ้น, Feedforward Network: เช่นเดียวกับใน Encoder ข้อมูลผ่านเครือข่าย Fully Connected, Add & Norm: รวมผลลัพธ์และทำ Normalization, กระบวนการนี้ทำซ้ำหลายครั้งในแต่ละ Decoder Layer.

3.6. Output Layer: หลังจากผ่าน Decoder ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Softmax Layer เพื่อแปลงเป็นค่าความน่าจะเป็น และเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลลัพธ์สุดท้าย เพื่อแสดงแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสมกับข้อมูลข้างต้น

4. ประเมินผลสมรรถนะและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ คือ การทำแบบทดสอบหลังเรียน และผลจากการสร้างแบบจำลองธุรกิจที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
5. สภาพแวดล้อมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ คือ บุคคล (ผู้ประกอบการหรือนักศึกษา), ซอฟต์แวร์ (โมเดลของ Transformers ออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลลำดับ (Sequence Data) เช่น ข้อความ ภาษา หรือแม้แต่ข้อมูลเชิงเวลา (Time-Series) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานที่ต้องเข้าใจบริบทระยะยาว เช่น การแปลภาษา (Machine Translation) การสร้างข้อความ (Text Generation) การสรุปข้อความ (Text Summarization) การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) การตอบคำถาม (Question Answering)), ฮาร์ดแวร์ (ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์), ขั้นตอน (กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ) และ ฐานข้อมูล (Mon-goDB และ MySQL)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อผู้ประเมิน

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมสภาพัฒนการปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด

4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก

3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง

2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย

1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความเหมาะสม					ข้อเสนอแนะ
	5	4	3	2	1	
1. ปัจจัยนำเข้า (Input)						
1.1 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน						
1.2 บทเรียน						
1.3 เรียนรู้ธุรกิจผ่านตัวแบบธุรกิจโดยใช้ Modelling และ Scaffolding						
2. กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Process)						
2.1 กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ						
2.2 วางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์						
2.3 ค้นหาคำตอบธุรกิจ						
2.4 สร้างโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์						
2.5 ประเมินการสร้างองค์ความรู้ผ่านโมเดลธุรกิจปัญญาประดิษฐ์						
3. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (AI-Assised Business Model)						
3.1 Encoder Block						
3.2 Decoder Block						

รายการประเมิน	ระดับความเหมาะสม					ข้อเสนอแนะ
	5	4	3	2	1	
3.3 Output Layer						
4. ประเมินผลสมรรถนะและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (Evaluating competencies and characteristics of AI entrepreneurs)						
4.1 ทำแบบทดสอบหลังเรียน						
4.2 ผลจากการสร้างแบบจำลองธุรกิจ						
5. สภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์ (Ecosystem of AI)						
5.1 บุคคล เช่น ผู้ประกอบการ นักศึกษา คณาจารย์						
5.2 ซอฟต์แวร์ (Transformers: GPT-4, BERT)						
5.3 ฮาร์ดแวร์ (ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์)						
5.4 ขั้นตอน/กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ (Procedure)						
5.5 ฐานข้อมูลแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ (Mon-goDB และ MySQL)						

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(.....)

...../...../.....

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

โทรศัพท์. 081-540-4532 e-mail: s6502052956047@email.kmutnb.ac.th



แผนการจัดการเรียนรู้ (Learning management plan) ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

คำอธิบายหลักสูตร

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการออกแบบโมเดลธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด และการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้น การค้นพบไอเดีย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการสร้างความยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เครื่องมือ AI เช่น GPT-4 BERT และ DALL-E

1. จุดประสงค์หลักสูตร และมาตรฐานหลักสูตร

2.1 จุดประสงค์หลักสูตร

- 2.1.1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ การค้นพบแนวคิดแปลงไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์ การขยายขนาดด้วยตัวชี้วัดของสตาร์ทอัพ และการสร้างโมเดลธุรกิจได้
- 2.1.2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการจัดการธุรกิจ เช่น Value Proposition, Key Processes, Key Resources และ Revenue Model ได้
- 2.1.3. ผู้เรียนสามารถใช้ AI เพื่อสนับสนุนการออกแบบและปรับปรุงโมเดลธุรกิจ
- 2.1.4. ผู้เรียนสามารถประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง

2.2 มาตรฐานหลักสูตร

- 2.2.1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในกระบวนการสร้างธุรกิจและสามารถใช้ AI ในการพัฒนาธุรกิจ
- 2.2.2. ผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่มีความเหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

2. สารการเรียนรู้หรือเนื้อหา

- 3.1.Module 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ
- 3.2.Module 2: การค้นพบแนวคิดและแปลงไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์
- 3.3.Module 3: การขยายขนาดด้วยตัวชี้วัดของสตาร์ทอัพ
- 3.4.Module 4: ฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลธุรกิจผ่านการพัฒนากระบวนการสำคัญในธุรกิจ เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในโมเดลธุรกิจ เช่น Key Resources, Key Process และ Revenue Model โดยการประยุกต์ใช้ AI ในการออกแบบและพัฒนาโมเดลธุรกิจ

3. เวลาการเรียนรู้

บทเรียน จำนวน 1 ชั่วโมง 20 นาที

4. กิจกรรมการเรียนรู้ หรือ กระบวนการจัดการเรียนรู้

- 5.1.การเรียนรู้ผ่านบทเรียน (Lesson) และตัวอย่างจากธุรกิจจริง
- 5.2.การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ
- 5.3.การฝึกปฏิบัติการสร้างโมเดลธุรกิจโดยใช้ AI เช่น GPT-4 และ DALL-E
- 5.4.การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อทดลองพัฒนาธุรกิจ
- 5.5.ประเมินความสำเร็จของโมเดลธุรกิจจากการฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- 6.1.ความรู้ ประกอบไปด้วยความรู้ 4 ด้านดังนี้
 1. ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล
 2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ
 3. ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 4. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ
- 6.2.เจตคติ ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ดังนี้
 1. ด้านความคิดนอกกรอบ/คิดเชิงรุก
 2. ด้านไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 3. ด้านการยอมรับความเสี่ยง
 4. ด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

5. ด้านการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น
6. ด้านจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ
- 6.3. ทักษะ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี้
 1. ทักษะความสามารถทางธุรกิจ
 2. ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล
 3. ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว
 4. ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ
 5. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

6. การวัดและประเมินผล

- 7.1. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pre-Test และ Post-Test) 20 ข้อ
- 7.2. การประเมินผลงานสร้างโมเดลธุรกิจ
- 7.3. การประเมินความสามารถในการใช้ AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ

7. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

- 8.1. เอกสารประกอบการสอนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ
- 8.2. วิดีโอการสอนเกี่ยวกับการใช้ AI ในการออกแบบโมเดลธุรกิจ
- 8.3. โปรแกรมหรือแพลตฟอร์ม AI เช่น GPT-4, BERT และ DALL-E
- 8.4. กรณีศึกษาจากธุรกิจจริง
- 8.5. เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ

Module 1
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ
(Startup Overview)

1. ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)

ธุรกิจสตาร์ทอัพ คือ ธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านนวัตกรรม (Innovation) โดยเฉพาะในรูปแบบของเทคโนโลยีหรือการแก้ปัญหาในตลาดเป้าหมาย (Blank & Dorf, 2020) สตาร์ทอัพมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปดังนี้:

- มีโมเดลธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนและขยายตัวได้ (Scalable)
- มักเริ่มต้นด้วยเงินทุนจำกัดแต่มีโอกาสการเติบโตสูง
- เน้นการสร้างคุณค่าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองโจทย์ลูกค้า

2. ลักษณะสำคัญของ Startup

Startup มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป ดังนี้:

1. นวัตกรรม (Innovation): มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจากตลาดเดิม (Ries, 2011).
2. การขยายตัวได้สูง (Scalability): สามารถขยายธุรกิจได้โดยมีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงเมื่อขยายขนาด (Osterwalder & Pigneur, 2010).
3. ความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง (High Risk, High Return): เนื่องจาก Startup ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง แต่หากประสบความสำเร็จจะให้ผลตอบแทนสูง (Christensen et al., 2016).
4. ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน (Technology-Driven): เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน (Graham, 2014).
5. ต้องการเงินทุนจากนักลงทุน (Investment Dependent): ส่วนใหญ่อาศัยเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Angel Investors และ Venture Capitalists (Gompers & Lerner, 2001).

3. ความแตกต่างระหว่างธุรกิจทั่วไปและสตาร์ทอัพ

ลักษณะ	ธุรกิจทั่วไป	ธุรกิจสตาร์ทอัพ
การเติบโต	ค่อยเป็นค่อยไป	เติบโตอย่างรวดเร็ว
นวัตกรรม	อาจไม่เน้น	เน้นนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก
การขยายตัว	จำกัดในพื้นที่หรือกลุ่มลูกค้า	สามารถขยายตัวได้ทั่วโลก
การเริ่มต้น	ใช้โมเดลที่มีอยู่เดิม	สร้างโมเดลใหม่หรือแก้ไขโมเดลเดิม

4. ปัจจัยสำคัญในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ

1. ไอเดียธุรกิจ (Business Idea)

- ควรเริ่มจากการค้นหาปัญหา (Pain Point) ของกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ที่ตอบโจทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ทีมงาน (Team)

- ทีมผู้ก่อตั้งมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ
- ต้องมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น การตลาด เทคโนโลยี และการบริหาร

3. ตลาดเป้าหมาย (Target Market)

- การเลือกตลาดที่มีศักยภาพและความต้องการสูง

4. แผนธุรกิจ (Business Plan)

- การกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน

5. การเงินและการลงทุน (Finance & Investment)

- แหล่งทุนมักมาจากนักลงทุนเอกชน (Angel Investors), บริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital), หรือการระดมทุน

5. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ

1. การระบุปัญหา (Problem Identification)

- สำรวจปัญหาในชีวิตประจำวันหรือในตลาดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (MVP: Minimum Viable Product)

- สร้างตัวอย่างสินค้า/บริการที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อนำไปทดสอบตลาด

3. การทดสอบตลาด (Market Validation)

- สัมภาษณ์ลูกค้าเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

4. การหาทุนสนับสนุน (Funding)

- เริ่มต้นจากทุนส่วนตัวหรือการระดมทุนจากนักลงทุน

5. การวางกลยุทธ์การขยายตัว (Scaling Strategy)

- ขยายตลาดหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายด้วยการวางแผนที่เหมาะสม

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ

1. การเติบโตของรายได้ (Revenue Growth)
2. จำนวนผู้ใช้หรือลูกค้า (User/Customer Base)
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-Solution Fit)
4. การขยายตลาด (Market Expansion)
5. ความสนใจจากนักลงทุน (Investor Interest)

7. กรณีศึกษา: ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ

1. **Airbnb:** เริ่มต้นจากไอเดียการแบ่งปันที่พักและเติบโตจนเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก
2. **Uber:** เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการระบบขนส่ง
3. **Grab:** แพลตฟอร์มที่ขยายตัวจากบริการเรียกรถไปสู่บริการทางการเงินและส่งอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สรุป:

ธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นตัวแทนของการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ที่สนใจควรเริ่มจากการเข้าใจตลาด ค้นหา

โอกาส และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้า การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพจะช่วยให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในอนาคต

อ้างอิง

- Blank, S., & Dorf, B. (2020). *The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company*. K&S Ranch.
- Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2016). *The innovator's solution: Creating and sustaining successful growth*. Harvard Business Review Press.
- Gompers, P., & Lerner, J. (2001). *The money of invention: How venture capital creates new wealth*. Harvard Business School Press.
- Graham, P. (2014). *Hackers & painters: Big ideas from the computer age*. O'Reilly Media.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. Wiley.

Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

แบบทดสอบ Module 1: Startup Overview

1. ธุรกิจ Startup มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูง สาเหตุหลักที่ล้มเหลวมักมาจากตัวเลือกใด

(ความเข้าใจ)

- a. ไม่สามารถหาลูกค้าได้
- b. ไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีได้
- c. ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้
- d. ไม่สามารถสร้าง Business Model ที่ดีได้

2. ตัวเลือกใด ไม่ใช่ ลักษณะของธุรกิจ Startup

(ความจำ)

- a. มีการนำเทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ
- b. มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
- c. ออกแบบให้ธุรกิจมีการทำซ้ำได้ง่าย (Repeatable) ขยายกิจการได้ง่าย (Scalable)
- d. มักเป็นธุรกิจที่มีลูกค้าพร้อมใช้งานเป็นจำนวนมากตั้งแต่เริ่มต้น

3. ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

(ความจำ)

- a. Product Market fit >> Problem Solution fit >> Business Market fit
- b. Problem Solution fit >> Product Market fit >> Business Market fit
- c. Business Market fit >> Product Market fit >> Problem Solution fit
- d. Problem Solution fit >> Business Market fit >> Problem Solution fit

4. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง

(ความจำ)

- a. เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กที่แก้ปัญหาได้จริง
- b. Startup ไม่เหมือนกับ SME
- c. สร้างธุรกิจให้สมบูรณ์ในครั้งแรก
- d. สร้างธุรกิจที่มีเป้าหมาย

5. ธุรกิจใด ไม่ได้ เกิดจาก ธุรกิจ Startup

(ความจำ)

- a. Traveloka
- b. Airbnb
- c. Grab
- d. Amazon

Module 2:

เรื่อง การค้นพบแนวคิดและแปลงไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์ (Idea Discovery and Transform to Product)

1. ความสำคัญของการค้นหาไอเดีย (Idea Discovery)

การค้นหาไอเดียที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง การเริ่มต้นจากไอเดียที่เข้าใจปัญหาและโอกาสในตลาดช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จของธุรกิจหรือโครงการใหม่ๆ

แนวทางการค้นหาไอเดีย:

1. การสำรวจปัญหา (Problem Identification):

- สังเกตปัญหาในชีวิตประจำวันหรือในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
- ตั้งคำถาม เช่น "ปัญหานี้สำคัญต่อใคร?" หรือ "มีใครพยายามแก้ไขปัญหาแล้วหรือยัง?"

2. การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด (Trend Analysis):

- ศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

3. การฟังความคิดเห็นลูกค้า (Customer Insights):

- เก็บรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าโดยการสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ หรือการเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์

4. การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis):

- ศึกษาสินค้าหรือบริการของคู่แข่งเพื่อหาช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

2. การแปลงไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์ (Idea Transformation)

กระบวนการสำคัญ:

1. การระบุคุณค่าที่จะนำเสนอ (Value Proposition):

- ไอเดียจะต้องสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้ เช่น การแก้ปัญหา ลดต้นทุน หรือเพิ่มความสะดวก
- ใช้เครื่องมือ Value Proposition Canvas เพื่อช่วยวิเคราะห์

2. การออกแบบต้นแบบ (Prototyping):

- สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (Minimum Viable Product - MVP) ที่มีฟังก์ชันพื้นฐานเพียงพอสำหรับการทดสอบ

3. การทดสอบตลาด (Market Validation):

- นำต้นแบบไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อเสนอแนะ
- การทดสอบนี้ช่วยลดความเสี่ยงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนาเต็มรูปแบบ

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ (Product Development):

- ใช้ข้อมูลจากการทดสอบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์

3. เครื่องมือและแนวคิดสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

1. Design Thinking: กระบวนการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง มีขั้นตอนหลักดังนี้:

- Empathize: ทำความเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้ใช้งาน
- Define: ระบุปัญหาที่ชัดเจน
- Ideate: ระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
- Prototype: สร้างต้นแบบเพื่อลองใช้งาน
- Test: ทดลองและปรับปรุงต้นแบบ

2. Lean Startup Methodology:

- มุ่งเน้นการสร้าง MVP และการทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อเรียนรู้จากตลาด
- ลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนา

3. SWOT Analysis:

- วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของไอเดีย

4. Business Model Canvas:

- ช่วยวางโครงสร้างโมเดลธุรกิจ เช่น ลูกค้าเป้าหมาย แหล่งรายได้ และทรัพยากรหลัก

4. ตัวอย่างการแปลงไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์

กรณีศึกษา: Airbnb

- ปัญหา: การหาที่พักที่สะดวกและราคาถูกในระยะสั้น
- ไอเดีย: การใช้พื้นที่ว่างในบ้านของเจ้าของบ้านเพื่อให้เช่ากับนักท่องเที่ยว
- กระบวนการแปลงไอเดีย:
 - สร้างเว็บไซต์ต้นแบบเพื่อจับคู่ผู้ให้เช่าและผู้เช่า
 - ทดสอบตลาดในเมืองแรก (ซานฟรานซิสโก)
 - ขยายบริการด้วยการพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้

5. อุปสรรคและวิธีการจัดการ

1. ความไม่แน่นอนของตลาด:
 - แก้ไขด้วยการทดสอบ MVP อย่างรวดเร็วและเก็บข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า
2. การจัดการทรัพยากร:
 - ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเริ่มต้นด้วยทีมเล็กๆ
3. การระดมทุน:
 - สร้างแผนธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดนักลงทุน
 -

สรุป:

การค้นหาและแปลงไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจตลาด และการวางแผนที่ดี ด้วยการใช้เครื่องมือและแนวคิดที่เหมาะสม ผู้เรียนสามารถพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้สำเร็จ

อ้างอิง (References)

- Brown, T. (2009). *Change by design: How design thinking creates new alternatives for business and society*. Harper Business.
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley.

แบบทดสอบ Module 2: Idea Discovery and Transform to Product

6. Zero to One เกี่ยวข้องกับใคร (ความจำ)

- a. Eric Yuan
- b. Peter Thiel
- c. Paul Graham
- d. Steve Blank

7. กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสิ่งใหม่ๆ (ความจำ)

- a. Early Majority
- b. Late Majority
- c. Innovators
- d. Laggards

8. ข้อใด ไม่ใช่ เทคนิคการหา idea ในการทำธุรกิจใหม่ๆ (ความจำ)

- a. คิดถึงรูปแบบธุรกิจใหม่
- b. การ Clone โมเดล
- c. คิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้
- d. เริ่มต้นจากสิ่งที่มีคนทำอยู่แล้ว

9. ส่วนประกอบที่ทำให้ไอเดียน่าสนใจ คือข้อใด (ความจำ)

- a. เป็นปัญหาที่เล็ก ไปใหญ่
- b. มีความแตกต่างโดดเด่น
- c. ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
- d. ค่อยๆ สร้างรายได้

10. การหา Problem solution fit คือข้อใด (ความจำ)

- a. ประเมินความเป็นไปได้
- b. สัมภาษณ์
- c. อยากทำธุรกิจเริ่มทำธุรกิจในพื้นที่
- d. เริ่มจากหาข้อมูลธุรกิจใหญ่ก่อน

Module 3:
เรื่อง การขยายขนาดด้วยตัวชี้วัดของสตาร์ทอัพ
(Scaling up with Startup Metrics)

1. ความสำคัญของ Startup Metrics

Startup Metrics หรือ ตัวชี้วัดสำหรับสตาร์ทอัพ คือเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างฐานลูกค้า การเพิ่มรายได้ ไปจนถึงการบริหารค่าใช้จ่าย การใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการขยายธุรกิจ (Scaling Up)

ความสำคัญของ Startup Metrics:

1. วัดความสำเร็จและความก้าวหน้าของธุรกิจ
2. ช่วยให้ทีมงานมีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ
3. ช่วยระบุปัญหาและโอกาสในการปรับปรุง
4. สร้างความโปร่งใสให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ประเภทของ Startup Metrics ที่สำคัญ

2.1 Metrics ด้านลูกค้า (Customer Metrics)

1. **Customer Acquisition Cost (CAC):** ค่าใช้จ่ายในการได้ลูกค้าใหม่ 1 ราย ช่วยให้เข้าใจว่าการตลาดมีประสิทธิภาพเพียงใด
 - สูตร: $CAC = \text{ค่าใช้จ่ายทางการตลาด} \div \text{จำนวนลูกค้าใหม่}$
2. **Customer Lifetime Value (CLV):** มูลค่าของลูกค้าแต่ละรายตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการกับธุรกิจ
 - สูตร: $CLV = (\text{ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อการซื้อ} \times \text{จำนวนครั้งที่ลูกค้าซื้อซ้ำ}) - CAC$
3. **Churn Rate:** อัตราการสูญเสียลูกค้าในช่วงเวลาหนึ่ง
 - สูตร: $\text{Churn Rate} = (\text{จำนวนลูกค้าที่เลิกใช้บริการ} \div \text{จำนวนลูกค้าทั้งหมด}) \times 100$

2.2 Metrics ด้านรายได้ (Revenue Metrics)

1. **Monthly Recurring Revenue (MRR):** รายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจแบบ Subscription
2. **Gross Margin:** อัตรากำไรขั้นต้น แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
 - สูตร: $\text{Gross Margin} = (\text{รายได้รวม} - \text{ต้นทุนขาย}) \div \text{รายได้รวม}$

2.3 Metrics ด้านการดำเนินงาน (Operational Metrics)

1. **Burn Rate:** อัตราการใช้จ่ายเงินสดของธุรกิจในช่วงเวลาหนึ่ง
 - a. ตัวอย่าง: Burn Rate = เงินสดที่ใช้จ่ายต่อเดือน
2. **Runway:** ระยะเวลาที่ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ด้วยเงินสดที่เหลืออยู่
 - a. สูตร: Runway = เงินสดที่เหลืออยู่ ÷ Burn Rate

3. ขั้นตอนการ Scaling Up โดยใช้ Metrics

3.1 การวิเคราะห์และปรับปรุง

- ใช้ Metrics เพื่อประเมินสถานะของธุรกิจ
- ระบุจุดอ่อนที่ต้องการปรับปรุง เช่น CAC สูงเกินไปหรือ Churn Rate สูง

3.2 การเพิ่มทรัพยากรและการขยายทีม

- ใช้ Metrics เช่น MRR และ Runway เพื่อวางแผนการจ้างงานและการลงทุน
- ขยายทีมงานในส่วนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ทีมขายและการตลาด

3.3 การปรับกลยุทธ์การตลาด

- ใช้ข้อมูลจาก Customer Metrics เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด เช่น การลด CAC
- เพิ่มมูลค่าลูกค้าผ่านการ Upselling และ Cross-selling

3.4 การบริหารจัดการการเงิน

- ติดตาม Burn Rate และ Runway อย่างใกล้ชิด
- ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

4. ตัวอย่างการใช้งาน Startup Metrics

กรณีศึกษา: ธุรกิจ Subscription Box

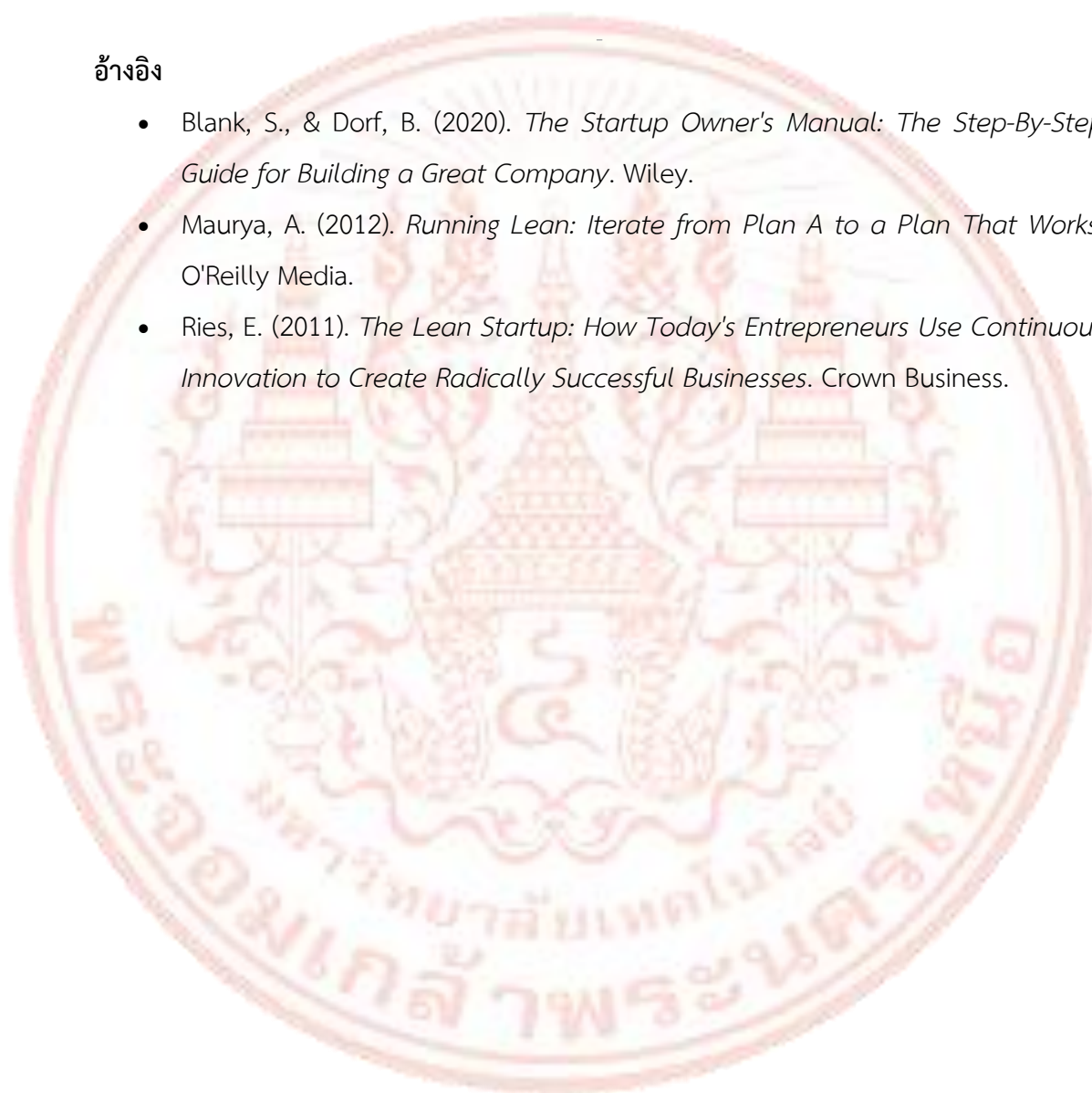
1. วิเคราะห์สถานการณ์:
 - MRR ปัจจุบัน: \$10,000
 - CAC: \$50 ต่อคน
 - Churn Rate: 10% ต่อเดือน
2. การดำเนินการ:
 - ลด Churn Rate โดยเพิ่มโปรแกรม Loyalty และปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า
 - ปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อลด CAC เช่น การใช้ Referral Program
3. ผลลัพธ์:
 - MRR เพิ่มขึ้น 20% ภายใน 6 เดือน
 - Churn Rate ลดลงเหลือ 5%

5. บทสรุป

การ Scaling Up โดยใช้ Startup Metrics ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง การเลือกใช้ Metrics ที่เหมาะสมช่วยให้ทีมงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

อ้างอิง

- Blank, S., & Dorf, B. (2020). *The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company*. Wiley.
- Maurya, A. (2012). *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works*. O'Reilly Media.
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.



แบบทดสอบ Module 3: Scaling up with Startup Metrics

11. LTV (Lifetime Value) หรือ มูลค่าเฉลี่ยที่ลูกค้า 1 คนจะจ่ายให้กับธุรกิจ Startup ตลอดการเป็นลูกค้า ซึ่งธุรกิจ Startup สามารถทำให้ LTV เพิ่มขึ้นได้โดยการใช้วิธีใด (ความเข้าใจ)

- a. Cross sell / Upsell
- b. Strategic partnerships
- c. Viral effects
- d. Inbound marketing

12. ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับ AARRR Metrics (ความเข้าใจ)

- a. Metric ที่ใช้วัดผลดูว่าลูกค้าหายไปในช่วงไหน เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการได้ถูกจุด
- b. Metric ที่ใช้วัดความคุ้มค่าการลงทุนของนักลงทุน
- c. Metric ที่ใช้เปรียบเทียบต้นทุนในการได้ลูกค้ามา 1 คน ในแต่ละช่วง
- d. Metric ที่ใช้บอกสถานะจำนวนผู้ใช้ของ Startup ที่จำนวนมักจะไม่ลดลง เช่นจำนวน Download จำนวน Register

13. กิจกรรมใดเรียกว่า เป็น Actionable Metrics (ความเข้าใจ)

- a. ยอดการเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
- b. ยอดการสมัครเป็นสมาชิก
- c. ยอดการติดตาม
- d. จำนวนกด Likes

14. Customer Acquisition Cost คือ (ความจำ)

- a. มูลค่าเฉลี่ยที่ลูกค้า จ่ายเงินให้กับธุรกิจ
- b. ต้นทุนมูลค่าในธุรกิจที่ต่ำ
- c. มูลค่าการตลาดสูง
- d. มูลค่าลูกค้าที่หายไปจากธุรกิจ

15. Unit Economic Metrics ที่ดีความเป็นอย่างไร (ความเข้าใจ)

- a. $CAC < LTV$ เริ่มต้นธุรกิจ
- b. $CAC > LTV$ เริ่มต้นธุรกิจ
- c. $CAC > LTV$ ตลอดธุรกิจ
- d. $CAC < LTV$ ตลอดธุรกิจ

Module 4:

ฝึกปฏิบัติโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจเป็นแนวทางที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพการทำงานและสร้างรายได้เปรียบแข่งขันในยุคปัจจุบัน กระบวนการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ใช้ AI ช่วยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การวางกลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างโมเดลธุรกิจ และการปรับปรุงโมเดลด้วย AI จากการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในโมเดลธุรกิจ เช่น Value Proposition, Key Processes, Key Resources และ Revenue Model รอบรับการทำงานในโมเดลธุรกิจแบบ BMC และ Lean Canvas กระบวนการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ยังช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 1: กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

การเริ่มต้นผู้เรียนกำหนดข้อมูลนำเข้า เลือกรูปแบบโมเดลธุรกิจที่ต้องการเช่น BMC หรือ Lean Canvas หลังจากนั้นป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลธุรกิจจำเป็นต้องพิจารณากลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม องค์ประกอบสำคัญที่ควรนำมาวิเคราะห์ได้แก่:

- **ประเภทของธุรกิจ:** ธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น การให้บริการหรือการผลิต มีความต้องการและกระบวนการที่แตกต่างกัน
- **คุณลักษณะธุรกิจ:** ความโดดเด่นหรือคุณค่าเฉพาะตัวของธุรกิจที่เป็นจุดแข็ง
- **การวางตำแหน่งในตลาด:** การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2: วางแผนธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

ผู้เรียนกำหนดข้อมูลนำเข้า เกี่ยวกับ กิจกรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจในองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ:

1. **คุณค่าเสนอ (Value Proposition):** การระบุคุณค่าที่ธุรกิจเสนอให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกิจกรรมหลัก
2. **กระบวนการสำคัญ (Key Process):** การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
3. **ทรัพยากรสำคัญ (Key Resources):** การจัดการทรัพยากร เช่น คู่ค้าและทรัพยากรที่สำคัญต่อธุรกิจ

4. รูปแบบรายได้ (Revenue Model): การวางแผนรายได้และโครงสร้างค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ 3: การค้นหาคำตอบธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจจะดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับแผนธุรกิจหาคำตอบการสร้างแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสม

ส่วนที่ 4: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างโมเดลธุรกิจ

AI เข้ามาช่วยสร้างโมเดลธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้:

- **AI-Assisted Value Proposition:** การใช้ AI ช่วยวิเคราะห์คุณค่าที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
- **AI-Assisted Key Process:** การจัดการกระบวนการสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
- **AI-Assisted Revenue Model:** การวิเคราะห์รูปแบบรายได้และต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร
- **AI-Assisted Key Resources:** การจัดการทรัพยากรสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

โมเดล AI ที่พัฒนาออกแบบจากโมเดล Transformers ได้แก่ GPT-4, BERT และ DALL-E ซึ่งเป็นโมเดลที่ช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างเนื้อหา และพัฒนานวัตกรรม

ส่วนที่ 5: ประเมินผลการสร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

ผู้สอน

- แบบประเมินทักษะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 5 ทักษะดังนี้
 1. ทักษะความสามารถทางธุรกิจ
 2. ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล
 3. ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว
 4. ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ
 5. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ผู้เรียน

- แบบประเมินเจตคติการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา
- แบบทดสอบวัดความรู้การเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ตารางที่ 1 กำหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดทักษะและน้ำหนักคะแนน

ทักษะที่วัด	จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม			
	ดีมาก (3 คะแนน)	ดี (2 คะแนน)	พอใช้ (1 คะแนน)	ปรับปรุง (0 คะแนน)
1. ทักษะ ความสามารถ ทางธุรกิจ	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้ครบถ้วน มีความเชื่อมโยงและสามารถอธิบายแนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดี 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้ครบถ้วน แต่ยังขาดความเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้บางส่วน แต่ยังขาดความครบถ้วนหรือไม่สัมพันธ์กัน 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้ หรือใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง			
2. ทักษะการใช้ ข้อมูลดิจิทัล	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกับโมเดลธุรกิจได้ดี และสามารถใช้อ้างอิงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนใช้ข้อมูลได้ถูกต้องในระดับพื้นฐาน สามารถเชื่อมโยงกับโมเดลธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนป้อนข้อมูลได้แต่ยังมีความผิดพลาดบางส่วน และขาดความเข้าใจในโครงสร้างข้อมูล 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถป้อนหรือใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง			
3. ทักษะการ ตอบสนองต่อ เหตุการณ์ได้ รวดเร็ว	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนสามารถตอบสนองและปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจได้รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจได้ตามสถานการณ์ แต่ยังขาดความรวดเร็วและแม่นยำ 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ยังช้า และไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์ 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจตามสถานการณ์ได้			
4. ทักษะการ ตัดสินใจทาง ธุรกิจ	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนตัดสินใจได้ดี มีเหตุผลสนับสนุนชัดเจน และคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนตัดสินใจได้ในระดับที่มีเหตุผลสนับสนุน แต่ยังขาดการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในระยะยาว 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนตัดสินใจได้แต่ยังขาดเหตุผลสนับสนุน และขาดความมั่นใจ 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้			
5. ทักษะการ วิเคราะห์ข้อมูล ทางธุรกิจ	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปผลและให้แนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เป็นไปได้ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี และสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดธุรกิจได้ระดับหนึ่ง 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ยังไม่สามารถสรุปผลในเชิงธุรกิจได้ชัดเจน 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาได้			

บทสรุป

การฝึกปฏิบัติการสร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลอง AI ไม่เพียงช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร แต่ยังเปิดโอกาสในการสร้างคุณค่าที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างนวัตกรรมธุรกิจที่มีความสามารถ

แบบทดสอบฝึกปฏิบัติโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ

16. ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างโมเดลธุรกิจ (ความเข้าใจ)

- a. ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์และออกแบบโมเดลธุรกิจ
- b. ลดความจำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- c. ใช้ข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน
- d. ทำให้ทุกโมเดลธุรกิจออกมาเหมือนกันหมด

17. ข้อมูลที่ผู้ใช้อัปโหลดเข้าสู่ระบบ 9 ช่อง ควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้ AI สร้างโมเดลธุรกิจได้มีประสิทธิภาพ

(ความเข้าใจ)

- a. ข้อมูลต้องเป็นแบบกว้าง ๆ เพื่อให้ AI คาดเดาเองได้
- b. ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น เป้าหมาย ลูกค้า และแผนกลยุทธ์
- c. อัปโหลดข้อมูลเพียงบางส่วน แล้วให้ AI เติมเต็มส่วนที่ขาดเอง
- d. ใช้เฉพาะข้อมูลทางการเงิน เพราะเป็นปัจจัยเดียวที่สำคัญ

18. AI สามารถช่วยผู้ประกอบการในด้านใดได้บ้างเมื่อนำมาใช้สร้างโมเดลธุรกิจ (ความเข้าใจ)

- a. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและหาแนวทางที่เป็นไปได้
- b. ตัดสินใจด้านงบประมาณแทนผู้บริหาร
- c. ควบคุมการดำเนินธุรกิจโดยอัตโนมัติทั้งหมด
- d. กำหนดราคาขายของสินค้าโดยไม่ต้องอิงตลาด

19. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ AI สร้างโมเดลธุรกิจ (ความเข้าใจ)

- a. ให้ AI สร้างแผนธุรกิจโดยไม่ต้องตรวจสอบหรือปรับปรุง
- b. ปรับแต่งข้อมูลที่อัปโหลดเข้าไปเพื่อให้โมเดลที่ออกมาตรงกับความต้องการ
- c. ใช้ AI สร้างโมเดลธุรกิจแล้วนำไปใช้ทันทีโดยไม่ต้องวิเคราะห์ซ้ำ
- d. อัปโหลดข้อมูลขั้นต่ำที่สุดเพื่อให้ AI สร้างโมเดลที่ยืดหยุ่นที่สุด

20. เมื่อผู้ใช้อัปโหลดข้อมูลผ่าน 9 ช่อง ปัญญาประดิษฐ์จะทำหน้าที่อะไร (ความเข้าใจ)

- a. สร้างโมเดลธุรกิจที่เหมือนกับของบริษัทอื่น
- b. วิเคราะห์และจัดโครงสร้างโมเดลธุรกิจตามข้อมูลที่ได้รับ
- c. ปรับแต่งข้อมูลให้เป็นแผนธุรกิจทั่วไปโดยไม่ต้องอิงตามข้อมูลที่อัปโหลด
- d. ลบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและสร้างแผนแบบสุ่ม

21. คุณเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและต้องใช้ AI เพื่อช่วยลูกค้าสร้างโมเดลธุรกิจใหม่สำหรับสตาร์ทอัพเทคโนโลยี ก่อนป้อนข้อมูล 9 ช่อง คุณควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ AI ให้คำตอบที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ประยุกต์ใช้)
- ศึกษาตัวแปรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน
 - ให้ AI สร้างโมเดลโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล เพื่อให้ได้ไอเดียที่แปลกใหม่
 - ใช้โมเดลธุรกิจสำเร็จรูปจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ แล้วค่อยปรับเปลี่ยนภายหลัง
 - ป้อนข้อมูลแบบกว้าง ๆ และให้ AI ตัดสินใจเองว่าจะสร้างโมเดลแบบใด
22. ในกรณีที่ AI สร้างโมเดลธุรกิจที่ดีที่สุดในเชิงทฤษฎี แต่เมื่อนำไปทดลองใช้กลับพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้จริง เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร คุณควรใช้แนวทางใดในการแก้ปัญหา (ประยุกต์ใช้)
- ป้อนข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ จนกว่า AI จะสร้างโมเดลที่แตกต่างออกไป
 - ใช้ AI วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดเพิ่มเติม แล้วปรับแต่งโมเดลให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี
 - ทิ้งโมเดลที่ AI สร้างขึ้นและใช้วิธีคิดแบบดั้งเดิมในการออกแบบธุรกิจ
 - ลดขนาดของโมเดลธุรกิจลงโดยไม่แจ้ง AI เพื่อให้ดูเหมาะสมขึ้น
23. บริษัทของคุณต้องการใช้ AI สร้างโมเดลธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business Model) ซึ่งต้องอาศัยความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) คุณจะปรับแต่งข้อมูล 9 ช่องอย่างไรเพื่อให้ AI วิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้น (ประยุกต์ใช้)
- ระบุเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่ต้องกำหนดผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม
 - ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางรายได้ แต่ละเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการหาผู้เริ่มต้น
 - ป้อนข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งสองฝั่ง ทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ เพื่อให้ AI ออกแบบสมดุลของแพลตฟอร์ม
 - ใช้โมเดลธุรกิจจากแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยเฉพาะของบริษัท

24. สมมติว่าคุณกำลังใช้ AI เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่โดยป้อนข้อมูล 9 ช่อง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างต้นทุนและกระแสรายได้ หาก AI วิเคราะห์และเสนอโมเดลที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ คุณควรทำอย่างไร

(ประยุกต์ใช้)

- a. นำโมเดลนั้นไปใช้ทันที เพราะ AI ได้วิเคราะห์มาแล้ว
- b. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนเข้าไป เพื่อให้ AI ปรับปรุงโมเดลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
- c. ลองป้อนข้อมูลซ้ำหลายครั้งโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพื่อดูว่า AI จะให้คำตอบเดิมหรือไม่
- d. ปิดระบบ AI แล้วใช้วิธีดั้งเดิมในการสร้างโมเดลธุรกิจ

25. บริษัทของคุณกำลังพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่โดยใช้ AI และพบว่า AI แนะนำโมเดลที่คล้ายคลึงกับคู่แข่งโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) คุณควรดำเนินการอย่างไร (ประยุกต์ใช้)

- a. ใช้โมเดลที่ AI แนะนำไปเลย เพราะหมายความว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
- b. ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็งของบริษัท เพื่อให้ AI สร้างความแตกต่างที่เหมาะสม
- c. เปลี่ยนไปใช้โมเดลธุรกิจอื่นโดยไม่พิจารณาข้อมูลจาก AI
- d. ลดระดับนวัตกรรมลงเพื่อให้ธุรกิจปลอดภัยและไม่แตกต่างจากคู่แข่งมากเกินไป



แบบทดสอบวัดความรู้ (Knowledge Quiz) ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อหัวข้อ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้วิจัย

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ ปิริยะสุรวงศ์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Upskill และ Reskill ซึ่งเป็นเนื้อหาของการทำธุรกิจแบบ Startup ที่นำปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของแบบทดสอบวัดความรู้ได้จากเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกันนี้

แบบทดสอบวัดความรู้ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อผู้ประเมิน

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

+1 หมายถึง แนใจว่ารายการแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

0 หมายถึง แนใจว่ารายการแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

-1. หมายถึง แนใจว่ารายการแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

รายการแบบทดสอบ	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
Module 1: Startup Overview				
1.ธุรกิจ Startup มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูง สาเหตุหลักที่ล้มเหลวมักมาจากตัวเลือกใด (ความเข้าใจ)				
a. ไม่สามารถหาลูกค้าได้				
b. ไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีได้				
c. ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้				
d. ไม่สามารถสร้าง Business Model ที่ดีได้				
2.ตัวเลือกใด ไม่ใช่ ลักษณะของธุรกิจ Startup (ความจำ)				
a. มีการนำเทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ				
b. มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน				
c. ออกแบบให้ธุรกิจมีการทำซ้ำได้ง่าย (Repeatable) ขยายกิจการได้ง่าย (Scalable)				
d. มักเป็นธุรกิจที่มีลูกค้าพร้อมใช้งานเป็นจำนวนมากตั้งแต่เริ่มต้น				
3. ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (ความจำ)				
a. Product Market fit >> Problem Solution fit >> Business Market fit				
b. Problem Solution fit >> Product Market fit >> Business Market fit				
c. Business Market fit >> Product Market fit >> Problem Solution fit				
d. Problem Solution fit >> Business Market fit >> Problem Solution fit				

รายการแบบทดสอบ	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
4. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง <i>(ความจำ)</i> - เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กที่แก้ปัญหาได้จริง - Startup ไม่เหมือนกับ SME <u>สร้างธุรกิจให้สมบูรณ์ในครั้งแรก</u> - สร้างธุรกิจที่มีเป้าหมาย				
5. ธุรกิจใด ไม่ได้ เกิดจาก ธุรกิจ Startup <i>(ความจำ)</i> - Traveloka - Airbnb - Grab <u>Amazon</u>				
Module 2: Idea Discovery and Transform to Product				
6. Zero to One เกี่ยวข้องกับใคร <i>(ความจำ)</i> - Eric Yuan <u>Peter Thiel</u> - Paul Graham - Steve Blank				
7. กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสิ่งใหม่ๆ <i>(ความจำ)</i> - Early Majority - Late Majority <u>Innovators</u> - Laggards				
8. ข้อใด ไม่ใช่ เทคนิคการหา idea ในการทำธุรกิจใหม่ๆ <i>(ความจำ)</i> - คิดถึงรูปแบบธุรกิจใหม่ - การ Clone โมเดล - คิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ <u>เริ่มต้นจากสิ่งที่มีคนทำอยู่แล้ว</u>				
9. ส่วนประกอบที่ทำให้ไอเดียที่น่าสนใจ คือข้อใด <i>(ความจำ)</i> - เป็นปัญหาที่เล็ก ใหญ่ <u>มีความแตกต่างโดดเด่น</u> - ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี - ค่อยๆ สร้างรายได้				

รายการแบบทดสอบ	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
10. การหา Problem solution fit คือข้อใด <i>(ความจำ)</i> <u>ประเมินความเป็นไปได้</u> - สัมภาษณ์ - อยากทำธุรกิจเริ่มทำธุรกิจในพื้นที่ - เริ่มจากหาข้อมูลธุรกิจใหญ่ก่อน				
Module 3: Scaling up with Startup Metrics				
11. LTV (Lifetime Value) หรือ มูลค่าเฉลี่ยที่ลูกค้า 1 คนจะจ่ายให้กับธุรกิจ Startup ตลอดการเป็นลูกค้า ซึ่งธุรกิจ Startup สามารถทำให้ LTV เพิ่มขึ้นได้โดยการใช้วิธีใด. <i>(ความเข้าใจ)</i> - Cross sell / Upsell - Strategic partnerships - Viral effects <u>Inbound marketing</u>				
12. ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับ AARRR Metrics <i>(ความเข้าใจ)</i> - Metric ที่ใช้วัดผลดูว่าลูกค้าหายไปในช่วงไหน เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการได้ถูกจุด - Metric ที่ใช้วัดความคุ้มค่าการลงทุนของนักลงทุน - Metric ที่ใช้เปรียบเทียบต้นทุนในการได้ลูกค้ามา 1 คนในแต่ละช่วง <u>Metric ที่ใช้ออกสถานะจำนวนผู้ใช้ของ Startup ที่จำนวนมักจะไม่ลดลง เช่นจำนวน Download จำนวน Register</u>				
13. กิจกรรมใดเรียกว่า เป็น Actionable Metrics <i>(ความเข้าใจ)</i> <u>ยอดการเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ</u> - ยอดการสมัครเป็นสมาชิก - ยอดการติดตาม - จำนวนกด Likes				
14. Customer Acquisition Cost คือ <i>(ความจำ)</i> - มูลค่าเฉลี่ยที่ลูกค้า จ่ายเงินให้กับธุรกิจ <u>ต้นทุนมูลค่าในธุรกิจที่ต่ำ</u> - มูลค่าการตลาดสูง - มูลค่าลูกค้าที่หายไปจากธุรกิจ				

รายการแบบทดสอบ	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
15. Unit Economic Metrics ที่ดีความเป็นอย่างไร <i>(ความเข้าใจ)</i> - CAC < LTV เริ่มต้นธุรกิจ - CAC > LTV เริ่มต้นธุรกิจ - CAC > LTV ตลอดธุรกิจ - CAC < LTV ตลอดธุรกิจ				
ฝึกปฏิบัติโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจ				
16. ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างโมเดลธุรกิจ <i>(ความเข้าใจ)</i> - ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์และออกแบบโมเดลธุรกิจ - ลดความจำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ - ใช้ข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน - ทำให้ทุกโมเดลธุรกิจออกมาเหมือนกันหมด				
17. ข้อมูลที่ผู้ใช้อป้อนเข้าสู่ระบบ 9 ช่อง ควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้ AI สร้างโมเดลธุรกิจได้มีประสิทธิภาพ <i>(ความเข้าใจ)</i> - ข้อมูลต้องเป็นแบบกว้าง ๆ เพื่อให้ AI คาดเดาเองได้ - ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น เป้าหมาย ลูกค้า และแผนกลยุทธ์ - ป้อนข้อมูลเพียงบางส่วน แล้วให้ AI เติมเต็มส่วนที่ขาดเอง - ใช้เฉพาะข้อมูลทางการเงิน เพราะเป็นปัจจัยเดียวที่สำคัญ				
18. AI สามารถช่วยผู้ประกอบการในด้านใดได้บ้างเมื่อนำมาใช้สร้างโมเดลธุรกิจ <i>(ความเข้าใจ)</i> - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและหาแนวทางที่เป็นไปได้ - ตัดสินใจด้านงบประมาณแทนผู้บริหาร - ควบคุมการดำเนินธุรกิจโดยอัตโนมัติทั้งหมด - กำหนดราคาขายของสินค้าโดยไม่ต้องอิงตลาด				
19. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ AI สร้างโมเดลธุรกิจ <i>(ความเข้าใจ)</i> - ให้ AI สร้างแผนธุรกิจโดยไม่ต้องตรวจสอบหรือปรับปรุง - ปรับแต่งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเพื่อให้โมเดลที่ออกมาตรงกับความต้องการ - ใช้ AI สร้างโมเดลธุรกิจแล้วนำไปใช้ทันทีโดยไม่ต้องวิเคราะห์ซ้ำ				

รายการแบบทดสอบ	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
d. ป้อนข้อมูลขั้นต่ำที่สุดเพื่อให้ AI สร้างโมเดลที่ยืดหยุ่นที่สุด				
20. เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลผ่าน 9 ช่อง ปัญญาประดิษฐ์จะทำหน้าที่อะไร (ความเข้าใจ) a. สร้างโมเดลธุรกิจที่เหมือนกับของบริษัทอื่น b. วิเคราะห์และจัดโครงสร้างโมเดลธุรกิจตามข้อมูลที่ได้รับ c. ปรับแต่งข้อมูลให้เป็นแผนธุรกิจทั่วไปโดยไม่อิงตามข้อมูลที่ป้อน d. ลบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและสร้างแผนแบบสุ่ม				
21. คุณเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและต้องใช้ AI เพื่อช่วยลูกค้าสร้างโมเดลธุรกิจใหม่สำหรับสตาร์ทอัพเทคโนโลยี ก่อนป้อนข้อมูล 9 ช่อง คุณควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ AI ให้คำตอบที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ประยุกต์ใช้) a. ศึกษาตัวแปรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน b. ให้ AI สร้างโมเดลโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล เพื่อให้ได้ไอเดียที่แปลกใหม่ c. ใช้โมเดลธุรกิจสำเร็จรูปจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ แล้วค่อยปรับเปลี่ยนภายหลัง d. ป้อนข้อมูลแบบกว้าง ๆ และให้ AI ตัดสินใจเองว่าจะสร้างโมเดลแบบใด				
22. ในกรณีที่ AI สร้างโมเดลธุรกิจที่ดีที่สุดในเชิงทฤษฎี แต่เมื่อนำไปทดลองใช้กลับพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้จริง เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร คุณควรใช้แนวทางใดในการแก้ปัญหา (ประยุกต์ใช้) a. ป้อนข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ จนกว่า AI จะสร้างโมเดลที่แตกต่างออกไป b. ใช้ AI วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดเพิ่มเติม แล้วปรับแต่งโมเดลให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี c. ทิ้งโมเดลที่ AI สร้างขึ้นและใช้วิธีคิดแบบดั้งเดิมในการออกแบบธุรกิจ d. ลดขนาดของโมเดลธุรกิจลงโดยไม่แจ้ง AI เพื่อให้ดูเหมาะสมขึ้น				

รายการแบบทดสอบ	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
23. บริษัทของคุณต้องการใช้ AI สร้างโมเดลธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business Model) ซึ่งต้องอาศัยความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) คุณจะปรับแต่งข้อมูล 9 ช่องอย่างไรเพื่อให้ AI วิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้น (ประยุกต์ใช้) - ระบุเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่ต้องกำหนดผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม - ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางรายได้ แต่ละเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการหาผู้ใช้เริ่มต้น <u>ป้อนข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งสองฝั่ง ทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ เพื่อให้ AI ออกแบบสมดุลของแพลตฟอร์ม</u> - ใช้โมเดลธุรกิจจากแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยเฉพาะของบริษัท				
24. สมมติว่าคุณกำลังใช้ AI เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่โดยป้อนข้อมูล 9 ช่อง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างต้นทุนและกระแสรายได้ หาก AI วิเคราะห์และเสนอโมเดลที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ คุณควรทำอย่างไร (ประยุกต์ใช้) - นำโมเดลนั้นไปใช้ทันที เพราะ AI ได้วิเคราะห์มาแล้ว <u>ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนเข้าไป เพื่อให้ AI ปรับปรุงโมเดลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย</u> - ลองป้อนข้อมูลซ้ำหลายครั้งโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพื่อดูว่า AI จะให้คำตอบเดิมหรือไม่ ปีระบบ AI แล้วใช้วิธีดั้งเดิมในการสร้างโมเดลธุรกิจ				

รายการแบบทดสอบ	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
25. บริษัทของคุณกำลังพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่โดยใช้ AI และพบว่า AI แนะนำโมเดลที่คล้ายคลึงกับคู่แข่งโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) คุณควรดำเนินการอย่างไร (ประยุกต์ใช้) a. ใช้โมเดลที่ AI แนะนำไปเลย เพราะหมายความว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูง b. <u>ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่แข่งของบริษัท เพื่อให้ AI สร้างความแตกต่างที่เหมาะสม</u> c. เปลี่ยนไปใช้โมเดลธุรกิจอื่นโดยไม่พิจารณาข้อมูลจาก AI d. ลดระดับนวัตกรรมลงเพื่อให้ธุรกิจปลอดภัยและไม่แตกต่างจากคู่แข่งมากเกินไป				

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับแบบทดสอบวัดความรู้ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

()

...../...../.....

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

โทรศัพท์. 081-540-4532 e-mail: s6502052956047@email.kmutnb.ac.th



แบบประเมินทักษะ (Skills Assessment)
 ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อหัวข้อ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
 ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้วิจัย

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง

แบบประเมินทักษะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยคำถาม
 เกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ
 Upskill และ Reskill ซึ่งเป็นเนื้อหาของการทำธุรกิจแบบ Startup ที่นำปัญญาประดิษฐ์มาเป็น
 เครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา
 สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของ
 แบบประเมินทักษะได้จากเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกันนี้

แบบประเมินทักษะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยแบ่งการ
 ประเมินออกเป็น 3 ตอน จำนวน 5 ด้าน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ตอนที่ 2 แบบประเมินทักษะของผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตารางที่ 2 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก (Scoring Rubrics) สำหรับการฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลธุรกิจด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ทักษะที่วัด	จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม				ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	ดีมาก (3 คะแนน)	ดี (2 คะแนน)	พอใช้ (1 คะแนน)	ปรับปรุง (0 คะแนน)	+1	0	-1	
1. ทักษะความสามารถทางธุรกิจ	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้ครบถ้วน มีความเชื่อมโยงและสามารถอธิบายแนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดี 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้ครบถ้วน แต่ยังขาดความเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้บางส่วน แต่ยังขาดความครบถ้วนหรือไม่สัมพันธ์กัน 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถระบุองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจได้หรือใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง							
2. ทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัล	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกับโมเดลธุรกิจได้ดี และสามารถนำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนใช้ข้อมูลได้ถูกต้องในระดับพื้นฐาน สามารถเชื่อมโยงกับโมเดลธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนป้อนข้อมูลได้แต่ยังมีความผิดพลาดบางส่วน และขาดความเข้าใจในโครงสร้างข้อมูล 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถป้อนหรือใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง							
3. ทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็ว	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนสามารถตอบสนองและปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจได้รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจได้ตามสถานการณ์ แต่ยังคงขาดความรวดเร็วและแม่นยำ 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ยังช้า และไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์ 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจตามสถานการณ์ได้							
4. ทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจ	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนตัดสินใจได้ดี มีเหตุผลสนับสนุนชัดเจน และคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนตัดสินใจได้ในระดับที่มีเหตุผลสนับสนุน แต่ยังขาดการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในระยะยาว 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนตัดสินใจได้แต่ยังขาดเหตุผลสนับสนุน และขาดความมั่นใจ 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้							

ทักษะที่วัด	จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม				ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	ดีมาก (3 คะแนน)	ดี (2 คะแนน)	พอใช้ (1 คะแนน)	ปรับปรุง (0 คะแนน)	+1	0	-1	
5. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	3 คะแนน เมื่อผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปผลและให้แนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เป็นไปได้ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี และสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดธุรกิจได้ระดับหนึ่ง 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ยังไม่สามารถสรุปผลในเชิงธุรกิจได้ชัดเจน 0 คะแนน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาได้							

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับแบบประเมินทักษะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

.....

.....

.....

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(.....)

...../...../.....

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

โทรศัพท์. 081-540-4532 e-mail: s6502052956047@email.kmutnb.ac.th



แบบประเมินเจตคติ (Attitude Assessment)
 ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อหัวข้อ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
 ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้วิจัย

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง

แบบประเมินเจตคติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยคำถาม
 เกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ
 Upskill และ Reskill ซึ่งเป็นเนื้อหาของการทำธุรกิจแบบ Startup ที่นำปัญญาประดิษฐ์มาเป็น
 เครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนา
 สมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของ
 ประเมินเจตคติได้จากเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกันนี้

แบบประเมินเจตคติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยแบ่งการ
 ประเมินออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ตอนที่ 2 แบบประเมินเจตคติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อผู้ประเมิน

ตำแหน่ง

ความเชี่ยวชาญ

สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

ตอนที่ 2 แบบประเมินเจตคติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

+1 หมายถึง เห็นใจว่ารายการแบบประเมินมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

0 หมายถึง เห็นใจว่ารายการแบบประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

-1. หมายถึง เห็นใจว่ารายการแบบประเมินไม่ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

รายการแบบประเมิน	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
ด้านความคิดนอกกรอบ/คิดเชิงรุก				
1. คุณมักจะมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอยู่เสมอ				
2. คุณเชื่อว่าการคิดนอกกรอบช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าเดิม				
3. คุณกล้าที่จะตั้งคำถามและท้าทายแนวคิดเดิม ๆ เพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ				
4. คุณให้ความสำคัญกับการริเริ่มไอเดียใหม่ๆ มากกว่าการทำตามแนวทางเดิม ๆ				
5. คุณเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างและนำมาปรับปรุงแนวคิดของตนเอง				
ด้านไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า				
1. คุณสามารถหาทางออกให้กับปัญหาที่ซับซ้อนในระยะเวลาอันสั้น				
2. คุณสามารถใช้ข้อมูลและเครื่องมือ AI ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
3. คุณมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว				
4. คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม				
5. คุณสามารถหาทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาได้เสมอ				
ด้านการยอมรับความเสี่ยง				
1. คุณพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์				
2. คุณเชื่อว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจ				
3. คุณมีความกล้าที่จะลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ แม้ว่าจะมีความเสี่ยง				
4. คุณสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
5. คุณมีความมั่นใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI				
ด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์				
1. คุณสามารถนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจของคุณเอง				

รายการแบบประเมิน	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
2. คุณมีแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนา AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด				
3. คุณส่งเสริมให้ทีมงานใช้ AI เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่แตกต่างจากตลาด				
4. คุณมองเห็นโอกาสในการนำ AI มาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครแก้ไข				
5. คุณให้ความสำคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ				
ด้านการบริหารองค์กรแบบยืดหยุ่น				
1. คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง				
2. คุณมีความภาคภูมิใจในการให้บริการที่ดีและมีคุณค่าต่อลูกค้า				
3. คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลายและเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ				
4. คุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาพตลาด				
5. คุณใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น				
ด้านจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ				
1. คุณให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก				
2. คุณพยายามนำ AI มาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า				
3. คุณใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอให้กับลูกค้า				
4. คุณสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเต็มใจ				
5. คุณมีความภาคภูมิใจในการให้บริการที่ดีและมีคุณค่าต่อลูกค้า				

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับแบบประเมินเจตคติผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(.....)

...../...../.....

.....

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้
นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์
โทรศัพท์. 081-540-4532 e-mail: s6502052956047@email.kmutnb.ac.th





แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อหัวข้อ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้วิจัย

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ ปิริยะสุรวงศ์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง

แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับการทำงานของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของระบบได้จากเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกันนี้

แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาผู้วิจัยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อผู้ประเมิน

ตำแหน่ง

ความเชี่ยวชาญ

สถานที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

+1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

-1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

รายการประเมิน	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
ด้านที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing)				
1. ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันได้				
2. ระยะเวลาในการโหลดเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบเป็นตามเวลาที่กำหนด				
3. การตอบสนองของระบบต่อผู้ใช้งาน				
ด้านที่ 2 การทำงานตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test)				
4. การจัดเก็บข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องและแม่นยำ				
5. การแสดงผลของเนื้อหาในบทเรียนมีความครบถ้วน ถูกต้อง				
6. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์				
7. การฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์มีความถูกต้องและแม่นยำ				
8. ระบบสมัครสมาชิกใช้งานง่ายและรวดเร็ว				
9. การลำดับเนื้อหาการเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม				
10. ระบบการแจ้งเตือนการทำงานถูกต้องและเหมาะสม				

รายการประเมิน	ความสอดคล้อง			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
11. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน				
ด้านที่ 3 การใช้งานระบบ (Usability Test)				
12. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ วิดีโอ เพื่ออธิบายสื่อความหมาย				
13. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ				
14. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้				
15. ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบ หน้าจอ				
16. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ				
17. ความเหมาะสมในการใช้ขนาดของตัวอักษรบนหน้าจอ				
ด้านที่ 4 ความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน (Security Test)				
18. การกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบ ผู้ใช้งานระบบ				
19. การป้องกันการล้มเหลวของข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชัน				
20. การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง				
ด้านที่ 5 การทดสอบความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility Testing)				
21. ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนเว็บเบราว์เซอร์ ต่างๆได้				
22. ระบบรองรับการทำงานระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้				
23. แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลและทำงานได้อย่างถูกต้อง บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน				

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับแบบประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์มประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา

.....

.....

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

()

...../...../.....

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้

นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์

โทรศัพท์. 081-540-4532 e-mail: s6502052956047@email.kmutnb.ac.th



ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

- การวิเคราะห์หาค่าความยากของข้อสอบ (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การวิเคราะห์ผลด้านความรู้
- การวิเคราะห์ผลด้านทักษะ
- การวิเคราะห์ผลด้านเจตคติ
- การวิเคราะห์ผลด้านประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม

ตารางที่ 4-8 แสดงการวิเคราะห์หาค่าความยากของข้อสอบ (p) และค่าอำนาจจำแนก (r)

ข้อที่	จำนวนนักเรียน ที่ตอบถูก		ค่าความยาก (p)		ค่าอำนาจจำแนก (r)		ผลการ พิจารณา ข้อสอบ
	กลุ่มสูง (f_H)	กลุ่มต่ำ (f_L)					
*1	14	11	0.83	ง่ายมาก	0.20	พอใช้	จำแนกไม่ได้
2	12	8	0.67	ค่อนข้างง่าย	0.27	พอใช้	นำไปใช้ได้
3	12	9	0.70	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้
*4	13	14	0.90	ง่ายมาก	-0.07	ตัดทิ้ง	จำแนกไม่ได้
5	13	10	0.77	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้
6	14	9	0.77	ค่อนข้างง่าย	0.33	พอใช้	นำไปใช้ได้
7	12	9	0.70	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้
8	13	10	0.77	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้
9	13	8	0.70	ค่อนข้างง่าย	0.33	พอใช้	นำไปใช้ได้
10	15	9	0.80	ค่อนข้างง่าย	0.40	พอใช้	นำไปใช้ได้
11	12	9	0.70	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้
12	15	9	0.80	ค่อนข้างง่าย	0.40	ดี	นำไปใช้ได้
13	14	10	0.80	ค่อนข้างง่าย	0.27	พอใช้	นำไปใช้ได้
14	14	10	0.80	ค่อนข้างง่าย	0.27	พอใช้	นำไปใช้ได้
15	14	9	0.77	ยากพอเหมาะ	0.33	พอใช้	นำไปใช้ได้
*16	15	13	0.93	ง่ายมาก	0.13	ตัดทิ้ง	จำแนกไม่ได้
17	13	9	0.73	ค่อนข้างง่าย	0.27	พอใช้	นำไปใช้ได้
18	12	9	0.70	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้
19	13	10	0.77	ค่อนข้างง่าย	0.47	ดี	นำไปใช้ได้
20	10	7	0.57	ยากพอเหมาะ	0.33	พอใช้	นำไปใช้ได้
*21	14	13	0.90	ง่ายมาก	0.13	ตัดทิ้ง	จำแนกไม่ได้
*22	14	12	0.87	ง่ายมาก	0.20	พอใช้	จำแนกไม่ได้
23	11	7	0.60	ค่อนข้างง่าย	0.27	พอใช้	นำไปใช้ได้
24	11	8	0.63	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้
25	12	9	0.70	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้
26	9	6	0.50	ยากพอเหมาะ	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้

ข้อที่	จำนวนนักเรียน ที่ตอบถูก		ค่าความยาก (p)		ค่าอำนาจจำแนก (r)		ผลการ พิจารณา ข้อสอบ
	กลุ่มสูง (f_H)	กลุ่มต่ำ (f_L)					
27	11	6	0.57	ยากพอเหมาะ	0.33	พอใช้	นำไปใช้ได้
28	12	6	0.60	ค่อนข้างง่าย	0.40	ดี	นำไปใช้ได้
29	10	13	0.53	ยากพอเหมาะ	0.27	พอใช้	นำไปใช้ได้
30	6	10	0.77	ค่อนข้างง่าย	0.20	พอใช้	นำไปใช้ได้

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความยากของข้อสอบ (p) เป็นคุณลักษณะประจำตัวของข้อสอบแต่ละข้อที่พิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบข้อนั้นได้ถูกต้อง โดยข้อสอบที่มีความยากเหมาะสมจะมีค่าดัชนีความยากอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 พบว่า ข้อสอบ จำนวน 25 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และค่าอำนาจจำแนก (r) คือคุณลักษณะของข้อสอบหรือข้อคำถามที่สามารถแยกปริมาณของคุณลักษณะที่ต้องการวัดที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลได้ ในการวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบชุดนี้ ใช้เทคนิคร้อยละ 50 เป็นเทคนิคที่อาศัยการแบ่งผู้สอบทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน ดัชนีอำนาจจำแนก (item discrimination index: r) หาได้จากความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของกลุ่มสูงที่ตอบถูกกับสัดส่วนของกลุ่มต่ำที่ตอบถูก (ไพศาล วรคำ.2561 :298 - 301) ค่าดัชนีอำนาจจำแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ผลการพิจารณาข้อสอบจากค่าดัชนีอำนาจจำแนก พบว่า ไม่สามารถจำแนกข้อสอบได้ จำนวน 5 ข้อ เนื่องจาก ค่า $r < 0.20$ เมื่อพิจารณาจากตารางการวิเคราะห์ข้อสอบ ยังคงมีจำนวนข้อสอบจำนวน 25 ข้อ สำหรับการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.72

ผลการวัดความรู้

→ T-Test

[DataSet2]

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
คะแนนหลังเรียน	30	20.0667	3.52267	.64315

One-Sample Test

	Test Value = 20					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
คะแนนหลังเรียน	.104	29	.918	.06667	-1.2487	1.3821

ผลการวัดทักษะ

T-Test

[DataSet0]

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ทักษะด้านที่ 1	30	2.5333	.50742	.09264
ทักษะด้านที่ 2	30	2.5000	.50855	.09285
ทักษะด้านที่ 3	30	2.5667	.50401	.09202
ทักษะด้านที่ 4	30	2.5333	.50742	.09264
ทักษะด้านที่ 5	30	2.5667	.50401	.09202

One-Sample Test

	Test Value = 2.4					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
ทักษะด้านที่ 1	1.439	29	.161	.13333	-.0561	.3228
ทักษะด้านที่ 2	1.077	29	.290	.10000	-.0899	.2899
ทักษะด้านที่ 3	1.811	29	.080	.16667	-.0215	.3549
ทักษะด้านที่ 4	1.439	29	.161	.13333	-.0561	.3228
ทักษะด้านที่ 5	1.811	29	.080	.16667	-.0215	.3549

→ T-Test

[DataSet0]

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Total	30	12.7000	1.84110	.33614

One-Sample Test

	Test Value = 12					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Total	2.082	29	.046	.70000	.0125	1.3875

ผลการวัดเจตคติ

➔ Descriptives

[DataSet1] C:\Users\PNU-MAN\Downloads\เจตคติ.sav

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ด้านที่ 1- เจตคติ	30	4.00	5.00	4.2667	.44978
ด้านที่ 1- เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5667	.50401
ด้านที่ 1- เจตคติ	30	4.00	5.00	4.2000	.40684
ด้านที่ 1- เจตคติ	30	4.00	5.00	4.4333	.50401
ด้านที่ 1- เจตคติ	30	4.00	5.00	4.6000	.49827
ด้านที่ 2- เจตคติ	30	4.00	5.00	4.1333	.34575
ด้านที่ 2- เจตคติ	30	4.00	5.00	4.4000	.49827
ด้านที่ 2- เจตคติ	30	3.00	5.00	4.5667	.62606
ด้านที่ 2- เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5667	.50401
ด้านที่ 3-เจตคติ	30	3.00	5.00	4.2333	.56832
ด้านที่ 3-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5333	.50742
ด้านที่ 3-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5333	.50742
ด้านที่ 3-เจตคติ	30	3.00	5.00	4.2667	.52083
ด้านที่ 3-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.4667	.50742
ด้านที่ 4-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.3333	.47946
ด้านที่ 4-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.6000	.49827
ด้านที่ 4-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5333	.50742
ด้านที่ 4-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5000	.50855
ด้านที่ 4-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5333	.50742
ด้านที่ 5-เจตคติ	30	3.00	5.00	4.2667	.52083
ด้านที่ 5-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5000	.50855
ด้านที่ 5-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5667	.50401
ด้านที่ 5-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.6333	.49013
ด้านที่ 6-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.7000	.46609
ด้านที่ 6-เจตคติ	30	3.00	5.00	4.5667	.56832
ด้านที่ 6-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.4667	.50742
ด้านที่ 6-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5667	.50401
ด้านที่ 6-เจตคติ	30	4.00	5.00	4.5000	.50855
avgA	30	4.00	5.00	4.4133	.26226
avgB	30	4.00	5.00	4.4167	.31714
avgC	30	4.00	5.00	4.4067	.29470
avgD	30	4.20	5.00	4.4667	.26436
avgE	30	3.75	5.00	4.3667	.32651
avgF	30	3.80	5.00	4.5333	.34575
Total	30	4.14	5.00	4.4369	.20733
Valid N (listwise)	30				

ผลการวัดประสิทธิภาพแพลตฟอร์มแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ช่วยธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลฯ

➔ Descriptives

[DataSet2] C:\Users\PNU-MAN\Desktop\ประสิทธิภาพ-ผู้เชี่ยวชาญ.sav

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ประสิทธิภาพด้านที่ 1	9	4.00	5.00	4.1111	.33333
ประสิทธิภาพด้านที่ 1	9	4.00	5.00	4.6667	.50000
ประสิทธิภาพด้านที่ 1	9	4.00	5.00	4.5556	.52705
ประสิทธิภาพด้านที่ 2	9	4.00	5.00	4.4444	.52705
ประสิทธิภาพด้านที่ 2	9	4.00	5.00	4.4444	.52705
ประสิทธิภาพด้านที่ 2	9	4.00	5.00	4.2222	.44096
ประสิทธิภาพด้านที่ 2	9	4.00	5.00	4.2222	.44096
ประสิทธิภาพด้านที่ 2	9	4.00	5.00	4.1111	.33333
ประสิทธิภาพด้านที่ 2	9	4.00	5.00	4.1111	.33333
ประสิทธิภาพด้านที่ 2	9	3.00	5.00	4.0000	.50000
ประสิทธิภาพด้านที่ 2	9	4.00	5.00	4.4444	.52705
ประสิทธิภาพด้านที่ 3	9	4.00	5.00	4.3333	.50000
ประสิทธิภาพด้านที่ 3	9	4.00	5.00	4.3333	.50000
ประสิทธิภาพด้านที่ 3	9	4.00	5.00	4.2222	.44096
ประสิทธิภาพด้านที่ 3	9	4.00	5.00	4.6667	.50000
ประสิทธิภาพด้านที่ 3	9	4.00	5.00	4.2222	.44096
ประสิทธิภาพด้านที่ 3	9	4.00	5.00	4.2222	.44096
ประสิทธิภาพด้านที่ 4	9	4.00	5.00	4.2222	.44096
ประสิทธิภาพด้านที่ 4	9	4.00	5.00	4.2222	.44096
ประสิทธิภาพด้านที่ 4	9	4.00	5.00	4.4444	.52705
ประสิทธิภาพด้านที่ 5	9	4.00	5.00	4.1111	.33333
ประสิทธิภาพด้านที่ 5	9	4.00	5.00	4.1111	.33333
ประสิทธิภาพด้านที่ 5	9	4.00	5.00	4.3333	.50000
avgA	9	4.00	5.00	4.4444	.28868
avgB	9	3.88	4.63	4.2500	.28641
avgC	9	4.00	4.67	4.3333	.25000
avgD	9	4.00	5.00	4.2963	.42310
avgE	9	4.00	5.00	4.1852	.33793
Total	9	4.00	4.70	4.2947	.25144
Valid N (listwise)	9				

ภาคผนวก ง
ผลงานวิชาการ

- บทความ Conference
- บทความตีพิมพ์



Architecture of Artificial Intelligence Entrepreneurship on Digital Ecosystem for Higher Education Institutions

1st Katekeaw Pradit

*Division of Information and Communication Technology for
Education (DICT)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
(KMUTNB)
Bangkok, Thailand
s6502052956047@email.kmutnb.ac.th*

2nd Pallop Piriyaawong

*Division of Information and Communication Technology for
Education (DICT)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
(KMUTNB)
Bangkok, Thailand
pallop.p@fte.kmutnb.ac.th*

Abstract—The objective of this research is to analyze the components of artificial intelligence entrepreneurship on the digital ecosystem for higher education institutions and synthesize the conceptual framework. This will involve the use of documentary research methods to analyze and synthesize the conceptual framework. The findings were that the conceptual framework consists of three components: (1) Business Model, (2) AI-Assisted Business Model, and (3) Ecosystem of Artificial Intelligence Entrepreneurship. It can be applied to digital entrepreneurs, entrepreneurs, start-ups, and students interested in doing business in higher education institutions to develop their artificial intelligence entrepreneurial competencies appropriately and effectively.

Keywords—artificial intelligence entrepreneurs, digital ecosystem, higher education institutions, business model

I. INTRODUCTION

Artificial intelligence technology is a cutting-edge technology that has the potential to transform the market, industry, and business activities in general. Artificial intelligence has the potential to influence current and future businesses in terms of business development[1]. Artificial intelligence becomes active at the strategic level and in terms of its influence on business models. Today's business operations can be monitored so that digital entrepreneurs can act on their own[2]. A company's business model for new market participants takes the form of startups and incumbents, such as helping to predict customer usage behavior in order to achieve company goals[3]. Artificial intelligence entrepreneurs are entrepreneurs who engage digitally and businesswise, including those with intentions to develop a career in artificial intelligence and create new businesses[4]. In particular, digital talent has become a key aspect of digital entrepreneurship[5]. The business model includes four aspects of an organization (1) A value proposition to present the company's value to customers by solving problems and satisfying customer needs better than competitors. To engage reward or satisfy customers about what the company offers that will attract customers from competitors[6]. (2) Resources such as people, money, and technology (3) Key processes to convert inputs into finished products or services, and (4) Revenue models such as income that is in the asset, including the speed and size needed to achieve attractive returns. AI-Assisted Business Models are

business processes that have been improved or supported by artificial intelligence which has a direct effect on the strategic component. Service models with artificial intelligence enable the introduction and performance of new types of business models. An important factor is the need to drive a business model such as is provided by the Business Model Canvas. This is a tool that helps plan overall business strategies and analyze marketing, including the sale of products and services[3]. It consists of Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partners, and Cost Structure. Business people will have to take into account the details of 9 Channels to make business decisions by Business Model Canvas[7]. It is one of the most commonly used frameworks for business model design and analysis by entrepreneurs[8].

There are many characteristics of programs used in the development of Generative AI depending on the choice of use of each organization. These include: (1) Text to Text. Artificial intelligence acts as a chatbot with the ability to convert prompts into a variety of text outputs, including text generation, common sense reasoning, and spatial reasoning. It also offers mathematical reasoning or programming assistance in terms of running a business. There are many applications, including demand forecasting. The most famous example is ChatGPT. (2) Text to Author Simulation. As a model, it has the ability to recreate certain writing styles. It can build language models to mimic writing through fine-tuning, such as creating specific applications (Grammarly GO and PEER). The former is a writing assistant created by Grammarly which can be used to write drafts, outlines, and responses. (3) Text to 3D Modeling. Using this, three dimensions can be achieved through multiple types of data entry (text, images, and 2-dimensional models) through generative AI About text input. Some of the most important models include: Adobe Firefly, Dreamfusion, GET3D, Magic3D, Sculusion AI and Text2Room Create textured shapes, 3 Dimension through text input [9]

Digital capabilities have evolved due to digital transformation and the integration of knowledge and knowledge components[10]. It has also become a facilitator in conditions of resource constraints and barriers facing

organizations[11]. The process of acquiring knowledge is a prerequisite for preparation for learning and recognition[12]. It is influenced not only by personal and behavioral factors but also by the "digital environment" factor. The knowledge model and motivation of entrepreneurs determine the key components of a business model[13]. Powered by the Internet, the digital business ecosystem is an environment that contributes to the future of business operations. It can be used to carry out interdependent strategic tasks and technical and business approaches to platform development, including the development of effective management strategies. It consists of six key components that are critical to today's business processes:[14] (1) information systems architecture and component perspectives such as architectural structures including software and hardware, interface IT services, information systems and technology, and technological equipment (2) Business products and services (3) Business processes in terms of the order of activities or tasks (4) Resources in the form of individuals or organizations, knowledge, production [15][16] (5) Policies in the form of rules, regulations. These include both internal and external policies to carry out planning and to achieve certain goals. (6) Achievement of business goals[15][16][17]. Currently, startups are developing rapidly using artificial intelligence technology in terms of their products or services. Organizations including startup businesses, adopting artificial intelligence as a business model know that their business model must be unique. It focuses on three key components: (1) AI capabilities open up new opportunities for value delivery, (2) Data plays multiple roles, all of which are important for value creation, and (3) AI technology has the potential to have a specific impact on overall business logic. The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation in Thailand has divided higher education institutions into 5 groups: World Leading Research Development Group; Technology Development and Innovation Promotion Group; Local Community Development Groups; Intellectual and Moral Development Group concerned with religious principles; and Production and Development of Professional Personnel Group relating to specific fields[18]. New startups are part of the Technology Development and Innovation Promotion Group. Its mission and strategy focus on education with regard to technology development and on the promotion of innovation to meet the country's needs in terms of agricultural development. It focuses on developing the potential of learners with regard to knowledge and expertise in technology, in order for them to be able to apply their knowledge to create works and develop products. These can be used commercially or for the public benefit to create added value throughout the value chain in the manufacturing and service sectors. In order to develop these skills, the focus is teaching and learning along with practical work in such a way as to develop competencies and job skills for students and graduates who wish to become entrepreneurs. In order to be part of this, individuals must be a student in a higher education institution or have completed a minimum of 5 years of graduation. The process of building knowledge based on Constructivist Learning Theory has been introduced. [19]

The ultimate goal of Constructivist Learning Environments (CLEs) is to develop learners' concepts of

structuring and problem-solving skills to be applied in real-world situations[20]. Creating an effective learning environment consists of six components:[21] (1) Questions/Cases/Problems/Projects. The learner considers a subject of interest and solves meaningful problems related to himself. The problems that will be presented to the learners must therefore be complex. In order for learners to find solutions, which are not the only correct answers, through the use of different methods[23]. Active learning involves reasoning and seeking solutions based on particular assumptions related to knowledge creation and real-world learning. There are three components to the problem to be used in the design: the context of the problem; presenting problems/simulations; and solving meaningful learning attributes:[24] (2) In relevant cases, the design of activities for learners must be in an interesting context. This encourages learners to use relevant tools, allowing them to see the complexity and coherence of problems. This can include interaction with multimedia sources:[24][25] (3) Information resources. These are learning resources such as images, audio, videos, animations, computers, the Internet, programs involving animations, sounds, and other technologies that will allow learners to access and solve problems; [24] [26] (4) Cooperative learning. This involves the use of cognitive tools that will make learning very effective, allowing learners to exchange information. Programs to support learning, such as chat, newsgroups, and bulletin boards can also be used; (5) Conversation or collaboration tools. Most innate learning does not occur individually but results from a group of people working together. The cooperative learning approach supports a community of learners who come together to share knowledge. It helps learners collect the important information needed to solve problems in each type of cognitive tool:[27] (6) Social or context-supportive. The instructional design and technology. This should be designed according to the context that affects their implementation, including modeling coaching and scaffolding[26][27].

This study aims to synthesize the conceptual framework of AI entrepreneurs on the digital ecosystem in higher education institutions in order to encourage students or graduates who are entrepreneurs or start-up business entrepreneurs in higher education institutions. The aim is also to learn and build experiences using artificial intelligence business models. This will be based on the components needed to identify the prerequisites for artificial intelligence entrepreneurship.

II. OBJECTIVE

- A. *To analyze the components of artificial intelligence entrepreneurship on the digital ecosystem for higher education institutions.*
- B. *To synthesize the conceptual framework of artificial intelligence entrepreneurs on the digital ecosystem for higher education institutions.*

III. RESEARCH METHODOLOGY

The researcher divided the research procedure into 2 phases as follows:

From Table II, the researcher used a number of criteria. Selection was based on the creation of knowledge as revealed in papers and research projects. There are 5 consistent components as follows:

- 1) *Define business model factors*
 - a) *The context of the business of interest*
 - b) *Identify nine areas of business interest:* Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partners, and Cost Structure.
 - c) *Coaching.*
- 2) *Business planning with artificial intelligence models* to help businesses include: the 3 steps needed to educate the user about starting a business; study from the business model (modeling); and show instructions for use (scaffolding).
- 3) *AI-assisted application.*
- 4) *Create artificial intelligence models* to help businesses. These have 4 functions:
 - a) Artificial intelligence manipulates value proposition data
 - b) Artificial intelligence manages key resources
 - c) Artificial intelligence establishes a revenue model
 - d) Artificial intelligence manages key processes
- 5) *Evaluate knowledge creation through artificial intelligence business models*
Evaluate the competency of artificial intelligence entrepreneurship.

TABLE III. ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE DIGITAL ECOSYSTEM

Components of a Digital Ecosystem	[28]	[29]	[15]	[16]	[17]	[30]	Synthesis results
1. Information Systems Architecture	/	/	/	/	/	/	/
1.1 Architectural structure (software, hardware, and interface)	/	/	/	/	/	/	/
1.2 IT Services	/	/	/	/	/	/	/
1.3 Technology and technological equipment	/	/	/	/	/	/	/

Components of a Digital Ecosystem	[28]	[29]	[15]	[16]	[17]	[30]	Synthesis results
2. Business Products & Services	/	/	/	/	/	/	/
3. Business Process	/	/	/	/	/	/	/
4. Resources	/	/	/	/	/	/	/
4.1 People	/	/	/	/	/	/	/
4.2 Knowledge	/	/	/	/	/	/	/
4.3 Production methods	/	/	/	/	/	/	/
5. Policy	/	/	/	/	/	/	/
6. Business Goals	/	/	/	/	/	/	/

From Table III, we can analyze the components of a digital ecosystem. The researcher used a number of criteria involving a selection of digital ecosystem components. The business ecosystem and digital ecosystem found in the papers and research projects are consistent. The six main factors are as follows: (1) Information systems architecture and component perspectives, including architectural structures such as software and hardware. Interface IT Services, Information Systems and Technology, and Technology Equipment (2) Business Products and Services (3) Business Processes (The order of activities or tasks within the business) (4) Resources (People or organizational knowledge with regard to the production methods of the business) (5) Policy (Rules and regulations. Established internal and external policies to carry out planning and achieve certain goals) (6) Business Goals.

B. Synthesis of the results with regard to a conceptual framework for artificial intelligence entrepreneurs on the digital ecosystem for higher education institutions

The process of synthesizing the conceptual framework for artificial intelligence entrepreneurs on the digital ecosystem for higher education institutions consists of the following principles:

research on digital entrepreneurship, and its role in the innovation system as a basis for future research channels for sustainable change [5] and the place of artificial intelligence in innovative research, and terms of future research directions[11]. As for the artificial intelligence environment created by creating entrepreneurs, the entrepreneurial process is consistent with identified research on structuring and problem-solving skills to be applied in real-world situations[20] by creating an effective learning environment [21][28][29][30]and whether or not the artificial intelligence technology is in line with the application of generative AI[9].

ACKNOWLEDGMENT

The research described in this article is courtesy of King Mongkut's University of Technology, North Bangkok. Their help has been invaluable and useful in conducting this research. The researcher is grateful for their kindness and would like to thank the university very much for this opportunity.

REFERENCES

- [1] F. Kitsios and M. Kamariotou, "Artificial intelligence and business strategy towards digital transformation: A research agenda," *Sustain.*, vol. 13, no. 4, pp. 1–16, 2021, doi: 10.3390/su13042025.
- [2] K. S. Makar, "Driven by Artificial Intelligence (AI) – Improving Operational Efficiency and Competitiveness in Business," pp. 1142–1147, 2023, doi: 10.23919/mipro57284.2023.10159757.
- [3] A. Rof, A. Bikfalvi, and P. Marqués, "Digital transformation for business model innovation in higher education: Overcoming the tensions," *Sustain.*, vol. 12, no. 12, 2020, doi: 10.3390/su12124980.
- [4] K. N. Shen, V. Lindsay, and Y. (Calvin) Xu, "Digital entrepreneurship," *Inf. Syst. J.*, vol. 28, no. 6, pp. 1125–1128, 2018, doi: 10.1111/isj.12219.
- [5] L. Satalkina and G. Steiner, "Digital entrepreneurship and its role in innovation systems: A systematic literature review as a basis for future research avenues for sustainable transitions," *Sustain.*, vol. 12, no. 7, 2020, doi: 10.3390/su12072764.
- [6] N. Bocken, L. Strupeit, K. Whalen, and J. Nuffholz, "A review and evaluation of circular business model innovation tools," *Sustain.*, vol. 11, no. 8, pp. 1–25, 2019, doi: 10.3390/su11082210.
- [7] S. Sparviero, "The Case for a Socially Oriented Business Model Canvas: The Social Enterprise Model Canvas," *J. Soc. Entrep.*, vol. 10, no. 2, pp. 232–251, 2019, doi: 10.1080/19420676.2018.1541011.
- [8] A. R. Qastharin, "Business Model Canvas for Social Enterprise," *Sch. Bus. Manag.*, vol. 1, no. 10, pp. 1–11, 2018, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/323393037>.
- [9] R. Gozalo-Brizuela and E. C. Garrido-Merchán, "A survey of Generative AI Applications," 2023, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2306.02781>.
- [10] D. Song and A. Wu, *Pursuing International Opportunities in a Digitally Enabled World*. 2021.
- [11] M. M. Mariani, I. Machado, V. Magrelli, and Y. K. Dwivedi, "Artificial intelligence in innovation research: A systematic review, conceptual framework, and future research directions," *Technovation*, vol. 122, no. May 2022, 2023, doi: 10.1016/j.technovation.2022.102623.
- [12] S. Mishra and A. R. Tripathi, "AI business model: an integrative business approach," *J. Innov. Entrep.*, vol. 10, no. 1, 2021, doi: 10.1186/s13731-021-00157-5.
- [13] L. Satalkina and G. Steiner, "Digital entrepreneurship: A theory-based systematization of core performance indicators," *Sustain.*, vol. 12, no. 10, 2020, doi: 10.3390/SU12104018.
- [14] P. K. Senyo, K. Liu, and J. Effah, "Digital business ecosystem: Literature review and a framework for future research," *Int. J. Inf. Manage.*, vol. 47, no. January, pp. 52–64, 2019, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.002.
- [15] M. Pereyigina, D. Kucukusta, and R. Law, "Digital business model configurations in the travel industry," *Tour. Manag.*, vol. 88, p. 104408, 2022, doi: 10.1016/j.tourman.2021.104408.
- [16] R. Wieringa, W. Engelsman, J. Gordijn, and D. Ionita, "A business ecosystem architecture modeling framework," *Proc. - 21st IEEE Conf. Bus. Informatics, CBI 2019*, vol. 1, pp. 147–156, 2019, doi: 10.1109/CBI.2019.00024.
- [17] V. Kral, "Transforming Phase of Circular Business Model Innovation in IKEA: A Case Study from Circular Business Ecosystem Perspective," 2023.
- [18] Ministry of Higher Education Science Reserach and Innovation, "Guide to evaluating the designation of groups of higher education institutions," Thailand, 2021. [Online]. Available: <https://www.mhesi.go.th/index.php/aboutus/legal-all.html?start=10>.
- [19] R. Widayanti and L. Meria, "Business Modeling Innovation Using Artificial Intelligence Technology," *Int. Trans. Educ. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 95–104, 2023.
- [20] D. H. Jonassen and L. Rohrer-Murphy, "Activity Theory as a framework for Designing Constructivist Learning Environments," *Educ. Technol. Res. Dev. Vol.*, vol. 47, no. I, pp. 61–79, 1999, [Online]. Available: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02299477.pd>.
- [21] S. Hong and J. Y. Lee, "Evaluation of therapeutic communication education for nursing students based on constructivist learning environments: A systematic review," *Nurse Educ. Today*, vol. 119, no. October, p. 105607, 2022, doi: 10.1016/j.nedt.2022.105607.
- [22] M. A.-Y. Oliveira and J. J. P. Ferreira, "Business Model Generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers - book review," *African J. Bus. Manag.*, vol. 5, no. 7, 2011, [Online]. Available: <http://www.academicjournals.org/AJBM>.
- [23] P. Srikan, P. Pindee, P. Leekitchwatana, and A. Narabin, "A Problem-Based Learning (PBL) and Teaching Model using a Cloud-Based Constructivist Learning Environment to Enhance Thai Undergraduate Creative Thinking and Digital Media Skills," *Int. J. Interact. Mob. Technol.*, vol. 15, no. 22, pp. 68–83, 2021, doi: 10.3991/IJIM.V15I22.24963.
- [24] M. Hu, S. Cleland, and S. Burt, "Build up a Constructivist Learning Environment for Teaching First-year Students Data Flow Diagrams," 2019.
- [25] J. Niederriter *et al.*, "Using the Constructivist/Active Learning Theoretical Framework to develop and test a simulation-based interprofessional geriatric training curriculum," *J. Interprofessional Educ. Pract.*, vol. 19, no. July 2019, p. 100322, 2020, doi: 10.1016/j.xjep.2020.100322.
- [26] T. Sreelohor, S. Jakpeng, and S. Chaijaroen, "The Framework of Development of Constructivist Learning Environment Model to Changing Misconceptions in Science for High School Students," *Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*, vol. 13449 LNCS, pp. 195–200, 2022, doi: 10.1007/978-3-031-15273-3_22/COVER.
- [27] S. Chuang, "The Applications of Constructivist Learning Theory and Social Learning Theory on Adult Continuous Development," *Perform. Improv.*, vol. 60, no. 3, pp. 6–14, 2021, doi: 10.1002/pfi.21963.
- [28] C. H. Tsai, J. Zdravkovic, and J. Stima, "Modeling Digital Business Ecosystems: A Systematic Literature Review," *Complex Syst. Informatics Model. Q.*, no. 30, pp. 1–30, 2022, doi: 10.7250/csimq.2022-30.01.
- [29] M. Koch, D. Krohmer, M. Naab, D. Rost, and M. Trapp, "A matter of definition: Criteria for digital ecosystems," *Digit. Bus.*, vol. 2, no. 2, 2022, doi: 10.1016/j.digbus.2022.100027.
- [30] M. Bejjani, L. Göcke, and M. Menter, "Digital entrepreneurial ecosystems: A systematic literature review," *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 189, no. June 2022, 2023, doi: 10.1016/j.techfore.2023.122372.

บทความตีพิมพ์


**INTERNATIONAL JOURNAL OF
INNOVATIVE RESEARCH AND SCIENTIFIC STUDIES**

Acceptance Letter

Date: 07/04/2025
Manuscript number: IJIRSS/9356-5517/25

International Journal of Innovative Research and Scientific Studies
ISSN-2617-6548



Dear Katekeaw Pradit

Author (s): Katekeaw Pradit, Pallop piriyasurawong

Congratulations!

We are happy to let you know that your article "**Architecture of AI-Driven Business Model on a Digital Ecosystem**" has been selected for publication in [International Journal of Innovative Research and Scientific Studies](#).

The article was thoroughly evaluated in a blind review process by two referees, in addition to input from the academic editor. Consequently, your article will be published in Vol. 8 No. 2 (2025).

Please remember to quote the manuscript number, **IJIRSS/9356-5517/25**, should you wish to make further inquiries about your manuscript.

If you require any additional information, please do not hesitate to contact me.

I look forward to hearing from you soon.

Sincerely,



Natalie Jean
Editorial Manager
International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, ISSN: 2617-6548
Scopus Link: <https://www.scopus.com/sourceid/21101057630>
URL: <http://www.ijriss.com/index.php/ijriss>
E-mail: editor@ijriss.com

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	เกษแก้ว ประดิษฐ์
ชื่อคุณิพนธ์	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ประวัติ	<u>ประวัติการศึกษา</u> พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง <u>ประวัติการทำงาน</u> 2547 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ <u>งานวิจัย</u> พ.ศ. 2567 โครงการวิจัยเรื่อง “การยกระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมด้วยวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ภายใต้ Maju-jaya Model โครงการย่อยที่ 4: “ครามมะนารอ เปลี่ยนวิถีชุมชน สู่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แหล่งทุน บพท. พ.ศ. 2565 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤติของกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดนราธิวาส” แหล่งทุน บพท. พ.ศ. 2564 แนวทางการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน ในตลาดได้อย่างยั่งยืน แหล่งทุน สกสว. พ.ศ. 2554 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือสังข์หยดที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อขอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส แหล่งทุน วช. <u>ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ</u>

Pinyaphat Tasatanattakool, Katekeaw Pradit and Pallop Piriyasurawong. (October, 2023). E-portfolio for digital universities using smart contracts on intelligence blockchain technology. *Journal of theoretical and applied information technology (JATIT)*, Vol. 101 No. 19

อยู่ในกลุ่มฐาน Scopus Quartile4

Pradit, K., Phibral, A., & Nilsook, P. (2022). Digital storytelling training kit for assessing depression risk for the elderly. *International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT)*, 18(3), 173–190.

Grodgangunt, S., Pradit, K., & Kamolprem, B. (2021). The Approach of Upgrading Sustainability Competencies in the Market for One Tambon One Product Entrepreneurs in Praiwan Subdistrict, Tak Bai District, Narathiwat Province, Thailand. *Asia Social Issues*, 15(3), E-ISSN: 2774-0315.

เกศแก้ว ประดิษฐ์. (2561, พฤษภาคม – สิงหาคม). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อหอ อำเภอดงไผ่ จังหวัดนราธิวาส. *วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์*, 10(2): 127-139.

เกศแก้ว ประดิษฐ์. (2561, กรกฎาคม – ธันวาคม). การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อหอ อำเภอดงไผ่ จังหวัดนราธิวาส. *วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม*, 6(2): 152-164.